ICQA 네트워크관리사 2급 필기

벼락치기 공부노트

처음 공부하는 사람을 위한 과목별 핵심 정리 · 연습문제 175문항 · 모의고사 50문항

> **공부 순서** 공부노트 → ★ 핵심사항 → 연습문제 → 최근 기출 CBT 8회 → 최종 모의고사 → 시험 직전 요약
>
> **문제 구성** 연습문제와 모의고사는 과거 기출 빈출 유형을 변형한 문제이며, 최근 기출 8회분(2024.11~2026.08)과 대조해 겹치는 문제를 뺐습니다.

2026년 10월 판

차례

안내 학습 안내 3

01 네트워크 일반 7

02 IP 주소·서브넷팅·IPv6 33

03 프로토콜·포트·라우팅 57

04 Windows Server 90

05 Linux 120

06 네트워크 운용기기 155

07 정보보안 184

08 최종 모의고사 214

09 시험 직전 요약 227

네트워크관리사 2급 필기 — 벼락치기 공부노트

네트워크를 처음 공부하는 사람이 **공부노트 → 핵심사항 → 연습문제 → 최근 기출 CBT → 모의고사** 순서로 합격선까지 빠르게 도달하도록 만든 자료입니다.
연습문제와 모의고사는 ICQA **과거 기출에 자주 나온 개념과 유형을 바꿔 새로 만든 문제**입니다(CBT 사이트의 문제를 그대로 옮기지 않았습니다). **최근 회차는 CBT 사이트(comcbt, cbtbank, sqldpass)에서 실전 연습용으로 풀도록 남겨 두었습니다.**

1. 시험 개요 (2026년 10월 27일 기준, ICQA 종목 안내·sqldpass 시험 정보)

항목	내용
주관	한국정보통신자격협회(ICQA)
필기 형식	50문항, 4지 택일형, CBT(컴퓨터 시험)
시험 시간	50분
합격 기준	100점 만점에 60점 이상(**50문항 중 30문항 이상 정답**), **과목별 과락 없음**
다음 시험	**2026년 11월 1일** (정기 시험은 해마다 4회, 대개 2월·5월·8월·11월)

과목	문항 수	비중	해당 노트
TCP/IP	17	34%	02, 03
네트워크 일반 (보안 기초 포함)	10	20%	01, 07
NOS (Windows Server + Linux)	18	36%	04, 05
네트워크 운용기기	5	10%	06

합격 전략: 과락이 없으므로 **TCP/IP와 NOS(35문항, 70%)** 에서 점수를 확보하세요. 서브넷팅 계산, 포트 번호, 리눅스 권한·명령어처럼 **외워 두면 확실히 맞히는 문제**부터 챙기고, 처음 보는 문제는 과감히 찍고 넘어갑니다. 운용기기는 5문항뿐이니 06 노트는 ★ 핵심사항 위주로 빠르게 봐도 됩니다.

2. 구성과 공부 순서

순서	노트	다루는 내용	중요도
1	01 네트워크 일반	OSI 7계층, 전송 매체, 다중화, 오류 제어, LAN·WAN	★★★
2	02 IP 주소·서브넷팅·IPv6	IP 주소 체계, 서브넷팅 계산, IPv6	★★★★★
3	03 프로토콜·포트·라우팅	ARP·ICMP·TCP·UDP, 포트 번호, 라우팅, 진단 명령어	★★★★★

순서	노트	다루는 내용	중요도
4	04 Windows Server	Active Directory, NTFS 권한, 디스크, DNS·DHCP 서버	★★★★
5	05 Linux	권한, 사용자 관리, 프로세스, systemd, vi, crontab	★★★★
6	06 네트워크 운용기기	네트워크 장비, VLAN, STP, 라우터, RAID	★★★
7	07 정보보안	공격 유형, 방화벽·IDS, VPN, 암호	★★★
8	08 최종 모의고사	50문항 실전 모의고사 (연습문제·최근 기출과 중복 없음)	시험 전날
9	09 시험 직전 요약	시험장 가기 전에 보는 핵심 요약	시험 당일

노트 구성 (01~07 공통)

1. **본문** — 처음 공부하는 사람도 "왜 그런지"까지 이해할 수 있게 설명하고, 절마다 `💡 시험 포인트`로 마무리합니다.
2. ★ **핵심사항** — 시험 직전 10분 동안 훑어볼 암기 목록
3. ⚠️ **헷갈리는 함정 포인트** — 오답 보기로 자주 나오는 비교 짝
4. 🧠 **암기 팁** — 앞 글자 따기, 연상법
5. 📝 **연습문제 25문항** — 과거 기출 유형을 바꾼 문제 (노트끼리 겹치지 않음)
6. ✅ **정답 및 해설** — 오답 보기가 왜 틀렸는지까지 설명

> 연습문제는 **정답을 가리고** 먼저 풀어 보고, 틀린 문제는 문항 번호(예: `[IP-07]`)와 함께 오답노트에 적어 두세요.

3. 벼락치기 일정표

🔥 5일 계획 (권장)

날짜	할 일
D-5	01 네트워크 일반 + 02 IP 주소·서브넷팅 (서브넷팅 예제는 손으로 직접 풀기)
D-4	03 프로토콜·포트·라우팅 + 06 네트워크 운용기기
D-3	04 Windows Server + 05 Linux + 07 정보보안
D-2	**최근 기출 CBT 4회분** (실전처럼 50분 타이머) → 틀린 개념은 해당 노트 본문으로 돌아가 복습
D-1	**최근 기출 CBT 나머지 4회분** + 08 최종 모의고사 + 오답노트 정리
시험 당일	09 시험 직전 요약 + 각 노트의 ★ 핵심사항만 훑기

⚡ 3일 계획 (시간이 정말 없을 때)

날짜	할 일
D-3	02 → 03 (점수 비중이 가장 큰 TCP/IP) 본문 + 연습문제

날짜	할 일
D-2	04·05 NOS 본문, 01·06·07은 ★ **핵심사항 + 함정 + 연습문제만**
D-1	최근 기출 CBT 4회분 + 08 모의고사 + 오답 복습

4. 최근 기출은 몇 년 치를 남겨 둘까? → 최근 2년(8회분) 추천

정기 시험이 해마다 4회 정도라서 2년 치는 약 8회분입니다.

상황	남겨 둘 회차	이유
기본(추천)	**최근 2년, 8회분**	최신 출제 경향과 반복 출제 문제를 충분히 확인하면서도 1~2일이면 다 풀 수 있는 양
시간이 정말 없을 때	최근 1년, 4회분	최신 경향만이라도 확인
시간이 넉넉할 때	최근 3년, 12회분	3년 전 회차는 복습용으로 빠르게

이 자료의 연습문제와 모의고사는 **그보다 오래된 기출 유형을 바꿔 만든 문제**라서, CBT용으로 남겨 둔 최근 회차를 미리 보게 되는 일이 없습니다.

📅 CBT용으로 남겨 둘 최근 8회 (2026년 10월 27일 기준 사이트 수록 현황)

번호	시행일	comcbt	cbtbank	sqldpass	이 자료와 중복 대조
1	2024-11-03	✅	✅	✅	✅ 대조 완료
2	2025-02-23	✅	✅	✅	✅ 대조 완료
3	2025-05-25	✅	✅	✅	✅ 대조 완료
4	2025-08-24	✅	✅	✅	✅ 대조 완료
5	2025-11-02	✅	✅	✅	✅ 대조 완료
6	2026-02-01	✅	–	–	✅ 대조 완료
7	2026-05-17	✅	–	–	✅ 대조 완료
8	2026-08-02	✅	–	–	✅ 대조 완료

- **2026년 3회분은 comcbt에만** 올라와 있습니다. 가장 최신 경향이니 꼭 남겨 두세요.
- 8회분 전체(400문항)를 이 자료의 연습문제 175문항·모의고사 50문항과 **한 문항씩 대조해, 거의 같은 문제는 다른 문제로 바꿨습니다.** (2024.11~2025.11 회차 기준 연습문제 22개·모의고사 18개, 2026년 회차 기준 연습문제 15개·모의고사 2개 교체)
- 찾아가는 곳: comcbt는 회차별 게시글의 **CBT** 버튼, cbtbank는 `cbtbank.kr/category/네트워크관리사-2급`, sqldpass(문어CBT)는 `sqldpass.com/past-exams?cert=NETWORK_ADMIN_2`

⚠️ 사이트 3곳을 쓸 때 주의 — "회차 기준"으로 나누세요

세 사이트는 **같은 ICQA 기출 회차를 각각 싣고 있어서**(위 표), 사이트만 바꿔 같은 회차를 풀면 결국 같은 문제를 두 번 풀게 됩니다. 사이트가 아니라 **회차(시행일)** 를 기준으로 나눠 푸세요.

단계	회차	푸는 방법
CBT 1차 (D-2)	1~4번 (2024-11 ~ 2025-08)	sqldpass나 cbtbank에서 50분 타이머를 맞추고 풀기 → 채점 후 해설 확인
CBT 2차 (D-1 오전)	5~8번 (2025-11 ~ 2026-08)	2025-11 회차는 아무 사이트에서나, **2026년 3회분은 comcbt CBT**로
모의고사 (D-1 저녁)	08 최종 모의고사	연습문제·최근 기출과 겹치지 않는 50문항
랜덤·오답 모드	시험 당일 아침	sqldpass의 오답노트·오답률 TOP 30, cbtbank의 랜덤 출력은 **이미 푼 회차의 오답 복습용**으로만

그보다 오래된 회차(2021년 ~ 2024년 상반기)는 시간이 남을 때 **추가 연습용**으로만 쓰세요. 이 자료의 연습문제와 다루는 개념이 겹칠 수 있습니다.

CBT 점수 보는 법: 최근 회차 CBT에서 **70점 이상이 두 번 연속** 나오면 합격권입니다. 60점대라면 틀린 개념을 노트 본문에서 다시 보강하세요.

5. 오답노트 양식

```
| 날짜 | 출처(문항 번호/회차-번호) | 틀린 개념 | 고른 답 → 정답 | 한 줄 정리 |
|------|-------------------------|----------|---------------|-----------|
| 10/28 | [IP-07]                | 서브넷 네트워크 주소 | ③ → ② | /26은 블록 64 → 0, 64, 128, 192 중 130이 속한 128이 네트워크 주소 |
```

01. 네트워크 일반

과목: 네트워크 일반
출제 비중 체감: ★★★☆☆ (암기형 위주이며, 계산 문제가 1~2개 섞여 나온다)
목표 공부시간: 2~3시간 (본문 1시간 30분 → 핵심·함정 30분 → 연습문제 30분)

이 노트에서 다루는 것

1. OSI 7계층 (계층별 기능·PDU·대표 프로토콜/장비) + TCP/IP 4계층 대응
2. 통신 방식 (단방향/반이중/전이중, 직렬/병렬, 동기/비동기)
3. 전송 매체 (UTP/STP, 동축, 광섬유, 무선)
4. 네트워크 토폴로지 & 네트워크 분류(LAN/MAN/WAN/PAN)
5. 교환 방식 (회선/메시지/패킷, 가상회선/데이터그램)
6. 다중화 (FDM/TDM/STDM/WDM/CDM)
7. 변조 & PCM (나이퀴스트, 샤논, baud와 bps)
8. 오류 검출/정정 (패리티, CRC, 체크섬, 해밍코드, FEC/BEC)
9. ARQ & 흐름 제어 (Stop-and-Wait, Go-Back-N, Selective Repeat, 슬라이딩 윈도우)
10. 매체 접근 제어 (CSMA/CD, CSMA/CA, 토큰 패싱)
11. IEEE 802 표준 & 이더넷 규격 & 무선 LAN(802.11)
12. 데이터링크 프로토콜 (HDLC, PPP)
13. WAN 기술 (X.25, 프레임 릴레이, ATM, ISDN, xDSL)
14. 근거리 무선 (블루투스, NFC, Zigbee, RFID)
15. 신기술 용어 (SDN, NFV, 클라우드, IoT)

1. OSI 7계층

1-1. OSI 참조 모델이란?

- **OSI(Open Systems Interconnection)** : ISO(국제표준화기구)가 만든 **네트워크 통신 과정을 7단계로 나눈 표준 참조 모델**.
- 계층을 나누는 이유: 통신 과정을 단계별로 나누면 **문제가 생겼을 때 어느 단계에서 생겼는지 찾기 쉽고**, 각 계층을 **독립적으로 개발·교체**할 수 있다.
- 데이터를 보낼 때는 7 → 1계층으로 내려가며 각 계층이 **헤더를 붙이고(캡슐화, Encapsulation)**, 받을 때는 1 → 7계층으로 올라가며 **헤더를 떼어 낸다(역캡슐화, Decapsulation)**.

1-2. 계층별 정리 (가장 중요한 표!)

계층	이름	핵심 기능	PDU(데이터 단위)	대표 프로토콜/규격	대표 장비
7	**응용 (Application)**	사용자와 네트워크 사이 인터페이스, 응용 서비스 제공	데이터 (메시지)	HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet	게이트웨이
6	**표현 (Presentation)**	**데이터 형식 변환, 암호화/복호화, 압축**, 코드 변환	데이터	JPEG, MPEG, GIF, ASCII, EBCDIC	-
5	**세션(Session)**	**대화(세션) 설정·유지·종료, 동기점(Sync Point) 삽입**, 대화 제어(반이중/전이중)	데이터	NetBIOS, RPC, SSH(세션 관리 측면)	-
4	**전송(Transport)**	**종단 간(End-to-End) 신뢰성** 있는 전송, 포트 번호로 프로세스 구분, 분할/재조립, 흐름·오류 제어	**세그먼트**	TCP, UDP	(L4 스위치)
3	**네트워크 (Network)**	**논리 주소(IP) 지정, 라우팅(최적 경로 선택)**, 패킷 전달	**패킷**	IP, ICMP, ARP*, IGMP, OSPF	**라우터**, L3 스위치
2	**데이터링크(Data Link)**	**물리 주소(MAC)** 지정, **프레임** 구성, 인접 노드 간 오류·흐름 제어, 매체 접근 제어	**프레임**	Ethernet, HDLC, PPP, Frame Relay	**브리지, 스위치**, NIC
1	**물리(Physical)**	전기적·기계적 신호 전송 (0과 1을 신호로)	**비트**	RS-232C, X.21, 케이블 규격	**리피터, 허브**, 케이블

*ARP는 2계층과 3계층 사이(2.5계층)로 보기도 한다. 시험에서는 보통 "네트워크 계층" 소속으로 출제된다.

1-3. 외우는 방법과 흐름 이해

- 위에서 아래로: **응-표-세-전-네-데-물** → "**응표세전네데물**" (아래에서 위로: "물데네전세표응" = "**물 데 네 전 세 표 응**")
- 영어 두문자(위→아래): **A**ll **P**eople **S**eem **T**o **N**eed **D**ata **P**rocessing
- 데이터 단위(4→1계층): **세그먼트 → 패킷 → 프레임 → 비트** ("**세패프비**")

1-4. 계층별 자주 나오는 포인트

- **물리 계층**: "신호", "전압", "핀 배치", "케이블", "비트 동기" 같은 단어가 나오면 물리.
- **데이터링크 계층**: "MAC 주소", "프레임", "인접 노드(Hop-to-Hop)", "오류 검출(CRC)", "흐름 제어" → 데이터링크.
- IEEE는 데이터링크 계층을 2개 부계층으로 나눔: **LLC(Logical Link Control, 802.2)** + **MAC(Media Access Control)**.
- **네트워크 계층**: "IP 주소", "라우팅", "경로 선택", "혼잡 제어(패킷 수준)" → 네트워크.
- **전송 계층**: "종단 간(End-to-End)", "포트 번호", "세그먼트", "신뢰성", "TCP/UDP" → 전송.
- **세션 계층**: "대화 제어", "동기점(체크포인트)", "세션 연결/해제" → 세션.
- **표현 계층**: "암호화", "압축", "형식 변환", "코드 변환(ASCII ↔ EBCDIC)" → 표현.
- **응용 계층**: "사용자 인터페이스", "파일 전송/전자우편/웹 서비스" → 응용.

1-5. TCP/IP 4계층과 OSI 7계층 대응

TCP/IP 4계층	대응되는 OSI 계층
응용(Application)	응용 + 표현 + 세션 (5~7계층)
전송(Transport)	전송 (4계층)
인터넷(Internet)	네트워크 (3계층)
네트워크 접근(Network Access / Network Interface)	데이터링크 + 물리 (1~2계층)

- 개별 프로토콜(TCP, UDP, IP, ARP 등)의 자세한 내용은 TCP/IP 노트(02, 03)에서 다룬다.

> 💡 **시험 포인트:** "○○ 기능을 하는 계층은?", "계층과 PDU/장비 연결이 옳지 않은 것은?" 형태가 단골. **라우팅=3계층, MAC=2계층, 암호화·압축=6계층, 동기점=5계층, 종단 간=4계층**은 바로 떠올라야 한다.

2. 통신 방식

2-1. 전송 방향에 따른 분류

방식	설명	예시
단방향(Simplex)	한쪽은 송신만, 다른 쪽은 수신만	TV 방송, 라디오, 키보드→PC
반이중(Half-Duplex)	양쪽 다 송수신 가능하지만 **동시에는 한쪽만**	**무전기**, 허브 기반 이더넷
전이중(Full-Duplex)	양쪽이 **동시에** 송수신	**전화**, 스위치 기반 이더넷

2-2. 직렬 vs 병렬 전송

구분	직렬(Serial)	병렬(Parallel)
방식	비트를 **한 줄로 하나씩** 전송	여러 비트를 **여러 선으로 동시에** 전송
거리	**원거리**에 적합	**근거리**에 적합
비용	저렴(선이 적음)	비쌈(선이 많음)
예	USB, 네트워크 통신, RS-232C	옛날 프린터 포트, CPU 내부 버스

- 병렬은 선이 많아 빨라 보이지만, 거리가 멀어지면 비트 간 도착 시간 차이(스큐, Skew)와 간섭 때문에 불리하다. 그래서 네트워크 통신은 대부분 직렬 방식이다.

2-3. 동기식 vs 비동기식 전송

구분	비동기식(Asynchronous)	동기식(Synchronous)
전송 단위	**문자(Character)** 단위	**블록(Block, 프레임)** 단위

구분	비동기식(Asynchronous)	동기식(Synchronous)
동기화	각 문자 앞뒤에 **시작 비트(Start bit)**, **정지 비트(Stop bit)**	송수신 측이 **클록(Clock)을 맞춤**, 동기 문자(SYN)나 플래그 사용
휴지 시간	문자 사이 **휴지 시간(Idle) 있음**	휴지 시간 없음
효율/속도	오버헤드 커서 **효율 낮음, 저속**	오버헤드 작아 **효율 높음, 고속**
비용	단순·저렴	복잡·비쌈

- 동기식은 다시 **문자 동기(BSC: SYN 문자 사용)**와 **비트 동기(HDLC: 플래그 01111110 사용)**로 나뉜다.

> 💡 **시험 포인트:** "무전기=반이중, 전화=전이중", "비동기=Start/Stop 비트, 문자 단위, 저속" 이 셋이 거의 그대로 나온다.

3. 전송 매체

3-1. 유선 vs 무선

- **유도 매체(유선)**: 꼬임쌍선(Twisted Pair), 동축 케이블, 광섬유
- **비유도 매체(무선)**: 전파(라디오파), 마이크로파, 적외선, 위성

3-2. 꼬임쌍선(Twisted Pair)

- 구리선 2가닥을 **꼬아서** 만든 케이블이다. 꼬는 이유는 **전자기 간섭(EMI)과 혼선(Crosstalk)을 줄이기** 위해서다.
- 커넥터: **RJ-45** (8핀). 전화선은 RJ-11.
- 종류
- **UTP (Unshielded Twisted Pair)**: 차폐 없음. 저렴하고 설치가 쉬워 가장 많이 사용.
- **STP (Shielded Twisted Pair)**: 금속 차폐(실드) 있음 → 간섭에 강하지만 비싸고 두꺼움.
- (FTP/ScTP: 전체를 호일로 감싼 형태)
- **최대 전송 거리: 100m** (UTP 기반 이더넷 공통)

카테고리	대역폭	대표 용도/속도
Cat 3	16MHz	10Mbps (10Base-T), 전화
Cat 5	100MHz	100Mbps (100Base-TX)
Cat 5e	100MHz	**1Gbps (1000Base-T)**
Cat 6	250MHz	1Gbps (짧은 거리 10Gbps)
Cat 6a	500MHz	10Gbps (100m)
Cat 7	600MHz	10Gbps (STP 계열)

3-3. 동축 케이블(Coaxial Cable)

- 중심 도체 + 절연체 + 외부 도체(망) + 피복 구조이며, 꼬임쌍선보다 간섭에 강하고 대역폭이 크다.
- **50Ω**: 데이터 통신(구형 이더넷 10Base5, 10Base2)
- **75Ω**: **CATV(케이블 TV)**, 영상 신호
- 커넥터: BNC (10Base2), F형(TV)

3-4. 광섬유 케이블(Optical Fiber)

- 빛(레이저/LED)으로 신호를 전송하며, **빛의 전반사(Total Internal Reflection)** 원리를 이용한다.
- 구조: **코어(Core, 굴절률 높음)** + **클래딩(Cladding, 굴절률 낮음)** + 피복
- 장점: **대역폭 매우 넓음, 감쇠 적어 장거리 가능, 전자기 간섭(EMI) 없음, 도청 어려워 보안성 높음, 가볍고 가늘다**
- 단점: 비싸고, 설치·접속(융착)·분기가 어렵다.

구분	싱글모드(SMF, Single Mode)	멀티모드(MMF, Multi Mode)
코어 직경	**작다 (약 8~10μm)**	**크다 (50μm / 62.5μm)**
광원	**레이저(LD)**	**LED** (또는 저가 레이저)
전송 거리	**장거리 (수십 km 이상)**	**단거리 (수백 m~2km)**
모드 분산	거의 없음	있음 (여러 경로로 빛이 퍼짐)
가격	장비 비쌈	상대적으로 저렴

- 기억법: **싱글 = 한 줄기 빛 = 가늘고 멀리**, **멀티 = 여러 줄기 = 굵고 가까이**.

3-5. 무선 매체

- **라디오파**: 전방향(Omni-directional), 장애물 투과 → 무선LAN, 방송
- **마이크로파**: 직진성 강함, **가시거리(LOS)** 통신, 위성·지상 중계
- **적외선(IR)**: 근거리, 벽 투과 불가 → 리모컨, IrDA

> 💡 **시험 포인트:** "**광섬유 = 전반사, EMI 없음, 싱글모드=코어 작고 장거리**", "**UTP 최대 100m**", "**동축 75Ω = CATV**"를 살짝 비튼 오답 선지가 자주 나온다.

4. 네트워크 토폴로지 & 네트워크 분류

4-1. 토폴로지(Topology, 망 구성 형태)

형태	구조	장점	단점
버스(Bus)	하나의 공통 케이블(백본)에 모든 노드 연결, 양 끝에 **터미네이터**	설치 쉬움, 케이블 적음, 노드 추가/제거 쉬움	백본 고장 시 전체 마비, 노드 많으면 충돌 증가

형태	구조	장점	단점
스타(Star, 성형)	**중앙 장비(허브/스위치)**에 모든 노드가 1:1 연결	관리·장애 진단 쉬움, 한 노드 고장이 다른 노드에 영향 적음	**중앙 장비 고장 시 전체 마비**, 케이블 많이 듦
링(Ring, 환형)	노드들이 원형으로 연결, 데이터가 한 방향으로 순환 (토큰 링)	충돌 없음, 공평한 전송 기회	한 노드 고장 시 전체 영향(이중 링으로 보완), 추가/제거 어려움
메시(Mesh, 망형)	모든 노드가 서로 직접 연결	**신뢰성·장애 대응 최고**, 경로 다양	**회선·포트 많이 필요, 비용 큼**
트리(Tree, 계층형)	스타를 계층적으로 연결	확장 쉬움, 분산 처리	상위 노드 고장 시 하위 전체 영향

메시형 계산 공식 (계산 문제 단골!)

- 노드 수가 **n**개일 때
- **필요한 회선(링크) 수 = n(n−1)/2**
- **노드 1개당 필요한 포트 수 = n−1**
- 예) n = 5 → 회선 5×4/2 = **10개**, 포트 **4개**
- 예) n = 10 → 회선 10×9/2 = **45개**, 포트 **9개**

4-2. 네트워크 분류 (규모 기준)

구분	범위	예
PAN (Personal Area Network)	개인 주변 수 m	블루투스, Zigbee
LAN (Local Area Network)	건물·캠퍼스 (수 km 이내)	사무실 이더넷, 무선LAN
MAN (Metropolitan Area Network)	도시 단위 (수십 km)	IEEE 802.6 DQDB, 802.16 WiMAX
WAN (Wide Area Network)	국가·대륙	인터넷, 전용선, ISDN

- 규모 작은 순서: **PAN < LAN < MAN < WAN**
- LAN 특징: 전송 속도 빠르고 **오류율 낮음**, 단일 기관 소유/관리.

> 💡 **시험 포인트: "중앙 장비 고장 → 전체 마비 = 스타형", "메시형 회선 수 n(n−1)/2", "터미네이터 = 버스형"** 이 핵심.

5. 교환 방식 (Switching)

5-1. 회선 교환 vs 메시지 교환 vs 패킷 교환

구분	회선 교환(Circuit)	메시지 교환(Message)	패킷 교환(Packet)
원리	통신 전 **전용 물리 경로를 설정·점유**	메시지 전체를 **저장 후 전달(Store-and-Forward)**	메시지를 **패킷으로 쪼개** 저장 후 전달
실시간성	**좋음** (음성 전화에 적합)	나쁨 (지연 큼)	비교적 좋음

구분	회선 교환(Circuit)	메시지 교환(Message)	패킷 교환(Packet)
회선 효율	낮음(통신 안 해도 점유)	높음	**높음**
대표 예	전화망(PSTN)	전보, 이메일 개념	인터넷, X.25
특징	연결 설정 시간 필요, 고정 대역폭	메시지 길이 제한 없음, 브로드캐스트 가능	패킷 길이 제한, 오류 제어·경로 제어 가능

5-2. 패킷 교환의 두 가지 방식

구분	가상 회선(Virtual Circuit)	데이터그램(Datagram)
연결	**연결형** (전송 전 논리적 경로 설정)	**비연결형** (경로 설정 없음)
경로	모든 패킷이 **같은 경로**	각 패킷이 **독립적으로 경로 선택**
순서	**순서 보장**	순서 **뒤바뀔 수 있음** → 수신 측에서 재조립
장애 대응	경로 상 노드 고장 시 영향 큼	우회 가능해 **유연**
적합	긴 메시지, 연속 데이터	짧은 메시지
예	X.25, 프레임 릴레이, ATM	IP

> 💡 **시험 포인트: "전용 경로 점유 + 실시간 = 회선 교환", "데이터그램 = 비연결, 독립 경로, 순서 바뀔 수 있음", "가상회선 = 논리적 경로 설정, 순서 보장".**

6. 다중화 (Multiplexing)

- **다중화란?** 하나의 통신 회선을 **여러 사용자(신호)가 나눠 쓰는 기술**로, 회선 비용을 줄이는 것이 목적이다.
- 다중화기(MUX) ↔ 역다중화기(DEMUX)

방식	나누는 기준	설명
FDM (Frequency Division)	**주파수**	대역을 여러 주파수로 나눔. 채널 간 간섭 방지 위해 **보호 대역(Guard Band)** 필요. **아날로그** 신호. 예: 라디오·TV 방송
TDM (Time Division, 동기식)	**시간**	시간을 **타임 슬롯**으로 나눠 각 단말에 **고정 할당**. 보낼 데이터 없어도 슬롯 할당 → **낭비 발생**. 디지털 신호
STDM (Statistical TDM, 통계적·비동기식·지능형)	**시간 (동적)**	**전송할 데이터가 있는 단말에만** 슬롯 **동적 할당** → 효율 높음. 대신 슬롯에 **주소(제어) 정보** 필요, 버퍼 필요
WDM (Wavelength Division)	**빛의 파장**	**광섬유**에서 파장별로 나눔(본질적으로 광 FDM). DWDM은 고밀도
CDM (Code Division)	**코드**	각 사용자에 고유 코드 할당, 같은 시간·주파수 공유. **CDMA** 이동통신

- 동기식 TDM과 통계적 TDM의 비교가 가장 자주 나온다.

- 동기식: 고정 할당, 낭비 있음, 구조 단순
- 통계적(비동기): 동적 할당, 효율 높음, 주소 정보 필요, 구조 복잡

> 💡 **시험 포인트: "보호 대역 = FDM", "광섬유·파장 = WDM", "데이터 있는 단말에만 동적 할당 = 통계적(비동기) TDM".**

7. 변조 & PCM

7-1. 변조(Modulation)란?

- 데이터를 전송 매체에 맞는 신호로 바꾸는 것으로, 반송파(Carrier)의 **진폭/주파수/위상**을 바꿔 정보를 싣는다.
- **모뎀(MODEM = MOdulator + DEModulator)**: 디지털 ↔ 아날로그 변환.

데이터 → 신호	방식
디지털 → 아날로그 (모뎀)	**ASK**(진폭 편이), **FSK**(주파수 편이), **PSK**(위상 편이), **QAM**(진폭+위상 혼합)
아날로그 → 아날로그	AM(진폭), FM(주파수), PM(위상)
아날로그 → 디지털 (코덱)	**PCM**(펄스 코드 변조), 델타 변조
디지털 → 디지털 (라인 코딩)	NRZ, 맨체스터, 차등 맨체스터, AMI 등

- **QAM**은 진폭과 위상을 함께 바꿔 한 번에 많은 비트를 보내므로 고속 모뎀, 케이블 모뎀, 무선 LAN에 쓰인다.
- **맨체스터 코딩**: 비트 중간에서 전압이 반드시 바뀜 → **동기화(클록 추출) 용이**, 10Mbps 이더넷에서 사용.

7-2. PCM (Pulse Code Modulation) 과정

아날로그 음성을 디지털로 바꾸는 순서:

> **표본화(Sampling) → 양자화(Quantization) → 부호화(Encoding)** → (전송) → 복호화(Decoding) → 여과(Filtering)

단계	설명
표본화	일정 시간 간격으로 아날로그 신호 값을 **샘플링** (PAM 신호 생성)
양자화	샘플 값을 **정해진 단계(레벨)의 근사값**으로 바꿈 → 이때 **양자화 잡음** 발생
부호화	양자화된 값을 **2진수(0/1)** 로 변환
복호화	수신 측에서 디지털 → PAM 신호로
여과	저역 통과 필터(LPF)로 원래 아날로그 신호 복원

- 기억법: "**표양부 복여**" (표본을 양껏 부어, 복을 여과)

7-3. 나이퀴스트(Nyquist) 표본화 정리

- 원래 신호를 복원하려면 **최고 주파수의 2배 이상**으로 표본화해야 한다.
- 표본화 주파수 fs ≥ 2 × fmax
- 예) 음성 최고 주파수 **4kHz** → 초당 **8,000번** 표본화 → 표본화 주기 = 1/8000초 = **125μs**
- 음성 PCM: 8,000 샘플/초 × 8비트 = **64kbps** (→ 디지털 전화 채널 1개 = DS0 = 64kbps의 근거)

7-4. 채널 용량

- **나이퀴스트 용량(잡음 없는 채널)**: $C = 2B \log_2 M$ (B: 대역폭, M: 신호 레벨 수)
- **샤논(Shannon) 용량(잡음 있는 채널)**: **$C = B \log_2(1 + S/N)$** (S/N: 신호 대 잡음비)
- 의미: 채널 용량은 **대역폭(B)과 신호 대 잡음비(S/N)** 로 결정된다. 대역폭을 늘리거나 S/N을 높이면 용량이 커진다.

7-5. baud와 bps

- **baud(보, 변조 속도)**: 초당 **신호 변화(심볼) 횟수**
- **bps(비트 속도)**: 초당 전송되는 **비트 수**
- **bps = baud × (한 번에 보내는 비트 수)** = $\text{baud} \times \log_2 M$

방식	한 심볼당 비트 수	bps
1비트(2진)	1 (Monobit)	baud × 1
4진(QPSK 등)	2 (Dibit)	baud × 2
8진(8-PSK 등)	3 (Tribit)	baud × 3
16진(16-QAM 등)	4 (Quadbit)	baud × 4

- 예) 2,400 baud, 16-QAM → 2,400 × 4 = **9,600bps**

> 💡 **시험 포인트:** "**PCM 순서 = 표본화→양자화→부호화**", "**4kHz → 8,000회/초**", "**bps = baud × 비트 수**" 계산, "**샤논 = 대역폭과 S/N**".

8. 오류 검출 및 정정

8-1. 오류 제어 방식 분류

구분	의미	대표 기법
BEC (Backward Error Correction, 후진 오류 수정)	수신 측은 **오류 검출만** 하고, 송신 측에 **재전송 요청**	패리티, CRC, 체크섬 + **ARQ**
FEC (Forward Error Correction, 전진 오류 수정)	수신 측이 **스스로 오류를 검출하고 정정** (재전송 X)	**해밍 코드**, 상승 코드(컨볼루션), 리드-솔로몬

- FEC는 재전송이 어려운 환경(위성, 실시간 방송)에 유리하지만 **추가 비트(오버헤드)가 많다**.

8-2. 패리티 검사 (Parity Check)

- 데이터에 **1비트(패리티 비트)** 를 추가해 1의 개수를 **짝수(Even) 또는 홀수(Odd)** 로 맞춤.
- **1비트 오류(홀수 개 오류) 검출 가능**, **정정은 불가**, 짝수 개 비트 오류는 검출 못 함.
- 예) 데이터 1011001 (1이 4개) → 짝수 패리티면 0 추가, 홀수 패리티면 1 추가.
- 2차원(블록) 패리티: 가로·세로 패리티 → 1비트 오류의 위치까지 찾을 수 있음.

8-3. CRC (Cyclic Redundancy Check, 순환 중복 검사)

- **다항식(생성 다항식)** 으로 나눗셈한 **나머지(FCS)** 를 데이터 뒤에 붙여 전송.
- **집단 오류(Burst Error)** 검출에 강함. 이더넷·HDLC 프레임의 **FCS 필드**가 CRC.
- 주로 데이터링크 계층에서 사용하며, **검출만** 가능하다(정정 불가).

8-4. 체크섬 (Checksum)

- 데이터를 일정 단위로 더한 합(의 보수)을 함께 보낸다. 주로 **상위 계층(IP, TCP, UDP 헤더)** 에서 사용하며, 검출만 가능하다.

8-5. 해밍 코드 (Hamming Code)

- **1비트 오류 검출 + 정정 가능** (FEC 대표). 2비트 오류는 검출만 가능.
- 패리티 비트 위치: **2의 거듭제곱 위치(1, 2, 4, 8, 16 …번째)**
- **필요한 패리티 비트 수 p 공식: $2^p \geq m + p + 1$** (m: 데이터 비트 수)

데이터 비트(m)	필요한 패리티 비트(p)	전체 비트
4	3 (2^3=8 ≥ 4+3+1=8)	7 → **해밍(7,4)**
8	4 (2^4=16 ≥ 8+4+1=13)	12
16	5 (2^5=32 ≥ 16+5+1=22)	21

8-6. 해밍 거리 (Hamming Distance)

- 두 코드에서 **서로 다른 비트 수**. 예) 1011과 1001 → 3번째 비트만 다름 → 해밍 거리 1.
- 최소 해밍 거리가 d이면
- **검출 가능 오류 수 = d − 1**
- **정정 가능 오류 수 = (d − 1) ÷ 2 (소수점 이하 버림)**

> 💡 **시험 포인트:** "**FEC = 해밍 코드(수신 측이 직접 정정)**", "**BEC = ARQ(재전송)**", "**패리티는 짝수 개 오류 검출 불가**", "**해밍 패리티 수 $2^p \geq m+p+1$**".

9. ARQ & 흐름 제어

9-1. ARQ (Automatic Repeat reQuest, 자동 반복 요청)

- 오류가 검출되면 **수신 측이 송신 측에 재전송을 요청**하는 방식이다(BEC의 일종).
- ACK(긍정 응답), NAK(부정 응답) 사용.

방식	동작	특징
정지-대기(Stop-and-Wait)	프레임 **1개 전송 후 ACK를 기다림**	구현 단순, **전송 효율 가장 낮음**
Go-Back-N	연속 전송 중 오류 발생 시 **오류 난 프레임부터 그 이후 전부 재전송**	연속적 ARQ, 가장 널리 사용, 중복 전송 발생
선택적 재전송(Selective Repeat)	**오류 난 프레임만** 재전송	효율 높음, 수신 측에 **큰 버퍼와 재정렬 기능 필요**, 구현 복잡
적응적(Adaptive) ARQ	채널 상태에 따라 **프레임 길이를 동적으로 변경**	효율 최대, 제어 회로 복잡

- 예) 0~7번 프레임을 보냈는데 **4번**에 오류
- Go-Back-N → **4, 5, 6, 7번** 재전송 (4개)
- Selective Repeat → **4번만** 재전송

9-2. 흐름 제어 (Flow Control)

- **송신 측이 수신 측의 처리 능력보다 빨리 보내지 않도록 전송량/속도를 조절**하는 것 (수신 버퍼 넘침 방지).
- **정지-대기**: 한 번에 1개씩.
- **슬라이딩 윈도우(Sliding Window)**: ACK를 받지 않고도 **윈도우 크기만큼 여러 프레임을 연속 전송**. ACK를 받으면 윈도우가 **오른쪽으로 미끄러지듯(slide)** 이동.
- 수신 측 상황에 따라 **윈도우 크기를 동적으로 조절** 가능
- 순서 번호가 n비트일 때 최대 윈도우 크기: Go-Back-N은 $2^n - 1$, Selective Repeat은 2^{n-1}
- 참고: **오류 제어**는 "틀린 것을 다시", **흐름 제어**는 "속도 조절", **혼잡 제어**는 "네트워크 전체가 막히지 않게".

> 💡 **시험 포인트:** "**Go-Back-N = 오류 프레임부터 이후 전부**", "**Selective Repeat = 오류 프레임만, 버퍼 필요**", "**슬라이딩 윈도우 = 여러 프레임 연속 전송 + 윈도우 크기 조절**".

10. 매체 접근 제어 (MAC, Media Access Control)

여러 장치가 하나의 전송 매체를 공유할 때 **누가 언제 보낼지** 정하는 규칙이다.

10-1. CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection)

- **IEEE 802.3 유선 이더넷**의 방식.

- 동작 순서 1. **반송파 감지(Carrier Sense)**: 회선이 비었는지 확인 2. 비어 있으면 전송 3. **충돌 감지(Collision Detection)** 시 즉시 전송 중단, **잼(Jam) 신호** 전송 → 모두에게 충돌 알림 4. **임의 시간(백오프, Binary Exponential Backoff)** 대기 후 재전송
- 특징: 노드와 트래픽이 많을수록 충돌이 늘어 성능이 떨어진다. **충돌 자체를 막지는 못한다**(완전 회피 불가). 주로 버스형·허브 환경에서 쓰였다.
- 전이중 스위치 환경에서는 충돌이 없어 사실상 CSMA/CD가 필요 없다.

10-2. CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance)

- **IEEE 802.11 무선 LAN**의 방식.
- 무선은 송신하면서 충돌을 감지하기 어렵기 때문에(숨겨진 노드 문제 등) 충돌을 **미리 회피**한다.
- 회선이 비어도 **IFS(Inter Frame Space)** 만큼 + 임의 백오프 시간 대기 후 전송
- **RTS(Request To Send) / CTS(Clear To Send)** 로 전송 예약 → **숨겨진 터미널(Hidden Terminal) 문제** 해결
- 수신 측은 **ACK**로 정상 수신 확인

10-3. 토큰 패싱 (Token Passing)

- **토큰(Token)** 이라는 제어 프레임을 가진 노드만 전송하므로 **충돌이 없다**.
- **토큰 링(IEEE 802.5)**: 링형 토폴로지
- **토큰 버스(IEEE 802.4)**: 물리적으로 버스, 논리적으로 링
- 트래픽이 많아도 성능이 안정적이고 전송 지연을 예측할 수 있다. 대신 토큰 분실·중복을 관리해야 한다.

구분	CSMA/CD	CSMA/CA	토큰 패싱
표준	IEEE 802.3	IEEE 802.11	IEEE 802.4/802.5
매체	유선 이더넷	무선 LAN	토큰 버스/링
충돌	감지 후 처리	사전 회피	없음
키워드	잼 신호, 백오프	RTS/CTS, IFS, ACK	토큰

> 💡 **시험 포인트: "유선=CD(감지), 무선=CA(회피)", "RTS/CTS = CSMA/CA", "잼 신호 = CSMA/CD", "토큰 = 충돌 없음".**

11. IEEE 802 표준 & 이더넷 규격 & 무선 LAN

11-1. IEEE 802 위원회 주요 표준

표준	내용
802.1	상위 계층 인터페이스, **브리징·네트워크 관리** (802.1D STP, 802.1Q VLAN, 802.1X 포트 인증)
802.2	**LLC**(논리 링크 제어)

표준	내용
802.3	**CSMA/CD (이더넷)**
802.4	토큰 버스
802.5	**토큰 링**
802.6	MAN (DQDB)
802.11	**무선 LAN (Wi-Fi)**
802.15	**무선 PAN** (802.15.1 **블루투스**, 802.15.4 **Zigbee**/저속 WPAN)
802.16	광대역 무선 MAN (**WiMAX**, 와이브로)

- 외우기: **1관리 2LLC 3이더 4토버 5토링 6MAN 11무선 15PAN 16WiMAX**

11-2. 이더넷 규격 읽는 법

[속도][전송방식][매체/거리] 예) **10Base-T** - **10** → 전송 속도 10Mbps - **Base** → **베이스밴드(Baseband)** 전송 (디지털 신호 그대로, ↔ Broad는 브로드밴드) - **T** → **Twisted Pair (UTP)** - 숫자로 끝나면 최대 길이(대략 100m 단위): 10Base**5** → 500m, 10Base**2** → 185m(≈200m)

규격	속도	매체	최대 길이	비고
10Base5	10Mbps	굵은 동축(Thick)	**500m**	Thicknet, 버스형
10Base2	10Mbps	가는 동축(Thin)	**185m**	Thinnet, BNC 커넥터
10Base-T	10Mbps	UTP (Cat3 이상)	**100m**	스타형(허브)
10Base-F	10Mbps	광섬유	2km	
100Base-TX	100Mbps	UTP Cat5 (2쌍)	100m	Fast Ethernet
100Base-T4	100Mbps	UTP Cat3 (4쌍)	100m	
100Base-FX	100Mbps	광섬유	멀티모드 약 2km	
1000Base-T	1Gbps	UTP **Cat5e** 이상 (4쌍)	100m	Gigabit Ethernet, 802.3ab
1000Base-SX	1Gbps	**멀티모드** 광 (단파장 850nm)	약 220~550m	**S = Short** wavelength
1000Base-LX	1Gbps	**싱글/멀티모드** 광 (장파장 1300nm)	싱글모드 약 5km	**L = Long** wavelength
1000Base-CX	1Gbps	차폐 구리선	25m	
10GBase-T	10Gbps	UTP Cat6a 이상	100m	802.3an
10GBase-SR/LR/ER	10Gbps	광섬유	SR 단거리, LR 10km, ER 40km	

11-3. 무선 LAN (IEEE 802.11)

규격	주파수	최대 속도	핵심 기술/별칭
802.11 (초기)	2.4GHz	2Mbps	
802.11a	**5GHz**	**54Mbps**	OFDM
802.11b	**2.4GHz**	**11Mbps**	DSSS
802.11g	**2.4GHz**	**54Mbps**	OFDM, b와 호환
802.11n	2.4 / 5GHz	**600Mbps**	**MIMO**, 채널 결합(40MHz), Wi-Fi 4
802.11ac	**5GHz**	약 6.9Gbps	MU-MIMO, 80/160MHz 채널, Wi-Fi 5
802.11ax	2.4 / 5GHz (6E는 6GHz)	약 9.6Gbps	**OFDMA**, Wi-Fi 6

- 외우기: **a=5GHz 54**, **b=2.4GHz 11**, **g=2.4GHz 54** ("**에이(a)는 오(5)**, 비(b)·지(g)는 2.4")
- 무선LAN 구성 방식
- **인프라스트럭처(Infrastructure) 모드**: AP(Access Point)를 거쳐 통신
- **애드혹(Ad-hoc) 모드**: AP 없이 단말끼리 직접 통신
- **SSID**: 무선 네트워크 이름(식별자). BSS(AP 1개 영역), ESS(여러 BSS를 묶은 것).

> 💡 **시험 포인트:** "**802.3=이더넷, 802.5=토큰링, 802.11=무선LAN, 802.15.1=블루투스**", "**10Base-T 최대 100m / 10Base2 185m / 10Base5 500m**", "**802.11b = 2.4GHz 11Mbps**".

12. 데이터링크 프로토콜 (HDLC, PPP)

12-1. HDLC (High-level Data Link Control)

- ISO 표준 **비트 위주(Bit-oriented) 동기식** 데이터링크 프로토콜이다.
- 프레임 구조

플래그	주소	제어	정보(데이터)	FCS	플래그
01111110	8비트	8/16비트	가변	16/32비트(CRC)	01111110

- **플래그(01111110)**: 프레임 시작과 끝 표시, 동기화
- **비트 스터핑(Bit Stuffing)**: 데이터 안에 1이 **연속 5개** 나오면 그 뒤에 **0을 강제로 삽입** → 데이터가 플래그로 오인되는 것 방지 (데이터 투명성)
- **FCS**: CRC 기반 오류 검출
- **프레임 종류 (제어 필드로 구분)**

프레임	용도
I-프레임 (Information)	**사용자 데이터 전송** (순서 번호 포함)

프레임	용도
S-프레임 (Supervisory)	**감독**: 오류 제어·흐름 제어 (RR, RNR, REJ, SREJ)
U-프레임 (Unnumbered)	**비번호**: 링크 설정·해제 등 제어 (SNRM, SABM, DISC 등)

- **동작 모드**

모드	설명
NRM (정규 응답 모드)	주국(Primary)의 **허가(폴링)를 받아야** 종국(Secondary)이 전송. 포인트-투-멀티포인트
ABM (비동기 균형 모드)	혼합국끼리 **허가 없이 누구나 전송**. 포인트-투-포인트, 가장 많이 사용
ARM (비동기 응답 모드)	종국이 주국의 허가 없이 전송 가능(제어는 주국)

- ARQ는 Stop-and-Wait, Go-Back-N, Selective Repeat를 모두 사용할 수 있다.

12-2. PPP (Point-to-Point Protocol)

- 두 지점 간(점대점) 직렬 링크에서 사용하는 데이터링크 프로토콜이다(전화 접속, xDSL의 PPPoE 등).
- 여러 네트워크 계층 프로토콜(IP 등)을 동시에 지원한다.
- 구성 요소
- **LCP (Link Control Protocol)**: **링크 설정·유지·종료**, 옵션 협상(최대 프레임 크기, 인증 방식 등)
- **NCP (Network Control Protocol)**: **네트워크 계층 프로토콜 설정** (예: IP용 **IPCP**)
- **인증**: **PAP**(평문 비밀번호, 2-way) / **CHAP**(챌린지-응답, 해시 사용, 3-way, 더 안전)
- 절차: 링크 설정(LCP) → 인증(PAP/CHAP) → 네트워크 계층 설정(NCP) → 데이터 전송 → 종료

> 💡 **시험 포인트: "HDLC 플래그 01111110 / 비트 스터핑(1 다섯 개 뒤 0)", "I=정보, S=감독, U=비번호", "PPP: LCP=링크, NCP=네트워크 계층".**

13. WAN 기술

기술	핵심 내용
X.25	ITU-T의 **패킷 교환망** 표준. DTE(단말)와 DCE(망) 사이의 인터페이스 규정. OSI **1~3계층** 대응. 노드마다 오류·흐름 제어 → **신뢰성 높지만 느림**
프레임 릴레이(Frame Relay)	X.25를 **간소화**. 중간 노드의 오류 제어·흐름 제어를 **생략**(종단에서 처리) → **고속**. 2계층 동작, **DLCI**로 가상 회선 식별, **CIR**(약정 전송 속도)
ATM (Asynchronous Transfer Mode)	**53바이트 고정 길이 셀(Cell)** = **헤더 5바이트 + 페이로드 48바이트**. 연결형(VPI/VCI로 가상 경로/회선 식별). 음성·영상·데이터 통합, **B-ISDN**의 핵심 기술. 셀이 고정 길이라 **하드웨어 고속 스위칭** 가능
ISDN (종합정보통신망)	음성+데이터를 **디지털**로 통합. B채널(64kbps, 사용자 정보), D채널(신호/제어)
xDSL	기존 **전화선(구리선)** 으로 고속 데이터 전송

13-1. ISDN 인터페이스

구분	구성	속도
BRI (기본 속도 인터페이스)	**2B + D** (D = 16kbps)	64×2 + 16 = **144kbps**
PRI (1차군 속도 인터페이스) – 북미/일본	**23B + D** (D = 64kbps)	**1.544Mbps** (T1)
PRI – 유럽/한국	**30B + D** (D = 64kbps)	**2.048Mbps** (E1)

- 광대역은 **B-ISDN** (ATM 기반).

13-2. xDSL 종류

종류	특징
ADSL (Asymmetric)	**비대칭: 하향(다운로드) 속도 > 상향(업로드) 속도**. 전화와 데이터 동시 사용(스플리터)
VDSL (Very high-bit-rate)	ADSL보다 훨씬 고속, 대신 **짧은 거리**
SDSL / HDSL	**대칭**형 (상·하향 속도 동일)

> 💡 **시험 포인트: "ATM = 53바이트(5+48) 고정 셀", "프레임 릴레이 = X.25 간소화, 오류 제어 생략, DLCI", "BRI = 2B+D = 144kbps", "ADSL = 비대칭(하향이 빠름)".**

14. 근거리 무선 통신

기술	표준/주파수	거리	특징
블루투스(Bluetooth)	IEEE **802.15.1**, **2.4GHz** ISM	약 10m(클래스에 따라 ~100m)	**피코넷(Piconet)**: 마스터 1 + 활성 슬레이브 최대 **7**개, 피코넷 여러 개 → **스캐터넷**. 주파수 도약(FHSS)
Zigbee(지그비)	IEEE **802.15.4** 기반, 2.4GHz 등	수십 m	**저전력·저속(최대 250kbps)·저비용**, 많은 노드 연결(메시 네트워크) → 센서 네트워크, 스마트홈
NFC (Near Field Communication)	**13.56MHz**	**약 10cm 이내**	비접촉식, **교통카드·모바일 결제**, RFID 기술 기반, 양방향 통신
RFID (Radio Frequency IDentification)	LF/HF/UHF 등 다양	수 cm ~ 수십 m	**태그 + 리더기**로 사물 식별. 수동형 태그는 배터리 없음 → 물류·재고 관리
UWB (초광대역)	넓은 대역	근거리	저전력·초고속, 정밀 위치 측정
IrDA	적외선	1m 이내	직진성, 장애물 통과 불가

> 💡 **시험 포인트: "13.56MHz·10cm·결제 = NFC", "저전력·저속·센서 = Zigbee(802.15.4)", "피코넷 = 블루투스(802.15.1)".**

15. 신기술 용어

15-1. SDN & NFV

- **SDN (Software Defined Networking, 소프트웨어 정의 네트워킹)**
- 네트워크 장비의 **제어부(Control Plane)와 데이터 전달부(Data Plane)를 분리**하고, 제어는 **중앙 컨트롤러(소프트웨어)** 에서 프로그래밍으로 수행.
- 대표 프로토콜: **OpenFlow** (컨트롤러 ↔ 스위치 통신)
- 장점: 네트워크를 유연하게 구성·자동화, 벤더 종속 감소.
- **NFV (Network Functions Virtualization, 네트워크 기능 가상화)**
- 방화벽, 라우터, 로드밸런서 같은 **네트워크 기능을 전용 하드웨어 대신 범용 서버의 가상 머신(소프트웨어)으로 구현**.
- 차이: **SDN = 제어와 전달을 분리(구조)**, **NFV = 장비 기능을 소프트웨어로(가상화)**. 둘은 서로 보완 관계다.

15-2. 클라우드 컴퓨팅 서비스 모델

모델	제공하는 것	사용자가 관리하는 것	예
IaaS (Infrastructure)	**서버·스토리지·네트워크 등 인프라(가상 머신)**	OS, 미들웨어, 앱	AWS EC2
PaaS (Platform)	**개발·실행 플랫폼**(OS, 런타임, DB 등)	앱과 데이터	Google App Engine, Heroku
SaaS (Software)	**완성된 응용 소프트웨어**	거의 없음(사용만)	웹메일, Google Docs, Microsoft 365

- 아래에서 위로 쌓이는 순서: **IaaS → PaaS → SaaS** (위로 갈수록 사용자가 관리할 것이 줄어듦)
- 배포 모델: **퍼블릭(공용) / 프라이빗(사설) / 하이브리드** 클라우드

15-3. 기타 용어

- **IoT (Internet of Things, 사물인터넷)**: 사물에 센서·통신 기능을 넣어 인터넷으로 정보를 주고받는 기술. Zigbee, BLE, LoRa 등 저전력 통신 사용.
- **엣지 컴퓨팅**: 데이터를 중앙 클라우드가 아닌 **발생 지점 가까이에서 처리** → 지연 감소.
- **가상화(Virtualization)**: 하나의 물리 자원을 여러 개의 논리 자원처럼 사용 (하이퍼바이저).

> 💡 **시험 포인트:** "**제어부/데이터부 분리 = SDN (OpenFlow)**", "**장비 기능을 소프트웨어로 = NFV**", "**완성된 앱 제공 = SaaS / 인프라 제공 = IaaS**".

★ 핵심사항 (시험 직전 10분 암기용)

- OSI 7계층(위→아래): **응용-표현-세션-전송-네트워크-데이터링크-물리**
- PDU: **전송=세그먼트, 네트워크=패킷, 데이터링크=프레임, 물리=비트**

- 장비: **물리=리피터·허브 / 데이터링크=브리지·스위치 / 네트워크=라우터 / 응용(상위)=게이트웨이**
- **라우팅·IP = 3계층**, **MAC·프레임 = 2계층**, **암호화·압축·코드변환 = 6계층**, **동기점·대화제어 = 5계층**, **종단 간·포트 = 4계층**
- TCP/IP 4계층: **응용(5~7) / 전송(4) / 인터넷(3) / 네트워크 접근(1~2)**
- **무전기 = 반이중, 전화 = 전이중, TV = 단방향**
- **비동기 = 문자 단위 + Start/Stop 비트, 동기 = 블록 단위 + 클록 동기**
- **UTP 최대 100m**, Cat5e부터 1Gbps, 커넥터 RJ-45
- **광섬유 = 전반사, EMI 없음, 보안 우수 / 싱글모드 = 코어 작고 레이저·장거리**
- 동축 **50Ω = 데이터, 75Ω = CATV**
- **스타형 = 중앙 장비 고장 시 전체 마비**, **버스형 = 터미네이터**
- **메시형 회선 수 = $n(n-1)/2$, 포트 수 = $n-1$**
- **회선 교환 = 전용 경로·실시간**, **데이터그램 = 비연결·독립 경로·순서 바뀜**, **가상 회선 = 논리 경로·순서 보장**
- **FDM = 보호 대역**, **통계적 TDM = 데이터 있는 곳만 동적 할당**, **WDM = 광 파장**, **CDM = 코드**
- **PCM: 표본화 → 양자화 → 부호화** (양자화 잡음은 양자화 단계)
- **나이퀴스트: 최고 주파수 × 2 이상 표본화** (4kHz → 8,000회/초, 125μs)
- **샤논 $C = B \log_2(1+S/N)$**
- **bps = baud × 심볼당 비트 수** (4진=2, 8진=3, 16진=4)
- **FEC(수신 측이 정정) = 해밍 코드**, **BEC(재전송) = ARQ**
- **해밍 패리티 수: $2^p \geq m + p + 1$** (데이터 4비트 → 3개)
- **패리티 = 짝수 개 오류 검출 불가, 정정 불가**, **CRC = 집단 오류 검출**
- **Stop-and-Wait = 1개씩**, **Go-Back-N = 오류 프레임부터 전부**, **Selective Repeat = 오류 프레임만**
- **CSMA/CD = 802.3 유선, 잼 신호 / CSMA/CA = 802.11 무선, RTS/CTS / 토큰 = 충돌 없음**
- IEEE: **802.2 LLC, 802.3 이더넷, 802.5 토큰링, 802.11 무선LAN, 802.15.1 블루투스, 802.15.4 Zigbee, 802.16 WiMAX**
- **10Base5 500m / 10Base2 185m / 10Base-T 100m**, **1000Base-SX = 멀티모드 단파장, LX = 장파장**
- **802.11a = 5GHz 54M, b = 2.4GHz 11M, g = 2.4GHz 54M, n = MIMO 600M, ac = 5GHz, ax = Wi-Fi 6(OFDMA)**
- **HDLC 플래그 01111110, 비트 스터핑, I(정보)/S(감독)/U(비번호)**, 모드 **NRM/ABM/ARM**
- **PPP: LCP = 링크 설정, NCP = 네트워크 계층 설정, 인증 PAP/CHAP**
- **ATM = 53바이트 셀(5+48)**, **프레임 릴레이 = X.25 간소화·DLCI**
- **ISDN BRI = 2B+D = 144kbps**, PRI = 23B+D(1.544M) / 30B+D(2.048M)
- **ADSL = 비대칭(하향 > 상향)**
- **NFC = 13.56MHz·10cm**, **Zigbee = 저전력 저속 센서**, **블루투스 = 피코넷(마스터1+슬레이브7)**
- **SDN = 제어/데이터 평면 분리(OpenFlow)**, **NFV = 네트워크 기능 가상화**
- **IaaS = 인프라, PaaS = 플랫폼, SaaS = 완성 소프트웨어**

⚠️ 헷갈리는 함정 포인트

헷갈리는 쌍	구분법
데이터링크 계층 vs 전송 계층의 오류/흐름 제어	데이터링크 = **인접 노드 간(Hop-to-Hop)**, 전송 = **종단 간(End-to-End)**
세션 계층 vs 표현 계층	세션 = **대화·동기점**, 표현 = **암호화·압축·형식 변환**
패킷 vs 세그먼트 vs 프레임	3계층 **패킷**, 4계층 **세그먼트**, 2계층 **프레임** ("네트워크-세그먼트"는 오답!)
싱글모드 vs 멀티모드	싱글 = **코어 작고 장거리·레이저**, 멀티 = **코어 크고 단거리·LED** (반대로 써놓은 선지 주의)
10Base2 vs 10Base5 vs 10Base-T	**185m / 500m / 100m**
1000Base-SX vs LX	**S=Short(단파장, 멀티모드), L=Long(장파장, 싱글모드 가능)**
동기식 TDM vs 통계적 TDM	동기식 = **고정 슬롯(낭비)**, 통계적 = **동적 할당(주소 필요)**
FDM vs WDM	FDM = 전기 신호 **주파수**, WDM = 광섬유 **파장**
FEC vs BEC	FEC = **수신 측 직접 정정(해밍)**, BEC = **재전송 요청(ARQ)**
Go-Back-N vs Selective Repeat	GBN = **오류 이후 전부**, SR = **오류 난 것만(버퍼 필요)**
CSMA/CD vs CSMA/CA	CD = **유선·충돌 감지·잼 신호**, CA = **무선·충돌 회피·RTS/CTS**
802.15.1 vs 802.15.4	**.1 = 블루투스**, **.4 = Zigbee**
802.11a vs 802.11b	**a = 5GHz 54Mbps**, **b = 2.4GHz 11Mbps** (알파벳 순서와 출시·속도 순서가 반대라 헷갈림)
baud vs bps	baud = **신호 변화 수**, bps = **비트 수** → bps가 baud보다 크거나 같음
가상 회선 vs 데이터그램	가상 회선 = **연결형·순서 보장**, 데이터그램 = **비연결·순서 뒤바뀔 수 있음**
ISDN BRI vs PRI	BRI = **2B+D (144kbps)**, PRI = **23B+D 또는 30B+D**
SDN vs NFV	SDN = **제어/전달 분리**, NFV = **장비 기능 소프트웨어화**

🧠 암기 팁

- **OSI 7계층**: "**물데네전세표응**" (아래→위) / "**응표세전네데물**" (위→아래)
- **PDU 4→1계층**: "**세패프비**" (세그먼트-패킷-프레임-비트)
- **PCM**: "**표양부**" → 표본화·양자화·부호화 ("표를 양껏 부어라")
- **802 표준**: "**3이더 5토링 11와이파이 15블루투스**"
- **802.11**: "**a는 5(에이-오), b는 11(비-일일)**", "g는 b의 속도 업그레이드판(54)"
- **메시형**: "**사람 n명이 서로 악수하는 횟수 = n(n−1)/2**"
- **해밍 거리**: "검출은 d−1, 정정은 그 절반 내림"
- **HDLC 프레임**: "**I**는 정보(Information), **S**는 감시(Supervisory), **U**는 번호 없음(Unnumbered)"
- **ISDN BRI**: "**2B+D, 일사사(144)**"

- **ATM 셀**: "**오(5) 사팔(48) = 오삼(53)**"
- **클라우드**: "**I**(인프라)-**P**(플랫폼)-**S**(소프트웨어) — 아래층부터 쌓는 집"

📝 연습문제 (과거 기출 유형 변형, 25문항)

[일반-01] OSI 7계층 중 논리 주소를 지정하고 송신지에서 목적지까지의 최적 경로를 선택(라우팅)하는 기능을 담당하는 계층은?

① 네트워크 계층 ② 데이터링크 계층
③ 전송 계층 ④ 세션 계층

[일반-02] OSI 7계층 중 표현(Presentation) 계층의 기능으로 옳지 않은 것은?

① 데이터의 암호화 및 복호화
② 데이터 압축
③ 코드 변환(EBCDIC ↔ ASCII 등)
④ 대화 단위의 동기점(Synchronization Point) 삽입 및 관리

[일반-03] OSI 7계층 중 전송 매체의 전기적·기계적·기능적·절차적 특성을 규정하며, 비트(bit) 단위의 신호 전송을 담당하는 계층은?

① 데이터링크 계층 ② 네트워크 계층
③ 물리 계층 ④ 전송 계층

[일반-04] 직렬 전송과 병렬 전송에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 직렬 전송은 하나의 전송 선로로 한 비트씩 순서대로 전송한다.
② 병렬 전송은 원거리 전송에 유리하고 회선 비용이 적게 든다.
③ 병렬 전송은 여러 비트를 동시에 전송하므로 근거리 고속 전송에 적합하다.
④ 원거리 데이터 통신에는 주로 직렬 전송이 사용된다.

[일반-05] 사용자가 별도의 설치나 개발 환경 구축 없이 인터넷을 통해 웹메일, 온라인 오피스 등 완성된 응용 프로그램을 그대로 이용하는 클라우드 서비스 모델은?

① IaaS ② PaaS
③ SaaS ④ NFV

[일반-06] 양쪽 모두 데이터를 송신하고 수신할 수 있으나, 한 시점에는 어느 한쪽만 전송할 수 있는 통신 방식으로 무전기가 대표적인 예인 것은?

① 단방향 통신 ② 반이중 통신
③ 전이중 통신 ④ 병렬 통신

[일반-07] 비동기식 전송 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 문자 단위로 전송하며 각 문자 앞뒤에 시작 비트와 정지 비트를 붙인다.
② 블록 단위로 전송하며 송수신 측의 클록을 일치시켜야 하므로 고속 전송에 적합하다.
③ 동기식 전송보다 오버헤드가 적어 전송 효율이 높다.
④ 문자와 문자 사이에 휴지 시간(Idle Time)이 존재할 수 없다.

[일반-08] 10Base-T 규격에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① '10'은 전송 속도가 10Mbps임을 의미한다.
② 'Base'는 베이스밴드 전송 방식을 의미한다.
③ 'T'는 꼬임쌍선(Twisted Pair)을 의미한다.
④ 한 세그먼트의 최대 전송 거리는 185m이다.

[일반-09] 광섬유 케이블에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 빛의 전반사 원리를 이용하여 신호를 전송한다.
② 전자기 간섭(EMI)의 영향을 거의 받지 않는다.
③ 싱글모드 광섬유는 멀티모드보다 코어 직경이 크며 주로 단거리 전송에 사용된다.
④ 대역폭이 넓고 신호 감쇠가 적어 장거리 전송에 유리하다.

[일반-10] 6대의 컴퓨터를 완전 연결 메시(Mesh)형으로 구성하려고 한다. 필요한 전체 회선 수와 컴퓨터 1대당 필요한 포트 수로 옳은 것은?

① 15개, 5개
② 30개, 6개
③ 15개, 6개
④ 12개, 5개

[일반-11] 13.56MHz 주파수 대역을 사용하며 약 10cm 이내의 매우 가까운 거리에서 비접촉식으로 데이터를 주고받아 교통카드나 모바일 결제 등에 활용되는 기술은?

① NFC
② Zigbee
③ 블루투스
④ WiMAX

[일반-12] 패킷 교환 방식 중 데이터그램(Datagram) 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 데이터 전송 전에 송수신지 간 논리적 경로를 먼저 설정한다.
② 모든 패킷이 동일한 경로로 전송되므로 순서가 항상 보장된다.
③ 각 패킷이 독립적으로 경로를 선택하므로 도착 순서가 송신 순서와 다를 수 있다.
④ 회선 교환 방식과 같이 통신 동안 전용 물리 회선을 점유한다.

[일반-13] 각 사용자에게 서로 다른 고유 코드(확산 코드)를 할당하여, 여러 사용자가 같은 주파수 대역과 같은 시간을 동시에 공유할 수 있게 하는 다중화 방식은?

① 주파수 분할 다중화(FDM)
② 시분할 다중화(TDM)
③ 파장 분할 다중화(WDM)
④ 코드 분할 다중화(CDM)

[일반-14] 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 PCM(Pulse Code Modulation) 방식의 송신 측 처리 순서로 옳은 것은?

① 양자화 → 표본화 → 부호화
② 표본화 → 양자화 → 부호화
③ 표본화 → 부호화 → 양자화
④ 부호화 → 표본화 → 양자화

[일반-15] 최고 주파수가 4kHz인 음성 신호를 PCM으로 변환한 뒤 원래 신호로 복원하려 할 때, 나이퀴스트 표본화 이론에 따른 초당 최소 표본화 횟수는?

① 8,000회
② 4,000회
③ 16,000회
④ 2,000회

[일반-16] 변조 속도가 1,600 baud이고 한 번의 신호 변화로 3비트를 전송하는 8진 PSK 방식을 사용할 때 데이터 전송 속도(bps)는?

① 1,600bps
② 3,200bps
③ 4,800bps
④ 12,800bps

[일반-17] 4비트 데이터에 대해 해밍 코드를 적용하여 1비트 오류를 정정하려고 할 때 필요한 최소 패리티 비트 수는?

① 2개
② 3개
③ 4개
④ 5개

[일반-18] 수신 측에서 재전송 요청 없이 스스로 오류를 검출하고 정정까지 수행하는 전진 오류 수정(FEC) 방식에 해당하는 것은?

① 해밍 코드(Hamming Code)
② 패리티 검사 후 ARQ
③ CRC 검사 후 재전송 요청
④ Go-Back-N ARQ

[일반-19] 송신 측이 0번부터 7번까지 8개의 프레임을 연속으로 전송하였는데, 수신 측에서 3번 프레임에 오류가 발견되어 NAK를 보냈다. Go-Back-N ARQ 방식에서 송신 측이 재전송해야 하는 프레임은?

① 3번 프레임만
② 3번부터 7번까지의 프레임
③ 0번부터 3번까지의 프레임
④ 0번부터 7번까지의 모든 프레임

[일반-20] CSMA/CD 방식에서 충돌이 발생한 뒤, 각 노드가 재전송 전에 기다릴 시간을 충돌 횟수에 따라 무작위로 늘려 가며 정하는 알고리즘은?

① 슬라이딩 윈도우
② 토큰 패싱
③ 이진 지수 백오프(Binary Exponential Backoff)
④ 라운드 로빈

[일반-21] 기존 전화선(구리선)을 그대로 이용하며, **다운로드 속도가 업로드 속도보다 빠른 비대칭형**으로 음성 통화와 인터넷을 동시에 사용할 수 있게 한 가입자 회선 기술은?

① ISDN
② X.25
③ 프레임 릴레이
④ ADSL

[일반-22] 2.4GHz 주파수 대역을 사용하고 DSSS 방식으로 최대 11Mbps의 전송 속도를 제공하는 무선 LAN 규격은?

① IEEE 802.11a
② IEEE 802.11g
③ IEEE 802.11ac
④ IEEE 802.11b

[일반-23] HDLC(High-level Data Link Control) 프로토콜에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 프레임의 시작과 끝을 01111110의 플래그로 구분한다.
② 비트 위주(Bit-oriented)의 동기식 프로토콜이다.
③ 프레임의 종류에는 정보(I) 프레임, 감독(S) 프레임, 비번호(U) 프레임이 있다.
④ 오류 검출을 위해 패리티 비트만 사용하며 FCS 필드는 존재하지 않는다.

[일반-24] ATM(Asynchronous Transfer Mode)에서 사용하는 셀(Cell)의 크기로 옳은 것은?

① 48바이트
② 53바이트
③ 64바이트
④ 128바이트

[일반-25] ISDN의 기본 속도 인터페이스(BRI)의 채널 구성과 D채널을 포함한 전체 채널 전송 용량으로 옳은 것은?

① 2B + D, 144kbps
② 23B + D, 1.544Mbps
③ 30B + D, 2.048Mbps
④ 2B + D, 128kbps

✅ 정답 및 해설

문항	정답	해설
일반-01	①	**네트워크 계층(3계층)** 이 IP 같은 논리 주소와 라우팅을 담당. 데이터링크는 MAC·프레임, 전송은 종단 간 신뢰성, 세션은 대화 제어.
일반-02	④	**동기점 삽입·대화 제어는 세션 계층** 기능. 암호화·압축·코드 변환은 모두 표현 계층.
일반-03	③	전기적·기계적·기능적·절차적 특성 + 비트 전송 = **물리 계층(1계층)**. 데이터링크는 프레임·MAC, 네트워크는 패킷·라우팅, 전송은 세그먼트·종단 간 신뢰성.
일반-04	②	병렬 전송은 비트 수만큼 선로가 필요해 **회선 비용이 크고**, 선로 간 간섭·타이밍 차이(Skew) 때문에 **근거리용**이다. 원거리·저비용은 직렬 전송의 특징.
일반-05	③	완성된 소프트웨어를 서비스로 제공 = **SaaS**. IaaS는 서버·스토리지 등 인프라, PaaS는 개발·실행 플랫폼, NFV는 네트워크 기능 가상화로 클라우드 서비스 모델이 아님.
일반-06	②	양방향이지만 동시 전송 불가 = **반이중(무전기)**. 단방향은 한쪽만 송신(TV), 전이중은 동시 송수신(전화), 병렬은 전송 방향이 아니라 비트 전송 방식 분류.
일반-07	①	비동기식은 **문자 단위 + 시작/정지 비트**. ②는 동기식 설명, ③ 비동기식은 오버헤드가 커서 효율이 **낮음**, ④ 비동기식은 문자 사이 **휴지 시간이 있음**.
일반-08	④	10Base-T(UTP)의 최대 거리는 **100m**. 185m는 가는 동축 케이블을 쓰는 **10Base2**.
일반-09	③	내용이 반대로 서술됨. **싱글모드는 코어가 작고(약 9μm) 장거리용**, 멀티모드가 코어가 크고 단거리용.
일반-10	①	회선 수 = $n(n-1)/2 = 6\times5/2$ = **15개**, 포트 수 = $n-1$ = **5개**.
일반-11	①	**NFC**: 13.56MHz, 10cm 이내, 결제·교통카드. Zigbee는 저전력 센서망(802.15.4), 블루투스는 2.4GHz 약 10m, WiMAX는 광대역 무선 MAN(802.16).
일반-12	③	데이터그램은 **비연결형**으로 패킷마다 경로가 독립적이라 **순서가 뒤바뀔 수 있음**. ①②는 가상 회선 방식, ④는 회선 교환 방식 설명.
일반-13	④	고유 코드로 사용자를 구분 = **CDM**(이동통신의 CDMA). FDM은 주파수 대역, TDM은 시간 슬롯, WDM은 광 파장으로 나눈다.
일반-14	②	PCM 송신 측: **표본화 → 양자화 → 부호화**. (수신 측: 복호화 → 여과)
일반-15	①	나이퀴스트: 최고 주파수의 **2배 이상** 표본화 → 4kHz × 2 = **8,000회/초** (표본화 주기 125μs).
일반-16	③	bps = baud × 심볼당 비트 수 = 1,600 × 3 = **4,800bps**.
일반-17	②	$2^p \geq m + p + 1$ → p=2: 4 ≥ 7 (X), **p=3: 8 ≥ 8 (O)** → **3개** (해밍(7,4) 코드).
일반-18	①	**해밍 코드**는 수신 측이 오류 위치를 찾아 직접 정정하는 **FEC**. 나머지(패리티+ARQ, CRC+재전송, Go-Back-N)는 재전송을 요청하는 **BEC** 방식.
일반-19	②	Go-Back-N은 **오류 난 프레임(3번)부터 그 이후 전송한 프레임 전부(3~7번)** 재전송. 3번만 재전송하는 것은 선택적 재전송(Selective Repeat).
일반-20	③	충돌 후 0~(2^n-1) 슬롯 중 무작위로 대기하고, 충돌이 반복될수록 범위를 2배씩 넓히는 **이진 지수 백오프**. 슬라이딩 윈도우는 흐름 제어, 토큰 패싱은 충돌 없는 매체 접근 방식, 라운드 로빈은 순차 분배.

문항	정답	해설
일반-21	④	**ADSL**(Asymmetric DSL) = 전화선 + 비대칭(하향 > 상향) + 스플리터로 음성/데이터 분리. ISDN은 디지털 종합 서비스망(2B+D), X.25는 패킷 교환망 표준, 프레임 릴레이는 X.25를 간소화한 고속 패킷 교환 WAN.
일반-22	④	**802.11b = 2.4GHz, DSSS, 11Mbps**. 802.11a는 5GHz 54Mbps, 802.11g는 2.4GHz 54Mbps(OFDM), 802.11ac는 5GHz Gbps급.
일반-23	④	HDLC는 **CRC 기반 FCS 필드**로 오류를 검출함. 패리티만 쓴다는 설명은 틀림. 플래그 01111110, 비트 위주 동기식, I/S/U 프레임은 모두 옳음.
일반-24	②	ATM 셀 = **53바이트 고정 길이** (헤더 5바이트 + 페이로드 48바이트). 48바이트는 페이로드만의 크기.
일반-25	①	BRI = **2B + D** = 64×2 + 16 = **144kbps**. ②는 북미식 PRI(T1), ③은 유럽식 PRI(E1), ④ 128kbps는 B채널 2개만 합한 값.

정답 분포: ① 7개 / ② 6개 / ③ 6개 / ④ 6개

02. TCP/IP ① IP 주소 · 서브넷팅 · IPv6

과목: TCP/IP
출제 비중 체감: ★★★★★ (TCP/IP 과목에서 매회 빠지지 않는 단골. 서브넷팅 계산 1~2문항 + IPv6 1~2문항 + 클래스/사설IP/헤더 1~2문항)
목표 공부시간: 3~4시간 (서브넷팅 계산은 손으로 5문제 이상 직접 풀어볼 것)

이 노트에서 다루는 것

1. IPv4 주소의 구조 — 32비트, 2진수 ↔ 10진수 변환
2. IPv4 클래스 (A~E) — 범위, 첫 옥텟 비트, 기본 서브넷 마스크
3. 사설 IP와 특수 주소 — RFC 1918, 루프백, APIPA, 0.0.0.0, 브로드캐스트
4. 유니캐스트 · 멀티캐스트 · 브로드캐스트
5. 서브넷 마스크와 CIDR 표기
6. 서브넷팅 계산법 (블록 크기 방식) — 단계별 예제 6개
7. VLSM (가변 길이 서브넷 마스크)
8. 슈퍼네팅 / 경로 요약 · 와일드카드 마스크
9. NAT (Static / Dynamic / PAT)
10. IPv4 헤더 구조와 단편화
11. IPv6 — 주소 표기, 축약 규칙, 주소 유형, 헤더, IPv4와의 차이
12. IPv4 → IPv6 전환 기술 - ★ 핵심사항 / ⚠️ 함정 / 🧠 암기 팁 / 📝 연습문제 25문항 / ✅ 정답 및 해설

1. IPv4 주소의 구조

1-1. IP 주소란?

- 인터넷(네트워크)에서 컴퓨터를 구분하는 **논리적 주소**다. (MAC 주소는 네트워크 카드(NIC)에 기록된 물리적 주소이고, IP 주소는 관리자가 바꿀 수 있는 논리적 주소다.)
- IPv4 주소는 **32비트**(= 4바이트)로 되어 있다.
- 사람이 읽기 쉽게 **8비트씩 4덩어리**로 끊어서 10진수로 쓰고, 사이에 점(.)을 찍는다. → **점 10진 표기법(Dotted Decimal)**
- 8비트 한 덩어리를 **옥텟(Octet)** 이라고 부른다. 한 옥텟의 값 범위는 **0 ~ 255** (2^8 = 256가지).

```
  192    .   168    .    10    .     1          ← 10진 표기
11000000.10101000.00001010.00000001        ← 2진 표기 (32비트)
├─1옥텟─┤ ├─2옥텟─┤ ├─3옥텟─┤ ├─4옥텟─┤
```

- IP 주소는 **네트워크 부분(Network ID)** + **호스트 부분(Host ID)** 으로 나뉜다.
- 네트워크 부분: "어느 동네(네트워크)인가" → 라우터가 길을 찾을 때 사용
- 호스트 부분: "그 동네의 몇 번지 컴퓨터인가"
- 어디까지가 네트워크 부분인지를 알려주는 것이 **서브넷 마스크**다 (5절).

1-2. 2진수 ↔ 10진수 변환 (서브넷팅의 기초 체력)

한 옥텟(8비트)의 각 자리값만 외워 두면 바로 변환할 수 있다.

비트 위치	8번째	7번째	6번째	5번째	4번째	3번째	2번째	1번째
자리값	**128**	**64**	**32**	**16**	**8**	**4**	**2**	**1**

① 2진 → 10진: 1이 있는 자리의 자리값을 모두 더한다.

```
11000000 = 128 + 64                 = 192
10101000 = 128 + 32 + 8             = 168
00001010 = 8 + 2                    = 10
11111111 = 128+64+32+16+8+4+2+1     = 255
```

② 10진 → 2진: 큰 자리값부터 "뺄 수 있으면 1, 못 빼면 0".

```
예) 172 를 2진수로
172 − 128 = 44   → 1
 44 − 64  ×      → 0
 44 − 32  = 12   → 1
 12 − 16  ×      → 0
 12 − 8   = 4    → 1
  4 − 4   = 0    → 1
  0 − 2   ×      → 0
  0 − 1   ×      → 0
→ 172 = 10101100
```

③ 서브넷 마스크용 "왼쪽부터 1이 채워진 값" — 반드시 암기

2진수	10진수	1의 개수
10000000	**128**	1
11000000	**192**	2
11100000	**224**	3
11110000	**240**	4
11111000	**248**	5
11111100	**252**	6

2진수	10진수	1의 개수
11111110	**254**	7
11111111	**255**	8

> 💡 시험 포인트: "다음 2진수 IP를 10진수로 바꾸면?" 형태가 가끔 나온다. 무엇보다 서브넷팅 계산에서 128/192/224/240/248/252를 바로 떠올릴 수 있어야 한다.

2. IPv4 클래스 (Classful Addressing)

2-1. 왜 클래스가 있나?

초창기 인터넷은 서브넷 마스크 없이 **첫 옥텟 값만 보고** 네트워크 부분이 어디까지인지 알 수 있도록, 주소를 A~E 다섯 등급(클래스)으로 나눴다. 지금은 CIDR(5절)을 쓰지만 시험에는 클래스가 계속 나온다.

2-2. 클래스 표 (★ 시험 최다 출제 표)

클래스	첫 옥텟 시작 비트	첫 옥텟 범위	기본 서브넷 마스크	네트워크. 호스트 구조	네트워크당 최대 호스트 수	용도
A	**0**xxxxxxx	**1 ~ 126** (0, 127은 특수용도)	255.0.0.0 (/8)	N.H.H.H	$2^{24} - 2$ = **16,777,214**	대규모 네트워크
B	**10**xxxxxx	**128 ~ 191**	255.255.0.0 (/16)	N.N.H.H	$2^{16} - 2$ = **65,534**	중규모 네트워크
C	**110**xxxxx	**192 ~ 223**	255.255.255.0 (/24)	N.N.N.H	$2^{8} - 2$ = **254**	소규모 네트워크
D	**1110**xxxx	**224 ~ 239**	없음	—	—	**멀티캐스트**
E	**1111**xxxx	**240 ~ 255**	없음	—	—	**실험/연구용 (예약)**

- 첫 옥텟 범위가 시작 비트에서 나오는 이유:
- A: 0으로 시작 → 00000000(0) ~ 01111111(127)
- B: 10으로 시작 → 10000000(128) ~ 10111111(191)
- C: 110으로 시작 → 11000000(192) ~ 11011111(223)
- D: 1110으로 시작 → 11100000(224) ~ 11101111(239)
- E: 1111로 시작 → 11110000(240) ~ 11111111(255)
- **호스트 수에서 2를 빼는 이유:** 호스트 비트가 **전부 0**인 주소는 *네트워크 주소*, **전부 1**인 주소는 *브로드캐스트 주소*로 예약되어 컴퓨터에 줄 수 없기 때문.
- 네트워크 개수(참고): A 클래스 2^{7} = 128개(실사용 126), B 클래스 2^{14} = 16,384개, C 클래스 2^{21} = 2,097,152개.

2-3. 주소 보고 클래스 판별 연습

주소	첫 옥텟	클래스
10.20.30.40	10	A
126.1.1.1	126	A
128.0.0.1	128	B
172.16.5.4	172	B
191.255.0.1	191	B
192.168.0.1	192	C
223.1.1.1	223	C
224.0.0.5	224	D (멀티캐스트)
240.0.0.1	240	E

💡 시험 포인트: "B 클래스에 해당하는 IP는?", "C 클래스의 기본 서브넷 마스크는?", "D 클래스의 용도는?", "B 클래스 한 네트워크의 최대 호스트 수는?" — 표를 통째로 외우자.

3. 사설 IP와 특수 주소

3-1. 사설 IP (Private IP, RFC 1918)

- IPv4 주소가 부족해서, **내부망(회사, 가정)에서만 자유롭게 쓰는 주소**를 따로 정해 두었다.
- 사설 IP는 **인터넷(공인망)으로 직접 라우팅되지 않는다.** 인터넷에 나가려면 **NAT**(9절)로 공인 IP로 바꿔야 한다.

클래스	사설 IP 대역	CIDR
A	**10.0.0.0 ~ 10.255.255.255**	10.0.0.0/8
B	**172.16.0.0 ~ 172.31.255.255**	172.16.0.0/12
C	**192.168.0.0 ~ 192.168.255.255**	192.168.0.0/16

⚠️ **172.16 ~ 172.31 까지만** 사설이다. 172.15.x.x, **172.32.x.x는 공인 IP**다. 시험에 자주 나오는 함정이다.

3-2. 특수 목적 주소

주소	이름	의미
127.0.0.0/8 (대표 127.0.0.1)	**루프백(Loopback)**	자기 자신을 가리킴. 자기 PC의 TCP/IP 스택이 정상인지 테스트할 때 사용. localhost

주소	이름	의미
0.0.0.0	미지정 주소 / 기본 경로	① 아직 IP를 받지 못한 호스트가 "나 자신"을 표시할 때(예: DHCP 요청 시 출발지) ② 라우팅 테이블에서 0.0.0.0/0 = **기본 경로(Default Route)**
255.255.255.255	**제한된 브로드캐스트**	같은 네트워크(로컬) 전체에 보내는 주소. 라우터를 넘어가지 않음
호스트 비트 전부 1 (예: 192.168.1.255/24)	**지정된(직접) 브로드캐스트**	특정 네트워크 전체에 보내는 주소
호스트 비트 전부 0 (예: 192.168.1.0/24)	**네트워크 주소**	네트워크 자체를 가리키는 이름표. 호스트에 할당 불가
169.254.0.0/16 (169.254.0.1 ~ 169.254.255.254)	**APIPA**(자동 개인 IP 주소 지정)	DHCP 서버에서 IP를 받지 못했을 때 **Windows가 스스로 붙이는 주소**. 이 주소가 보이면 "DHCP 실패"를 의심

💡 시험 포인트: "사설 IP가 아닌 것은?"(172.32.x.x 함정), "자기 자신을 테스트하는 루프백 주소는?", "DHCP 서버 응답이 없을 때 자동 할당되는 주소 대역은?(169.254)"

4. 유니캐스트 · 멀티캐스트 · 브로드캐스트

전송 방식	대상	비유	IPv4	IPv6
유니캐스트(Unicast)	**1 : 1** 특정 한 호스트	개인 문자	O	O
멀티캐스트 (Multicast)	**1 : 그룹** (가입한 호스트들)	단체 대화방	O (D 클래스 224~239)	O (ff00::/8)
브로드캐스트 (Broadcast)	**1 : 전체** (같은 네트워크 모두)	안내 방송	O	**X (없음!)** → 멀티캐스트로 대체
애니캐스트 (Anycast)	**1 : 가장 가까운 하나** (같은 주소를 가진 여러 노드 중)	가장 가까운 지점 콜센터	(제한적)	**O (정식 주소 유형)**

- 브로드캐스트는 같은 네트워크의 모든 호스트가 받아서 처리해야 하므로, 범위(브로드캐스트 도메인)가 넓을수록 성능이 떨어진다. 그래서 서브넷팅으로 네트워크를 나누어 브로드캐스트 범위를 줄인다.

💡 시험 포인트: "IPv6에 없는 전송 방식은? → 브로드캐스트", "D 클래스 = 멀티캐스트".

5. 서브넷 마스크와 CIDR 표기

5-1. 서브넷 마스크

- IP 주소 중 **어디까지가 네트워크 부분인지** 표시하는 32비트 값.
- 네트워크 부분 = **1**, 호스트 부분 = **0**. 1은 반드시 **왼쪽부터 연속**으로 채워진다.
- **IP 주소 AND 서브넷 마스크 = 네트워크 주소**

```
IP        192.168.1.130   = 11000000.10101000.00000001.10000010
마스크     255.255.255.192 = 11111111.11111111.11111111.11000000
AND 결과   192.168.1.128   = 11000000.10101000.00000001.10000000  ← 네트워크 주소
```

(AND 연산: 둘 다 1일 때만 1)

5-2. CIDR (Classless Inter-Domain Routing) 표기

- 클래스에 얽매이지 않고 **네트워크 비트 수를 `/숫자` 로** 쓰는 방식. 예: `192.168.1.0/24` = 앞 24비트가 네트워크.
- 클래스 방식의 주소 낭비를 줄이고, 여러 경로를 묶어(요약) 라우팅 테이블을 줄이기 위해 등장.

CIDR	서브넷 마스크	호스트 비트	사용 가능 호스트 수 (2^n-2)	블록 크기(마지막 옥텟 기준)
/8	255.0.0.0	24	16,777,214	—
/16	255.255.0.0	16	65,534	—
/20	255.255.240.0	12	4,094	(3옥텟에서 16)
/21	255.255.248.0	11	2,046	(3옥텟에서 8)
/22	255.255.252.0	10	1,022	(3옥텟에서 4)
/23	255.255.254.0	9	510	(3옥텟에서 2)
/24	255.255.255.0	8	**254**	256
/25	255.255.255.128	7	**126**	128
/26	255.255.255.192	6	**62**	64
/27	255.255.255.224	5	**30**	32
/28	255.255.255.240	4	**14**	16
/29	255.255.255.248	3	**6**	8
/30	255.255.255.252	2	**2**	4 (라우터 간 점대점 링크용)

> 💡 시험 포인트: /24 ~ /30 줄(굵은 글씨)은 **무조건 암기**. "/27의 서브넷 마스크는?", "/28에서 사용 가능한 호스트 수는?" 이 그대로 나온다.

6. 서브넷팅 계산법 (블록 크기 방식) ★★★

6-1. 서브넷팅이란?

- 하나의 큰 네트워크를 **여러 개의 작은 네트워크(서브넷)로 나누는 것**.
- 방법: **호스트 비트 일부를 빌려 네트워크(서브넷) 비트로 사용**한다.
- 효과: ① IP 낭비 감소 ② 브로드캐스트 범위 축소 → 성능 향상 ③ 부서별 분리로 관리·보안 용이.

6-2. 공식 4개 (이것만 알면 대부분 풀린다)

구하는 것	공식
서브넷 수	**2^(빌린 비트 수)**
서브넷당 사용 가능 호스트 수	**2^(남은 호스트 비트 수) − 2**
블록 크기(서브넷 간격)	**256 − (관심 옥텟의 마스크 값)**
브로드캐스트 주소	**다음 서브넷 주소 − 1**

- **관심 옥텟(Interesting Octet):** 마스크 값이 255도 0도 아닌 옥텟. 예: 255.255.255.**224** → 4번째 옥텟, 255.255.**240**.0 → 3번째 옥텟.

> 참고: 예전 기출에는 "서브넷 수 = $2^n - 2$"(전부 0/전부 1 서브넷 사용 금지) 방식이 섞여 나온다. 요즘은 2^n이 표준이다. 두 방식 모두로 계산해도 답이 같은 경우가 대부분이니, 보기에 맞는 쪽을 고르면 된다.

6-3. 블록 크기 방식 5단계

1. **CIDR → 마스크** 로 바꾼다. (예: /26 → 255.255.255.192)
2. **관심 옥텟**을 찾는다.
3. **블록 크기 = 256 − 관심 옥텟 마스크 값**
4. 관심 옥텟에서 **0, 블록, 2×블록, 3×블록 …** 으로 서브넷 시작점을 나열하고, 주어진 IP가 어느 구간에 들어가는지 찾는다.
5. 구간 시작 = **네트워크 주소**, 다음 구간 시작 − 1 = **브로드캐스트**, 그 사이 = **사용 가능 호스트 범위**.

예제 ① 192.168.1.130/26 의 네트워크 주소, 브로드캐스트, 호스트 범위는?

1. /26 → 255.255.255.**192**
2. 관심 옥텟 = 4번째
3. 블록 = 256 − 192 = **64**
4. 서브넷 시작점: 0, 64, **128**, 192 → 130은 **128 ~ 191** 구간
5. 결과

항목	값
네트워크 주소	**192.168.1.128**
첫 호스트	192.168.1.129
마지막 호스트	192.168.1.190
브로드캐스트	**192.168.1.191** (= 192 − 1)
호스트 수	$2^6 - 2$ = **62**

2진수로 검산 (호스트 비트 6개를 0으로 → 네트워크 주소, 1로 → 브로드캐스트):

```
130 = 10|000010
네트워크 = 10|000000 = 128
브로드캐스트 = 10|111111 = 191
```

예제 ② 192.168.10.77/27 은 어느 서브넷에 속하나?

- /27 → 255.255.255.**224**, 블록 = 256 − 224 = **32**
- 시작점: 0, 32, **64**, 96, 128 … → 77은 **64 ~ 95**
- 네트워크 192.168.10.**64**, 호스트 .65 ~ .94, 브로드캐스트 192.168.10.**95**, 호스트 수 $2^5 - 2$ = **30**

예제 ③ 관심 옥텟이 3번째인 경우 — 172.16.45.200/20

- /20 → 255.255.**240**.0 (앞 16비트 + 3옥텟에서 4비트)
- 관심 옥텟 = **3번째**, 블록 = 256 − 240 = **16**
- 3번째 옥텟 시작점: 0, 16, **32**, 48 … → 45는 **32 ~ 47**
- 네트워크 주소: 172.16.**32.0**
- 브로드캐스트: 172.16.**47.255** (다음 서브넷 172.16.48.0 − 1)
- 호스트 범위: 172.16.32.1 ~ 172.16.47.254
- 호스트 수: 호스트 비트 = 32 − 20 = 12 → $2^{12} - 2$ = **4,094**

> ⚠️ 관심 옥텟이 3번째이면 4번째 옥텟은 네트워크 주소에서 **0**, 브로드캐스트에서 **255** 가 된다.

예제 ④ "서브넷 개수" 조건으로 마스크 구하기

문제: C 클래스 네트워크 200.10.10.0 을 **6개 이상**의 서브넷으로 나누려 한다. 알맞은 서브넷 마스크는? (호스트 수는 최대한 많이)

- $2^n \geq 6$ → n = **3** ($2^3 = 8$). (옛 방식 $2^n - 2 \geq 6$ 이어도 n = 3)
- 기본 /24 + 3 = **/27** → 255.255.255.**224**
- 각 서브넷 호스트 수 = $2^5 - 2$ = 30

예제 ⑤ "호스트 개수" 조건으로 마스크 구하기

문제: 한 서브넷에 **50대**의 호스트가 필요하다. 주소 낭비가 가장 적은 서브넷 마스크는?

- $2^h - 2 \geq 50$ → h = **6** ($2^6 - 2 = 62$). h = 5이면 30이라 부족.
- 네트워크 비트 = 32 − 6 = **26** → 255.255.255.**192**

> 요령: "호스트 수 조건 → 호스트 비트 h 먼저 구하기", "서브넷 수 조건 → 빌릴 비트 n 먼저 구하기". 방향이 반대다.

예제 ⑥ /28로 나누면 몇 개, 각각 몇 대?

문제: 200.10.10.0/24 를 /28 로 나누면?

- 빌린 비트 = 28 − 24 = 4 → 서브넷 **16개**
- 남은 호스트 비트 = 32 − 28 = 4 → 서브넷당 **14대**
- 블록 16: 첫 서브넷 200.10.10.0 ~ .15 (호스트 .1 ~ .14), 둘째 200.10.10.16 ~ .31 …

6-4. "같은 서브넷인가?" 판별

두 IP가 같은 서브넷인지 → **둘 다 네트워크 주소를 구해서 같으면 같은 서브넷**.

예) 10.1.1.70/29 와 10.1.1.66/29 → 블록 8, 70은 64~71, 66도 64~71 → **같은 서브넷**. 10.1.1.72/29 → 72~79 → 다른 서브넷. 10.1.1.71 → 64~71 구간의 **브로드캐스트**라서 호스트에 줄 수 없음.

> 💡 시험 포인트: 서브넷팅 문제 유형은 ① 네트워크 주소 ② 브로드캐스트 주소 ③ 호스트 수 ④ 서브넷 수 조건 → 마스크 ⑤ 호스트 수 조건 → 마스크 ⑥ 같은 서브넷 판별. 위 예제로 6가지 유형을 모두 연습했다.

7. VLSM (Variable Length Subnet Mask, 가변 길이 서브넷 마스크)

- 고정 길이 서브넷팅(FLSM)은 모든 서브넷 크기가 같아서, 2대만 필요한 라우터 링크에도 62대짜리 서브넷을 줘야 하는 **낭비**가 생긴다.
- **VLSM:** 서브넷마다 **필요한 크기에 맞춰 서로 다른 마스크**를 쓰는 기법.
- **원칙: 큰 서브넷(호스트 많이 필요한 곳)부터 먼저 할당**한다.

예) 192.168.10.0/24 를 A부서 100대, B부서 50대, C부서 20대, 라우터 링크 2대로 나누기

순서	대상	필요	마스크	할당 주소	범위
1	A부서	100	/25 (126)	192.168.10.0/25	.0 ~ .127
2	B부서	50	/26 (62)	192.168.10.128/26	.128 ~ .191
3	C부서	20	/27 (30)	192.168.10.192/27	.192 ~ .223
4	라우터 링크	2	/30 (2)	192.168.10.224/30	.224 ~ .227

- VLSM을 지원하려면 라우팅 프로토콜이 **서브넷 마스크 정보를 함께 전달(Classless)** 해야 한다. (구체적인 프로토콜은 03 노트의 라우팅 절에서 다룬다.)

> 💡 시험 포인트: "서브넷마다 다른 길이의 마스크를 사용하는 기법은? → VLSM", "점대점(라우터 간) 링크에 가장 알맞은 마스크는? → /30(255.255.255.252)".

8. 슈퍼네팅(경로 요약) · 와일드카드 마스크

8-1. 슈퍼네팅 (Supernetting) / 경로 요약 (Route Summarization)

- 서브넷팅의 **반대**: 연속된 여러 작은 네트워크를 **하나의 큰 네트워크로 묶는 것**.
- 효과: 라우팅 테이블 크기 감소, 라우터 부하 감소.

요약 방법: 묶을 주소들을 2진수로 쓰고 **앞에서부터 공통인 비트 수**까지가 프리픽스 길이.

```
예) 192.168.0.0/24 ~ 192.168.3.0/24 (4개) 요약
3번째 옥텟:  0 = 000000¦00
             1 = 000000¦01
             2 = 000000¦10
             3 = 000000¦11
공통 비트: 앞 16비트 + 6비트 = 22  → 192.168.0.0/22 (255.255.252.0)
```

```
예) 172.16.8.0/24 ~ 172.16.15.0/24 (8개) 요약
 8 = 00001¦000
15 = 00001¦111
공통: 16 + 5 = 21 → 172.16.8.0/21 (255.255.248.0)
```

- 빠른 요령: 묶는 개수가 2^k개이고 시작 번호가 2^k의 배수이면 → 원래 프리픽스 − k. (4개 = 2^2 → /24 − 2 = /22, 8개 = 2^3 → /24 − 3 = /21)

8-2. 와일드카드 마스크 (Wildcard Mask)

- 서브넷 마스크를 **뒤집은 값**(0과 1 반전). 라우터의 ACL, OSPF 설정 등에 쓰인다.
- 계산: **255.255.255.255 − 서브넷 마스크**

서브넷 마스크	와일드카드 마스크
255.255.255.0	0.0.0.255
255.255.255.192	0.0.0.63
255.255.255.240	0.0.0.15
255.255.252.0	0.0.3.255

- 의미: 0 = "반드시 일치해야 함", 1 = "상관없음".

> 💡 시험 포인트: "여러 네트워크를 하나로 묶어 라우팅 테이블을 줄이는 기법은?(슈퍼네팅/경로 요약)", "4개의 /24를 요약하면?", "255.255.255.240의 와일드카드 마스크는?"

9. NAT (Network Address Translation, 네트워크 주소 변환)

9-1. 개념

- **사설 IP ↔ 공인 IP를 변환**해 주는 기술. 보통 내부망과 인터넷 경계의 **라우터나 방화벽**에서 수행.
- 목적/장점 1. **공인 IP 절약** (IPv4 주소 고갈 대책) 2. **내부 네트워크 주소 은닉** → 외부에서 내부 구조를 알 수 없어 **보안성 향상**
- 단점: 주소 변환 처리 부하, 종단 간(end-to-end) 투명성 손상(일부 프로토콜이 잘 동작하지 않음).

9-2. 종류

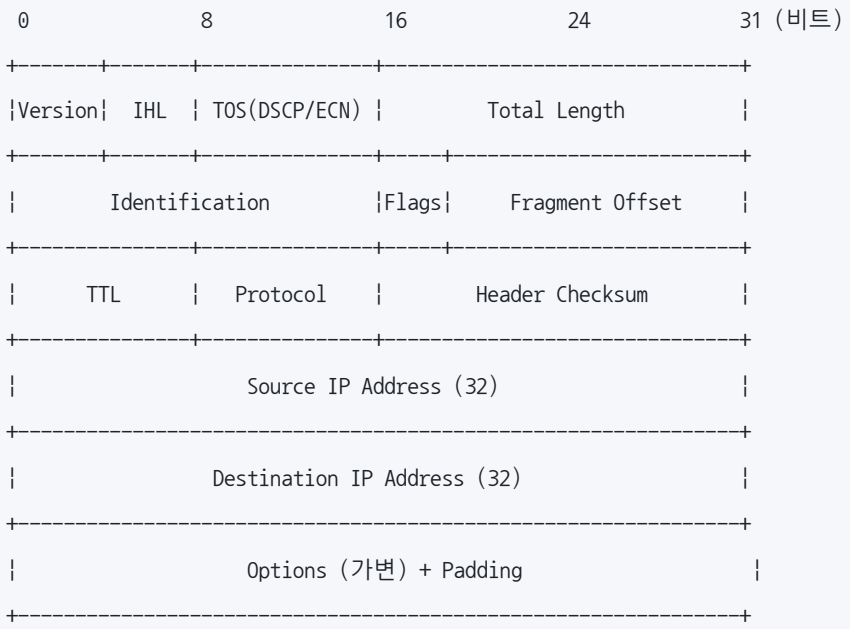
종류	매핑	설명	용도
Static NAT (정적)	사설 1 : 공인 **1 고정**	관리자가 수동으로 고정 매핑	외부에 공개해야 하는 내부 **서버**(웹서버 등)
Dynamic NAT (동적)	사설 N : 공인 **풀(Pool)**	공인 IP 풀에서 남는 것을 그때그때 할당. 풀이 다 차면 다른 호스트는 대기	공인 IP가 여러 개 있을 때
PAT (Port Address Translation) = **NAPT** = **IP 마스커레이드** = NAT Overload	사설 N : 공인 **1**	**포트 번호로 구분**해서 공인 IP 하나를 여러 호스트가 공유	가정용 공유기, 대부분의 회사

```
PAT 동작 예 (공인 IP 203.0.113.5 하나)
내부 192.168.0.10:50001  →  203.0.113.5:61001
내부 192.168.0.11:50001  →  203.0.113.5:61002   ← 포트로 구분
```

💡 시험 포인트: "하나의 공인 IP로 여러 사설 IP 호스트가 동시에 인터넷 사용 → PAT(NAPT)", "NAT의 장점 아닌 것은?", "외부에 고정 주소로 서비스해야 하는 서버 → Static NAT".

10. IPv4 헤더 구조와 단편화

10-1. IPv4 헤더 (기본 20바이트, 옵션 포함 최대 60바이트)



필드	크기	설명
Version	4비트	IP 버전. IPv4면 **4**
IHL (Internet Header Length)	4비트	**헤더 길이**를 **4바이트(32비트 워드) 단위**로 표시. 최소 **5**(=20바이트), 최대 **15**(=60바이트)
TOS (Type of Service)	8비트	서비스 품질(우선순위). 현재는 DSCP + ECN
Total Length	16비트	**헤더 + 데이터 전체 길이**(바이트). 최대 **65,535** 바이트
Identification	16비트	단편화된 조각들이 **원래 같은 패킷이었음을 식별**하는 번호
Flags	3비트	첫 비트 예약(0), **DF**(Don't Fragment: 1이면 단편화 금지), **MF**(More Fragments: 1이면 뒤에 조각이 더 있음, 마지막 조각은 0)
Fragment Offset	13비트	이 조각이 원래 데이터의 **어느 위치**인지 (**8바이트 단위**)
TTL (Time To Live)	8비트	패킷 수명. **라우터를 하나 지날 때마다 1씩 감소**, **0이 되면 폐기** → 패킷이 무한히 떠도는 것(루프)을 방지
Protocol	8비트	데이터 부분에 실린 상위 프로토콜 번호: **1 = ICMP, 2 = IGMP, 6 = TCP, 17 = UDP** (참고: 50 = ESP, 51 = AH, 89 = OSPF)
Header Checksum	16비트	**헤더만** 오류 검사. TTL이 바뀌므로 라우터마다 다시 계산
Source / Destination Address	각 32비트	출발지 / 목적지 IP 주소
Options + Padding	0~40바이트	거의 안 씀. 패딩으로 32비트 경계 맞춤

10-2. 단편화 (Fragmentation)

- **MTU(Maximum Transmission Unit):** 한 링크가 한 번에 보낼 수 있는 최대 크기. 이더넷은 보통 **1,500바이트**.
- 패킷이 다음 링크의 MTU보다 크면 **IPv4에서는 중간 라우터도 패킷을 쪼갤 수 있다**(DF=0일 때).
- 쪼개진 조각의 **재조립은 최종 목적지 호스트**에서 한다.
- 단편화에 쓰이는 필드 3총사: **Identification, Flags(DF/MF), Fragment Offset**
- DF = 1인데 MTU를 넘으면 → 라우터가 패킷을 버리고 출발지에 오류를 알린다(ICMP — 다른 노트).

> 💡 시험 포인트: "IPv4 헤더의 최소 크기는?(20바이트)", "TTL의 역할은?", "Protocol 필드 6은?(TCP)", "단편화와 관계없는 필드는?(TTL, Checksum 등)", "IHL이 5이면 헤더 길이는?(20바이트)".

11. IPv6

11-1. 왜 IPv6인가?

- IPv4(32비트, 약 43억 개)의 **주소 고갈** 문제를 해결하는 것이 가장 큰 목적이다.
- IPv6는 **128비트** → $2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38}$개로, 사실상 무한하다.

11-2. 표기법

- 128비트를 **16비트씩 8개 필드**로 나누고, 각 필드를 **16진수 4자리**로 쓰며 **콜론(:)** 으로 구분.

```
2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329
```

축약 규칙 2가지

1. **각 필드의 앞쪽(선행) 0은 생략 가능** — 뒤쪽 0은 생략 불가! - `0db8` → `db8`, `0042` → `42`, `0000` → `0` - `ff00` → `ff00` (뒤쪽 0은 생략할 수 없다. `ff`로 쓰면 틀린다.)
2. **연속된 0 필드(0000:0000…)는 `::` 로 한 번만 축약 가능** - `::` 를 두 번 쓰면 몇 개의 0이 어디에 들어갔는지 알 수 없으므로 **금지**.

```
원본:  2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329
규칙1: 2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329
규칙2: 2001:db8::ff00:42:8329          ← 정답 형태

× 2001:db8::ff00::42:8329   (:: 두 번)
× 2001:db8::ff:42:8329      (ff00의 뒤 0을 지움)
× 2001:db8:ff00:42:8329     (:: 없이 0 필드를 그냥 지움 → 필드 수 부족)
```

```
0 묶음이 두 군데인 경우:
2001:0db8:0000:0000:1234:0000:0000:0001
→ 2001:db8::1234:0:0:1   또는   2001:db8:0:0:1234::1   (둘 다 유효, 한 군데만 ::)
→ 권장 표기(RFC 5952): 더 긴 쪽, 길이가 같으면 앞쪽을 :: 로
```

- 프리픽스(네트워크 부분) 표기는 IPv4처럼 CIDR: `2001:db8:abcd::/48`, 서브넷은 보통 **/64** (앞 64비트 네트워크 + 뒤 64비트 인터페이스 ID).

11-3. IPv6 주소 유형

유형	설명
유니캐스트(Unicast)	1:1
멀티캐스트(Multicast)	1:그룹. **ff00::/8** (ff로 시작)
애니캐스트(Anycast)	같은 주소를 가진 여러 인터페이스 중 **가장 가까운 하나**에게 전달
~~브로드캐스트~~	**IPv6에는 없음!** (멀티캐스트로 대체)

자주 나오는 IPv6 주소 범위

주소	이름	설명	IPv4 대응
::1/128	루프백	자기 자신	127.0.0.1
::/128	미지정 주소	주소 없음	0.0.0.0
fe80::/10	**링크 로컬**	같은 링크(로컬 세그먼트)에서만 유효, **라우터를 넘지 않음**. 인터페이스마다 자동 생성	169.254.0.0/16(비슷)
fc00::/7 (실사용 fd00::/8)	**고유 로컬 (ULA)**	조직 내부용	사설 IP
2000::/3	**글로벌 유니캐스트**	인터넷에서 쓰는 공인 주소 (2 또는 3으로 시작)	공인 IP
ff00::/8	**멀티캐스트**	그룹 전송	D 클래스

11-4. IPv6 기본 헤더 (40바이트 고정)

필드	크기	설명	IPv4 대응
Version	4비트	6	Version
Traffic Class	8비트	우선순위/QoS	TOS
Flow Label	20비트	같은 흐름(실시간 영상 등)의 패킷을 식별 → QoS 처리	(없음, IPv6 신설)
Payload Length	16비트	헤더 **뒤 데이터 길이** (기본 헤더 제외)	Total Length(헤더 포함과 다름)

필드	크기	설명	IPv4 대응
Next Header	8비트	다음에 오는 헤더 종류(확장 헤더 또는 상위 프로토콜)	Protocol
Hop Limit	8비트	라우터 지날 때마다 1 감소, 0이면 폐기	**TTL**
Source / Destination Address	각 128비트	출발지 / 목적지	32비트 주소

- **헤더 체크섬 필드가 없다** (상위 계층·하위 계층에서 오류 검사를 하므로 라우터 처리 속도 향상).
- **옵션 필드가 없고** 대신 **확장 헤더(Extension Header)** 를 Next Header로 체인처럼 연결.
- 주요 확장 헤더: Hop-by-Hop Options, Routing, **Fragment**, Destination Options, **AH(인증)**, **ESP(암호화)**
- 기본 헤더가 **고정 길이**라 IHL 같은 헤더 길이 필드가 필요 없다.

11-5. IPv4 vs IPv6 비교 (★ 비교표 통째로 출제)

항목	IPv4	IPv6
주소 길이	**32비트**	**128비트**
표기	10진수, 점(.) 4개 옥텟	**16진수, 콜론(:) 8개 필드**
주소 유형	유니·멀티·**브로드캐스트**	유니·멀티·**애니캐스트** (브로드캐스트 없음)
헤더 크기	20~60바이트 **가변**	**40바이트 고정**
헤더 체크섬	있음	**없음**
단편화	출발지 + **중간 라우터**	**출발지 호스트만** (Fragment 확장 헤더 사용)
주소 설정	수동 또는 DHCP	수동, DHCPv6, **자동 구성(SLAAC, Stateless Address Auto-Configuration)** — 플러그 앤 플레이
보안	IPsec 선택 사항	IPsec(AH/ESP)를 확장 헤더로 **기본 지원(설계 반영)**
QoS	TOS	Traffic Class + **Flow Label**
주소 해석·이웃 탐색	ARP	**ICMPv6 기반 NDP**(Neighbor Discovery Protocol)가 ARP를 대체 (상세는 프로토콜 노트)

💡 시험 포인트: "IPv6 특징으로 옳지 않은 것은?" → 보기에 "브로드캐스트 지원", "헤더 체크섬 있음", "32비트", "중간 라우터가 단편화" 같은 IPv4 특징을 섞어 낸다.

12. IPv4 → IPv6 전환 기술

IPv4를 한 번에 IPv6로 바꿀 수는 없으므로, 두 프로토콜을 **공존**시키는 기술을 쓴다. 크게 3가지로 나뉜다.

분류	기술	설명
듀얼 스택 (Dual Stack)	—	하나의 장비(호스트·라우터)가 **IPv4와 IPv6 프로토콜 스택을 둘 다** 가지고, 상대에 따라 골라 사용
터널링 (Tunneling)	6to4, ISATAP, Teredo, 6in4(수동 터널) 등	IPv6 패킷을 **IPv4 패킷 안에 캡슐화**해 IPv4 망을 통과시킴 (IPv6 섬과 섬을 IPv4 바다 위 터널로 연결)
	└ **6to4**	공인 IPv4 주소를 이용해 자동으로 터널 구성 (프리픽스 2002::/16)
	└ **ISATAP**	**사이트(조직) 내부** IPv4 망에서 호스트 ↔ 라우터 자동 터널
	└ **Teredo**	**NAT 뒤에 있는 호스트**도 UDP로 캡슐화해 IPv6 사용 (Windows 지원)
변환 (Translation)	**NAT-PT**, **NAT64/DNS64**, SIIT	IPv6 헤더 ↔ IPv4 헤더를 **서로 바꿔서** IPv6 전용 호스트와 IPv4 전용 호스트가 통신

💡 시험 포인트: "IPv4/IPv6 전환 기술이 아닌 것은?" (보기에 CIDR, VLSM, NAT(일반), DHCP 같은 엉뚱한 것), "IPv6 패킷을 IPv4 패킷에 캡슐화 → 터널링", "한 장비에 두 스택 → 듀얼 스택".

★ 핵심사항 (시험 직전 10분 암기용)

1. IPv4 = **32비트**, 8비트씩 4옥텟, 점 10진 표기. IPv6 = **128비트**, 16비트씩 8필드, 16진수 콜론 표기.
2. 자리값 **128 64 32 16 8 4 2 1**. 마스크 값 **128·192·224·240·248·252·254·255**.
3. 클래스 첫 옥텟: **A 1~126 / B 128~191 / C 192~223 / D 224~239(멀티캐스트) / E 240~255(실험)**.
4. 시작 비트: **A 0, B 10, C 110, D 1110, E 1111**.
5. 기본 마스크: **A /8, B /16, C /24**. 최대 호스트: **A 16,777,214 / B 65,534 / C 254**.
6. 사설 IP: **10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12(172.16~172.31), 192.168.0.0/16**. 172.32는 공인!
7. 루프백 **127.0.0.1**(IPv6 **::1**). APIPA **169.254.x.x** = DHCP 실패 시 자동.
8. **0.0.0.0** = 미지정/기본 경로, **255.255.255.255** = 제한된(로컬) 브로드캐스트.
9. 호스트 비트 **전부 0 = 네트워크 주소**, **전부 1 = 브로드캐스트** → 그래서 호스트 수 **$2^n - 2$**.
10. **IP AND 마스크 = 네트워크 주소**.
11. 블록 크기 = **256 − 관심 옥텟 마스크 값**. 브로드캐스트 = **다음 서브넷 − 1**.
12. /25=126, /26=62, /27=30, /28=14, /29=6, /30=2 (사용 가능 호스트).
13. 서브넷 수 = **2^(빌린 비트)**. 호스트 조건이면 호스트 비트부터, 서브넷 조건이면 빌릴 비트부터.
14. **/30(255.255.255.252)** = 라우터 간 점대점 링크.
15. **VLSM** = 서브넷마다 다른 마스크, **큰 서브넷부터** 할당.
16. **슈퍼네팅/경로 요약** = 여러 네트워크를 하나로 → 라우팅 테이블 축소. 4개 /24 → /22.
17. 와일드카드 마스크 = **255.255.255.255 − 서브넷 마스크**.
18. NAT 장점: **공인 IP 절약 + 내부 주소 은닉(보안)**. **PAT(NAPT)** = 공인 IP 1개 + 포트로 다수 공유.
19. IPv4 헤더 **20~60바이트**, IHL은 **4바이트 단위**(5 = 20바이트).
20. **TTL** = 라우터마다 1 감소, 0이면 폐기(루프 방지). IPv6에서는 **Hop Limit**.

21. Protocol 번호: **ICMP 1, IGMP 2, TCP 6, UDP 17**.
22. 단편화 필드: **Identification, Flags(DF/MF), Fragment Offset(8바이트 단위)**. 재조립은 **목적지**.
23. IPv6 축약: **선행 0 생략**, **::** 는 **한 번만**.
24. IPv6 유형: **유니·멀티·애니캐스트** — **브로드캐스트 없음**.
25. IPv6 주소: 링크로컬 **fe80::/10**, 글로벌 **2000::/3**, 고유로컬 **fc00::/7**, 멀티캐스트 **ff00::/8**.
26. IPv6 헤더 **40바이트 고정**, **체크섬 없음**, 옵션 대신 **확장 헤더**, **Flow Label** 신설.
27. IPv6 단편화는 **출발지만**. 주소 자동 구성 **SLAAC**. IPsec 기본 지원.
28. 전환 기술 3종: **듀얼 스택 / 터널링(6to4·ISATAP·Teredo) / 변환(NAT-PT·NAT64)**.

⚠️ 헷갈리는 함정 포인트

헷갈리는 것	정확한 내용
172.16 ~ 172.31 vs 172.32	사설은 **172.16.0.0 ~ 172.31.255.255** 까지. 172.32.x.x 는 **공인**
127.x.x.x 의 클래스	A 범위처럼 보이지만 **루프백 전용**이라 일반 A 클래스 범위는 1~126
255.255.255.255 vs 192.168.1.255	전자는 **제한된(로컬) 브로드캐스트**, 후자는 해당 네트워크의 **지정 브로드캐스트**
호스트 수 2^n vs $2^n - 2$	**사용 가능한(할당 가능한) 호스트**는 **−2**. "주소 개수"를 물으면 2^n
서브넷 수 2^n vs $2^n - 2$	현재 표준은 2^n. 옛 기출은 $2^n - 2$. 보기를 보고 판단
네트워크 주소/브로드캐스트를 호스트로 고르는 실수	예: /29에서 .71 은 64~71 구간의 브로드캐스트 → 호스트 불가
/20 같은 3옥텟 관심 옥텟	네트워크 주소 4번째 옥텟은 **0**, 브로드캐스트는 **255**
서브넷팅 vs 슈퍼네팅	서브넷팅 = **쪼개기**(호스트 비트 → 네트워크 비트), 슈퍼네팅 = **묶기**(네트워크 비트 → 호스트 비트)
Static NAT vs PAT	Static = **1:1 고정**(서버 공개), PAT = **N:1 포트 구분**(공유기)
IHL vs Total Length	IHL = **헤더 길이(4바이트 단위)**, Total Length = **헤더 + 데이터(바이트)**
IPv4 Total Length vs IPv6 Payload Length	IPv4는 헤더 포함, IPv6는 **기본 헤더 제외**
TTL vs Hop Limit	같은 역할. IPv4 = TTL, IPv6 = **Hop Limit**
IPv6 단편화	**중간 라우터는 단편화하지 않는다**. 출발지만
IPv6 :: 사용	**한 주소에 딱 한 번**. 두 번 쓰면 무효
IPv6 선행 0 vs 후행 0	**앞 0만** 생략. ff00 → ff (×)
애니캐스트 vs 멀티캐스트	애니캐스트 = 그룹 중 **가장 가까운 하나**, 멀티캐스트 = 그룹 **전체**
fe80 vs fc00 vs ff00	**fe80 링크로컬 / fc00(fd) 고유로컬(사설) / ff 멀티캐스트**

🧠 암기 팁

- **클래스 첫 옥텟 경계:** "**126 · 191 · 223 · 239**" → "**일이육, 일구일, 이이삼, 이삼구**" 리듬으로 외우기. 각 클래스의 끝값 + 1 이 다음 클래스의 시작(127은 루프백이라 B는 128부터).
- **시작 비트:** A=0, B=10, C=110, D=1110 → **1이 하나씩 늘어난다**.
- **사설 IP:** "**10 · 172.16~31 · 192.168**" → "**텐, 일칠이 열여섯부터 서른하나, 백구십이 백육십팔**".
- **마스크 값:** 128 → +64 → 192 → +32 → 224 → +16 → 240 → +8 → 248 → +4 → 252 → +2 → 254 → +1 → 255. (더하는 값이 반씩 줄어든다)
- **호스트 수:** /30=2, /29=6, /28=14, /27=30, /26=62, /25=126 → "**2·6·14·30·62·126**" = (앞 수 × 2 + 2).
- **블록 크기 = 256 − 마스크**. "마스크 224 → 블록 32 → 0·32·64·96…"
- **Protocol 번호:** "**ICMP 1등, IGMP 2등, TCP 6(육)중한 신뢰, UDP 17(일찍) 보내고 끝**".
- **IPv6 주소 앞자리:** "**ff = 멀티캐스트(가장 큰 값 ff로 시작), fe80 = 링크 로컬, fc/fd = 고유 로컬(사설), 2·3 = 글로벌(공인)**".
- **IPv6에 없는 것 3가지:** "**브·체·중**" → **브**로드캐스트, 헤더 **체**크섬, **중**간 라우터 단편화.
- **전환 기술:** "**듀·터·변**" → 듀얼스택, 터널링, 변환.

📝 연습문제 (과거 기출 유형 변형, 25문항)

풀이 시간 목표: 25분. 계산 문제는 반드시 블록 크기 방식으로 손으로 풀기.

[IP-01] 다음 2진수로 표현된 IPv4 주소를 10진수로 바르게 변환한 것은? `11000000.10101000.00001010.00000001`

① 192.168.1.10
② 192.160.10.1
③ 192.168.10.1
④ 196.168.10.1

[IP-02] 클래스 단위로 IP 주소를 할당할 때 생기는 낭비를 막고 라우팅 테이블 크기도 줄이기 위해, 클래스 구분 없이 `192.168.0.0/22` 처럼 **프리픽스 길이**로 네트워크를 표기·할당하는 방식은?

① NAT
② CIDR
③ DHCP
④ APIPA

[IP-03] RFC 1918에 정의된 사설 IP 대역을 CIDR로 표기한 것으로 옳지 **않은** 것은?

① 10.0.0.0/8
② 172.16.0.0/12
③ 192.168.0.0/16
④ 172.16.0.0/16

[IP-04] 서브넷팅을 하지 않은 B 클래스 네트워크 하나에서 호스트에 할당할 수 있는 최대 주소 개수는?

① 254
② 16,382
③ 65,534
④ 16,777,214

[IP-05] 자신이 속한 로컬 네트워크의 모든 호스트에게 전송되며 라우터를 넘어가지 않는 **제한된(Limited) 브로드캐스트** 주소는?

① 255.255.255.255
② 0.0.0.0
③ 127.0.0.1
④ 224.0.0.1

[IP-06] Windows 클라이언트가 DHCP 서버로부터 IP 주소를 할당받지 못했을 때 자동으로 설정되는 APIPA 주소의 대역은?

① 10.0.0.0/8
② 192.168.0.0/16
③ 172.16.0.0/12
④ 169.254.0.0/16

[IP-07] 호스트의 IP 주소가 192.168.1.130/26 일 때 이 호스트가 속한 네트워크 주소는?

① 192.168.1.64
② 192.168.1.128
③ 192.168.1.129
④ 192.168.1.192

[IP-08] IP 주소 172.16.45.200, 서브넷 마스크 255.255.240.0 인 호스트가 속한 네트워크의 브로드캐스트 주소는?

① 172.16.47.255
② 172.16.45.255
③ 172.16.63.255
④ 172.16.255.255

[IP-09] 서브넷 마스크가 255.255.255.224(/27)일 때 하나의 서브넷에서 호스트에 할당 가능한 IP 주소 수는?

① 14
② 16
③ 30
④ 32

[IP-10] B 클래스 네트워크 172.20.0.0 을 서브넷팅하여 **서브넷 하나에 최소 500대**의 호스트를 연결하려 한다. 서브넷 수를 최대로 하면서 조건을 만족하는 서브넷 마스크는?

① 255.255.255.0
② 255.255.254.0
③ 255.255.252.0
④ 255.255.248.0

[IP-11] 한 서브넷에 50대의 호스트를 연결해야 할 때, 주소 낭비를 가장 적게 하는 서브넷 마스크는?

① 255.255.255.128
② 255.255.255.192
③ 255.255.255.224
④ 255.255.255.240

[IP-12] 호스트 A의 주소가 10.1.1.70/29 이다. 호스트 A와 **같은 서브넷에 속하면서 다른 호스트에 할당할 수 있는** 주소는?

① 10.1.1.66
② 10.1.1.63
③ 10.1.1.71
④ 10.1.1.72

[IP-13] 다음 4개의 네트워크를 하나의 경로로 요약(슈퍼네팅)할 때 가장 알맞은 것은? `192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24`

① 192.168.0.0/16
② 192.168.0.0/21
③ 192.168.0.0/22
④ 192.168.0.0/23

[IP-14] 서브넷 마스크 255.255.255.240 에 대응하는 와일드카드 마스크는?

① 0.0.0.240
② 0.0.0.31
③ 255.255.255.15
④ 0.0.0.15

[IP-15] 하나의 공인 IP 주소를 이용하여 내부의 여러 사설 IP 호스트가 동시에 인터넷에 접속할 수 있도록, **포트 번호**를 이용해 주소를 변환하는 방식은?

① PAT(NAPT)
② Static NAT
③ Dynamic NAT
④ VLSM

[IP-16] IPv4 헤더 Flags 필드의 **DF(Don't Fragment) 비트가 1**인 패킷이, 패킷 크기보다 MTU가 작은 링크를 지나야 할 때 라우터의 동작으로 옳은 것은?

① 패킷을 MTU 크기에 맞게 단편화하여 전달한다.
② 패킷을 폐기하고 송신 측에 ICMP 오류(Fragmentation Needed) 메시지를 보낸다.
③ 패킷을 그대로 전달하고 목적지에서 재조립하도록 한다.
④ TTL 값을 늘려 다른 경로로 우회시킨다.

[IP-17] IPv4 헤더의 Protocol 필드 값이 6일 때, 데이터 부분에 실려 있는 상위 프로토콜은?

① ICMP
② IGMP
③ TCP
④ UDP

[IP-18] 다음 중 IPv4 패킷의 단편화(Fragmentation) 및 재조립과 직접 관련된 헤더 필드가 **아닌** 것은?

① Identification
② Flags
③ Fragment Offset
④ Time To Live

[IP-19] 옵션이 없는 IPv4 패킷의 헤더 길이와, 이때 IHL(Internet Header Length) 필드에 기록되는 값을 바르게 짝지은 것은?

① 20바이트 – 5
② 20바이트 – 20
③ 40바이트 – 10
④ 60바이트 – 15

[IP-20] IPv6 주소 `2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329` 를 올바르게 축약한 것은?

① 2001:db8::ff00::42:8329
② 2001:db8::ff00:42:8329
③ 2001:db8::ff:42:8329
④ 2001:db8:ff00:42:8329

[IP-21] IPv6의 EUI-64 방식으로 48비트 MAC 주소에서 64비트 인터페이스 ID를 만들 때, MAC 주소의 앞 24비트와 뒤 24비트 사이에 삽입하는 16비트 값은?

① FFFF
② 0000
③ FFFE
④ FE80

[IP-22] 같은 링크(로컬 세그먼트) 안에서만 사용되며 라우터를 넘어가지 않는 IPv6 링크 로컬 주소의 프리픽스는?

① ::1/128
② ff00::/8
③ 2000::/3
④ fe80::/10

[IP-23] IPv6 기본 헤더에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 오류 검출을 위해 헤더 체크섬(Header Checksum) 필드를 가진다.
② 기본 헤더의 길이는 40바이트로 고정되어 있다.
③ IPv4의 TTL과 같은 역할을 하는 Hop Limit 필드가 있다.
④ 특정 트래픽 흐름을 식별하기 위한 Flow Label 필드가 있다.

[IP-24] IPv4의 사설 IP처럼 **조직 내부에서만 사용**하고 인터넷으로 라우팅되지 않는 IPv6 고유 로컬 주소(ULA)의 프리픽스는?

① fe80::/10
② 2000::/3
③ ::1/128
④ fc00::/7

[IP-25] IPv4 주소 체계에서 D 클래스(224.0.0.0 ~ 239.255.255.255)의 용도는?

① 대규모 네트워크용 유니캐스트
② 멀티캐스트
③ 실험 및 연구용 예약
④ 루프백 테스트

✅ 정답 및 해설

문항	정답	해설
IP-01	③	11000000=128+64=**192**, 10101000=128+32+8=**168**, 00001010=8+2=**10**, 00000001=**1** → 192.168.10.1. ①은 3·4옥텟 순서 뒤바뀜, ②는 10101000을 160으로 잘못 계산(8 누락), ④는 첫 옥텟 오계산.
IP-02	②	**CIDR**(Classless Inter-Domain Routing) = 클래스 없는 주소 할당 + 경로 요약(슈퍼네팅). NAT는 주소 변환, DHCP는 자동 할당, APIPA는 DHCP 실패 시 169.254.x.x 자동 설정.
IP-03	④	사설 B 대역은 172.16.0.0~172.31.255.255 = 16개 B 네트워크를 합친 **172.16.0.0/12**. /16으로 쓰면 172.16.x.x만 포함되어 범위가 틀린다. ①②③은 올바른 표기.
IP-04	③	B 클래스는 호스트 비트 16개 → $2^{16} - 2$ = **65,534**. ① 254는 C, ④ 16,777,214는 A, ② 16,382는 B 클래스 네트워크 개수(2^{14}=16,384)와 헷갈리게 만든 오답.
IP-05	①	32비트가 모두 1인 **255.255.255.255** = 제한된 브로드캐스트(라우터가 전달하지 않음). ② 0.0.0.0은 미지정/기본 경로, ③은 루프백, ④ 224.0.0.1은 "모든 호스트" 멀티캐스트 그룹.
IP-06	④	DHCP 실패 시 Windows는 **169.254.0.0/16** 대역(APIPA)에서 스스로 주소를 붙인다. ①②③은 RFC 1918 사설 대역.
IP-07	②	/26 → 마스크 192, 블록 256−192=**64** → 0, 64, **128**, 192. 130은 128~191 구간 → 네트워크 **192.168.1.128**. ③ .129는 첫 호스트, ④ .192는 다음 서브넷.
IP-08	①	255.255.**240**.0 → 3옥텟 블록 16 → 0, 16, **32**, 48… 45는 32~47 → 네트워크 172.16.32.0, 브로드캐스트 = 다음 서브넷(172.16.48.0) − 1 = **172.16.47.255**. ②는 /24처럼 계산한 오답, ④는 /16 기준.
IP-09	③	/27 → 호스트 비트 5 → $2^5 - 2$ = **30**. ④ 32는 네트워크·브로드캐스트를 빼지 않은 전체 주소 수, ① 14는 /28.
IP-10	②	$2^h - 2 \geq 500$ → h = 9 (510개) → 32 − 9 = **/23 = 255.255.254.0**. ① /24는 254개로 부족, ③ /22(1,022)와 ④ /21(2,046)은 조건은 만족하지만 서브넷 수가 줄어든다.
IP-11	②	$2^h - 2 \geq 50$ → h=6 (62개) → /26 = **255.255.255.192**. ① /25(126)는 낭비 큼, ③ /27(30)과 ④ /28(14)은 부족.
IP-12	①	/29 → 블록 8 → 70은 **64~71** 구간(네트워크 .64, 호스트 .65~.70, 브로드캐스트 .71). **.66**은 같은 서브넷의 호스트 주소. ② .63은 이전 서브넷(56~63)의 브로드캐스트, ③ .71은 이 서브넷의 브로드캐스트라 할당 불가, ④ .72는 다음 서브넷.
IP-13	③	3옥텟 0~3 = 00000**00**~00000**11** → 앞 6비트 공통 → 16+6 = **/22** → 192.168.0.0/22. (4개 = 2^2 → /24−2) ④ /23은 2개만, ② /21은 8개(0~7)를 묶어 불필요한 범위 포함.
IP-14	④	255.255.255.255 − 255.255.255.240 = **0.0.0.15**. ② 0.0.0.31은 /27(224)의 와일드카드.
IP-15	①	**PAT(Port Address Translation) = NAPT = NAT Overload**: 공인 IP 하나 + 포트 번호로 다수 호스트 구분. ② Static NAT는 1:1 고정, ③ Dynamic NAT는 공인 IP 풀에서 1:1로 동적 할당, ④ VLSM은 서브넷 기법으로 NAT와 무관.
IP-16	②	DF = 1이면 라우터는 단편화할 수 없으므로 **폐기 + ICMP Destination Unreachable(Fragmentation Needed)** 을 회신한다. 이 원리를 이용한 것이 경로 MTU 탐색(PMTUD). MF는 "뒤에 단편이 더 있음" 표시.

문항	정답	해설
IP-17	③	Protocol 번호: **1=ICMP, 2=IGMP, 6=TCP, 17=UDP**.
IP-18	④	단편화 3총사는 **Identification**(같은 원본 식별), **Flags**(DF/MF), **Fragment Offset**(위치). TTL은 패킷 수명 필드로 단편화와 무관.
IP-19	①	IHL은 **4바이트(32비트 워드) 단위** → 기본 헤더 20바이트 ÷ 4 = **5**. 최댓값 15(60바이트)는 옵션이 최대로 붙었을 때다.
IP-20	②	선행 0 생략(0db8→db8, 0042→42) + 연속 0 필드 3개를 **::** 로 한 번 축약 → **2001:db8::ff00:42:8329**. ① :: 를 두 번 사용(무효), ③ ff00의 **후행 0**을 지움(무효), ④ :: 없이 0 필드를 삭제해 필드 수가 5개뿐(무효).
IP-21	③	EUI-64 = MAC 앞 24비트 + **FFFE** + MAC 뒤 24비트, 그리고 첫 바이트의 U/L 비트(7번째 비트)를 반전. ④ FE80은 링크 로컬 프리픽스.
IP-22	④	링크 로컬 = **fe80::/10**. ① ::1은 루프백, ② ff00::/8은 멀티캐스트, ③ 2000::/3은 글로벌 유니캐스트.
IP-23	①	IPv6 기본 헤더에는 **헤더 체크섬이 없다**(라우터 처리 단순화·고속화). ②(40바이트 고정), ③(Hop Limit), ④(Flow Label)는 모두 옳은 설명.
IP-24	④	고유 로컬 주소(ULA) = **fc00::/7**(실제 사용은 fd00::/8). fe80::/10은 링크 로컬(같은 링크 안에서만), 2000::/3은 글로벌 유니캐스트(인터넷용), ::1은 루프백.
IP-25	②	D 클래스(첫 비트 1110, 224~239) = **멀티캐스트**. ③ 실험·연구용은 E 클래스(240~255), ④ 루프백은 127.0.0.0/8.

정답 분포: ① 6개 · ② 7개 · ③ 6개 · ④ 6개

> 틀린 문제는 해당 절(문항 옆 키워드)로 돌아가 본문을 다시 읽고, 서브넷팅 문제는 **블록 크기 5단계**를 손으로 다시 적어보자.

03. TCP/IP ② 프로토콜 · 포트 · 라우팅

과목: TCP/IP
출제 비중 체감: ★★★★★ (TCP/IP 과목 문제의 절반 이상이 이 노트에서 나옴)
목표 공부시간: 3~4시간 (포트 번호 표는 시험 당일 아침에 한 번 더)

이 노트에서 다루는 것

1. TCP/IP 4계층과 계층별 프로토콜 분류
2. ARP / RARP (주소 변환)
3. ICMP / IGMP (제어·오류 메시지, 멀티캐스트)
4. TCP (헤더, 3-way handshake, 4-way 종료, 흐름·혼잡 제어)
5. UDP 와 TCP vs UDP 비교
6. 포트 번호 (시험 단골 표)
7. 응용 계층 프로토콜 상세 (HTTP, FTP, 메일, DNS, DHCP, SNMP, Telnet/SSH, TFTP, NTP)
8. 라우팅 (정적/동적, 거리벡터/링크상태, RIP·OSPF·EIGRP·IS-IS·BGP, 관리거리, 루프 방지)
9. 네트워크 진단 명령어 (ping, tracert, pathping, netstat, nslookup, ipconfig, arp, route)

IP 주소 클래스·서브넷팅·IPv4/IPv6 헤더는 **02번 노트**에서 다룬다.

1. TCP/IP 4계층과 프로토콜 분류

1-1. 왜 계층을 나누나?

네트워크 통신은 "전기 신호 보내기 → 목적지 찾아가기 → 빠짐없이 전달하기 → 프로그램끼리 대화하기"라는 여러 일을 한꺼번에 처리해야 한다. 이 일들을 층(계층)으로 나누어 각 층이 자기 일만 맡도록 만든 것이 계층 모델이다. OSI는 7계층(이론용), TCP/IP는 4계층(실제 인터넷용)이다.

1-2. OSI 7계층 ↔ TCP/IP 4계층 대응

OSI 7계층	TCP/IP 4계층	데이터 단위(PDU)	주요 프로토콜
7 응용 / 6 표현 / 5 세션	**응용 계층 (Application)**	메시지(데이터)	HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS, DHCP, SNMP, Telnet, SSH, TFTP, NTP
4 전송	**전송 계층 (Transport)**	세그먼트(TCP) / 데이터그램(UDP)	**TCP, UDP**
3 네트워크	**인터넷 계층 (Internet)**	패킷(데이터그램)	**IP, ICMP, IGMP, ARP, RARP**

OSI 7계층	TCP/IP 4계층	데이터 단위(PDU)	주요 프로토콜
2 데이터링크 / 1 물리	**네트워크 접근 계층 (Network Access / Link)**	프레임 / 비트	Ethernet, PPP, Token Ring 등

ARP/RARP는 엄밀히 말하면 2계층과 3계층 사이에서 동작하지만, **시험에서는 "인터넷 계층" 프로토콜로 분류**한다.
헷갈리면 "IP 주소를 다루니까 인터넷 계층"으로 외워 두자.

1-3. IP 패킷 안의 "프로토콜 번호" (참고)

IP 헤더의 Protocol 필드는 "이 패킷 안에 무엇이 들어 있는지"를 알려 준다.

프로토콜	번호
ICMP	1
IGMP	2
TCP	6
UDP	17
OSPF	89

포트 번호와 헷갈리지 말 것! 이것은 **프로토콜 번호**(IP 헤더에 있음)이고, 포트 번호는 TCP/UDP 헤더에 있다.

💡 시험 포인트: "다음 중 인터넷 계층(또는 전송 계층) 프로토콜이 아닌 것은?" 형태로 소속 계층을 묻는다.
TCP·UDP만 전송 계층, IP·ICMP·IGMP·ARP·RARP는 인터넷 계층.

2. ARP / RARP — 주소 변환 프로토콜

2-1. 왜 필요한가?

- IP 주소(논리 주소, 32비트)는 "어느 네트워크의 몇 번 호스트인가"를 알려 주는 주소다.
- MAC 주소(물리 주소, 48비트)는 네트워크 카드(NIC)에 새겨진 고유 번호다. 같은 LAN 안에서 실제로 프레임을 보낼 때는 **MAC 주소가 있어야** 한다.
- 그래서 "이 IP 주소를 쓰는 장비는 MAC 주소를 알려 달라"고 묻는 프로토콜이 ARP다.

2-2. ARP (Address Resolution Protocol)

항목	내용
기능	**IP 주소 → MAC 주소** 변환
요청(ARP Request)	**브로드캐스트** (목적지 MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF) — 누가 가졌는지 모르므로 전체에게 물어봄

항목	내용
응답(ARP Reply)	**유니캐스트** — 질문한 사람에게만 답함
결과 저장	**ARP 캐시(ARP 테이블)**에 일정 시간 저장 → 매번 묻지 않음
범위	같은 네트워크(브로드캐스트 도메인) 안에서만. 다른 네트워크로 갈 때는 **기본 게이트웨이의 MAC**을 ARP로 알아냄

동작 순서 예시 (PC-A 192.168.0.10 → PC-B 192.168.0.20) 1. PC-A가 ARP 캐시를 확인 → 없음 2. "192.168.0.20 누구야? MAC 알려줘" (브로드캐스트) 3. LAN의 모든 호스트가 받지만, 자기 IP가 아니면 무시 4. PC-B만 "나야, 내 MAC은 BB:BB:..." (유니캐스트 응답) 5. PC-A가 캐시에 저장 후 프레임 전송

2-3. ARP 관련 용어

용어	설명
Gratuitous ARP	자기 자신의 IP를 대상으로 보내는 ARP. ① **IP 주소 중복 검사**, ② 내 MAC이 바뀌었음을 주변에 알림(캐시 갱신)
Proxy ARP	라우터가 다른 네트워크의 호스트 대신 자기 MAC으로 ARP에 응답해 주는 것
정적 ARP 항목	관리자가 수동으로 IP-MAC 매핑을 고정(`arp -s`)

2-4. RARP (Reverse ARP)

항목	내용
기능	**MAC 주소 → IP 주소** 변환 (ARP의 반대)
사용처	**디스크가 없는 워크스테이션(Diskless)**이 부팅할 때 자기 IP를 모르므로 RARP 서버에 물어봄
현재	BOOTP → **DHCP**로 대체되어 거의 쓰이지 않음

> 💡 시험 포인트: "ARP 요청은 브로드캐스트, 응답은 유니캐스트", "RARP는 MAC→IP, 디스크 없는 호스트", "Gratuitous ARP = IP 중복 확인".

3. ICMP / IGMP

3-1. ICMP (Internet Control Message Protocol)

IP는 "보내면 끝"이라 오류가 나도 알려 주지 않는다. 그래서 "목적지에 도달하지 못했다", "TTL이 다 됐다" 같은 **오류 보고와 진단(제어) 메시지**를 맡는 프로토콜이 ICMP다.

- IP 패킷 안에 담겨 전송됨 (IP 프로토콜 번호 1)
- 오류를 **보고만** 할 뿐, 오류를 **바로잡지는(재전송하지는) 않음**
- 대표 사용 프로그램: **ping**, **tracert(traceroute)**

ICMP 메시지 타입 (시험 단골)

Type	이름	의미 / 언제 나오나
0	**Echo Reply**	ping 응답 ("살아 있음")
3	**Destination Unreachable**	목적지 도달 불가 (네트워크·호스트·포트 도달 불가 등)
4	Source Quench	송신 속도를 줄이라는 요청 (현재는 폐기되어 사용하지 않음)
5	**Redirect**	"더 좋은 경로(게이트웨이)가 있으니 그쪽으로 보내라"
8	**Echo Request**	ping 요청
11	**Time Exceeded**	TTL이 0이 되어 폐기됨 (tracert가 이를 이용)
12	Parameter Problem	IP 헤더 값 이상
13 / 14	Timestamp Request / Reply	시간 동기 정보

🧠 외우기: **"0 받고 8 보낸다"** — ping은 **8번(Request)으로 보내고 0번(Reply)으로 받는다**. **3**은 "못 감(Unreachable)", **5**는 "다른 길로(Redirect)", **11**은 "시간(TTL) 초과".

ICMP 메시지 분류

분류	해당 타입
오류 보고(Error-Reporting) 메시지	3 Destination Unreachable, 4 Source Quench, 5 Redirect, 11 Time Exceeded, 12 Parameter Problem
질의(Query) 메시지	0/8 Echo Reply/Request, 13/14 Timestamp

3-2. tracert(traceroute)의 원리 — ICMP 응용

1. TTL=1로 패킷 전송 → 첫 번째 라우터에서 TTL이 0 → 그 라우터가 **ICMP Time Exceeded(11)** 회신 → 첫 번째 홉의 라우터를 알아냄
2. TTL=2로 전송 → 두 번째 라우터가 Time Exceeded 회신
3. 목적지에 도달할 때까지 TTL을 **1씩 증가**시키며 반복
4. 목적지에 도달하면 Echo Reply(Windows) 또는 Port Unreachable(Linux, UDP 방식)이 돌아오며 종료

Windows `tracert` 는 **ICMP Echo Request**를, Linux `traceroute` 는 기본적으로 **UDP(높은 포트 번호)**를 사용한다.

3-3. IGMP (Internet Group Management Protocol)

항목	내용
기능	**멀티캐스트 그룹 가입/탈퇴 관리** — 호스트가 "이 멀티캐스트 그룹(예: IPTV 채널)을 받겠다"고 라우터에 알림
계층	인터넷 계층 (IP 프로토콜 번호 2)
사용 주소	클래스 D (224.0.0.0 ~ 239.255.255.255) 멀티캐스트 주소

항목	내용
메시지	Membership Query(라우터가 질의), Membership Report(호스트가 가입 보고), Leave Group(v2부터 탈퇴 통보)
활용	IPTV, 화상회의, 인터넷 방송 등 1:N 전송

💡 시험 포인트: ICMP 타입 번호 ↔ 이름 짝짓기, "TTL을 1씩 늘리는 명령어 = tracert, 이용 메시지 = Time Exceeded", "멀티캐스트 그룹 관리 = IGMP".

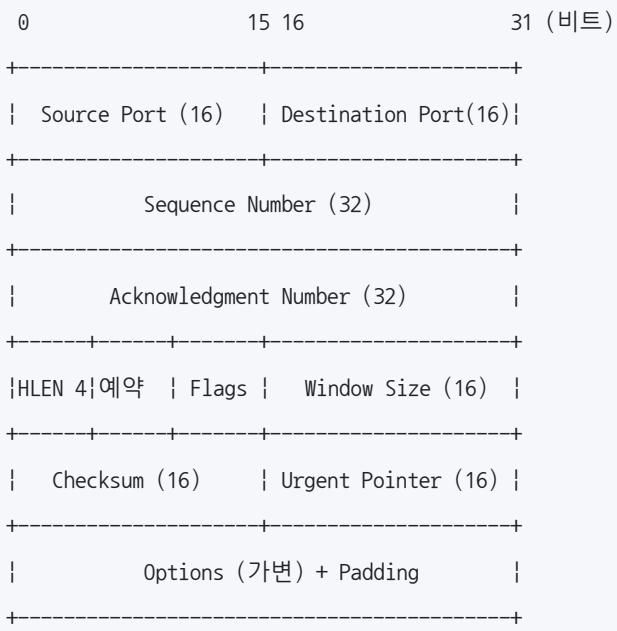
4. TCP (Transmission Control Protocol)

4-1. TCP의 성격

TCP는 **"믿을 수 있는 택배"**다. 보내기 전에 먼저 연결을 맺고, 받았는지 확인(ACK)하며, 도착하지 않았으면 다시 보내고, 순서가 뒤바뀌면 바로잡는다.

특징	설명
연결 지향형	데이터 전송 전에 **3-way handshake**로 연결 설정
신뢰성 보장	순서 번호 + 확인 응답(ACK) + **재전송**
흐름 제어	받는 쪽이 감당할 수 있는 만큼만 보냄 (**슬라이딩 윈도우**)
혼잡 제어	네트워크가 막히면 전송량을 줄임 (Slow Start 등)
전이중(Full-Duplex)	양방향 동시 송수신
바이트 스트림	데이터를 바이트 단위 흐름으로 다룸 (순서번호도 바이트 단위)
헤더 크기	**기본 20바이트** (옵션 포함 최대 60바이트)

4-2. TCP 헤더 구조



필드	크기	역할
Source / Destination Port	각 16비트	출발지/목적지 **프로그램(서비스)** 구분
Sequence Number (순서 번호)	32비트	보내는 데이터의 첫 바이트 번호 → 순서 재조립
Acknowledgment Number (확인 응답 번호)	32비트	"**다음에 받을 바이트 번호**" (= 여기까지 잘 받았다)
HLEN (헤더 길이, Data Offset)	4비트	헤더 길이(4바이트 단위) → 5면 20바이트, 15면 60바이트
Flags (제어 비트)	6비트(기본)	URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN
Window Size	16비트	수신 측이 받을 수 있는 버퍼 크기 → **흐름 제어**
Checksum	16비트	헤더+데이터 오류 검출
Urgent Pointer	16비트	URG 플래그가 켜졌을 때 긴급 데이터의 위치

TCP 헤더에는 **TTL·프로토콜 번호·IP 주소가 없다**(모두 IP 헤더 필드). "TCP 헤더 필드가 아닌 것"을 묻는 문제에 TTL이 오답 선지로 자주 나온다.

TCP 플래그 6개 (URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN)

플래그	의미
URG (Urgent)	긴급 데이터 있음 → Urgent Pointer 유효
ACK (Acknowledgment)	확인 응답 번호 유효 (연결 후 거의 모든 세그먼트에 켜짐)
PSH (Push)	버퍼링하지 말고 즉시 응용 프로그램으로 전달
RST (Reset)	**연결을 강제로 끊음(재설정)** — 비정상 상황, 닫힌 포트로 접속 시

플래그	의미
SYN (Synchronize)	**연결 시작**, 순서 번호 동기화
FIN (Finish)	**정상적인 연결 종료** 요청

🧠 외우기: "**U**nder **A**ttack, **P**lease **R**eset **S**ystem **F**ast" (URG-ACK-PSH-RST-SYN-FIN, 헤더 순서 그대로)

4-3. 3-Way Handshake (연결 설정)



1. 클라이언트 → 서버: **SYN** ("연결하자, 내 시작 번호는 x")
2. 서버 → 클라이언트: **SYN + ACK** ("좋아, x+1부터 줘. 내 시작 번호는 y")
3. 클라이언트 → 서버: **ACK** ("y+1부터 줘") → 양쪽 **ESTABLISHED**

이 과정을 악용한 공격이 SYN Flooding이다(07번 보안 노트 참고). 여기서는 "SYN → SYN+ACK → ACK" 순서만 확실히 외우자.

4-4. 4-Way Handshake (연결 종료)



- 종료는 **FIN → ACK → FIN → ACK** 4단계. (양방향을 **각각** 닫기 때문에 4번)
- **TIME_WAIT**: **먼저 종료를 요청한 쪽(Active Close)**이 마지막 ACK를 보낸 뒤 일정 시간(**2MSL**, MSL=세그먼트 최대 수명) 기다리는 상태.
- 이유: ① 마지막 ACK가 유실되면 상대가 FIN을 재전송하므로 다시 응답하기 위해, ② 늦게 도착한 이전 연결의 패킷이 새 연결에 섞이지 않게 하기 위해.
- **CLOSE_WAIT**: 상대의 FIN을 받고 **내 쪽 종료를 기다리는** 상태(수동 종료 측).

TCP 상태 정리

상태	의미
LISTEN	서버가 연결 요청 대기 중
SYN_SENT	클라이언트가 SYN 보냄
SYN_RCVD	서버가 SYN 받고 SYN+ACK 보냄
ESTABLISHED	연결 완료, 데이터 송수신 중
FIN_WAIT_1/2	먼저 FIN 보낸 쪽이 대기
CLOSE_WAIT	FIN을 받은 쪽이 애플리케이션 종료 대기
LAST_ACK	수동 종료 측이 FIN 보내고 마지막 ACK 대기
TIME_WAIT	능동 종료 측이 2MSL 대기
CLOSED	연결 없음

`netstat -a` 를 실행하면 State 열에서 이 상태들을 볼 수 있다.

4-5. 흐름 제어 (Flow Control) — 슬라이딩 윈도우

- 문제: 보내는 쪽이 너무 빠르면 받는 쪽 버퍼가 넘침.
- 해결: 수신 측이 TCP 헤더의 **Window Size**로 "지금 이만큼 더 받을 수 있다"고 알려 주고, 송신 측은 **ACK를 받지 않고도 윈도우 크기만큼 연속 전송**.
- ACK가 오면 윈도우가 **오른쪽으로 미끄러지듯(sliding)** 이동 → "슬라이딩 윈도우".
- 수신 측 버퍼가 꽉 차면 윈도우 0(Zero Window)을 보내 전송 중지.

> 비교: **Stop-and-Wait**는 1개를 보내고 ACK가 올 때까지 기다린다(비효율적). 슬라이딩 윈도우는 여러 개를 연속으로 보낸다(효율적).

4-6. 혼잡 제어 (Congestion Control)

흐름 제어는 "**상대 컴퓨터**가 감당할 수 있는가", 혼잡 제어는 "**네트워크(중간 라우터)**가 감당할 수 있는가"의 문제다. 송신 측은 이를 위해 **혼잡 윈도우(cwnd)**를 따로 관리한다.

기법	동작
Slow Start (느린 시작)	cwnd를 1 MSS부터 시작해 ACK를 받을 때마다 늘림 → **RTT마다 2배(지수적 증가)**. 임계값(ssthresh)까지
Congestion Avoidance (혼잡 회피)	임계값 도달 후에는 **RTT마다 1씩(선형 증가)** 조심스럽게 증가
Fast Retransmit (빠른 재전송)	**중복 ACK 3개**를 받으면 타임아웃을 기다리지 않고 즉시 재전송
Fast Recovery (빠른 회복)	빠른 재전송 후 cwnd를 1로 떨어뜨리지 않고 절반 수준에서 혼잡 회피로 이어감

- 타임아웃 발생(심각한 혼잡) → ssthresh를 절반으로, cwnd는 1로 → 다시 Slow Start.
- 이름은 "Slow" Start지만 실제로는 **지수적으로(빠르게)** 증가한다는 점이 함정이다.

> 💡 시험 포인트: 3-way 순서(SYN→SYN/ACK→ACK), RST=강제 종료 vs FIN=정상 종료, TCP 헤더 20바이트, Window Size=흐름 제어, Slow Start=지수 증가, 중복 ACK 3개=빠른 재전송, TIME_WAIT=능동 종료 측.

5. UDP 와 TCP vs UDP

5-1. UDP (User Datagram Protocol)

UDP는 **"일반 우편(엽서)"**이다. 연결도 맺지 않고 받았는지 확인도 하지 않은 채 그냥 보낸다. 대신 **빠르고 가볍다**.

특징	설명
비연결형	연결 설정 없이 바로 전송
비신뢰성	ACK, 재전송, 순서 보장 **없음**
흐름/혼잡 제어	**없음**

특징	설명
헤더	**8바이트 고정**, 필드 **4개**
전송 방식	유니캐스트 + **브로드캐스트·멀티캐스트 가능** (TCP는 1:1만)
용도	실시간 스트리밍, 음성통화(VoIP), 온라인 게임, DNS 질의, DHCP, SNMP, TFTP, NTP

UDP 헤더 (8바이트)



필드	설명
Source Port	출발지 포트
Destination Port	목적지 포트
Length	UDP 헤더 + 데이터 전체 길이
Checksum	오류 검출 (IPv4에서는 선택 사항)

UDP 헤더에는 **순서 번호·확인 응답 번호·윈도우·플래그가 없다.**

5-2. TCP vs UDP 비교표 (★ 최다 출제)

구분	TCP	UDP
연결 방식	**연결 지향형** (3-way handshake)	**비연결형**
신뢰성	높음 (ACK, 재전송, 순서 보장)	낮음 (보장 안 함)
흐름/혼잡 제어	있음 (슬라이딩 윈도우 등)	없음
헤더 크기	**20바이트**(최대 60)	**8바이트**
속도	상대적으로 느림	빠름
전송 단위	세그먼트(Segment)	데이터그램(Datagram)
통신 형태	1:1 (유니캐스트)	1:1, 1:N (브로드/멀티캐스트)
대표 서비스	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, Telnet, SSH	DNS(질의), DHCP, SNMP, TFTP, NTP, 스트리밍, VoIP

💡 시험 포인트: "UDP의 특징으로 옳지 않은 것" → 흐름 제어/재전송/순서 보장 선지가 오답. UDP 헤더 = 4필드 8바이트.

6. 포트 번호 (★★★ 반드시 암기)

6-1. 포트란?

IP 주소가 "건물 주소"라면 포트 번호는 "호수(방 번호)"다. 한 컴퓨터에 웹 서버와 메일 서버가 함께 있어도 **포트 번호로 어느 프로그램에 전달할지** 구분한다. 16비트이므로 **0 ~ 65535**.

범위	이름	설명
0 ~ 1023	**Well-known 포트(잘 알려진 포트)**	표준 서비스용, IANA가 관리
1024 ~ 49151	**Registered 포트(등록된 포트)**	특정 응용 프로그램용으로 등록 (예: 3306 MySQL, 3389 RDP)
49152 ~ 65535	**Dynamic / Private 포트(동적 포트)**	클라이언트가 임시로 사용 (Ephemeral)

6-2. 주요 포트 번호 표

포트	프로토콜	서비스	전송 계층
20	FTP-Data	FTP **데이터** 전송 (능동 모드)	TCP
21	FTP	FTP **제어(명령)**	TCP
22	SSH	암호화된 원격 접속 (SFTP, SCP 포함)	TCP
23	Telnet	평문 원격 접속	TCP
25	SMTP	메일 **전송**	TCP
53	DNS	도메인 이름 변환	**UDP**(질의) / **TCP**(영역 전송, 큰 응답)
67	DHCP 서버 (BOOTP)	IP 자동 할당 – 서버	UDP
68	DHCP 클라이언트	IP 자동 할당 – 클라이언트	UDP
69	TFTP	간이 파일 전송	UDP
80	HTTP	웹	TCP
110	POP3	메일 **수신**(다운로드)	TCP
123	NTP	시간 동기화	UDP
143	IMAP	메일 **수신**(서버 보관)	TCP
161	SNMP	관리 질의(매니저 → 에이전트)	UDP
162	SNMP Trap	이벤트 통보(에이전트 → 매니저)	UDP
389	LDAP	디렉터리 서비스	TCP(주로)/UDP

포트	프로토콜	서비스	전송 계층
443	HTTPS	보안 웹(HTTP over SSL/TLS)	TCP
445	SMB (Microsoft-DS)	Windows 파일·프린터 공유	TCP
465 / 587	SMTPS / Submission	보안 메일 전송	TCP
514	Syslog	로그 전송	UDP
520	RIP	라우팅 정보 교환	UDP
993	IMAPS	보안 IMAP	TCP
995	POP3S	보안 POP3	TCP
179	BGP	라우팅 정보 교환	TCP
3306	MySQL	데이터베이스	TCP
3389	RDP	Windows 원격 데스크톱	TCP

🧠 외우기:
- **20·21 FTP, 22 SSH, 23 Telnet, 25 SMTP** → "20대(20~25)는 접속·전송 삼총사"
- **53 DNS** → "오삼(53)이가 이름을 찾는다"
- **67/68 DHCP** → 서버가 먼저(67), 클라이언트가 다음(68)
- **69 TFTP** → FTP(21)의 간이판인데 번호는 훨씬 뒤
- **110 POP3 / 143 IMAP** → "110(백십)은 POP, 143은 IMAP(아이맵 → 1·4·3)"
- **161/162 SNMP** → 161 질의, 162 트랩(하나 더 큰 쪽이 '알림')
- **443 HTTPS** → 80 HTTP의 보안판, "사사삼"
- **3389 RDP** → 원격 데스크톱

💡 시험 포인트: "서비스와 포트 번호의 연결이 옳지 않은 것", "UDP를 사용하는 서비스로만 묶인 것" — **DNS(질의)·DHCP·SNMP·TFTP·NTP는 UDP**, 나머지 대부분 TCP.

7. 응용 계층 프로토콜 상세

7-1. HTTP (HyperText Transfer Protocol, TCP 80)

- 웹 브라우저(클라이언트)와 웹 서버 간 **요청(Request) – 응답(Response)** 프로토콜.
- **무상태(Stateless)**: 서버가 이전 요청을 기억하지 않음 → 그래서 쿠키·세션을 사용함.
- HTTPS(443)는 HTTP를 **SSL/TLS로 암호화**한 것.

HTTP 메서드

메서드	역할
GET	자원(페이지) 요청 — 데이터를 URL에 붙여 전송
POST	데이터 전송(폼 제출, 등록) — 본문(Body)에 담음

메서드	역할
PUT	자원 생성/전체 수정
DELETE	자원 삭제
HEAD	GET과 같지만 **헤더만** 받음 (본문 없음)
OPTIONS	서버가 지원하는 메서드 확인
TRACE	요청 경로 추적(루프백 테스트)
CONNECT	프록시 터널 연결
PATCH	자원 일부 수정

HTTP 상태 코드

범위	의미	대표 코드
1xx	정보(처리 중)	100 Continue
2xx	**성공**	**200 OK**, 201 Created
3xx	**리다이렉션(다른 곳으로)**	301 Moved Permanently, 302 Found, 304 Not Modified
4xx	**클라이언트 오류**	400 Bad Request, **401 Unauthorized(인증 필요)**, **403 Forbidden(접근 금지)**, **404 Not Found**
5xx	**서버 오류**	**500 Internal Server Error**, 502 Bad Gateway, **503 Service Unavailable**

7-2. FTP (File Transfer Protocol, TCP 20/21)

- 파일 송수신. **연결을 2개 사용**: **제어 연결(21번)** + **데이터 연결**.
- 제어 연결은 세션 내내 유지, 데이터 연결은 파일 전송/목록 조회 때마다 생성.
- 계정·비밀번호가 **평문**으로 전송됨 → 보안 대안: **SFTP(SSH 기반, 22)**, **FTPS(SSL/TLS)**.
- **Anonymous FTP**: 계정 없이(anonymous) 접속하는 공개 FTP.

능동(Active) 모드 vs 수동(Passive) 모드

구분	능동 모드 (Active, PORT)	수동 모드 (Passive, PASV)
제어 연결	클라이언트 → 서버 21	클라이언트 → 서버 21
데이터 연결을 누가 맺나	**서버(20번 포트)**가 클라이언트의 임의 포트로 접속	**클라이언트**가 서버가 알려준 **임의 포트(1024 이상)**로 접속
방화벽 문제	클라이언트 쪽 방화벽이 서버의 접속을 막을 수 있음	클라이언트 방화벽에 유리(바깥으로 나가는 연결만 맺음)

🧠 외우기: **능동 = 서버가 능동적으로 찾아옴(20번에서)**, **수동 = 서버는 가만히(수동) 기다리고 클라이언트가 찾아감**.

FTP 주요 명령(클라이언트)

명령	의미
`get` / `mget`	파일 1개 / 여러 개 다운로드
`put` / `mput`	파일 1개 / 여러 개 업로드
`ascii` / `binary` (`bin`)	텍스트 / 이진 전송 모드
`ls`, `dir`, `cd`, `pwd`	목록, 이동, 현재 위치
`bye` / `quit`	종료

7-3. TFTP (Trivial FTP, UDP 69)

- FTP의 **간이 버전**: **UDP** 사용, **인증(로그인) 없음**, 디렉터리 목록 조회 기능 없음.
- 용도: 디스크 없는 장비의 부팅 이미지 전송, **라우터·스위치 설정 파일/IOS 백업·복원**.

7-4. 이메일 프로토콜 — SMTP / POP3 / IMAP / MIME

```
[보내는 사람 PC] --SMTP--> [보내는 메일서버] --SMTP--> [받는 메일서버] --POP3/IMAP--> [받는 사람 PC]
```

프로토콜	포트	역할	특징
SMTP	TCP 25	메일 **송신** (클라이언트→서버, 서버→서버)	원래 7비트 ASCII 텍스트만 지원
POP3	TCP 110	메일 **수신**	메일을 PC로 **다운로드**, 기본적으로 서버에서 **삭제** → 한 기기에서 관리
IMAP (IMAP4)	TCP 143	메일 **수신**	메일을 **서버에 보관**, 여러 기기에서 **동기화**, 제목만 먼저 보기, 폴더 관리 가능
MIME	-	메일 **확장 형식**	SMTP로 **이미지·음성·동영상·한글 등 비ASCII 데이터**를 보낼 수 있게 인코딩 (Base64 등)
S/MIME	-	보안 MIME	MIME + 암호화·전자서명

💡 함정: "메일 수신용 프로토콜로 SMTP" → 틀림. SMTP는 **보내기 전용**. 받기는 POP3/IMAP.

7-5. DNS (Domain Name System, UDP/TCP 53)

사람은 `www.example.com` 같은 이름을 기억하고, 컴퓨터는 IP 주소로 통신한다. **도메인 이름 ↔ IP 주소**를 변환해 주는 분산 데이터베이스가 DNS다.

도메인 계층 구조

```
            . (루트)
      /        |         \
    com       net        kr        ← 최상위 도메인(TLD)
     |                    |
  example                 co        ← 2차 도메인
     |                    |
   www (호스트)           naver
```

- FQDN(Fully Qualified Domain Name): `www.example.com.` 처럼 루트까지 전체를 쓴 이름.

질의 방식

방식	설명
재귀적 질의 (Recursive)	클라이언트 → 로컬 DNS 서버: "**최종 답을 가져다 달라**" (DNS 서버가 대신 끝까지 찾아 줌)
반복적 질의 (Iterative)	로컬 DNS 서버 → 루트 → TLD → 권한 있는 서버 순으로 차례로 물어봄. 각 서버는 "**나는 모르니 저 서버에 물어보라**"(다음 서버 주소)로 응답

동작 순서 (www.example.com 조회) 1. PC가 **로컬 캐시**와 **hosts 파일** 확인 2. 없으면 로컬 DNS 서버에 **재귀 질의** 3. 로컬 DNS 서버가 루트 서버 → `.com` 서버 → `example.com` 권한 서버 순으로 **반복 질의** 4. 받은 IP를 PC에 응답하고 **캐시에 저장(TTL 동안)**

- **정방향 조회**: 이름 → IP (A, AAAA 레코드)
- **역방향 조회**: IP → 이름 (**PTR 레코드**, `in-addr.arpa` 영역)
- **영역 전송(Zone Transfer)**: 주 DNS → 보조 DNS로 영역 데이터 복사, **TCP 53** 사용

DNS 리소스 레코드 (★ 자주 출제)

레코드	의미	예
A	도메인 → **IPv4** 주소	www → 203.0.113.10
AAAA	도메인 → **IPv6** 주소	www → 2001:db8::10
CNAME	**별칭(Alias)** → 정식 이름	ftp.example.com → www.example.com
MX	해당 도메인의 **메일 서버** (우선순위 값 포함, 작을수록 우선)	example.com → 10 mail.example.com
NS	해당 영역의 **네임 서버(권한 DNS 서버)** 지정	example.com → ns1.example.com
PTR	**IP → 도메인 (역방향)**	10.113.0.203.in-addr.arpa → www
SOA	영역의 **시작 권한 정보**: 주 네임서버, 관리자 메일, 일련번호(Serial), Refresh, Retry, Expire, 최소 TTL	영역 파일 맨 처음에 1개

레코드	의미	예
TXT	텍스트 정보 (SPF 등)	
SRV	특정 서비스(예: AD의 LDAP, Kerberos) 위치	

🧠 외우기: **A**ddress, **AAAA**(A가 4개 = IPv4의 4배인 128비트), **C**anonical **NAME**(별명), **M**ail e**X**changer, **N**ame **S**erver, **P**oin**T**e**R**(역방향), **S**tart **O**f **A**uthority.

7-6. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, UDP 67/68)

PC가 켜질 때 **IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이, DNS 서버 주소**를 자동으로 받아 오게 해 주는 프로토콜이다 (BOOTP의 발전형).

DORA 과정 (★)

순서	메시지	방향	전송 방식
①	**D**HCP **Discover**	클라이언트 → 전체 ("DHCP 서버 있나요?")	**브로드캐스트**
②	DHCP **O**ffer	서버 → 클라이언트 ("이 IP를 쓰세요")	브로드캐스트 또는 유니캐스트
③	DHCP **R**equest	클라이언트 → 전체 ("그 IP 쓸게요" — 여러 서버 중 하나 선택을 알림)	**브로드캐스트**
④	DHCP **A**ck	서버 → 클라이언트 ("확정합니다")	브로드캐스트 또는 유니캐스트

🧠 **D-O-R-A** = "도라(Discover-Offer-Request-Ack)". 거절 시 **NAK**, 클라이언트가 주소 반납 시 **Release**, 주소 중복 발견 시 **Decline**.

임대(Lease)

- DHCP 주소는 **임대 기간** 동안만 사용.
- 임대 기간의 **50%(T1)** 경과 시 원래 서버에 갱신 요청(유니캐스트 Request), **87.5%(T2)** 경과 시 아무 서버에게나 재바인딩(브로드캐스트).
- 서버 설정 항목: **범위(Scope)**, **제외 범위**, **예약(Reservation, MAC 주소에 특정 IP 고정)**, 임대 기간, 옵션(게이트웨이·DNS).
- **DHCP 릴레이 에이전트**: DHCP 메시지는 브로드캐스트라 라우터를 넘지 못함 → 다른 네트워크의 DHCP 서버로 중계해 주는 기능.
- 서버를 못 찾으면 Windows는 **APIPA(169.254.x.x)** 주소를 스스로 할당.

7-7. SNMP (Simple Network Management Protocol, UDP 161/162)

네트워크 장비(라우터, 스위치, 서버)의 상태를 **원격으로 감시·관리**하는 프로토콜이다.

구성 요소	역할
SNMP Manager (NMS)	관리 시스템. 에이전트에게 정보를 요청하고 설정
SNMP Agent	관리 대상 장비에서 동작. 자신의 정보를 MIB에 유지하고 응답
MIB (Management Information Base)	관리 대상 정보(객체)들의 **데이터베이스**(트리 구조, OID로 식별)
SMI	MIB 객체를 정의하는 규칙
Community	v1/v2c의 간이 인증 문자열 (기본값 public=읽기, private=쓰기) — **평문**

SNMP 메시지(PDU)

메시지	방향	설명
GetRequest	매니저 → 에이전트	특정 값 요청
GetNextRequest	매니저 → 에이전트	다음 객체 값 요청 (MIB 순회)
GetBulkRequest	매니저 → 에이전트	대량 조회 (**v2부터**)
SetRequest	매니저 → 에이전트	값 **설정(변경)**
GetResponse (Response)	에이전트 → 매니저	요청에 대한 응답
Trap	**에이전트 → 매니저**	이벤트 발생 시 **요청 없이 비동기 통보** (UDP **162**)
InformRequest	매니저 ↔ 매니저	확인 응답을 받는 알림 (v2부터)

버전 비교

버전	특징
SNMPv1	최초 버전, Community 문자열(평문) 인증
SNMPv2c	GetBulk, Inform 추가, 여전히 Community 기반
SNMPv3	**보안 강화: 사용자 인증(USM) + 암호화 + 무결성**

7-8. Telnet vs SSH

구분	Telnet	SSH
포트	TCP **23**	TCP **22**
암호화	**없음(평문)** → 스니핑에 취약	**암호화** (공개키 기반 인증 가능)
용도	원격 터미널 접속 (구식, 장비 테스트)	원격 접속, **SFTP, SCP**(파일 전송), 포트 포워딩

7-9. NTP (Network Time Protocol, UDP 123)

- 네트워크상 컴퓨터들의 **시간을 동기화**.
- 계층 구조(**Stratum**): Stratum 0(원자시계·GPS) → Stratum 1(직접 연결된 서버) → Stratum 2 … 숫자가 작을수록 정확한 원천에 가까움.

- 로그 분석, 인증(Kerberos 등)에서 시간 일치가 중요.

7-10. 기타 알아두면 좋은 응용 프로토콜

프로토콜	포트	설명
LDAP	389 (LDAPS 636)	디렉터리 서비스 조회 (Active Directory가 사용)
SMB/CIFS	445	Windows 파일·프린터 공유
RDP	3389	Windows 원격 데스크톱
Syslog	UDP 514	장비 로그 수집

💡 시험 포인트: FTP 포트 2개(20 데이터/21 제어)와 능동·수동 차이, POP3 vs IMAP, MIME=멀티미디어 메일, DNS 레코드(MX·PTR·CNAME·SOA), DHCP DORA 순서, SNMP Trap=에이전트가 먼저 알림, SNMPv3=보안.

8. 라우팅 (Routing)

8-1. 라우팅이란?

라우터가 패킷을 받았을 때 **"목적지까지 어느 길(다음 홉)로 보낼지"** 결정하는 일이다. 그 정보를 담은 표가 **라우팅 테이블**이다.

라우팅 테이블에 들어가는 정보: **목적지 네트워크, 서브넷 마스크, 다음 홉(Next Hop) 주소 또는 출구 인터페이스, 메트릭(거리 값), 관리거리**.

8-2. 정적 라우팅 vs 동적 라우팅

구분	정적(Static) 라우팅	동적(Dynamic) 라우팅
설정	관리자가 **수동으로** 경로 입력	라우팅 프로토콜이 **자동으로** 경로 학습
변화 대응	링크 장애 시 자동 우회 **안 됨**	자동으로 경로 재계산
부하	라우터 CPU·대역폭 부담 적음	라우팅 정보 교환으로 부하 발생
보안	경로 정보를 주고받지 않아 상대적으로 안전	경로 정보 교환
적합	소규모, 경로가 하나뿐인 **스텁 네트워크**	대규모, 경로가 자주 바뀌는 네트워크
예	`ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1`	RIP, OSPF, EIGRP, BGP

- **기본 경로(Default Route)**: `0.0.0.0/0` — "모르는 목적지는 전부 여기로". 정적 라우팅의 특수한 형태.

8-3. IGP vs EGP

구분	IGP (Interior Gateway Protocol)	EGP (Exterior Gateway Protocol)
범위	**하나의 AS(자율 시스템) 내부**	**AS와 AS 사이**
예	**RIP, OSPF, EIGRP, IS-IS** (IGRP)	**BGP**

- **AS (Autonomous System, 자율 시스템)**: 하나의 관리 정책 아래 있는 네트워크 집합 (예: 한 통신사, 한 대기업). AS 번호로 구분.

8-4. 거리 벡터 vs 링크 상태 (★)

구분	거리 벡터 (Distance Vector)	링크 상태 (Link State)
비유	"**소문**으로 길 찾기" — 이웃이 알려 준 거리만 믿음	"**지도**를 다 그려서 길 찾기" — 전체 토폴로지를 앎
교환 정보	**라우팅 테이블 전체**를 **이웃**에게	**링크 상태 정보(LSA)**를 **전체(영역 내)**에
업데이트	**주기적**으로 전체 전송 (RIP 30초)	**변화가 있을 때만** (Triggered) + 가끔 갱신
알고리즘	**벨만-포드(Bellman-Ford)**	**다익스트라(Dijkstra) SPF**
수렴 속도	**느림**	**빠름**
라우팅 루프	발생 가능 (Count to Infinity)	거의 없음
자원 사용	CPU·메모리 적게	CPU·메모리 많이
프로토콜	**RIP**, IGRP	**OSPF, IS-IS**

- **하이브리드(Advanced Distance Vector)**: **EIGRP** — 거리벡터 기반이지만 링크상태 장점(변화 시 부분 업데이트, 빠른 수렴) 결합.
- **경로 벡터(Path Vector)**: **BGP** — 경유하는 AS 경로 목록을 보고 결정.

8-5. 라우팅 프로토콜별 정리

RIP (Routing Information Protocol)

항목	내용
유형	**거리 벡터**, IGP
메트릭	**홉 수(Hop Count)** — 거쳐가는 라우터 개수만 봄 (속도 무시)
최대 홉	**15** (16 = 도달 불가, 무한대) → **소규모 네트워크용**
업데이트	**30초마다** 라우팅 테이블 전체를 이웃에 전송
타이머	Invalid 180초, Hold-down 180초, Flush 240초
전송	**UDP 520**
알고리즘	벨만-포드

구분	RIPv1	RIPv2
주소 방식	**클래스풀(Classful)** — 서브넷 마스크 정보 미포함	**클래스리스(Classless)** — 서브넷 마스크 포함, **VLSM·CIDR 지원**
업데이트 전송	**브로드캐스트**(255.255.255.255)	**멀티캐스트(224.0.0.9)**
인증	없음	**인증 지원**(평문/MD5)

OSPF (Open Shortest Path First)

항목	내용
유형	**링크 상태**, IGP, **개방형 표준**(어느 제조사든 사용)
알고리즘	**다익스트라 SPF(최단 경로 우선)**
메트릭	**코스트(Cost)** = 기준 대역폭(10^8) ÷ 인터페이스 대역폭 → **대역폭이 클수록 코스트 작음**
홉 제한	없음 → **대규모 네트워크 적합**
영역(Area)	네트워크를 Area로 나눠 계층적으로 관리. **Area 0 = 백본(Backbone) 영역**, 다른 Area는 반드시 Area 0과 연결
업데이트	변화가 있을 때 **LSA(Link State Advertisement)** 전송 → 각 라우터가 **LSDB** 구성 후 SPF 계산
이웃 관리	**Hello 패킷**으로 이웃 발견·유지
전송	IP 프로토콜 번호 **89** (TCP/UDP 아님), 멀티캐스트 224.0.0.5(전체 OSPF 라우터), 224.0.0.6(DR/BDR)
기타	VLSM·CIDR 지원, 인증 지원, 멀티 액세스 망에서 **DR/BDR** 선출

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

항목	내용
유형	**하이브리드(고급 거리 벡터)**, IGP
개발	**시스코(Cisco)** 개발 (IGRP의 개선판)
알고리즘	**DUAL**(Diffusing Update Algorithm) → 빠른 수렴, 루프 없는 백업 경로
메트릭	**대역폭, 지연**(기본) + 신뢰성, 부하 (복합 메트릭)
업데이트	변화 시 **부분(Partial) 업데이트**
기타	**비동일 비용 로드 밸런싱** 가능, VLSM 지원

IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)

- **링크 상태**, IGP. 원래 **OSI 표준**용으로 만들어짐.
- 다익스트라 알고리즘 사용, 대형 통신사(ISP) 백본에서 사용.
- IP 위가 아니라 **데이터링크 계층 위에서 직접** 동작.

BGP (Border Gateway Protocol)

항목	내용
유형	**EGP, 경로 벡터(Path Vector)**
용도	**AS와 AS 사이** 라우팅 → **인터넷의 핵심 라우팅 프로토콜** (ISP 간)
전송	**TCP 179** (신뢰성 있는 연결 사용)
종류	**eBGP**(서로 다른 AS 간), **iBGP**(같은 AS 내부 BGP 라우터 간)
경로 결정	AS_PATH 등 다양한 **속성(Attribute)**과 정책 기반

8-6. 관리 거리 (AD, Administrative Distance)

같은 목적지를 여러 라우팅 프로토콜로 알게 되었을 때 어느 정보를 믿을지 정하는 신뢰도 값이다. **작을수록 우선(신뢰도 높음)**한다. (시스코 기준 대표값)

경로 출처	AD
직접 연결(Connected)	**0**
정적 경로(Static)	**1**
eBGP	20
EIGRP (내부)	**90**
IGRP	100
OSPF	**110**
IS-IS	115
RIP	**120**
EIGRP (외부)	170
iBGP	200
알 수 없음(사용 안 함)	255

🧠 외우기: **"직0 정1 이(eBGP)20, 이(EIGRP)구(90), 오(OSPF)110, 립(RIP)120"**. 숫자가 작을수록 우선!
- **메트릭**: 같은 프로토콜 안에서 경로끼리 비교 (홉 수, 코스트 등)
- **관리 거리**: 서로 다른 프로토콜끼리 비교

8-7. 라우팅 루프와 방지 기법 (거리 벡터의 약점)

라우팅 루프: 잘못된 경로 정보 때문에 패킷이 라우터 사이를 계속 맴도는 현상이다. 거리 벡터 방식에서는 거리가 1씩 끝없이 늘어나는 **무한 카운팅(Count to Infinity)** 문제가 생긴다. (결국에는 IP 헤더의 TTL이 0이 되어 폐기된다.)

기법	설명
최대 홉 수 제한	RIP은 16을 무한대로 간주 → 무한 카운팅을 16에서 멈춤
Split Horizon (스플릿 호라이즌)	어떤 경로를 **학습한 인터페이스로는 그 경로를 다시 광고하지 않음** ("들은 쪽으로 되돌려 말하지 않기")
Route Poisoning (경로 포이즈닝)	끊긴 경로를 **메트릭 무한대(RIP 16)**로 광고해 "이 경로는 끊겼다"고 즉시 알림
Poison Reverse (포이즌 리버스)	포이즈닝 정보를 받은 라우터가 받은 쪽으로 다시 무한대로 응답 (Split Horizon 예외)
Hold-down Timer (홀드다운 타이머)	경로가 다운됐다는 정보를 받으면 **일정 시간 동안 그 경로에 대한 (더 나쁜) 갱신을 무시** → 잘못된 정보 확산 방지
Triggered Update (트리거 업데이트)	30초를 기다리지 않고 **변화 즉시** 업데이트 전송

💡 시험 포인트: RIP=홉 15/30초/거리벡터/벨만-포드, OSPF=링크상태/다익스트라/코스트/Area 0, BGP=AS 간/EGP/TCP 179, EIGRP=시스코/하이브리드/DUAL, AD 작을수록 우선, Split Horizon 정의.

9. 네트워크 진단 명령어

9-1. ping

- **ICMP Echo Request(8) / Echo Reply(0)**로 상대 호스트의 **연결 가능 여부·응답 시간(RTT)·TTL** 확인.
- 결과 예: `Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=30ms TTL=117`

옵션 (Windows)	의미
`-t`	중지(Ctrl+C)할 때까지 **계속** ping
`-n 횟수`	보낼 횟수 (기본 4회)
`-l 크기`	보낼 데이터 크기
`-a`	IP 주소를 호스트 이름으로 확인
`-i TTL`	TTL 값 지정

Linux ping은 기본적으로 **무한 반복**, `-c 횟수` 로 횟수 지정.

9-2. tracert (Windows) / traceroute (Linux)

- 목적지까지 **거쳐가는 라우터(홉) 경로와 각 구간 지연 시간** 표시.
- 원리: **TTL을 1부터 1씩 증가** → 각 라우터가 **ICMP Time Exceeded**로 응답 (3-2절 참고).
- 응답 없는 구간은 `* * *`(요청 시간 초과)로 표시.

- `tracert -d` : IP 주소를 이름으로 변환하지 않음(빠름).

9-3. pathping (Windows)

- **ping과 tracert를 합친** 명령. 경로를 찾은 뒤 각 홉에 여러 번 패킷을 보내 **구간별 패킷 손실률(%)**까지 통계로 보여 줌.

9-4. netstat

현재 **네트워크 연결 상태, 열린(LISTEN) 포트, 라우팅 테이블, 프로토콜 통계** 확인.

옵션	의미
`-a`	**모든 연결과 수신 대기(LISTENING) 포트** 표시
`-n`	주소·포트를 **숫자 형식**으로 표시 (DNS 변환 안 함 → 빠름)
`-r`	**라우팅 테이블** 표시 (`route print` 와 동일)
`-s`	**프로토콜별 통계**(IP, ICMP, TCP, UDP)
`-e`	이더넷 통계(송수신 바이트 등)
`-o`	각 연결의 **프로세스 ID(PID)** 표시 (Windows)
`-p 프로토콜`	특정 프로토콜(TCP/UDP)만 표시

자주 쓰는 조합: `netstat -an` (모든 연결을 숫자로), `netstat -ano` (+PID → 어떤 프로그램이 포트를 쓰는지 확인)

9-5. nslookup

- **DNS 서버에 직접 질의**하여 도메인 ↔ IP 확인, DNS 문제 진단.
- 예: `nslookup www.example.com` , `nslookup 8.8.8.8` (역방향)
- 대화형 모드에서 `set type=MX` → 메일 서버 레코드 조회, `set type=NS` , `server 8.8.8.8` (질의할 DNS 서버 변경)
- Linux에서는 `dig` , `host` 명령도 사용.

9-6. ipconfig (Windows)

명령	의미
`ipconfig`	IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이 요약
`ipconfig /all`	**상세 정보**: MAC(물리적 주소), DHCP 사용 여부, DHCP 서버, DNS 서버, 임대 시간 등
`ipconfig /release`	DHCP로 받은 IP **반납**
`ipconfig /renew`	DHCP로 IP **재발급(갱신)**
`ipconfig /flushdns`	**DNS 확인자 캐시 삭제** (DNS 변경 사항이 반영되지 않을 때)
`ipconfig /displaydns`	**DNS 캐시 내용 보기**

명령	의미
`ipconfig /registerdns`	DHCP 갱신 및 DNS 이름 재등록

> Linux는 `ifconfig` 또는 `ip addr` (05번 리눅스 노트 참고).

9-7. arp

명령	의미
`arp -a`	**ARP 캐시(IP ↔ MAC 매핑 테이블) 보기**
`arp -d IP`	ARP 캐시 항목 삭제
`arp -s IP MAC`	**정적 ARP 항목 추가** (ARP 스푸핑 대응용)

9-8. route

명령	의미
`route print`	**라우팅 테이블 보기** (= `netstat -r`)
`route add 목적지 mask 마스크 게이트웨이`	경로 추가 (`-p` 붙이면 재부팅 후에도 유지)
`route delete 목적지`	경로 삭제

9-9. 명령어 한눈에 보기

하고 싶은 일	명령
상대가 살아 있는지	`ping`
어디서 막히는지(경로)	`tracert` / `traceroute`
구간별 손실률	`pathping`
열린 포트·연결 상태	`netstat -an`
라우팅 테이블	`route print` / `netstat -r`
DNS 질의	`nslookup`
내 IP·MAC·DNS 서버	`ipconfig /all`
DNS 캐시 비우기	`ipconfig /flushdns`
IP 다시 받기	`ipconfig /release` → `ipconfig /renew`
IP-MAC 매핑 확인	`arp -a`

> 💡 시험 포인트: "라우팅 테이블을 보는 명령(옵션)", "DNS 캐시 삭제", "모든 연결·LISTEN 포트 확인", "TTL을 증가시키며 경로 추적" — 명령어와 옵션을 정확히 매칭.

★ 핵심사항 (시험 직전 10분 암기용)

- 전송 계층 = **TCP, UDP** / 인터넷 계층 = **IP, ICMP, IGMP, ARP, RARP**
- **ARP: IP→MAC**, 요청 **브로드캐스트**, 응답 **유니캐스트**, 결과는 ARP 캐시
- **RARP: MAC→IP**, 디스크 없는 워크스테이션 / Gratuitous ARP = **IP 중복 확인**
- ICMP: **0 Echo Reply, 3 목적지 도달 불가, 5 Redirect, 8 Echo Request, 11 Time Exceeded**
- ICMP는 오류를 **보고만** 하고 재전송하지 않음 / ping·tracert가 ICMP 사용
- **IGMP = 멀티캐스트 그룹 가입·탈퇴 관리**
- TCP = 연결지향·신뢰성·흐름/혼잡 제어, 헤더 **20바이트**(최대 60)
- TCP 플래그: **URG ACK PSH RST SYN FIN** / **RST=강제 종료, FIN=정상 종료**
- 3-way: **SYN → SYN+ACK → ACK** / 종료 4-way: **FIN → ACK → FIN → ACK**
- **TIME_WAIT = 먼저 끊은 쪽**이 2MSL 대기
- 흐름 제어 = **슬라이딩 윈도우(Window 필드)** / 혼잡 제어 = **Slow Start(지수)→혼잡 회피(선형), 중복 ACK 3개 → 빠른 재전송**
- UDP = 비연결, 헤더 **8바이트 4필드**(출발 포트, 목적 포트, 길이, 체크섬)
- 포트: Well-known **0~1023**, 등록 1024~49151, 동적 49152~65535
- **20/21 FTP, 22 SSH, 23 Telnet, 25 SMTP, 53 DNS, 67/68 DHCP, 69 TFTP, 80 HTTP, 110 POP3, 123 NTP, 143 IMAP, 161/162 SNMP, 389 LDAP, 443 HTTPS, 445 SMB, 3389 RDP**
- UDP 서비스: **DNS(질의), DHCP, TFTP, SNMP, NTP**
- FTP **능동 = 서버가 20번에서 접속**, **수동 = 클라이언트가 서버 임의 포트로 접속**
- **SMTP=보내기, POP3=받아서 삭제(다운로드), IMAP=서버 보관·동기화, MIME=멀티미디어 메일**
- DNS 레코드: **A(IPv4) AAAA(IPv6) CNAME(별칭) MX(메일) NS(네임서버) PTR(역방향) SOA(영역 시작 권한)**
- DNS 영역 전송 = **TCP 53**
- DHCP = **DORA**(Discover-Offer-Request-Ack), Discover·Request는 브로드캐스트, 임대 50%에서 갱신
- SNMP: Manager / Agent / **MIB**, **Trap = 에이전트가 매니저에 비동기 통보(162)**, **v3 = 인증·암호화**
- RIP: **거리벡터, 홉 수, 최대 15홉, 30초**, 벨만-포드, UDP 520, v2는 VLSM·멀티캐스트·인증
- OSPF: **링크상태, 다익스트라, 코스트(대역폭), Area 0 백본**, 대규모, IP 89
- EIGRP: **시스코, 하이브리드, DUAL** / IS-IS: 링크상태, OSI / **BGP: AS 간(EGP), 경로 벡터, TCP 179**
- AD: **직접 0, 정적 1, EIGRP 90, OSPF 110, RIP 120** → 작을수록 우선
- 루프 방지: **Split Horizon(받은 쪽으로 광고 안 함)**, Route Poisoning(무한대 16 광고), Hold-down(일정 시간 갱신 무시)
- `netstat -a` (전체+LISTEN) `-n` (숫자) `-r` **(라우팅 테이블)** `-s` (통계) / `route print`
- `ipconfig /all /release /renew` **`/flushdns` (캐시 삭제)** `/displaydns` (캐시 보기) / `arp -a`

⚠️ 헷갈리는 함정 포인트

헷갈리는 쌍	구분법
ARP vs RARP	ARP: **IP→MAC** / RARP: **MAC→IP** (R=Reverse)
ARP 요청 vs 응답	요청 = **브로드캐스트** / 응답 = **유니캐스트**
ICMP 0 vs 8	**8 = Request(보냄), 0 = Reply(받음)**
ICMP 3 vs 11	3 = 목적지 **도달 불가** / 11 = **TTL 초과**(tracert)
ICMP vs IGMP	ICMP = 오류·진단 / IGMP = **멀티캐스트 그룹 관리**
RST vs FIN	RST = **강제(비정상)** 종료 / FIN = **정상** 종료
TIME_WAIT vs CLOSE_WAIT	TIME_WAIT = **먼저 끊은(능동)** 쪽 / CLOSE_WAIT = **FIN 받은(수동)** 쪽
흐름 제어 vs 혼잡 제어	흐름 = **수신자 버퍼** 보호(Window) / 혼잡 = **네트워크** 보호(cwnd)
Slow Start	이름과 달리 **지수적 증가** (혼잡 회피가 선형)
TCP 헤더 vs UDP 헤더	20바이트 vs **8바이트**, UDP에는 순서번호·ACK·윈도우 **없음**
프로토콜 번호 vs 포트 번호	TCP 6 / UDP 17 / ICMP 1 (IP 헤더) ↔ 80, 443 등(TCP/UDP 헤더)
FTP 20 vs 21	**21 = 제어(명령), 20 = 데이터**
FTP 능동 vs 수동	데이터 연결을 **서버가** 맺으면 능동, **클라이언트가** 맺으면 수동
FTP vs TFTP	FTP: TCP 20/21, 인증 있음 / TFTP: **UDP 69, 인증 없음**
POP3 vs IMAP	POP3(110): 다운로드 후 **삭제** / IMAP(143): **서버 보관·동기화**
SMTP	**보내기 전용** (받기 아님!)
SNMP 161 vs 162	161 = 매니저의 Get/Set **질의** / 162 = 에이전트의 **Trap**
DNS UDP vs TCP	일반 질의 = **UDP 53** / 영역 전송 = **TCP 53**
A vs AAAA vs PTR	A = IPv4, AAAA = IPv6, PTR = **IP→이름(역방향)**
CNAME vs NS vs MX	CNAME = 별칭 / NS = 네임서버 / MX = 메일서버
재귀 vs 반복 질의	재귀 = "**최종 답**을 가져다 달라" (클라이언트→로컬 DNS) / 반복 = "**다음 서버**를 알려 달라" (로컬 DNS→루트·TLD)
거리 벡터 vs 링크 상태	거리벡터: 이웃에게 **전체 테이블 주기적**, 벨만-포드, RIP / 링크상태: **변화 시 LSA**, 다익스트라, OSPF
IGP vs EGP	IGP: AS **내부**(RIP, OSPF, EIGRP, IS-IS) / EGP: AS **간**(BGP)
메트릭 vs 관리거리	메트릭 = 같은 프로토콜 내 경로 비교 / AD = **다른 프로토콜 간** 비교
RIP 최대 홉	**15** (16은 도달 불가)
Split Horizon vs Route Poisoning	Split Horizon = **받은 쪽으로 안 보냄** / Poisoning = **무한대 값으로 보냄**
netstat -r vs -s	**-r = 라우팅(Route), -s = 통계(Statistics)**

헷갈리는 쌍	구분법
ipconfig /flushdns vs /displaydns	flush = **삭제**, display = **보기**

🧠 암기 팁

- **인터넷 계층 5형제**: "**아이(IP)가 아(ARP)라(RARP) 이(ICMP)그(IGMP)**" → IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP
- **ICMP 타입**: "**영(0)이 답하고 팔(8)이 묻는다, 삼(3) 못 가고 오(5) 돌아가고 십일(11) 시간 끝**"
- **TCP 플래그 순서**: "**U**nder **A**ttack, **P**lease **R**eset **S**ystem **F**ast" (URG ACK PSH RST SYN FIN)
- **3-way**: "**신(SYN)청 → 신청확인(SYN+ACK) → 확인(ACK)**"
- **DHCP**: "**도라(DORA)에몽이 IP를 준다**" — Discover, Offer, Request, Ack
- **UDP 서비스**: "**D**NS, **D**HCP, **T**FTP, **S**NMP, **N**TP" → "**디디 티에스엔**(DD TSN)"
- **포트 20번대**: 20-21 FTP, 22 SSH, 23 Telnet, 25 SMTP → "**에프·에프·에스·텔·메일**"
- **메일**: "**S**MTP = **S**end, **P**OP3 = **P**ull(가져와서 지움), **IMAP** = **I**n **MA**il server **P**reserve(서버에 보관)"
- **DNS 레코드**: "**M**X = **M**ail, **P**TR = **P**oint back(역방향), **C**NAME = **C**all name(별명)"
- **SNMP**: "**Trap은 덫** — 장비가 먼저 '걸렸다!' 하고 알림"
- **라우팅**: "**RIP은 홉수 세는 동네 소문(거리벡터), OSPF는 전체 지도 펼친 다익스트라(링크상태), BGP는 나라(AS) 사이 국경(Border)**"
- **AD 값**: "**0 직결, 1 정적, 90 EIGRP, 110 OSPF, 120 RIP**" → "**공·일·구공·백십·백이십**"
- **netstat**: "**a**ll, **n**umber, **r**oute, **s**tatistics"

📝 연습문제 (과거 기출 유형 변형, 25문항)

[프로토콜-01] TCP/IP 4계층 모델에서 **네트워크 인터페이스(링크) 계층**에 해당하는 것은?

① ICMP ② TCP
③ HTTP ④ 이더넷(Ethernet)

[프로토콜-02] 라우터가 패킷을 받아 보니 송신 호스트와 같은 네트워크에 목적지로 가는 **더 나은 다음 홉 라우터**가 있을 때, 송신 호스트에게 경로를 바꾸라고 알려 주는 ICMP 메시지는?

① Echo Reply ② Source Quench
③ Redirect ④ Parameter Problem

[프로토콜-03] 하드 디스크가 없는 워크스테이션이 부팅할 때 자신의 MAC 주소는 알지만 IP 주소를 모르는 경우, 서버에 자신의 IP 주소를 요청하기 위해 사용하는 프로토콜은?

① ARP ② RARP
③ IGMP ④ ICMP

[프로토콜-04] ICMP 메시지 중 **오류 보고(Error-Reporting)** 메시지에 해당하지 **않는** 것은?

① Destination Unreachable ② Time Exceeded
③ Echo Request ④ Parameter Problem

[프로토콜-05] 경로 추적 명령어(tracert/traceroute)는 TTL 값을 1부터 하나씩 증가시키면서 패킷을 전송한다. 이때 TTL이 0이 된 패킷을 폐기한 중간 라우터가 송신 측에 돌려보내는 ICMP 메시지는?

① Echo Reply ② Time Exceeded
③ Redirect ④ Source Quench

[프로토콜-06] RIPv2가 RIPv1과 비교하여 추가·개선된 특징이 **아닌** 것은?

① 라우팅 업데이트에 서브넷 마스크 정보를 포함하여 VLSM(클래스리스)을 지원한다.
② 업데이트를 브로드캐스트 대신 멀티캐스트(224.0.0.9)로 전송한다.
③ 최대 홉 수를 255로 확장하여 대규모 네트워크를 지원한다.
④ 라우팅 업데이트에 대한 인증 기능을 지원한다.

[프로토콜-07] TCP 헤더에서 URG 플래그가 1일 때 함께 사용되어, 세그먼트 안에서 **긴급 데이터가 끝나는 위치**를 알려 주는 필드는?

① Urgent Pointer ② Window
③ Checksum ④ Data Offset

[프로토콜-08] 클라이언트가 순서 번호(Sequence Number) **1000**으로 SYN 세그먼트를 보냈다. 서버가 응답으로 보내는 SYN+ACK 세그먼트의 확인 응답 번호(Acknowledgment Number)는?

① 999
② 1000
③ 0
④ 1001

[프로토콜-09] Windows 명령 프롬프트에서 **DNS 서버에 직접 질의**하여 도메인 이름에 대한 IP 주소나 MX·NS 같은 레코드 정보를 확인하는 명령어는?

① tracert
② nslookup
③ arp -a
④ netstat -n

[프로토콜-10] UDP 헤더의 **Length** 필드가 나타내는 값으로 옳은 것은?

① UDP 데이터(페이로드)만의 길이
② IP 헤더를 포함한 전체 패킷의 길이
③ UDP 헤더만의 길이
④ UDP 헤더와 데이터를 합한 UDP 데이터그램 전체 길이

[프로토콜-11] TCP 연결을 설정할 때 서로 알려 주며, **하나의 TCP 세그먼트에 담을 수 있는 최대 데이터(페이로드) 크기**를 의미하는 값은?

① MTU
② MSS
③ RTT
④ TTL

[프로토콜-12] TCP 혼잡 제어에서 연결 초기에 혼잡 윈도우(cwnd)를 작은 값에서 시작하여 ACK를 받을 때마다 늘려, 결과적으로 RTT마다 약 2배씩 지수적으로 증가시키는 단계는?

① Slow Start
② Congestion Avoidance
③ Fast Retransmit
④ Stop-and-Wait

[프로토콜-13] Windows 명령 프롬프트에서 IP 주소와 MAC 주소의 대응 정보가 저장된 **ARP 캐시 테이블**을 확인하는 명령어는?

① netstat -r
② route print
③ ipconfig /all
④ arp -a

[프로토콜-14] IANA가 표준 서비스용으로 할당한 잘 알려진 포트(Well-known Port)의 범위로 옳은 것은?

① 0 ~ 255
② 0 ~ 511
③ 0 ~ 1023
④ 1024 ~ 49151

[프로토콜-15] 서비스와 기본 포트 번호의 연결이 **옳지 않은** 것은?

① POP3 – 143
② SSH – 22
③ SMTP – 25
④ HTTPS – 443

[프로토콜-16] DNS는 일반적인 이름 질의·응답에 UDP 53번을 사용한다. DNS가 **TCP 53번**을 사용하는 대표적인 경우는?

① 클라이언트가 자신의 DNS 캐시를 조회할 때
② 주 DNS 서버와 보조 DNS 서버 간의 영역 전송(Zone Transfer)
③ DNS 서버가 루트 힌트 파일을 읽어 들일 때
④ 역방향(PTR) 조회를 할 때

[프로토콜-17] NTP의 계층(Stratum) 구조에서 원자시계·GPS 수신기처럼 **기준 시각을 만들어 내는 시계 장치 자체**에 해당하는 계층은?

① Stratum 0
② Stratum 1
③ Stratum 15
④ Stratum 16

[프로토콜-18] HTTP 응답 상태 코드의 범주 중 **3xx**(예: 301, 302)가 의미하는 것은?

① 요청 성공
② 클라이언트 오류
③ 리다이렉션(다른 위치로 이동)
④ 서버 오류

[프로토콜-19] DNS 리소스 레코드 중 해당 도메인으로 오는 전자우편을 처리할 메일 서버를 지정하는 레코드는?

① MX
② CNAME
③ A
④ PTR

[프로토콜-20] DHCP 클라이언트가 IP 주소를 할당받는 과정을 순서대로 바르게 나열한 것은?

① Request → Offer → Discover → Ack
② Discover → Request → Offer → Ack
③ Offer → Discover → Ack → Request
④ Discover → Offer → Request → Ack

[프로토콜-21] SNMP 메시지 중 **매니저(Manager)가 에이전트(Agent)의 MIB 객체 값을 변경**하기 위해 보내는 메시지는?

① GetRequest
② GetNextRequest
③ SetRequest
④ Trap

[프로토콜-22] RIP(Routing Information Protocol)에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 거리 벡터(Distance Vector) 방식의 라우팅 프로토콜이다.
② 최대 홉 수는 15이며, 16은 도달할 수 없는 네트워크로 간주한다.
③ 기본적으로 30초마다 라우팅 테이블 정보를 이웃 라우터에게 전송한다.
④ 다익스트라(Dijkstra) 알고리즘으로 전체 토폴로지 기반의 최단 경로를 계산한다.

[프로토콜-23] OSI 표준으로 만들어진 **링크 상태** 라우팅 프로토콜로, 대형 ISP 백본망에서 OSPF와 함께 많이 쓰이는 IGP는?

① EIGRP
② IS-IS
③ RIP
④ EGP

[프로토콜-24] 하나의 라우터가 동일한 목적지 네트워크에 대한 경로를 RIP, OSPF, EIGRP로 각각 학습했고, 관리자가 같은 목적지로 정적 경로도 설정하였다. 기본 관리 거리(AD) 값을 기준으로 할 때 라우팅 테이블에 최종 등록되는 경로의 출처는? (시스코 라우터 기준)

① RIP
② OSPF
③ EIGRP
④ 정적 경로(Static Route)

[프로토콜-25] 거리 벡터 라우팅에서 라우팅 루프를 방지하기 위해, 어떤 경로 정보를 학습한 인터페이스로는 그 경로 정보를 다시 광고하지 않는 기법은?

① Split Horizon
② Hold-down Timer
③ Route Poisoning
④ Triggered Update

✅ 정답 및 해설

문항	정답	해설
프로토콜-01	④	네트워크 인터페이스 계층 = OSI 1·2계층 = **이더넷**, Wi-Fi, PPP 등. ICMP는 인터넷 계층, TCP는 전송 계층, HTTP는 응용 계층.
프로토콜-02	③	**Redirect(Type 5)** = 더 좋은 경로(게이트웨이) 안내. Echo Reply는 ping 응답, Source Quench는 송신 속도를 낮추라는(현재는 폐기된) 메시지, Parameter Problem은 헤더 값 오류 보고.
프로토콜-03	②	**RARP = MAC→IP**, 디스크 없는(Diskless) 워크스테이션용. ARP는 IP→MAC, IGMP는 멀티캐스트 그룹 관리, ICMP는 오류·제어 메시지.
프로토콜-04	③	ICMP 메시지는 **오류 보고**(Destination Unreachable, Time Exceeded, Parameter Problem, Redirect 등)와 **질의**(Echo Request/Reply, Timestamp 등)로 나뉜다. Echo Request는 ping이 보내는 **질의** 메시지.
프로토콜-05	②	TTL이 0이 되어 폐기되면 라우터가 **ICMP Time Exceeded(Type 11)**를 회신 → tracert는 이것으로 각 홉을 알아낸다. Echo Reply는 목적지 응답, Redirect는 더 나은 경로 안내, Source Quench는 폐기된 흐름 제어 메시지.
프로토콜-06	③	RIPv2도 **최대 홉 수는 15**(16 = 도달 불가)로 RIPv1과 같다. ①(서브넷 마스크 전달·VLSM), ②(224.0.0.9 멀티캐스트), ④(인증)는 RIPv2에서 추가된 기능.
프로토콜-07	①	**Urgent Pointer** = 긴급 데이터의 끝 위치(URG=1일 때만 유효). Window는 흐름 제어용 수신 윈도우, Checksum은 오류 검출, Data Offset은 TCP 헤더 길이(4바이트 단위).
프로토콜-08	④	ACK 번호 = **다음에 받기를 기대하는 순서 번호**. SYN은 데이터가 없어도 순서 번호 1개를 소비하므로 1000 + 1 = **1001**.
프로토콜-09	②	**nslookup** = DNS 질의 도구(`set type=mx` 등으로 레코드 지정 가능). tracert는 경로 추적, arp -a는 ARP 캐시, netstat -n은 연결 상태를 숫자 주소로 표시.
프로토콜-10	④	UDP Length = **헤더(8바이트) + 데이터**의 전체 길이(바이트 단위, 최솟값 8). IP 헤더는 포함하지 않는다.
프로토콜-11	②	**MSS**(Maximum Segment Size) = TCP 데이터 부분의 최대 크기(이더넷에서 보통 1500 − IP 20 − TCP 20 = 1460바이트). MTU는 링크 계층이 한 번에 실을 수 있는 IP 패킷 최대 크기, RTT는 왕복 시간, TTL은 패킷 수명.
프로토콜-12	①	**Slow Start**는 이름과 달리 RTT마다 cwnd가 **지수적(2배)**으로 증가. 혼잡 회피는 선형 증가, 빠른 재전송은 중복 ACK 3개 시 즉시 재전송, Stop-and-Wait는 혼잡 제어 단계가 아닌 단순 ARQ 방식.
프로토콜-13	④	**arp -a** = ARP 캐시(IP↔MAC) 조회 (`arp -d` 삭제, `arp -s` 정적 등록). netstat -r과 route print는 라우팅 테이블, ipconfig /all은 자신의 IP·MAC·DNS 등 상세 설정.
프로토콜-14	③	Well-known 포트는 **0~1023**. 1024~49151은 등록(Registered) 포트, 49152~65535는 동적 포트.
프로토콜-15	①	POP3는 **110**번. **143은 IMAP**. SSH 22, SMTP 25, HTTPS 443은 옳다.
프로토콜-16	②	많은 레코드를 한꺼번에 신뢰성 있게 넘겨야 하는 **영역 전송(AXFR/IXFR)** 은 TCP 53을 쓴다(응답이 너무 큰 경우도 TCP로 재시도). 역방향 조회도 일반 질의이므로 UDP.
프로토콜-17	①	**Stratum 0** = 기준 시계 장치, Stratum 1 = 그 장치에 직접 연결된 시간 서버, 숫자가 커질수록 기준에서 멀어진다(15까지 유효, 16은 동기화되지 않음). NTP는 UDP 123.
프로토콜-18	③	1xx 정보, 2xx **성공**, 3xx **리다이렉션**, 4xx **클라이언트 오류**(400·403·404), 5xx **서버 오류**(500·503).

문항	정답	해설
프로토콜-19	①	**MX(Mail eXchanger)** 레코드로 메일 서버를 지정한다. CNAME은 별칭, A는 이름→IPv4, PTR은 IP→이름(역방향).
프로토콜-20	④	DHCP는 **DORA: Discover → Offer → Request → Ack**.
프로토콜-21	③	**SetRequest** = 값 변경(설정). GetRequest는 값 조회, GetNextRequest는 MIB 트리의 다음 객체 조회, Trap은 에이전트가 이벤트 발생 시 매니저에게 먼저 알리는 메시지.
프로토콜-22	④	다익스트라 알고리즘은 **OSPF 등 링크 상태** 방식. RIP은 **벨만-포드** 알고리즘을 사용하는 거리 벡터 방식. ①②③은 RIP의 올바른 특징.
프로토콜-23	②	**IS-IS** = OSI 계열 링크 상태 IGP(다익스트라 SPF). EIGRP는 시스코 하이브리드, RIP은 거리 벡터, EGP는 초기 AS 간 프로토콜(현재는 BGP가 대체).
프로토콜-24	④	AD는 **작을수록 우선**: 정적 1 < EIGRP 90 < OSPF 110 < RIP 120. 따라서 **정적 경로**가 라우팅 테이블에 등록된다.
프로토콜-25	①	**Split Horizon**: 학습한 인터페이스로 같은 경로를 되돌려 광고하지 않음. Hold-down은 일정 시간 갱신 무시, Route Poisoning은 끊긴 경로를 무한대(16)로 광고, Triggered Update는 변화 즉시 업데이트.

정답 분포: ① 6개 / ② 6개 / ③ 6개 / ④ 7개

04. NOS ① Windows Server

과목: NOS (Network Operating System, 네트워크 운영체제)
출제 비중 체감: ★★★★☆ (NOS 과목의 절반 가까이가 윈도우 서버 — AD, NTFS 권한, 디스크 볼륨, DNS/DHCP 서버, 관리 도구가 단골)
목표 공부시간: 본문 2시간 + 연습문제 30분

이 노트에서 다루는 것

1. NOS 기본 개념 (클라이언트/서버, P2P vs 서버 기반, 워크그룹 vs 도메인)
2. Windows Server 버전·에디션·설치 옵션 (Standard/Datacenter, Server Core, Nano Server)
3. Active Directory (도메인·트리·포리스트·OU·사이트, DC, RODC, 글로벌 카탈로그, FSMO, 트러스트, 기능 수준)
4. 그룹 정책 (GPO, LSDOU, gpupdate, gpresult)
5. 사용자·그룹 계정 (그룹 종류/범위, AGDLP, 기본 계정·기본 그룹)
6. 파일 시스템 (FAT32/exFAT/NTFS/ReFS), EFS, BitLocker
7. NTFS 권한과 공유 권한 (누적·거부 우선·상속, 복사/이동 규칙, 관리 공유)
8. 디스크 관리 (MBR/GPT, 기본/동적 디스크, 볼륨 종류, 디스크 할당량, 섀도 복사본)
9. 서버 역할 (IIS, DNS 서버, DHCP 서버, WSUS, Hyper-V, RDS, FSRM/DFS, 백업, NLB/장애 조치 클러스터)
10. 관리 도구 (서버 관리자, MMC와 .msc, 이벤트 뷰어, 성능 모니터/작업 관리자/리소스 모니터)
11. PowerShell과 윈도우 명령어
12. 레지스트리

1. NOS 기본 개념

1-1. NOS란?

NOS(네트워크 운영체제) 는 여러 컴퓨터가 네트워크로 연결되어 **자원(파일, 프린터, 계정, 서비스)을 공유하고 관리**할 수 있게 해 주는 운영체제다. 대표적으로 **Windows Server**, **Linux/UNIX** 가 있다.

일반 OS(Windows 10/11 같은 클라이언트 OS)도 파일 공유 정도는 되지만, NOS는 다음 기능에 특화되어 있다.

NOS의 주요 기능	설명
사용자·계정 관리	계정을 서버에서 중앙 관리, 인증(로그온) 처리
자원 공유	파일 서버, 프린터 서버
보안	접근 권한, 감사(Audit), 암호화
네트워크 서비스	DNS, DHCP, 웹(IIS), FTP, 원격 접속
안정성·확장성	이중화(클러스터), 다중 CPU·대용량 메모리, 백업

1-2. 네트워크 구성 모델: P2P vs 클라이언트/서버

구분	피어 투 피어(P2P)	클라이언트/서버(서버 기반)
구조	모든 컴퓨터가 **동등** (서버이자 클라이언트)	**전용 서버**가 서비스 제공, 클라이언트는 요청
관리	각 컴퓨터마다 따로 관리 (분산)	서버에서 **중앙 관리**
보안	약함 (각자 설정)	강함 (중앙 인증·권한)
비용	저렴, 구축 간단	서버 구입·관리자 필요
규모	**소규모**(대략 10대 내외)	**중·대규모**
윈도우에서	**워크그룹(Workgroup)**	**도메인(Domain)**

1-3. 워크그룹 vs 도메인 (★단골)

- **워크그룹(Workgroup)**
- P2P 방식. **각 컴퓨터가 자기만의 로컬 계정 DB(SAM)** 를 가진다.
- 컴퓨터 A의 자원을 쓰려면 A에 내 계정이 따로 있어야 함 → 컴퓨터가 많아지면 관리가 매우 번거롭다.
- 중앙 인증(SSO) 없음.
- **도메인(Domain)**
- 서버 기반. **도메인 컨트롤러(DC)** 가 **Active Directory(AD DS)** 로 사용자·컴퓨터 계정을 **중앙 관리**.
- 한 번 로그온하면 도메인 안에서 허용된 자원을 모두 사용 (**SSO, Single Sign-On**).
- 최소 **1대 이상의 DC** 가 필요하고, AD는 **DNS** 가 있어야 동작한다.

> 💡 시험 포인트: "워크그룹 = 각자 SAM, 분산 관리 / 도메인 = DC가 AD로 중앙 관리" 구분을 묻는 '옳지 않은 것' 문제가 나온다.

2. Windows Server 버전·에디션·설치 옵션

2-1. 주요 버전 흐름 (특징 위주로만)

버전	시험에 나오는 특징
Windows NT 4.0	도메인(PDC/BDC) 구조. AD 이전 세대
Windows 2000 Server	**Active Directory 최초 도입**
Windows Server 2003	AD 개선, IIS 6.0
Windows Server 2008	**Server Core** 설치 옵션, **Hyper-V**, **RODC** 도입, 서버 관리자
Windows Server 2008 R2	64비트 전용, PowerShell 2.0 기본 탑재, AD 휴지통
Windows Server 2012 / R2	**ReFS** 도입, 새 서버 관리자(대시보드), 저장소 공간(Storage Spaces), dcpromo 대신 서버 관리자/PowerShell로 DC 승격

버전	시험에 나오는 특징
Windows Server 2016	**Nano Server**, 컨테이너, 중첩 가상화
Windows Server 2019 / 2022 / 2025	하이브리드(클라우드 연동), 보안 강화

2-2. 에디션

에디션	특징
Essentials	소규모 기업용 (사용자 수 제한, 약 25명 수준)
Standard	일반 서버용. 가상화 권한 **VM 2개** (라이선스 기준)
Datacenter	고밀도 가상화. **VM 무제한**, 고급 기능(Storage Spaces Direct, 차폐 VM 등)

2-3. 설치 옵션

옵션	설명
데스크톱 환경 포함 (GUI)	익숙한 그래픽 화면. 관리는 편하지만 무겁고 공격 표면이 넓음
Server Core	**GUI 없이 명령줄(cmd, PowerShell)** 로만 관리. 디스크·메모리 사용 적고, **패치·재부팅 횟수 감소, 보안 향상**. 로컬에서는 `sconfig` 로 기본 설정
Nano Server (2016)	Server Core보다 더 작은 **초경량** 서버. 로컬 로그온 화면 없이 **원격 관리 전용**. 이후에는 컨테이너 이미지 용도로 축소

> 💡 시험 포인트: "GUI 없이 최소 구성으로 설치하여 보안·자원 효율이 높은 설치 옵션 = Server Core". 버전별로는 "AD 최초 = 2000", "RODC·Hyper-V·Server Core = 2008", "ReFS = 2012"가 자주 나온다.

3. Active Directory (AD DS)

3-1. AD란?

Active Directory Domain Services(AD DS) = 네트워크의 사용자, 컴퓨터, 그룹, 프린터, 공유 폴더 등 **모든 개체(Object) 정보를 저장하는 디렉터리 서비스(전화번호부 같은 DB)**.

- **LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)** 기반으로 개체를 검색·관리 (LDAP 기본 포트 389)
- 개체 이름 표기 예: `CN=홍길동,OU=영업부,DC=korea,DC=com` (CN=일반 이름, OU=조직 단위, DC=도메인 구성 요소)
- 인증 프로토콜: 기본 **Kerberos** (구형 호환용 NTLM)
- AD 데이터베이스 파일: **NTDS.dit**, 그룹 정책·로그온 스크립트 공유 폴더: **SYSVOL**
- **AD는 DNS에 의존**한다 (클라이언트가 DNS의 SRV 레코드로 DC를 찾음). DNS 없으면 AD 설치 불가.

3-2. AD의 논리적 구조 (★최다 출제)

작은 것 → 큰 것 순서로 기억: **OU < 도메인 < 트리 < 포리스트**

구성 요소	설명
개체(Object)	사용자, 컴퓨터, 그룹, 프린터 등 AD에 저장되는 하나하나
OU (Organizational Unit, 조직 구성 단위)	도메인 **안에서** 개체를 묶는 **컨테이너**. 부서별로 만들고 **관리 권한 위임**, **GPO 연결**의 단위
도메인 (Domain)	AD의 **핵심 관리 단위·보안 경계·복제 단위**. 예: `korea.com`
트리 (Tree)	**연속된 DNS 이름 공간**을 공유하는 도메인들의 계층. 예: `korea.com` ← `seoul.korea.com`, `busan.korea.com`
포리스트 (Forest)	**하나 이상의 트리 집합**. AD의 **최상위 단위**이자 최종 보안 경계. 포리스트 안의 모든 도메인은 **같은 스키마, 같은 구성, 같은 글로벌 카탈로그**를 공유. 이름 공간은 달라도 됨(`korea.com` 트리 + `japan.net` 트리)

- 포리스트에서 **처음 만든 도메인 = 포리스트 루트 도메인**
- **스키마(Schema)**: AD에 저장할 수 있는 개체 클래스와 속성의 **정의(설계도)**. 포리스트 전체에 하나.

3-3. AD의 물리적 구조

구성 요소	설명
도메인 컨트롤러(DC)	AD DS 역할이 설치되어 **AD DB를 보관하고 인증을 처리**하는 서버. DC끼리는 **다중 마스터 복제**(어느 DC에서 바꿔도 다른 DC로 복제)
사이트(Site)	**물리적 위치(IP 서브넷)** 기준의 묶음. **복제 트래픽 조절**, 클라이언트가 **가까운 DC로 로그온**하도록 함. 논리 구조(도메인)와 무관
RODC (Read-Only DC)	**읽기 전용 DC** (2008~). **물리 보안이 취약한 지사**에 배치. AD DB의 읽기 전용 사본, RODC에서 변경한 내용은 다른 DC로 복제되지 않음(단방향 복제), **암호 캐싱을 지정한 계정만** 저장 가능 → 서버를 도난당해도 피해 최소화. FSMO 역할을 가질 수 없고, 포리스트의 첫 DC가 될 수 없음
글로벌 카탈로그(GC)	포리스트의 **모든 개체의 일부 속성(부분 복제본)** 을 가진 DC. **포리스트 전체 검색**, 로그온 시 **유니버설 그룹 멤버십 확인**에 사용. 포리스트의 **첫 DC는 자동으로 GC**. (포트 3268)

3-4. FSMO (Flexible Single Master Operations) 5가지 역할 (★)

AD는 다중 마스터 복제지만, 충돌하면 안 되는 작업은 **단 하나의 DC만** 담당한다. 이를 FSMO(운영 마스터) 역할이라고 한다.

범위	역할	하는 일
포리스트당 1개	**스키마 마스터**	스키마 변경을 담당
포리스트당 1개	**도메인 명명 마스터**	포리스트에 **도메인 추가/삭제** 담당
도메인당 1개	**RID 마스터**	각 DC에 **RID 풀(상대 식별자)** 배분 → 개체의 **SID**가 중복되지 않게 함
도메인당 1개	**PDC 에뮬레이터**	**시간 동기화** 기준, **암호 변경 우선 처리**, 계정 잠금 처리, 구형(NT) 호환

범위	역할	하는 일
도메인당 1개	**인프라 마스터**	다른 도메인 개체 참조 정보(그룹 멤버 등) 갱신

암기: **포리스트 = "스키마·명명(2개)"**, 도메인 = "RID·PDC·인프라(3개)" → 포리스트에 1+1, 도메인에 3 = 총 5.
역할 확인 명령: `netdom query fsmo`

3-5. 트러스트(Trust, 신뢰 관계)

다른 도메인 사용자가 내 도메인 자원에 접근할 수 있게 해 주는 관계. **신뢰하는(Trusting) 도메인 = 자원 있는 쪽**, **신뢰받는(Trusted) 도메인 = 계정 있는 쪽**.

트러스트 종류	특징
부모-자식 / 트리-루트 트러스트	포리스트 안에서 **자동 생성**, **양방향 + 전이적(transitive)**
바로 가기(Shortcut) 트러스트	같은 포리스트 안 먼 도메인 간 **인증 경로 단축**
외부(External) 트러스트	**다른 포리스트의 특정 도메인**과 연결, **비전이적**
포리스트(Forest) 트러스트	**포리스트 루트끼리** 연결, 전이적
영역(Realm) 트러스트	윈도우가 아닌 **Kerberos 영역(UNIX 등)** 과 연결

- **전이적(Transitive)**: A↔B, B↔C 이면 A↔C 도 자동 신뢰.

3-6. 도메인/포리스트 기능 수준(Functional Level)

- 도메인(포리스트)에서 사용할 수 있는 **AD 기능의 수준**을 정하는 값. 보통 **가장 오래된 DC의 OS 버전** 기준.
- 기능 수준을 올리면 **새 기능 사용 가능**, 대신 **그보다 낮은 버전 OS의 DC는 추가할 수 없다**.

3-7. AD 설치(승격) 흐름

1. 고정 IP, DNS 설정 확인
2. 서버 관리자 → 역할 추가 → **Active Directory 도메인 서비스**
3. "이 서버를 도메인 컨트롤러로 승격" → 새 포리스트 / 기존 도메인에 추가 선택
4. (2008 R2까지는 `dcpromo` 명령, 2012부터는 서버 관리자 또는 PowerShell `Install-ADDSForest`)
5. **DSRM(디렉터리 서비스 복원 모드) 암호** 설정 → 재부팅

진단 명령: `dcdiag` (DC 상태 진단), `repadmin` (복제 확인), `ntdsutil` (AD DB 관리)

> 💡 시험 포인트: "포리스트 = 트리들의 집합, 같은 스키마·GC 공유", "사이트 = 물리적(IP 서브넷) 단위, 복제 제어", "OU = 위임·GPO 단위", "포리스트당 1개 FSMO = 스키마/도메인 명명", "RODC = 지사용 읽기 전용".

4. 그룹 정책 (Group Policy)

4-1. 개념

그룹 정책 개체(GPO) = 사용자·컴퓨터 환경을 **중앙에서 일괄 설정**하는 규칙 묶음. 예: 암호 정책(최소 길이, 복잡성), 계정 잠금 정책, 바탕화면 고정, 제어판 차단, USB 사용 금지, 소프트웨어 배포, 로그온 스크립트, 드라이브 매핑.

- GPO는 **컴퓨터 구성** / **사용자 구성** 두 부분으로 나뉜다.
- 컴퓨터 구성 → 컴퓨터 부팅 시 적용
- 사용자 구성 → 사용자 로그온 시 적용
- GPO는 **사이트, 도메인, OU** 에 **연결(Link)** 한다. (기본 컨테이너인 `Users`, `Computers` 폴더에는 연결 불가 → 그래서 OU를 만든다)
- 기본 GPO: **Default Domain Policy**(도메인에 연결, 암호/계정 잠금 정책), **Default Domain Controllers Policy**(DC OU에 연결)

4-2. 적용 순서: LSDOU (★)

```
L(Local, 로컬) → S(Site, 사이트) → D(Domain, 도메인) → OU(조직 구성 단위, 상위 OU → 하위 OU)
```

- **나중에 적용된 설정이 앞의 설정을 덮어쓴다.** → 설정이 충돌하면 **OU(가장 하위 OU)** 의 설정이 최종 적용.
- 예외 옵션
- **상속 차단(Block Inheritance)**: 하위 OU가 상위 GPO를 받지 않음
- **강제(Enforced, 구 No Override)**: 상위 GPO가 하위에서 덮어써지거나 차단되지 않음 → **강제가 상속 차단보다 우선**
- **보안 필터링**: 특정 그룹에만 GPO 적용
- **WMI 필터**: 특정 조건(OS 버전 등) 컴퓨터에만 적용

4-3. 적용 시점과 명령어

항목	내용
자동 갱신 주기	일반 컴퓨터 **90분 (+0~30분 임의 지연)**, DC는 **5분**
`gpupdate /force`	변경된 그룹 정책을 **즉시 강제 적용**
`gpresult /r`	현재 사용자·컴퓨터에 **적용된 GPO 결과(RSoP) 확인**
`gpedit.msc`	**로컬** 그룹 정책 편집기 (한 대의 컴퓨터)
`gpmc.msc`	**그룹 정책 관리 콘솔** (도메인 GPO 생성·연결·관리)

💡 시험 포인트: "LSDOU 순서, 충돌 시 OU가 최종", "즉시 적용 = gpupdate /force", "적용 결과 확인 = gpresult".

5. 사용자·그룹 계정

5-1. 사용자 계정 종류

종류	저장 위치	관리 도구
로컬 사용자 계정	해당 컴퓨터의 **SAM** (`%SystemRoot%\System32\config\SAM`)	`lusrmgr.msc` , `net user`
도메인 사용자 계정	**AD DS (DC)**	`dsa.msc` (AD 사용자 및 컴퓨터), `New-ADUser`

- 계정마다 고유 식별자 **SID(Security Identifier)** 가 붙는다. 이름을 바꿔도 SID는 그대로 → 권한 유지. 계정을 **삭제 후 같은 이름으로 다시 만들면 SID가 달라** 예전 권한이 사라진다.

5-2. 기본 제공 계정

계정	특징
Administrator	최고 관리자. **삭제 불가, 이름 변경·비활성화는 가능** (보안상 이름 변경 권장)
Guest	임시 사용자용. **기본적으로 비활성화**. 삭제 불가

5-3. 그룹 종류 (Type)

종류	용도
보안 그룹	**권한(사용 권한·사용자 권한) 할당** 가능 + 메일 배포도 가능
배포 그룹	**이메일 배포 목록 전용. 권한 할당 불가**

5-4. 그룹 범위 (Scope) (★)

범위	구성원으로 넣을 수 있는 것	권한을 줄 수 있는 곳
도메인 로컬	모든(신뢰) 도메인의 사용자·글로벌 그룹·유니버설 그룹, 같은 도메인의 도메인 로컬 그룹	**자기 도메인 안**의 리소스만
글로벌	**같은 도메인**의 사용자·글로벌 그룹	**포리스트 내 모든 도메인**(신뢰 도메인)
유니버설	**포리스트 내 모든 도메인**의 사용자·글로벌·유니버설 그룹	**포리스트 내 모든 도메인** (멤버십이 **글로벌 카탈로그에 저장**)
(로컬 그룹)	도메인이 아닌 **한 컴퓨터의 SAM** 에 있는 그룹	그 컴퓨터만

한 줄 요약: - **글로벌 = "우리 도메인 사람을 모으는 그룹"** - **도메인 로컬 = "우리 도메인 자원에 권한을 주는 그룹"** - **유니버설 = "포리스트 어디서나, 대신 GC 복제 부담"**

5-5. AGDLP 전략 (★)

권장 권한 부여 순서:

```
A (Accounts, 사용자 계정)
  → G (Global group, 글로벌 그룹에 넣고)
    → DL (Domain Local group, 도메인 로컬 그룹에 넣고)
      → P (Permissions, 도메인 로컬 그룹에 권한 부여)
```

- 다중 도메인이면 **AGUDLP** (중간에 Universal 추가)
- 예: 영업부 사용자들 → `G_영업부` (글로벌) → `DL_영업자료_읽기` (도메인 로컬) → 영업자료 폴더에 "읽기" 권한

5-6. 주요 기본 그룹

그룹	역할
Administrators	컴퓨터(또는 도메인 DC)의 모든 권한
Users	일반 사용자, 시스템 설정 변경 제한
Guests	매우 제한된 권한
Backup Operators	권한과 무관하게 파일 **백업·복원** 가능
Remote Desktop Users	**원격 데스크톱 로그온** 허용
Account Operators	(도메인) 사용자·그룹 계정 생성·관리
Server Operators	(도메인) DC의 서비스·공유·백업 관리
Print Operators	(도메인) 프린터 관리
Event Log Readers	이벤트 로그 읽기
Domain Admins (글로벌)	도메인 전체 관리자
Enterprise Admins (유니버설, 루트 도메인)	**포리스트 전체** 관리자
Schema Admins (유니버설, 루트 도메인)	**스키마 수정** 권한
Domain Users	도메인의 모든 사용자가 자동 소속

> 💡 시험 포인트: "포리스트 전체에 쓰이고 GC에 저장 = 유니버설", "메일 전용 권한 불가 = 배포 그룹", "AGDLP 순서", "Administrator 삭제 불가·Guest 기본 비활성".

6. 파일 시스템, EFS, BitLocker

6-1. 파일 시스템 비교 (★)

항목	FAT32	exFAT	NTFS	ReFS
단일 파일 최대	**4GB (정확히 4GB-1바이트)**	사실상 무제한	매우 큼	매우 큼
주 용도	구형 호환, 작은 USB	**대용량 USB·SD카드** (플래시 메모리)	**윈도우 기본** (시스템·서버)	**대용량 서버 저장소** (2012~)
파일/폴더 권한 (ACL)	×	×	○	○
EFS 암호화	×	×	○	×
압축	×	×	○	(제한적)
디스크 할당량	×	×	○	×
저널링(장애 복구)	×	×	○	○
부팅(시스템) 볼륨	○	-	○	×
특징	호환성 최고	FAT의 대용량판	보안·안정성	**체크섬 기반 무결성, 손상 자동 복구**, 저장소 공간과 결합

- **FAT/FAT32 → NTFS 변환**: `convert D: /fs:ntfs` → **데이터 유지하며 변환 가능**
- **NTFS → FAT32** 는 변환 명령이 없음 → **포맷** 필요 (데이터 삭제)
- NTFS의 **저널링**: 디스크 변경 내역을 로그로 남겨 갑작스러운 전원 차단 후에도 파일 시스템을 일관된 상태로 복구.

6-2. EFS (Encrypting File System)

- **NTFS 전용**, **파일/폴더 단위** 암호화.
- 암호화한 **사용자 본인(인증서·키 보유자)과 복구 에이전트만** 열 수 있음. 다른 사용자는 관리자라도 열 수 없음(복구 에이전트 제외).
- 파일 속성 → 고급 → "데이터 보호를 위해 내용을 암호화", 명령어 `cipher`.
- **NTFS 압축과 EFS는 동시에 사용할 수 없다** (둘 중 하나).
- 암호화 파일을 **FAT32 볼륨으로 복사하면 암호화가 풀린다**(FAT32는 EFS를 지원하지 않으므로).

6-3. BitLocker

- **볼륨(드라이브) 전체** 암호화. 디스크를 뽑아 다른 PC에 꽂아도 못 읽게 함 → **도난·분실 대비**.
- **TPM(신뢰 플랫폼 모듈) 칩** 과 연동 (TPM 없으면 USB 시동 키/암호로도 가능).
- **BitLocker To Go**: USB 같은 **이동식 드라이브** 암호화 (FAT 계열 드라이브도 가능).
- 복구 키(48자리 숫자) 반드시 보관. 명령어 `manage-bde`.

- 서버에서는 "기능 추가"로 BitLocker 드라이브 암호화 설치.

비교	EFS	BitLocker
단위	**파일/폴더**	**볼륨 전체**
대상 위협	같은 PC의 **다른 사용자**	**디스크 도난·분실**
필요 조건	NTFS	TPM(권장)
명령	`cipher`	`manage-bde`

💡 시험 포인트: "FAT32 = 파일 4GB 제한", "NTFS만 권한·EFS·할당량·압축", "convert는 데이터 유지하며 NTFS로", "EFS = 파일 단위 / BitLocker = 볼륨 단위·TPM", "ReFS = 2012 도입·무결성·자동 복구".

7. NTFS 권한과 공유 권한

7-1. NTFS 표준 권한

권한	할 수 있는 일
모든 권한 (Full Control)	아래 전부 + **권한 변경 + 소유권 가져오기**
수정 (Modify)	읽기·쓰기·실행 + **삭제**
읽기 및 실행 (Read & Execute)	읽기 + 프로그램 실행
폴더 내용 보기 (List Folder Contents)	폴더 안 목록 보기 (**폴더에만** 있음)
읽기 (Read)	파일 내용·속성·권한 보기
쓰기 (Write)	파일 생성·내용 변경 (※ **삭제는 수정 이상**)
특수 권한	위를 세분화한 고급 권한

- **소유자(Owner)**: 파일을 만든 사람. 소유자는 언제든 권한을 바꿀 수 있음. 관리자는 **소유권 가져오기(Take Ownership)** 가능.

7-2. NTFS 권한 적용 규칙 (★)

1. **누적(합산)**: 사용자 권한 + 소속된 모든 그룹 권한을 **합친다**. - 예: 본인 "읽기" + 그룹1 "쓰기" → **읽기+쓰기**
2. **거부(Deny) 우선**: 어디서든 **거부**가 있으면 허용보다 **우선**. - 예: 본인 "읽기" 허용 + 그룹1 "쓰기" 허용 + 그룹2 "모든 권한" **거부** → **액세스 불가** - (심화) 정확한 우선순위는 **명시적 거부 > 명시적 허용 > 상속된 거부 > 상속된 허용**. 시험에서는 대부분 "거부 우선"으로 풀면 된다.
3. **상속**: 상위 폴더의 권한이 하위 폴더·파일로 **기본 상속**. 상속을 끄면 기존 권한을 "복사"할지 "제거"할지 선택한다.
4. **파일 권한 > 폴더 권한**: 파일에 직접 준 권한이 폴더 권한보다 우선(폴더는 못 열어도 파일 경로를 알면 파일 권한대로 접근 가능).

7-3. 복사·이동 시 권한 변화 (★단골)

작업	결과 권한
같은 볼륨 내 이동	**원래 권한 유지** (데이터가 실제로 이동하지 않고 위치 정보만 바뀌므로)
같은 볼륨 내 **복사**	**대상 폴더 권한 상속** (새 파일이 생기는 것이므로)
다른 볼륨으로 이동	**대상 폴더 권한 상속** (실제로는 복사 후 원본 삭제)
다른 볼륨으로 복사	**대상 폴더 권한 상속**
NTFS → **FAT32** 로 복사/이동	**권한·EFS 암호화 모두 사라짐** (FAT32는 권한 개념이 없음)

암기: **"같은 볼륨에서 이동할 때만 유지, 나머지는 전부 상속"**

7-4. 공유 권한 (Share Permission)

- 폴더를 **네트워크로 공유**할 때 설정. **FAT32 폴더에도 설정 가능**(NTFS가 아니어도 됨).
- 종류: **읽기 / 변경 / 모든 권한** (3가지뿐)
- 기본값(2003 이후): **Everyone – 읽기**
- **네트워크로 접근할 때만** 적용. 그 컴퓨터에 **로컬 로그온해서 접근하면 공유 권한은 무시**되고 NTFS 권한만 적용.

7-5. 공유 권한 + NTFS 권한 조합 (★)

네트워크 접근 시 유효 권한 = 공유 권한과 NTFS 권한 중 "더 제한적인(작은) 것"

공유 권한	NTFS 권한	네트워크 접근 시 유효 권한
모든 권한	읽기	**읽기**
읽기	수정	**읽기**
변경	읽기	**읽기**
변경	모든 권한	**변경(≈수정)**
거부 포함	(무엇이든)	**액세스 불가**

- 실무 권장: 공유 권한은 넉넉히(Everyone 또는 Authenticated Users에 모든 권한/변경), **세밀한 통제는 NTFS 권한**으로.

7-6. 숨김 공유와 관리 공유 (★)

- 공유 이름 **끝에** `$` 를 붙이면 **네트워크 검색(탐색 목록)에 보이지 않는 숨김 공유**가 된다. 경로를 직접 입력하면 접근 가능: `\\서버\자료$`
- **관리 공유(기본 숨김 공유)**: 윈도우가 자동 생성

관리 공유	대상
C$, D$ …	각 **드라이브 루트**
ADMIN$	`%SystemRoot%` (보통 `C:\Windows`) — 원격 관리용
IPC$	**명명된 파이프(Named Pipe)** — 프로세스 간 통신(원격 관리 연결)
PRINT$	프린터 드라이버 (프린터 공유 시)

- DC에는 추가로 **NETLOGON**, **SYSVOL** 공유가 생긴다($ 없음 = 보이는 공유).
- 공유 목록 확인: `net share`, 컴퓨터 관리 → 공유 폴더(`fsmgmt.msc`)

> 💡 시험 포인트: "누적 + 거부 우선", "같은 볼륨 이동만 권한 유지", "공유+NTFS = 더 제한적인 것", "숨김 공유 = 이름 끝 $", "ADMIN$ = Windows 폴더, IPC$ = 명명된 파이프".

8. 디스크 관리

8-1. 파티션 형식: MBR vs GPT (★)

항목	MBR (Master Boot Record)	GPT (GUID Partition Table)
최대 디스크 크기	**2TB**	**2TB 초과 지원** (사실상 무제한급)
파티션 개수	**주 파티션 최대 4개** (또는 주 3 + **확장 파티션** 1 → 그 안에 논리 드라이브)	**최대 128개** (윈도우 기준), 확장 파티션 개념 없음
부팅 펌웨어	**BIOS(레거시)**	**UEFI**
안정성	파티션 정보 한 곳에 저장	**헤더·파티션 테이블 백업본**을 디스크 끝에 보관, CRC 검사

8-2. 기본 디스크 vs 동적 디스크

구분	기본 디스크 (Basic)	동적 디스크 (Dynamic)
단위	**파티션** (주/확장/논리)	**볼륨** (단순/스팬/스트라이프/미러/RAID-5)
여러 디스크 묶기	×	○
기본값	윈도우 기본	필요 시 변환
변환	기본 → 동적: **데이터 손실 없이** 가능	동적 → 기본: **볼륨을 모두 삭제해야** 가능 (데이터 손실)

- 참고: 최근 윈도우는 동적 디스크 대신 **저장소 공간(Storage Spaces)** 을 권장. 시험에는 여전히 동적 디스크 볼륨이 단골.

8-3. 동적 디스크 볼륨 종류 (★최다 출제)

볼륨	최소 디스크	RAID 대응	내결함성	사용 가능 용량	특징
단순 볼륨	1	-	×	해당 공간	디스크 1개의 공간
스팬 볼륨	**2**	(JBOD)	×	**모든 디스크 합**	여러 디스크의 빈 공간을 **이어 붙여** 하나처럼. 하나 고장 나면 **전체 손실**. 크기 달라도 됨
스트라이프 볼륨	**2**	**RAID 0**	×	**모든 디스크 합**	데이터를 **나눠서 동시에 기록** → **읽기/쓰기 가장 빠름**. 하나 고장 → 전체 손실
미러 볼륨	**2 (정확히 2개)**	**RAID 1**	○	**절반** (50%)	같은 데이터를 두 디스크에 **복제**. 한 디스크 고장 나도 OK
RAID-5 볼륨	**3**	**RAID 5**	○	**(N-1) × 디스크 크기**	데이터 + **패리티** 분산 저장. **디스크 1개 고장**까지 복구

- **내결함성(Fault Tolerance)이 있는 볼륨은 미러와 RAID-5뿐이다.** (단순·스팬·스트라이프는 없음)
- 계산 예시
- 1TB 디스크 3개로 RAID-5 → (3-1)×1TB = **2TB**
- 500GB 디스크 4개로 RAID-5 → (4-1)×500GB = **1.5TB**
- 1TB 디스크 2개로 미러 → **1TB**
- 1TB 디스크 2개로 스트라이프 → **2TB**
- 시스템/부팅 볼륨은 **미러**는 가능하지만 스팬·스트라이프·RAID-5로는 만들 수 없다.

8-4. 디스크 할당량 (Disk Quota)

- **NTFS 볼륨**에서 **사용자별**로 사용 가능한 디스크 공간을 제한.
- 기준: 파일의 **소유자**가 사용한 양(압축 전 크기로 계산).
- **경고 수준**과 **제한 수준** 설정, "할당량 한도를 초과하는 사용자에게 디스크 공간 거부" 선택 가능.
- 설정 단위는 **볼륨**이다(폴더 단위로 제한하려면 FSRM 할당량 사용 → 9-7 참고).

8-5. 볼륨 섀도 복사본 (VSS, Volume Shadow Copy)

- 공유 폴더의 파일을 **특정 시점 스냅숏**으로 자동 보관 → 사용자가 실수로 지우거나 고쳐도 **"이전 버전"** 탭에서 직접 복원.
- 볼륨 단위로 설정, 기본 일정(평일 7:00, 12:00).
- 백업을 대체하는 것은 아님(같은 디스크에 저장되므로 디스크 고장 시 함께 손실).

8-6. 관련 도구

- `diskmgmt.msc` : 디스크 관리 (GUI)
- `diskpart` : 명령줄 디스크 관리 (`list disk` , `select disk 1` , `convert gpt` , `convert dynamic` , `create partition primary`)
- `chkdsk C: /f /r` : 디스크 오류 검사·복구 (`/f` 오류 수정, `/r` 불량 섹터 찾아 복구)

- `convert D: /fs:ntfs` : FAT32 → NTFS 변환

> 💡 시험 포인트: "MBR = 2TB·주 파티션 4개 / GPT = 2TB 초과·128개·UEFI", "동적 → 기본 변환은 데이터 삭제 필요", "내결함성 = 미러(2개)·RAID-5(3개 이상)", "RAID-5 용량 = (N-1)×크기", "할당량 = NTFS·사용자별·볼륨 단위".

9. 서버 역할 (Server Roles)

서버 관리자 → **역할 및 기능 추가** 로 설치. **역할(Role)** = 서버의 주된 서비스(DNS, DHCP, IIS…), **기능(Feature)** = 보조 기능(BitLocker, 백업, 장애 조치 클러스터링, .NET…).

9-1. IIS (Internet Information Services) — 웹/FTP 서버

- 역할 이름: **웹 서버(IIS)**. FTP 서버는 IIS의 하위 구성요소로 설치.
- 관리 도구: **IIS 관리자** (`inetmgr`)
- 주요 개념
- **사이트 바인딩**: IP 주소 + 포트(기본 HTTP 80 / HTTPS 443) + **호스트 헤더(호스트 이름)** → 한 서버에서 **여러 웹 사이트** 운영 가능
- **기본 문서**: 주소만 입력했을 때 보여 줄 파일 (`index.html` , `default.aspx` 등)
- **가상 디렉터리**: 실제 다른 위치의 폴더를 웹 경로처럼 연결
- **응용 프로그램 풀(Application Pool)**: 웹 앱을 분리된 작업자 프로세스에서 실행 → 하나가 중단되어도 다른 사이트에는 영향 없음
- **인증 방식**: 익명 인증, 기본 인증(평문에 가까움 → SSL과 함께), Windows 인증
- HTTPS 사용 시 **서버 인증서** 바인딩
- FTP 사이트: 기본 포트 21, 익명/기본 인증, **FTP 사용자 격리** 기능

9-2. DNS 서버 (★)

DNS = 도메인 이름 ↔ IP 주소 변환. (레코드 종류 A/AAAA/CNAME/MX/PTR/NS/SOA/SRV 의 상세는 TCP/IP 노트 참고)

영역(Zone) = DNS 서버가 책임지고 관리하는 이름 공간 범위.

조회 방향	설명
정방향 조회 영역	**이름 → IP** (A, AAAA 레코드)
역방향 조회 영역	**IP → 이름** (**PTR** 레코드, `x.x.x.in-addr.arpa`)

영역 유형	설명
주 영역 (Primary)	영역의 **원본**. **읽기/쓰기** 가능
보조 영역 (Secondary)	주 영역으로부터 **영역 전송(Zone Transfer)** 을 받아 만든 **읽기 전용 복사본**. 부하 분산·장애 대비

영역 유형	설명
스텁 영역 (Stub)	해당 영역의 **SOA, NS, 글루(A) 레코드만** 보관 → 그 영역의 권한 있는 DNS 서버가 어디인지만 앎
AD 통합 영역	영역 데이터를 **AD DB에 저장**. **DC에서만** 가능. AD 복제로 동기화(**다중 마스터**, 모든 DC에서 수정 가능), **보안 동적 업데이트** 지원

그 밖의 DNS 서버 개념 - **전달자(Forwarder)**: 내가 모르는 이름은 **지정한 다른 DNS 서버로 넘김** (예: ISP DNS) - **조건부 전달자**: 특정 도메인만 특정 DNS 서버로 넘김 - **루트 힌트**: 전달자가 없을 때 사용할 **루트 DNS 서버 목록** - **동적 업데이트**: 클라이언트(또는 DHCP)가 자기 레코드를 자동 등록 - **캐싱 전용 DNS 서버**: 영역 없이 조회 결과만 캐시 - 관리 도구: `dnsmgmt.msc`

9-3. DHCP 서버 (★)

DHCP = 클라이언트에 **IP 주소·서브넷 마스크·게이트웨이·DNS** 를 **자동 할당**. (DORA 과정은 TCP/IP 노트 참고)

용어	설명
범위 (Scope)	할당할 **IP 주소 풀** (예: 192.168.1.100 ~ 192.168.1.200)
제외 범위 (Exclusion)	범위 안이지만 **할당하지 않을 주소** (서버·프린터용 고정 IP 영역)
예약 (Reservation)	특정 **MAC 주소** 장치에 **항상 같은 IP** 할당 (프린터, 서버)
임대 기간 (Lease Duration)	IP를 빌려 주는 기간. **윈도우 기본 8일**. 기간의 50%가 지나면 갱신 시도
범위 옵션	003 라우터(기본 게이트웨이), 006 DNS 서버, 015 DNS 도메인 이름 등
슈퍼 범위 (Superscope)	여러 범위를 묶어 하나의 물리 네트워크에 제공
DHCP 장애 조치 (2012~)	두 DHCP 서버가 임대 정보를 공유 (부하 분산 / 핫 스탠바이)
권한 부여 (Authorize)	도메인 환경에서는 DHCP 서버를 **AD에 권한 부여**해야 동작 (불법 DHCP 서버 방지)

DHCP 릴레이 에이전트 (★) - 클라이언트가 처음 보내는 **DHCP Discover 는 브로드캐스트 → 라우터는 브로드캐스트를 넘기지 않는다.** - 그래서 **DHCP 서버와 다른 서브넷**의 클라이언트는 IP를 못 받음 → 라우터(또는 서버)에 **DHCP 릴레이 에이전트**를 설정해 브로드캐스트를 DHCP 서버로 **유니캐스트 전달**. - 윈도우: **RRAS(라우팅 및 원격 액세스)** 의 DHCP 릴레이 에이전트 - 시스코 라우터: `ip helper-address <DHCP서버IP>` - 관리 도구: `dhcpmgmt.msc`

9-4. WSUS (Windows Server Update Services)

- 마이크로소프트 업데이트를 **사내 서버가 대신 받아서**, 관리자가 **승인한 업데이트만** 클라이언트에 배포.
- 장점: 인터넷 대역폭 절약, 업데이트 테스트 후 배포, 설치 현황 보고.
- 클라이언트는 **그룹 정책**으로 WSUS 서버 주소 지정.

9-5. Hyper-V (★)

- 마이크로소프트의 **하이퍼바이저 기반 가상화** (Type 1, 베어메탈형).
- 요구 사항: **64비트 CPU**, **하드웨어 가상화 지원(Intel VT-x / AMD-V)**, **SLAT**, DEP(데이터 실행 방지).
- 관리 도구: **Hyper-V 관리자** (`virtmgmt.msc`)

가상 스위치 3종 (★)

가상 스위치	통신 범위
외부 (External)	**물리 NIC에 연결** → VM이 **실제 외부 네트워크**와 통신 (VM ↔ 호스트 ↔ 외부 모두)
내부 (Internal)	**VM ↔ VM, VM ↔ 호스트** 만. 외부 물리 네트워크와는 직접 통신 ×
개인 (Private)	**VM ↔ VM** 끼리만. **호스트와도 통신 ×** (가장 격리됨)

기타 용어 - **검사점(Checkpoint)**: VM의 **특정 시점 상태 저장**(예전 이름 스냅숏) → 테스트 후 되돌리기 - **가상 디스크**: **VHD**(최대 2TB) / **VHDX**(최대 64TB, 2012~, 손상 방지 강화) - 디스크 유형: 고정 크기 / **동적 확장**(쓰는 만큼 커짐) / 차이점 디스크(부모 디스크 기반 변경분만) - **1세대 VM**(BIOS) / **2세대 VM**(UEFI, 보안 부팅) - **라이브 마이그레이션**: 실행 중인 VM을 **중단 없이** 다른 호스트로 이동 - **동적 메모리**: VM 사용량에 따라 메모리 자동 조절 - **복제본(Hyper-V Replica)**: VM을 다른 호스트로 비동기 복제(재해 복구)

9-6. 원격 데스크톱 서비스 (RDS)

- 사용자가 원격에서 서버의 데스크톱/앱을 사용 (**RDP 프로토콜, TCP 3389**), 클라이언트 프로그램 `mstsc`.
- 관리 목적 원격 데스크톱은 **동시 2세션**까지 별도 라이선스 없이 가능.
- 여러 사용자가 동시에 쓰려면 **RD 세션 호스트 + RD 라이선싱(RDS CAL)** 필요.
- 구성 요소: RD 세션 호스트, RD 연결 브로커, RD 웹 액세스, RD 게이트웨이(HTTPS로 외부 접속 중계), RD 라이선싱.
- 원격 로그온 허용 그룹: **Remote Desktop Users**

9-7. 파일 서버: FSRM, DFS

FSRM (File Server Resource Manager, 파일 서버 리소스 관리자) - **할당량(Quota)**: **폴더 단위**(또는 볼륨) 용량 제한, **하드(초과 차단)/소프트(경고만)**. 사용자 구분 없이 폴더 전체 기준 → NTFS 디스크 할당량(사용자·볼륨 단위)과 다른 점이다. - **파일 차단(File Screening)**: 특정 확장자(예: `.mp3`, `.exe`) 저장 금지 - **저장소 보고서**: 큰 파일, 중복 파일, 오래된 파일 보고

비교	NTFS 디스크 할당량	FSRM 할당량
단위	**볼륨**	**폴더**(또는 볼륨)
기준	**사용자(소유자)별**	폴더 전체 사용량
추가 기능	없음	파일 차단·보고서·템플릿

DFS (Distributed File System, 분산 파일 시스템) - **DFS 네임스페이스**: 여러 서버에 흩어진 공유 폴더를 **하나의 논리 경로**로 묶음 (`\\korea.com\공용\…`) → 사용자는 실제 서버 위치를 몰라도 됨 - **DFS 복제(DFS-R)**: 여러 서버의 폴더를 **자동 동기화**, 변경된 부분만 압축 전송(RDC)

9-8. Windows Server Backup

- "기능"으로 설치. 명령줄 `wbadmin`.
- 백업 대상: 전체 서버, 특정 볼륨/폴더, **시스템 상태(System State: 레지스트리·AD·부팅 파일 등)**, **완전 복구(Bare Metal Recovery)**.

- 블록 수준 백업, 증분 방식 지원. 외부 디스크·네트워크 공유에 저장.

9-9. 고가용성: NLB vs 장애 조치 클러스터

구분	네트워크 부하 분산 (NLB)	장애 조치 클러스터 (Failover Cluster)
목적	요청을 여러 서버에 **나눠서 처리** (성능·가용성)	한 서버 장애 시 **다른 노드가 서비스 인수** (가용성)
적합한 서비스	**상태 없는(stateless)** 서비스: **웹(IIS)**, VPN, 프록시	**상태 있는(stateful)** 서비스: **DB(SQL), 파일 서버, Hyper-V**
저장소	각 노드가 동일한 데이터 복사본	**공유 저장소**(SAN, iSCSI 등) 필요
핵심 개념	가상 IP 하나로 여러 노드가 응답 (최대 32노드)	**하트비트**로 상태 감시, **쿼럼(Quorum)** 으로 클러스터 유지 판단

💡 시험 포인트: "보조 영역 = 영역 전송으로 받은 읽기 전용", "AD 통합 영역 = DC에서만·다중 마스터", "예약 = MAC 기준 고정 IP / 제외 = 할당 안 함", "다른 서브넷 DHCP = 릴레이 에이전트", "개인 스위치 = VM끼리만", "웹 = NLB / DB·파일 = 장애 조치 클러스터", "FSRM = 폴더 할당량·파일 차단".

10. 관리 도구

10-1. 서버 관리자 (Server Manager)

- 로그온 시 자동 실행되는 **통합 관리 콘솔**. 역할·기능 설치/제거, 여러 서버 원격 관리, 대시보드에서 이벤트·서비스·성능 경고 확인.
- 명령: `ServerManager`

10-2. MMC와 .msc 스냅인 (★암기)

- **MMC(Microsoft Management Console,** `mmc.exe` **)** = 관리 도구(**스냅인**)를 담는 빈 그릇. 필요한 스냅인을 모아 `.msc` **파일로 저장**해 나만의 콘솔을 만들 수 있다.

실행 명령	도구
`dsa.msc`	**Active Directory 사용자 및 컴퓨터** (사용자·그룹·OU 관리)
`dssite.msc`	Active Directory 사이트 및 서비스
`domain.msc`	Active Directory 도메인 및 트러스트
`gpmc.msc`	**그룹 정책 관리** (도메인 GPO)
`gpedit.msc`	**로컬 그룹 정책 편집기**
`secpol.msc`	**로컬 보안 정책** (암호·계정 잠금·감사 정책 등)
`lusrmgr.msc`	**로컬 사용자 및 그룹**

실행 명령	도구
`compmgmt.msc`	**컴퓨터 관리** (이벤트 뷰어·공유 폴더·로컬 사용자·디스크 관리·서비스 통합)
`diskmgmt.msc`	**디스크 관리**
`devmgmt.msc`	**장치 관리자** (드라이버)
`services.msc`	**서비스** (시작 유형: 자동/자동(지연된 시작)/수동/사용 안 함)
`eventvwr.msc`	**이벤트 뷰어**
`perfmon` (`perfmon.msc`)	**성능 모니터**
`fsmgmt.msc`	공유 폴더
`dnsmgmt.msc` / `dhcpmgmt.msc`	DNS 관리자 / DHCP 관리자
`virtmgmt.msc`	Hyper-V 관리자
`taskschd.msc`	작업 스케줄러
`wf.msc`	고급 보안이 포함된 Windows 방화벽
`certsrv.msc`	인증 기관(CA)

`.msc` 가 아닌 실행 명령도 함께 알아 두자: `regedit` (레지스트리 편집기), `msconfig` (시스템 구성), `taskmgr` (작업 관리자), `resmon` (리소스 모니터), `mstsc` (원격 데스크톱 연결), `inetmgr` (IIS 관리자), `ncpa.cpl` (네트워크 연결), `appwiz.cpl` (프로그램 추가/제거), `sysdm.cpl` (시스템 속성)

10-3. 이벤트 뷰어 (★)

Windows 로그 종류

로그	기록 내용
응용 프로그램 (Application)	**프로그램**(앱·서비스)이 남기는 이벤트
보안 (Security)	**감사(Audit)** 이벤트: **로그온 성공/실패**, 파일 접근, 권한 사용 → 감사 정책을 켜야 기록
설치 (Setup)	역할·기능·업데이트 **설치** 관련
시스템 (System)	**윈도우 구성 요소**(드라이버, 서비스 시작 실패, 하드웨어) 이벤트
전달된 이벤트 (Forwarded Events)	다른 컴퓨터에서 **수집(전달)** 해 온 이벤트

- 그 밖에 "응용 프로그램 및 서비스 로그"(DNS Server, Directory Service 등)
- 이벤트 수준: **위험(Critical) / 오류(Error) / 경고(Warning) / 정보(Information)**, 보안 로그는 **감사 성공 / 감사 실패**
- 감사 정책 설정: `secpol.msc` 또는 GPO → 로컬 정책 → 감사 정책 (예: 로그온 이벤트 감사, 개체 액세스 감사)

10-4. 성능·상태 모니터링 도구

도구	용도
작업 관리자 (`taskmgr` , Ctrl+Shift+Esc)	실행 중인 프로세스·앱 확인 및 **강제 종료**, CPU/메모리 실시간 사용률, 시작 프로그램
리소스 모니터 (`resmon`)	CPU·메모리·**디스크·네트워크**를 **프로세스별로 상세히** 실시간 확인 (어떤 프로세스가 어떤 파일·포트를 쓰는지)
성능 모니터 (`perfmon`)	**카운터** 기반 그래프, **데이터 수집기 집합**으로 장기간 기록, 보고서 → **병목 분석·기준선 (Baseline)**
안정성 모니터 (`perfmon /rel`)	날짜별 시스템 안정성 지수와 오류 이력

성능 모니터 대표 카운터 - `Processor \ % Processor Time` : CPU 사용률 (지속적으로 80% 이상이면 CPU 병목 의심) - `Memory \ Available MBytes` , `Memory \ Pages/sec` : 메모리 부족 여부 - `PhysicalDisk \ % Disk Time` , `Avg. Disk Queue Length` : 디스크 병목 - `Network Interface \ Bytes Total/sec` : 네트워크 사용량

> 💡 시험 포인트: ".msc 이름과 도구 짝 맞추기"(특히 dsa, gpmc, gpedit, secpol, lusrmgr, compmgmt), "로그온 실패 기록 = 보안 로그", "서비스 시작 실패·드라이버 = 시스템 로그".

11. PowerShell과 윈도우 명령어

11-1. PowerShell 기본

- 윈도우의 **객체(Object) 기반** 명령줄 셸 + 스크립트 언어. 스크립트 확장자 **`.ps1`** .
- 명령 단위 = **cmdlet(커맨드렛)**, 이름 규칙 **`동사-명사`** (Verb-Noun) — 예: `Get-Service`
- 파이프(`¦`)로 **텍스트가 아니라 객체**를 넘긴다.

cmdlet	기능
`Get-Help`	명령 도움말
`Get-Command`	사용 가능한 명령 목록
`Get-Member`	객체의 속성·메서드 확인
`Get-Service` / `Start-Service` / `Stop-Service` / `Restart-Service`	서비스 조회·제어
`Get-Process` / `Stop-Process`	프로세스 조회·종료
`Get-WindowsFeature`	설치 가능한/설치된 역할·기능 목록
`Install-WindowsFeature`	**역할·기능 설치** (예: `Install-WindowsFeature -Name Web-Server -IncludeManagementTools`)
`Uninstall-WindowsFeature`	역할·기능 제거
`Install-ADDSForest`	새 포리스트 생성(DC 승격)

cmdlet	기능
`New-ADUser`, `Get-ADUser`	AD 사용자 생성/조회
`Get-ChildItem` (별칭 `dir`, `ls`)	파일 목록
`Restart-Computer` / `Stop-Computer`	재시작 / 종료
`Set-ExecutionPolicy`	스크립트 실행 정책 (`Restricted` (기본, 클라이언트) / `RemoteSigned` / `Unrestricted` 등)

11-2. 윈도우 명령어 (cmd) (★)

명령	기능 / 예
`net user`	사용자 계정 관리. `net user kim P@ssw0rd /add` (생성), `net user kim /delete` (삭제), `net user kim` (정보 보기)
`net localgroup`	로컬 그룹 관리. `net localgroup administrators kim /add`
`net share`	**공유 폴더 목록 보기/생성/삭제.** `net share 자료=D:\Data`, `net share 자료 /delete`
`net use`	**네트워크 드라이브 연결/해제.** `net use Z: \\srv\data`, `net use Z: /delete`
`net start` / `net stop`	서비스 시작/중지. `net stop spooler`
`net accounts`	암호·계정 잠금 정책 확인/설정
`sfc /scannow`	**시스템 파일 검사기** — 손상·변조된 **윈도우 시스템 파일 검사 및 복구**
`chkdsk`	**디스크(파일 시스템) 오류 검사.** `/f` 오류 수정, `/r` 불량 섹터 복구
`dism`	**윈도우 이미지 관리·복구.** `dism /online /cleanup-image /restorehealth` (구성 요소 저장소 복구 → 이후 sfc)
`shutdown`	`/s` 종료, `/r` 재시작, `/t 초` 대기 시간, `/a` 예약 종료 취소, `/m \\컴퓨터` 원격
`systeminfo`	OS 버전, 설치 날짜, 핫픽스, 메모리 등 **시스템 정보**
`tasklist`	실행 중인 **프로세스 목록**
`taskkill`	프로세스 종료. `taskkill /pid 1234 /f`, `taskkill /im notepad.exe /f`
`whoami`	**현재 로그온한 사용자** (`/groups` : 소속 그룹, `/priv` : 권한)
`hostname`	**컴퓨터 이름** 출력
`cipher`	EFS 암호화 상태 표시/설정
`manage-bde`	BitLocker 관리
`convert`	FAT32 → NTFS 변환
`diskpart`	명령줄 디스크·파티션 관리
`wbadmin`	백업/복원
`gpupdate` / `gpresult`	그룹 정책 적용 / 결과 확인

명령	기능 / 예
`dcdiag` / `repadmin` / `ntdsutil`	DC 진단 / AD 복제 관리 / AD DB 관리
`sconfig`	Server Core 기본 설정 메뉴

(ping, tracert, ipconfig, netstat, nslookup 같은 **네트워크 진단 명령**은 TCP/IP 노트에서 다룬다)

💡 시험 포인트: "net share = 공유 / net use = 드라이브 연결 / net user = 계정", "시스템 파일 복구 = sfc /scannow", "동사-명사 = PowerShell cmdlet", "역할 설치 = Install-WindowsFeature".

12. 레지스트리 (Registry)

- 윈도우의 **하드웨어·소프트웨어·사용자 설정을 저장하는 계층형 데이터베이스**. 편집기 `regedit`.
- 실제 파일(하이브)은 `%SystemRoot%\System32\config` 폴더(SAM, SECURITY, SOFTWARE, SYSTEM 등)와 사용자 프로필의 `NTUSER.DAT`.
- 잘못 수정하면 부팅 불가 → 수정 전 **내보내기(백업)** 필수.

루트 키 5개 (★)

루트 키	약어	내용
HKEY_CLASSES_ROOT	HKCR	**파일 확장자 연결**, COM 개체 정보
HKEY_CURRENT_USER	HKCU	**현재 로그온한 사용자**의 설정(바탕화면, 제어판 설정)
HKEY_LOCAL_MACHINE	HKLM	**컴퓨터 전체**(하드웨어, 소프트웨어, 보안, 드라이버) 설정 — 하위 키 HARDWARE, SAM, SECURITY, SOFTWARE, SYSTEM
HKEY_USERS	HKU	컴퓨터의 **모든 사용자 프로필** 설정 (HKCU는 이 중 현재 사용자 부분)
HKEY_CURRENT_CONFIG	HKCC	**현재 하드웨어 프로필** 정보

- 값의 데이터 형식: `REG_SZ` (문자열), `REG_DWORD` (32비트 숫자), `REG_BINARY` (이진), `REG_MULTI_SZ` (여러 문자열), `REG_EXPAND_SZ` (환경 변수 포함 문자열)

💡 시험 포인트: "루트 키가 아닌 것 고르기" — 그럴듯한 가짜(HKEY_CURRENT_SYSTEM, HKEY_LOCAL_USER 등)를 골라낸다.

★ 핵심사항 (시험 직전 10분 암기용)

- 워크그룹 = P2P, **각 컴퓨터 SAM** 분산 관리 / 도메인 = **DC + AD DS** 중앙 관리(SSO)
- AD 최초 도입 = **Windows 2000 Server** / RODC·Hyper-V·Server Core = **2008** / ReFS = **2012** / Nano Server = **2016**
- **Server Core** = GUI 없는 최소 설치 → 보안↑, 자원↓, 패치↓

- AD = **LDAP** 기반 디렉터리 서비스, 인증은 **Kerberos**, DB는 **NTDS.dit**, **DNS 필수**
- 구조 크기: **OU < 도메인 < 트리 < 포리스트** / **사이트 = 물리적(IP 서브넷) 단위**
- **포리스트** = 트리들의 집합, 같은 **스키마·GC** 공유
- **OU** = 관리 **위임** + **GPO 연결** 단위
- **글로벌 카탈로그** = 포리스트 전체 개체의 부분 복제, 검색·유니버설 그룹 확인, 첫 DC 자동 GC
- **FSMO**: 포리스트당 = **스키마 마스터, 도메인 명명 마스터** / 도메인당 = **RID, PDC 에뮬레이터, 인프라**
- **RODC** = 지사용 읽기 전용 DC, 변경 복제 안 됨, 암호 캐싱 제한
- GPO 적용 = **L → S → D → OU**, 충돌 시 **OU 승**. 강제(Enforced) > 상속 차단
- `gpupdate /force` 즉시 적용, `gpresult /r` 결과 확인
- 그룹 종류: **보안**(권한 O) / **배포**(메일 전용, 권한 X)
- 그룹 범위: **글로벌**(같은 도메인 구성원) / **도메인 로컬**(자기 도메인 권한) / **유니버설**(포리스트 전체, GC 저장)
- **AGDLP** = 계정 → 글로벌 → 도메인 로컬 → 권한
- **Administrator 삭제 불가**(이름 변경 가능), **Guest 기본 비활성**
- NTFS 권한 = **누적**, **거부 우선**, 기본 **상속**
- **같은 볼륨 내 이동만 권한 유지**, 그 외(복사, 다른 볼륨 이동) **대상 폴더 권한 상속**, FAT32로 가면 권한 소멸
- 공유 권한 = 읽기/변경/모든 권한, **네트워크 접근 시만** 적용 → NTFS와 조합 시 **더 제한적인 것**
- 공유 이름 끝 `$` **= 숨김 공유**. **C$** 드라이브, **ADMIN$** Windows 폴더, **IPC$** 명명된 파이프
- **FAT32 = 파일 4GB 제한**, 권한·EFS·할당량 없음 / **NTFS** = 권한·EFS·압축·할당량·저널링 / **ReFS** = 무결성·자동 복구, 부팅 불가
- `convert D: /fs:ntfs` = 데이터 유지하며 NTFS로 (반대는 포맷)
- **EFS = 파일 단위**(NTFS, `cipher`, 압축과 동시 불가) / **BitLocker = 볼륨 전체**(TPM, To Go = 이동식)
- **MBR** = 2TB, 주 파티션 4개, BIOS / **GPT** = 2TB 초과, 128개, UEFI
- 기본→동적 변환 데이터 유지 / **동적→기본은 볼륨 삭제 필요**
- 동적 볼륨: 스팬(2+, 이어붙임) · 스트라이프(2+, RAID0, 최고 속도) → **내결함성 X** / **미러(정확히 2, RAID1, 50%)** · **RAID-5(3+, (N-1)×용량)** → **내결함성 O**
- 디스크 할당량 = NTFS, **사용자별, 볼륨 단위** / FSRM 할당량 = **폴더 단위** + 파일 차단
- DNS 영역: 정방향(이름→IP) / 역방향(IP→이름, PTR) / **주(읽기·쓰기)** / **보조(영역 전송, 읽기 전용)** / **스텁(SOA·NS·글루만)** / **AD 통합(DC만, 다중 마스터, 보안 동적 업데이트)**
- DHCP: **제외** = 할당 안 함 / **예약** = MAC 기준 고정 IP / 임대 기본 **8일** / 다른 서브넷은 **릴레이 에이전트**(라우터는 브로드캐스트 차단)
- Hyper-V 스위치: **외부**(물리 네트워크) / **내부**(VM+호스트) / **개인**(VM끼리만) / 검사점 = 시점 저장
- **NLB = 웹 등 상태 없는 서비스 분산** / **장애 조치 클러스터 = DB·파일 등 상태 있는 서비스, 공유 저장소**
- .msc: **dsa**(AD 사용자·컴퓨터) / **gpmc**(그룹 정책 관리) / **gpedit**(로컬 GPO) / **secpol**(로컬 보안 정책) / **lusrmgr**(로컬 사용자·그룹) / **compmgmt**(컴퓨터 관리) / **diskmgmt**(디스크) / **devmgmt**(장치) / **services**(서비스) / **eventvwr**(이벤트)
- 이벤트 로그: **보안 = 로그온·감사**, 시스템 = 드라이버·서비스, 응용 프로그램 = 앱
- PowerShell cmdlet = **동사-명사**, `Get-Help`, `Install-WindowsFeature`
- `net user`(계정) / `net share`(공유) / `net use`(드라이브 연결) / `sfc /scannow`(시스템 파일 복구) / `whoami`(현재 사용자)

- 레지스트리 루트 키 5개: **HKCR, HKCU, HKLM, HKU, HKCC**

⚠️ 헷갈리는 함정 포인트

헷갈리는 쌍	구분법
트리 vs 포리스트	트리 = **연속된** DNS 이름(korea.com, seoul.korea.com) / 포리스트 = 이름이 **달라도 되는** 트리들의 묶음
도메인 vs 사이트	도메인 = **논리적**(관리·보안 경계) / 사이트 = **물리적**(IP 서브넷, 복제 제어)
OU vs 그룹	OU = **관리 위임·GPO 연결용 컨테이너**(권한 할당 X) / 그룹 = **권한 할당**용
GC vs FSMO	GC = 포리스트 전체 개체 **검색용 사본** / FSMO = **단일 마스터 작업 역할**
글로벌 vs 도메인 로컬	글로벌 = **사람 모으기**(같은 도메인 구성원) / 도메인 로컬 = **권한 받기**(자기 도메인 자원)
보안 그룹 vs 배포 그룹	배포 그룹은 **권한 할당 불가**
gpedit.msc vs gpmc.msc	gpedit = **로컬** 한 대 / gpmc = **도메인** GPO 관리
secpol.msc vs lusrmgr.msc	secpol = **로컬 보안 정책** / lusrmgr = **로컬 사용자 및 그룹**
gpupdate vs gpresult	gpupdate = **적용** / gpresult = **결과 확인**
같은 볼륨 이동 vs 복사	이동 = **유지** / 복사 = **상속**
공유 권한 vs NTFS 권한	공유 = **네트워크 접근 시만**, 3종류, FAT32에도 가능 / NTFS = **로컬·네트워크 모두**, NTFS만
EFS vs BitLocker	EFS = **파일/폴더** / BitLocker = **볼륨 전체**(TPM)
스팬 vs 스트라이프	둘 다 내결함성 X, 용량 = 합. 스팬 = **순서대로 채움** / 스트라이프 = **동시 분산 기록(빠름)**, 같은 크기로 사용
미러 vs RAID-5	미러 = **정확히 2개, 50%** / RAID-5 = **3개 이상, (N-1)**
NTFS 할당량 vs FSRM 할당량	NTFS = **사용자별·볼륨** / FSRM = **폴더별**
주 영역 vs 보조 영역 vs 스텁	주 = 원본(쓰기 O) / 보조 = **전체 사본(읽기 전용)** / 스텁 = **SOA·NS·글루만**
제외 범위 vs 예약	제외 = **아무에게도 안 줌** / 예약 = **특정 MAC에게만 항상 줌**
내부 스위치 vs 개인 스위치	내부 = VM + **호스트** / 개인 = **VM끼리만**
NLB vs 장애 조치 클러스터	NLB = **웹(상태 없음)·분산** / 클러스터 = **DB·파일(상태 있음)·인수**
net share vs net use	share = **내 폴더를 공유** / use = **남의 공유를 드라이브로 연결**
sfc vs chkdsk	sfc = **시스템 파일** 무결성 / chkdsk = **디스크·파일 시스템** 오류
HKCU vs HKU	HKCU = **현재 사용자만** / HKU = **모든 사용자**

🧠 암기 팁

- **AD 구조 크기 순서**: "**오도트포**" = **O**U < **도**메인 < **트**리 < **포**리스트 ("오도독 트포 씹는다")
- **GPO 적용 순서 LSDOU**: "**L**ocal **S**ite **D**omain **OU**" → "**엘사도 오우!**" 마지막에 외친 OU가 이긴다
- **AGDLP**: "**A**pple **G**ood, **DL P**ack" → 계정 → 글로벌 → 도메인 로컬 → 권한 / 또는 "**아가들(AG DL) 피(P)곤해**"
- **FSMO 포리스트용 2개**: "**스명**(스키마·명명)은 숲(포리스트)에 하나" / 도메인용 3개: "**RPI**"(RID·PDC·Infra) → "**알피아이**"
- **권한 유지 규칙**: "**같은 집 안에서 방만 옮기면 짐 그대로, 이사·복사는 새집 규칙**"
- **공유+NTFS**: "**두 문 중 좁은 문**으로만 들어간다"
- **동적 볼륨 내결함성**: "**미라(미러·RAID-5)는 살아남는다**", 나머지(단순·스팬·스트라이프)는 디스크 하나만 고장 나도 전체 손실
- **RAID-5 용량**: "**한 개는 패리티 몫**" → (N-1)
- **Hyper-V 스위치**: 외부 = **세상**까지 / 내부 = **우리 집(호스트)** 까지 / 개인 = **방(VM) 끼리만**
- **관리 공유**: "**ADMIN$ = 윈도우 폴더, IPC$ = 파이프(Pipe → IPC)**"
- **레지스트리 5개**: "**클·커·로·유·컨**" (Classes_Root, Current_User, Local_Machine, Users, Current_Config)
- **DHCP 예약 vs 제외**: "**예약**은 **예**약한 손님(MAC)만, **제외**는 아무도 못 앉는 자리"

📝 연습문제 (과거 기출 유형 변형, 25문항)

[윈도우-01] Windows 네트워크 환경에서 워크그룹(Workgroup)과 도메인(Domain)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 워크그룹 환경에서는 각 컴퓨터가 자체적인 로컬 계정 데이터베이스(SAM)를 가진다.
② 도메인 환경에서는 Active Directory를 통해 사용자와 컴퓨터 계정을 중앙에서 관리한다.
③ 워크그룹 환경에서도 도메인 컨트롤러를 통해 한 번의 로그온으로 모든 컴퓨터의 자원을 사용할 수 있다.
④ 도메인을 구성하려면 최소 한 대 이상의 도메인 컨트롤러가 필요하다.

[윈도우-02] Active Directory의 논리적 구성 요소 중, 하나 이상의 트리로 구성되며 그 안의 모든 도메인이 동일한 스키마와 글로벌 카탈로그를 공유하는 최상위 단위는?

① 도메인(Domain)
② 조직 구성 단위(OU)
③ 사이트(Site)
④ 포리스트(Forest)

[윈도우-03] FSMO(Flexible Single Master Operations) 역할 중 포리스트 전체에서 단 하나의 도메인 컨트롤러만 수행하는 역할끼리 짝지어진 것은?

① 스키마 마스터, 도메인 명명 마스터
② RID 마스터, PDC 에뮬레이터
③ 인프라 마스터, RID 마스터
④ PDC 에뮬레이터, 스키마 마스터

[윈도우-04] RODC(Read-Only Domain Controller)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① RODC에서 수정한 개체 정보는 다른 쓰기 가능한 도메인 컨트롤러로 복제된다.
② 물리적 보안이 취약한 지사 등에 배치하며, Active Directory 데이터베이스의 읽기 전용 복사본을 가진다.
③ 포리스트의 첫 번째 도메인 컨트롤러는 반드시 RODC로 설치해야 한다.
④ RODC는 스키마 마스터와 같은 FSMO 역할을 보유할 수 있다.

[윈도우-05] 로컬, 사이트, 도메인, OU에 각각 연결된 그룹 정책(GPO)에서 같은 항목을 서로 다르게 설정하였다. 상속 차단이나 강제(Enforced) 옵션이 없을 때 최종적으로 적용되는 설정은?

① 로컬 정책의 설정
② 사이트에 연결된 GPO의 설정
③ 도메인에 연결된 GPO의 설정
④ OU에 연결된 GPO의 설정

[윈도우-06] 관리자가 도메인의 그룹 정책을 수정한 후, 클라이언트 컴퓨터에서 다음 갱신 주기를 기다리지 않고 즉시 강제로 정책을 적용하려고 할 때 사용하는 명령은?

① gpupdate /force
② gpresult /r
③ gpedit.msc
④ dcdiag

[윈도우-07] Active Directory 그룹 종류 중 **권한(ACL)을 할당할 수 없고**, 전자메일 배포 목록처럼 메시지를 여러 사용자에게 보내는 용도로만 쓰는 그룹은?

① 보안 그룹
② 글로벌 그룹
③ 배포 그룹
④ 유니버설 그룹

[윈도우-08] Microsoft가 권장하는 AGDLP 권한 할당 전략의 순서로 옳은 것은?

① 사용자 계정 → 도메인 로컬 그룹 → 글로벌 그룹 → 권한
② 사용자 계정 → 글로벌 그룹 → 도메인 로컬 그룹 → 권한
③ 사용자 계정 → 유니버설 그룹 → 글로벌 그룹 → 권한
④ 글로벌 그룹 → 사용자 계정 → 도메인 로컬 그룹 → 권한

[윈도우-09] 사용자 kim의 계정에는 Data 폴더에 대해 NTFS '읽기' 권한이 허용되어 있다. kim은 Sales 그룹과 Temp 그룹의 구성원이며, Sales 그룹에는 '쓰기' 권한이 허용, Temp 그룹에는 '모든 권한'이 거부되어 있다. kim의 Data 폴더에 대한 유효 권한은?

① 읽기
② 읽기 + 쓰기
③ 모든 권한
④ 액세스 불가

[윈도우-10] NTFS 권한이 설정된 파일을 복사하거나 이동할 때의 권한 변화에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 같은 NTFS 볼륨 내에서 다른 폴더로 이동하면 원래의 권한이 유지된다.
② 같은 NTFS 볼륨 내에서 다른 폴더로 복사하면 원래의 권한이 유지된다.
③ 다른 NTFS 볼륨으로 이동하면 원래의 권한이 유지된다.
④ NTFS 볼륨의 파일을 FAT32 볼륨으로 복사해도 NTFS 권한은 그대로 유지된다.

[윈도우-11] 공유 폴더에 Everyone 그룹의 공유 권한은 '변경', NTFS 권한은 '읽기'로 설정되어 있다. 사용자가 네트워크를 통해 이 공유 폴더에 접근할 때의 유효 권한은?

① 변경
② 모든 권한
③ 읽기
④ 액세스 불가

[윈도우-12] Windows Server의 공유 폴더에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① C$는 C 드라이브의 루트를 공유하는 관리 목적의 숨김 공유이다.
② ADMIN$는 시스템 루트 폴더(%SystemRoot%)를 가리키는 관리 공유이다.
③ IPC$는 명명된 파이프를 이용한 프로세스 간 통신에 사용되는 공유이다.
④ 공유 이름의 끝에 '#'을 붙이면 네트워크 검색 목록에 표시되지 않는 숨김 공유가 된다.

[윈도우-13] FAT32 파일 시스템에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 파일과 폴더 단위로 NTFS와 같은 접근 권한(ACL)을 설정할 수 있다.
② 단일 파일의 최대 크기가 4GB 미만으로 제한된다.
③ EFS를 이용한 파일 단위 암호화를 지원한다.
④ 사용자별 디스크 할당량(Disk Quota)을 설정할 수 있다.

[윈도우-14] EFS(Encrypting File System)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① NTFS 볼륨에서 파일이나 폴더 단위로 암호화하며, 암호화한 사용자와 복구 에이전트만 내용을 볼 수 있다.
② 하나의 파일에 NTFS 압축과 EFS 암호화를 동시에 적용할 수 있다.
③ FAT32 볼륨에서도 EFS 암호화를 사용할 수 있다.
④ TPM 칩과 연동하여 운영체제가 설치된 볼륨 전체를 암호화한다.

[윈도우-15] Windows Server의 동적 디스크에서 생성할 수 있는 볼륨 중 내결함성(Fault Tolerance)을 제공하는 볼륨으로만 짝지어진 것은?

① 단순 볼륨, 스팬 볼륨
② 스팬 볼륨, 스트라이프 볼륨
③ 미러 볼륨, RAID-5 볼륨
④ 스트라이프 볼륨, 미러 볼륨

[윈도우-16] 용량이 각각 500GB인 하드디스크 4개를 사용하여 동적 디스크의 RAID-5 볼륨을 구성하였다. 실제로 데이터를 저장할 수 있는 용량은?

① 1TB
② 1.5TB
③ 2TB
④ 500GB

[윈도우-17] GPT(GUID Partition Table) 파티션 형식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 2TB를 초과하는 대용량 디스크를 지원한다.
② Windows에서 하나의 디스크에 최대 128개의 파티션을 만들 수 있다.
③ UEFI 기반 시스템에서 부팅 디스크로 사용된다.
④ 주 파티션은 최대 4개까지만 만들 수 있어, 그 이상은 확장 파티션을 만들어야 한다.

[윈도우-18] Windows Server DNS 서버에서 다른 DNS 서버의 주 영역으로부터 영역 전송(Zone Transfer)을 받아 읽기 전용 복사본을 유지하는 영역 유형은?

① 보조 영역
② 주 영역
③ 스텁 영역
④ Active Directory 통합 영역

[윈도우-19] Windows Server DHCP 서버에서 특정 MAC 주소를 가진 네트워크 프린터에 항상 동일한 IP 주소를 할당하려고 할 때 사용하는 기능은?

① 제외 범위
② 임대 기간
③ 예약
④ 범위 옵션

[윈도우-20] DHCP 서버와 다른 서브넷에 있는 클라이언트들이 IP 주소를 할당받지 못하고 있다. 그 원인과 해결 방법으로 가장 적절한 것은?

① DHCP 메시지는 모두 유니캐스트로 전송되므로 DHCP 서버의 임대 기간을 늘린다.
② 클라이언트의 DHCP Discover 메시지는 브로드캐스트이므로 라우터를 넘지 못한다. 라우터 등에 DHCP 릴레이 에이전트를 구성한다.
③ DHCP 서버의 범위에 제외 범위를 추가한다.
④ 클라이언트에 대해 예약을 설정하면 다른 서브넷에서도 자동으로 할당된다.

[윈도우-21] Hyper-V의 가상 스위치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 외부(External) 가상 스위치는 물리적 네트워크 어댑터에 연결되어 가상 머신이 외부 네트워크와 통신할 수 있다.
② 내부(Internal) 가상 스위치는 가상 머신 간, 그리고 가상 머신과 호스트 간 통신이 가능하다.
③ 개인(Private) 가상 스위치는 가상 머신끼리만 통신할 수 있으며 호스트와는 통신할 수 없다.
④ 내부(Internal) 가상 스위치에 연결된 가상 머신은 물리 네트워크의 다른 컴퓨터와 직접 통신할 수 있다.

[윈도우-22] Windows Server에서 **암호 최소 길이, 암호 복잡성, 계정 잠금 임계값** 같은 계정 정책을 로컬 컴퓨터에 설정할 때 사용하는 관리 도구는?

① compmgmt.msc
② services.msc
③ secpol.msc
④ devmgmt.msc

[윈도우-23] 감사 정책을 설정한 후, 사용자의 로그온 성공 및 실패 기록을 확인하려면 이벤트 뷰어의 어느 로그를 확인해야 하는가?

① 응용 프로그램 로그
② 보안 로그
③ 시스템 로그
④ 설치(Setup) 로그

[윈도우-24] Windows 명령어와 그 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① net share – 원격 컴퓨터를 종료하거나 재시작한다.
② net user kim P@ssw0rd /add – 로컬 사용자 계정 kim을 생성한다.
③ net use Z: \srv\data – 공유 폴더를 Z 드라이브로 연결한다.
④ net localgroup administrators kim /add – kim 계정을 Administrators 그룹에 추가한다.

[윈도우-25] 다음 중 Windows 레지스트리의 루트 키(Root Key)에 해당하지 않는 것은?

① HKEY_LOCAL_MACHINE
② HKEY_CLASSES_ROOT
③ HKEY_CURRENT_SYSTEM
④ HKEY_USERS

✅ 정답 및 해설

문항	정답	해설
윈도우-01	③	워크그룹은 P2P 방식이라 **DC가 없고 중앙 인증(SSO)도 없다**. 각 컴퓨터마다 SAM에 계정을 따로 만들어야 한다. ①②④는 모두 옳은 설명.
윈도우-02	④	**포리스트** = 하나 이상의 트리 집합, 같은 스키마·구성·글로벌 카탈로그 공유, AD의 최상위 단위. ① 도메인은 관리·보안 경계 단위 ② OU는 도메인 안의 컨테이너 ③ 사이트는 물리적(IP 서브넷) 단위.
윈도우-03	①	포리스트당 1개 = **스키마 마스터, 도메인 명명 마스터**. RID 마스터·PDC 에뮬레이터·인프라 마스터는 **도메인마다** 1개씩 존재한다.
윈도우-04	②	RODC는 **지사용 읽기 전용 DC**. ① RODC는 쓰기 불가, 변경 내용이 다른 DC로 복제되지 않음(단방향) ③ 포리스트 첫 DC는 쓰기 가능한 DC여야 함 ④ RODC는 FSMO 역할을 가질 수 없음.
윈도우-05	④	적용 순서 **L → S → D → OU**, 나중에 적용된 것이 앞의 설정을 덮어쓰므로 충돌 시 **OU** 설정이 최종 적용된다.
윈도우-06	①	**gpupdate /force** = 그룹 정책 즉시 강제 적용. ② gpresult는 적용 결과 확인 ③ gpedit.msc는 로컬 그룹 정책 편집기 ④ dcdiag는 DC 상태 진단.
윈도우-07	③	그룹 **종류**는 보안 그룹(권한 할당 가능)과 **배포 그룹**(권한 할당 불가, 메일 배포용) 두 가지. 글로벌·유니버설·도메인 로컬은 종류가 아니라 그룹 **범위**.
윈도우-08	②	**A**ccount → **G**lobal → **D**omain **L**ocal → **P**ermission. 사용자를 글로벌 그룹으로 모으고, 글로벌 그룹을 도메인 로컬 그룹에 넣은 뒤, 도메인 로컬 그룹에 권한을 준다.
윈도우-09	④	NTFS 권한은 누적(읽기+쓰기)되지만 **거부가 허용보다 우선**한다. Temp 그룹에 '모든 권한' 거부가 있으므로 모든 권한이 막혀 **액세스 불가**.
윈도우-10	①	**같은 볼륨 내 이동만 원래 권한 유지**(위치 정보만 변경). ② 복사는 새 파일 생성 → 대상 폴더 권한 상속 ③ 다른 볼륨 이동은 복사+삭제 → 대상 권한 상속 ④ FAT32는 권한 개념이 없어 권한 소멸.
윈도우-11	③	네트워크 접근 시 공유 권한(변경)과 NTFS 권한(읽기) 중 **더 제한적인 것**이 적용 → **읽기**.
윈도우-12	④	숨김 공유는 공유 이름 끝에 `$` 를 붙인다(`#` 아님). ①②③은 관리 공유에 대한 옳은 설명.
윈도우-13	②	FAT32는 **단일 파일 4GB(정확히 4GB-1바이트)** 제한이 있다. ①③④ 권한(ACL), EFS, 디스크 할당량은 모두 **NTFS 전용** 기능.
윈도우-14	①	EFS는 **NTFS 전용, 파일/폴더 단위** 암호화. ② 압축과 EFS는 **동시 적용 불가** ③ FAT32 미지원 ④ TPM 연동 볼륨 전체 암호화는 **BitLocker**.
윈도우-15	③	내결함성 있는 동적 볼륨은 **미러(RAID 1)** 와 **RAID-5** 뿐. 단순·스팬·스트라이프(RAID 0)는 디스크 하나가 고장 나면 데이터를 잃는다.
윈도우-16	②	RAID-5 사용 가능 용량 = **(디스크 수 - 1) × 디스크 용량** = (4-1) × 500GB = **1.5TB**. 디스크 1개 분량은 패리티에 쓰인다.
윈도우-17	④	"주 파티션 4개 제한, 그 이상은 확장 파티션"은 **MBR**의 특징. GPT는 확장 파티션 개념 없이 Windows에서 최대 128개 파티션을 만든다. ①②③은 GPT의 옳은 설명.
윈도우-18	①	**보조 영역** = 주 영역에서 영역 전송으로 받은 **읽기 전용 복사본**. ② 주 영역은 원본(읽기/쓰기) ③ 스텁 영역은 SOA·NS·글루 레코드만 보관 ④ AD 통합 영역은 AD DB에 저장되며 다중 마스터(쓰기 가능).

문항	정답	해설
윈도우-19	③	**예약** = 특정 **MAC 주소**에 항상 같은 IP 할당. ① 제외 범위는 아무에게도 할당하지 않는 주소 ② 임대 기간은 IP 사용 기간 ④ 범위 옵션은 게이트웨이·DNS 등 추가 정보.
윈도우-20	②	처음 IP가 없는 클라이언트는 **DHCP Discover를 브로드캐스트**로 보내는데, **라우터는 브로드캐스트를 전달하지 않는다**. 따라서 **DHCP 릴레이 에이전트**(시스코: ip helper-address)로 DHCP 서버에 전달해야 한다. ①③④는 원인 해결과 무관.
윈도우-21	④	내부 스위치는 **VM ↔ VM, VM ↔ 호스트**까지만 통신 가능하고, 물리 네트워크의 다른 컴퓨터와 직접 통신하려면 **외부** 스위치가 필요하다. ①②③은 옳은 설명.
윈도우-22	③	**secpol.msc(로컬 보안 정책)** → 계정 정책(암호 정책·계정 잠금 정책), 로컬 정책(감사·사용자 권한 할당). compmgmt는 컴퓨터 관리, services는 서비스, devmgmt는 장치 관리자. (도메인 전체는 GPO의 계정 정책으로 설정)
윈도우-23	②	로그온 성공/실패 같은 **감사(Audit) 이벤트는 보안 로그**에 기록된다. ① 응용 프로그램 로그는 프로그램 이벤트 ③ 시스템 로그는 드라이버·서비스 등 윈도우 구성 요소 이벤트 ④ 설치 로그는 역할·업데이트 설치 이벤트.
윈도우-24	①	**net share**는 **공유 폴더를 표시·생성·삭제**하는 명령이다. 원격 종료·재시작은 `shutdown /s /m \\컴퓨터` 또는 `shutdown /r`. ②③④는 옳은 설명.
윈도우-25	③	루트 키 5개는 **HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS, HKEY_CURRENT_CONFIG**. HKEY_CURRENT_SYSTEM은 존재하지 않는다.

정답 분포: ① 6개(03, 06, 10, 14, 18, 24) · ② 6개(04, 08, 13, 16, 20, 23) · ③ 7개(01, 07, 11, 15, 19, 22, 25) · ④ 6개(02, 05, 09, 12, 17, 21)

05. NOS ② Linux

과목: NOS (Network Operating System)
출제 비중 체감: ★★★★☆ (NOS 과목 중 절반 가까이가 리눅스. 명령어·권한·설정 파일은 거의 매회 출제)
목표 공부시간: 3~4시간 (본문 2.5시간 + 연습문제 1시간)

이 노트에서 다루는 것

- 리눅스의 특징과 구조 (커널 / 셸 / 파일시스템)
- 배포판 계열 (Red Hat 계열 vs Debian 계열)
- 셸의 종류
- 디렉터리 구조 (FHS)
- 파일·디렉터리 기본 명령어
- 파일 권한 (rwx, chmod, chown, umask, SetUID/SetGID/Sticky Bit)
- 사용자·그룹 관리 (/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group, useradd …)
- 프로세스 관리 (ps, top, kill, nice, 포그라운드/백그라운드)
- 부팅 과정과 서비스 관리 (GRUB2, systemd, 런레벨, systemctl)
- 패키지 관리 (rpm, yum/dnf, dpkg, apt)
- 파일시스템·디스크 (ext2/3/4, xfs, fdisk, mkfs, mount, /etc/fstab)
- 압축·아카이브 (tar, gzip, bzip2, xz)
- vi/vim 편집기
- 리다이렉션과 파이프
- 예약 작업 (cron, at)
- 로그 파일
- 네트워크 설정 명령과 설정 파일
- 주요 서버 데몬과 설정 파일 (Apache, Samba, NFS, BIND, SSH, vsftpd)
- 원격 접속 (ssh, scp)

1. 리눅스 개요와 특징

1-1. 리눅스란?

리눅스(Linux)는 **1991년 핀란드 헬싱키 대학의 리누스 토발즈(Linus Torvalds)** 가 만든 **유닉스(Unix) 계열 운영체제의 커널**이다. 엄밀히 말하면 "리눅스"는 커널(운영체제의 핵심)만을 가리키고, 여기에 GNU 프로젝트의 도구들(셸, 컴파일러, 유틸리티)을 합쳐 하나의 운영체제로 묶어 배포한 것이 우리가 쓰는 "리눅스 배포판"이다.

- **GNU 프로젝트**: 리처드 스톨먼(Richard Stallman)이 시작한 자유 소프트웨어 운동. FSF(자유 소프트웨어 재단)가 운영.

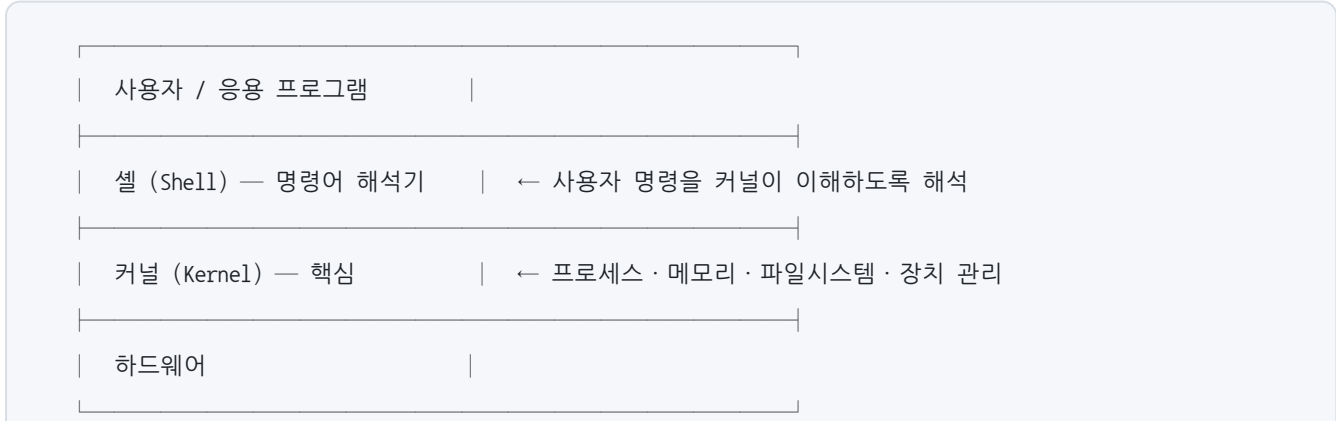
- **GPL(General Public License)**: 리눅스 커널의 라이선스. 소스 코드를 공개해야 하고, 누구나 자유롭게 사용·수정·재배포할 수 있다. 단, 수정해서 배포하면 그 결과물도 GPL로 소스를 공개해야 한다.

1-2. 리눅스의 특징 (시험에 그대로 나옴)

특징	설명
오픈 소스	소스 코드가 공개(GPL). 누구나 수정·재배포 가능
멀티유저(다중 사용자)	여러 사용자가 동시에 접속해서 사용 가능
멀티태스킹(다중 작업)	여러 프로그램(프로세스)을 동시에 실행
멀티프로세서 지원	여러 CPU(SMP) 지원
유닉스 호환 / POSIX 준수	유닉스 명령어·프로그램과 호환성이 높음
다양한 파일시스템 지원	ext2/3/4, xfs, FAT, NTFS(읽기/쓰기 지원 도구), ISO9660 등
네트워크 기능 강력	TCP/IP를 기본 내장. 서버 OS로 많이 사용
가상 메모리(스왑) 지원	물리 메모리가 부족하면 디스크의 swap 영역을 메모리처럼 사용
계층적 파일 구조	최상위 `/` (루트)에서 시작하는 트리 구조
모듈 방식 커널	모놀리식 커널이지만 필요한 기능(드라이버)을 모듈로 동적 적재 가능 (`lsmod` , `modprobe` , `insmod` , `rmmod`)
이식성	대부분 C 언어로 작성되어 다양한 하드웨어로 이식이 쉬움

> 💡 시험 포인트: "리눅스의 특징으로 옳지 **않은** 것" — "소스 비공개", "단일 사용자", "특정 하드웨어 전용" 같은 선지가 오답으로 나온다.

1-3. 리눅스의 구조 (3계층)



구성 요소	역할
커널(Kernel)	운영체제의 핵심. **프로세스 관리, 메모리 관리, 파일시스템 관리, 장치(디바이스 드라이버) 관리, 네트워크 관리** 담당. 부팅 시 메모리에 상주
셸(Shell)	사용자와 커널 사이의 **명령어 해석기(인터프리터)**. 사용자가 입력한 명령을 해석해 커널에 전달
파일시스템	파일과 디렉터리를 저장·관리하는 구조
유틸리티/응용 프로그램	편집기, 컴파일러, 각종 서버 프로그램 등

💡 시험 포인트: "사용자의 명령을 해석하여 커널에 전달하는 것은?" → **셸**. "메모리·프로세스·장치를 관리하는 핵심은?" → **커널**.

2. 배포판 계열

리눅스 커널 + GNU 도구 + 설치 프로그램 + 패키지 관리자를 묶어 배포하는 것이 **배포판(Distribution)** 이다. 시험에서는 **"어느 계열이 어떤 패키지 관리자를 쓰는가"** 를 묻는다.

계열	대표 배포판	패키지 형식	저수준 도구	고수준 도구(의존성 자동 해결)
Red Hat 계열	RHEL, CentOS, Fedora, Rocky Linux, AlmaLinux, Oracle Linux	`.rpm`	`rpm`	`yum` (구버전), `dnf` (RHEL 8 이후)
Debian 계열	Debian, Ubuntu, Linux Mint, Kali Linux	`.deb`	`dpkg`	`apt`, `apt-get`
SUSE 계열	SUSE Linux Enterprise, openSUSE	`.rpm`	`rpm`	`zypper`

- **CentOS**: RHEL을 무료로 재빌드한 배포판. CentOS Linux 지원 종료 후 그 자리를 **Rocky Linux / AlmaLinux** 가 대체.
- **Fedora**: Red Hat이 후원하는 커뮤니티 배포판. 신기술 테스트베드 성격.
- **Ubuntu**: Debian 기반. 데스크톱·서버 모두 많이 사용.

💡 시험 포인트: "Ubuntu – yum", "CentOS – apt" 처럼 계열을 엇갈려 놓은 선지가 오답.

3. 셸(Shell)의 종류

셸	경로 예	특징
sh (Bourne Shell)	`/bin/sh`	스티븐 본(Stephen Bourne)이 개발한 최초의 표준 유닉스 셸
bash (Bourne Again Shell)	`/bin/bash`	sh를 확장한 GNU 셸. **대부분 리눅스 배포판의 기본 셸**. 명령 히스토리, 탭 자동완성, 별칭(alias) 지원

셸	경로 예	특징
csh (C Shell)	`/bin/csh`	빌 조이(Bill Joy) 개발. **C 언어와 비슷한 문법**
tcsh	`/bin/tcsh`	csh의 개선판 (명령행 편집, 자동완성)
ksh (Korn Shell)	`/bin/ksh`	데이비드 콘(David Korn) 개발. sh와 호환되며 csh 기능 일부 추가
zsh (Z Shell)	`/bin/zsh`	bash·ksh·tcsh 기능을 합친 확장 셸

관련 명령·파일:

명령 / 파일	의미
`echo $SHELL`	현재 로그인 셸 확인
`cat /etc/shells`	시스템에서 **사용 가능한 셸 목록**
`chsh -s /bin/zsh`	로그인 셸 변경 (change shell)
`~/.bashrc` , `~/.bash_profile`	사용자별 bash 환경 설정 파일
`/etc/profile` , `/etc/bashrc`	전체 사용자 공통 환경 설정 파일

💡 시험 포인트: "리눅스 기본 셸, Bourne 셸 확장" → **bash**. "C 언어와 유사한 문법" → **csh**. "사용 가능한 셸 목록 파일" → **/etc/shells**.

4. 디렉터리 구조 (FHS: Filesystem Hierarchy Standard)

리눅스에는 윈도우의 C:, D: 같은 드라이브 구분이 없다. **최상위 루트 디렉터리 `/` 하나에서 모든 것이 뻗어 나가는 트리 구조**다. 다른 디스크도 특정 디렉터리에 "마운트(연결)"해서 쓴다.

디렉터리	용도	기억법
`/`	루트(최상위) 디렉터리	모든 것의 시작
`/bin`	일반 사용자도 쓰는 **기본 명령어** (ls, cp, mv, cat …)	**bin**ary
`/sbin`	**시스템 관리용 명령어** (root용: fdisk, ifconfig, reboot …)	**s**ystem bin
`/boot`	**커널 이미지(vmlinuz)**, 부트로더(GRUB) 설정 등 부팅 파일	boot
`/dev`	**장치 파일** (/dev/sda, /dev/null, /dev/tty …)	**dev**ice
`/etc`	**시스템 설정 파일** (passwd, fstab, hosts …)	설정은 etc
`/home`	**일반 사용자의 홈 디렉터리** (/home/user1)	home
`/root`	**root(관리자)의 홈 디렉터리**	`/` 와 헷갈리지 말 것
`/lib`	공유 **라이브러리**, 커널 모듈(/lib/modules)	library

디렉터리	용도	기억법
`/tmp`	**임시 파일**. 누구나 쓰기 가능 (Sticky Bit 설정)	temporary
`/usr`	사용자 프로그램, 라이브러리, 문서 (/usr/bin, /usr/local …)	Unix System Resources
`/var`	**내용이 자주 바뀌는(가변) 파일**: 로그(/var/log), 메일 스풀, 프린터 스풀, 웹 문서 (/var/www)	**var**iable
`/proc`	**가상 파일시스템**. 커널·프로세스 정보를 메모리에서 보여줌 (/proc/cpuinfo, /proc/meminfo). 디스크에 실제로 저장되지 않음	**proc**ess
`/mnt`	임시 마운트 지점	mount
`/media`	CD-ROM, USB 등 이동식 장치 자동 마운트 지점	media
`/opt`	추가 설치하는 **응용 프로그램(패키지)**	**opt**ional
`/lost+found`	fsck 검사 시 복구된 파일 조각 보관	분실물 보관소

💡 시험 포인트: 디렉터리–용도 연결 문제. 특히 **/etc(설정) · /var(로그) · /proc(가상, 프로세스 정보) · /dev(장치) · /boot(커널)** 는 반드시.

5. 파일·디렉터리 기본 명령어

5-1. 이동·확인

명령	기능	자주 나오는 옵션
`pwd`	현재 작업 디렉터리 출력 (print working directory)	
`cd`	디렉터리 이동	`cd ~` 홈, `cd ..` 상위, `cd -` 직전 위치, `cd /` 루트
`ls`	목록 보기	`-a` 숨김 파일(.으로 시작) 포함, `-l` 자세히, `-R` 하위까지, `-h` 크기를 읽기 쉬운 단위로, `-t` 수정 시간순, `-i` inode 번호, `-d` 디렉터리 자체 정보

5-2. 생성·복사·이동·삭제

명령	기능	옵션
`mkdir`	디렉터리 생성	`-p` 상위 디렉터리까지 한 번에 생성 (`mkdir -p a/b/c`)
`rmdir`	**빈** 디렉터리 삭제	안에 파일이 있으면 실패
`rm`	파일 삭제	`-r` 디렉터리까지 재귀 삭제, `-f` 묻지 않고 강제, `-i` 삭제 전 확인
`cp`	복사	`-r` (또는 `-R`) 디렉터리 복사, `-p` 권한·시간 보존, `-i` 덮어쓰기 확인

명령	기능	옵션
`mv`	이동 **및 이름 변경**	`mv a.txt b.txt` = 이름 변경
`touch`	**빈 파일 생성** 또는 기존 파일의 **시간 정보 갱신**	

5-3. 내용 보기

명령	기능
`cat`	파일 내용 전체 출력 (여러 파일 연결: con**cat**enate)
`more`	한 화면씩 출력 (앞으로만 이동)
`less`	한 화면씩 출력 (앞뒤 자유 이동, more의 개선판)
`head`	앞부분 출력 (기본 10줄, `-n 5` 5줄)
`tail`	뒷부분 출력 (기본 10줄). **`tail -f`** : 파일 끝에 추가되는 내용을 실시간 출력 → 로그 모니터링에 사용
`wc`	줄·단어·바이트 수 세기 (`-l` 줄, `-w` 단어, `-c` 바이트)

5-4. 검색

명령	기능	예시
`find`	**파일을 조건으로 검색**	`find / -name "*.conf"` , `find / -type f -size +100M` , `find / -perm -4000` (SetUID 파일), `find /home -user kim` , `find . -mtime -7` (7일 이내 수정)
`grep`	**파일 내용에서 문자열(패턴) 검색**	`grep root /etc/passwd` , `-i` 대소문자 무시, `-v` 일치하지 **않는** 줄, `-n` 줄번호, `-r` 하위 디렉터리, `-c` 일치 줄 수
`which`	PATH에서 **명령어 실행 파일 경로** 찾기	`which ls` → /usr/bin/ls
`whereis`	명령어의 **실행 파일 + 소스 + 매뉴얼(man) 위치** 모두 찾기	`whereis ls`
`locate`	미리 만든 DB에서 빠르게 파일 이름 검색 (`updatedb` 로 갱신)	

📌 **find vs grep** : find는 "파일 **이름·속성**"으로 찾고, grep은 "파일 **내용**"에서 찾는다.

5-5. 링크 (ln)

구분	**하드 링크 (`ln 원본 링크`)**	**심볼릭 링크 (`ln -s 원본 링크`)**
inode	원본과 **같은 inode** 공유	**별도 inode** (원본 경로만 저장)
원본 삭제 시	데이터 그대로 접근 가능 (링크 수만 감소)	**링크가 깨짐** (접근 불가)
다른 파일시스템(파티션)	**불가**	가능

구분	하드 링크 (`ln 원본 링크`)	심볼릭 링크 (`ln -s 원본 링크`)
디렉터리 링크	불가	가능
ls -l 표시	일반 파일(`-`)과 동일, 링크 수 증가	맨 앞 `l` , `링크 -> 원본` 표시
비유	같은 집에 문을 하나 더 냄	윈도우 "바로 가기"

💡 시험 포인트: 명령어 기능 매칭(특히 `pwd` , `touch` , `mv` =이름변경, `rmdir` =빈 디렉터리만, `tail -f` , `find` vs `grep`)과 하드/심볼릭 링크 차이.

6. 파일 권한 (가장 많이 나오는 부분)

6-1. ls -l 출력 읽기

```
-rwxr-xr--  1  kim  dev  2048  Oct 27 10:00  run.sh
 |└┬┘└┬┘└┬┘  |    |    |    |        |          └ 파일 이름
 | |  |  |   |    |    |    |        └ 수정 시간
 | |  |  |   |    |    |    └ 크기(바이트)
 | |  |  |   |    |    └ 소유 그룹
 | |  |  |   |    └ 소유자
 | |  |  |   └ 하드 링크 수
 | |  |  └ 기타 사용자(other) 권한: r--
 | |  └ 그룹(group) 권한: r-x
 | └ 소유자(user) 권한: rwx
 └ 파일 종류
```

파일 종류(첫 글자)

기호	종류
`-`	일반 파일
`d`	디렉터리
`l`	심볼릭 링크
`b`	블록 장치 파일 (디스크 등, /dev/sda)
`c`	문자 장치 파일 (터미널 등, /dev/tty)
`s`	소켓
`p`	파이프 (FIFO)

6-2. 권한의 의미와 숫자 표기

권한	숫자	파일에서	디렉터리에서
`r` (read)	**4**	내용 읽기	목록 보기(ls)
`w` (write)	**2**	내용 수정	안에 파일 생성·삭제
`x` (execute)	**1**	실행	디렉터리 진입(cd)

계산법: 각 자리(소유자/그룹/기타)에서 있는 권한의 숫자를 더한다.

문자	계산	숫자
`rwx`	4+2+1	7
`rw-`	4+2+0	6
`r-x`	4+0+1	5
`r--`	4+0+0	4
`-wx`	0+2+1	3
`---`	0	0

예) `rwxr-xr--` → 7 / 5 / 4 → **754** 예) `rw-r--r--` → 6 / 4 / 4 → **644** 예) `chmod 640` → `rw-r-----`

6-3. chmod (권한 변경)

① 숫자 모드

```
chmod 755 script.sh      # rwxr-xr-x
chmod 600 secret.txt     # rw-------
chmod -R 755 /data       # 하위 전체 재귀 적용
```

② 기호 모드: `[대상][연산자][권한]`

대상	의미	연산자	의미
`u`	user(소유자)	`+`	권한 추가
`g`	group	`-`	권한 제거
`o`	other(기타)	`=`	지정한 권한으로 **설정**(나머지 제거)
`a`	all(모두)		

```
chmod u+x run.sh          # 소유자에게 실행 권한 추가
chmod g-w file            # 그룹의 쓰기 권한 제거
chmod o=r file            # 기타 사용자는 읽기만
chmod a+r file            # 모두에게 읽기 추가
chmod u=rwx,g=rx,o= file  # = 750
```

6-4. chown / chgrp (소유자·그룹 변경)

```
chown kim file.txt          # 소유자를 kim으로
chown kim:dev file.txt      # 소유자 kim, 그룹 dev로 동시에
chown -R kim:dev /data      # 하위 전체
chgrp dev file.txt          # 그룹만 dev로
```

- 소유자 변경(chown)은 원칙적으로 **root만** 가능.

6-5. umask (기본 권한 결정)

새 파일·디렉터리가 만들어질 때 **기본 최대 권한에서 umask 값을 빼서** 실제 권한이 정해진다.

대상	기본 최대 권한	umask 022일 때	umask 027일 때	umask 077일 때
디렉터리	777	**755**	**750**	700
파일	666 (실행권한 기본 없음)	**644**	**640**	600

- `umask` : 현재 값 확인 / `umask 027` : 값 변경
- root의 기본 umask는 보통 **022**.
- 정확히는 "빼기"가 아니라 umask 비트를 **제거(마스킹)** 하는 것이지만, 시험 수준에서는 빼기로 계산하면 된다. (예외: 파일에 umask 033처럼 홀수 자리가 있으면 666-033=633이 아니라 644. 시험에는 거의 나오지 않음)

6-6. 특수 권한 (SetUID / SetGID / Sticky Bit)

특수 권한	숫자	표시 위치	의미	대표 예
SetUID	**4000**	소유자 x 자리 → `s`	실행하는 동안 **파일 소유자(주로 root)의 권한**으로 실행	`/usr/bin/passwd` (`-rwsr-xr-x`) — 일반 사용자가 /etc/shadow를 수정할 수 있는 이유
SetGID	**2000**	그룹 x 자리 → `s`	실행하는 동안 **파일 소유 그룹의 권한**으로 실행. 디렉터리에 걸면 안에 생성되는 파일이 디렉터리 그룹을 상속	공유 디렉터리
Sticky Bit	**1000**	기타 x 자리 → `t`	디렉터리에 설정. **누구나 파일을 만들 수 있지만, 삭제·이름변경은 그 파일의 소유자(와 root)만** 가능	`/tmp` (`drwxrwxrwt` , 1777)

```
chmod 4755 prog     # -rwsr-xr-x  (SetUID)
chmod 2755 prog     # -rwxr-sr-x  (SetGID)
chmod 1777 /share   # drwxrwxrwt  (Sticky)
chmod u+s prog      # 기호로 SetUID
chmod g+s dir       # 기호로 SetGID
chmod o+t dir       # 기호로 Sticky
```

- 대문자 `S`, `T` : 특수 권한은 있는데 **그 자리의 실행 권한(x)이 없는** 상태.
- `find / -perm -4000` : SetUID가 설정된 파일 찾기 (보안 점검용).

> 💡 시험 포인트: ① 문자↔숫자 권한 변환, ② umask 계산, ③ `s` / `t` 가 무엇인지, ④ `-rwsr-xr-x` = **4755**, `/tmp` = **1777**.

7. 사용자·그룹 관리

7-1. 핵심 파일 3총사

① **/etc/passwd** — 사용자 계정 정보 (누구나 읽기 가능, 644)

```
kim:x:1001:1001:Kim Dev:/home/kim:/bin/bash
 ①  ② ③    ④     ⑤        ⑥          ⑦
```

번호	필드	설명
①	사용자 이름	로그인 ID
②	패스워드	`x` = 실제 암호는 /etc/shadow에 있음
③	**UID**	사용자 번호. **root = 0**, 시스템 계정은 낮은 번호, 일반 사용자는 보통 1000부터(RHEL 7 이후)
④	**GID**	기본(주) 그룹 번호
⑤	설명(GECOS)	이름, 연락처 등 코멘트
⑥	홈 디렉터리	
⑦	로그인 셸	`/sbin/nologin` 또는 `/bin/false` 면 로그인 불가 계정

② **/etc/shadow** — **암호화된 패스워드**와 패스워드 정책 (root만 읽기 가능)

```
kim:$6$abc...:19650:0:99999:7:::
 ①  ②         ③    ④  ⑤    ⑥ ⑦⑧⑨
```

① 사용자명
② 암호화된 패스워드(!·*면 잠김/사용 불가)
③ 마지막 변경일(1970.1.1 기준 일수)

④ 최소 사용 기간 ⑤ 최대 사용 기간 ⑥ 만료 경고 일수 ⑦ 만료 후 비활성 유예 일수 ⑧ 계정 만료일 ⑨ 예약

③ /etc/group — 그룹 정보

```
dev:x:1100:kim,lee
 ①  ② ③   ④
```

① 그룹명
② 그룹 패스워드(x → /etc/gshadow)
③ GID
④ 그룹에 속한 사용자 목록(보조 그룹 멤버)

기타 관련 파일

파일	역할
`/etc/skel`	새 사용자 생성 시 **홈 디렉터리로 복사되는 기본 환경 파일(.bashrc 등)의 원본** 보관 디렉터리
`/etc/login.defs`	UID/GID 범위, 패스워드 만료 기본 정책, 메일 디렉터리 등 **계정 생성 기본값**
`/etc/default/useradd`	useradd 기본값 (기본 홈 위치, 기본 셸 등)
`/etc/sudoers`	sudo 권한 설정 (`visudo` 로 편집)

7-2. 사용자·그룹 명령어

명령	기능	주요 옵션
`useradd`	사용자 생성	`-d` 홈 디렉터리 지정, `-s` 셸 지정, `-g` 기본 그룹, `-G` 보조 그룹, `-u` UID 지정, `-m` 홈 디렉터리 생성, `-e` 만료일
`usermod`	사용자 정보 수정	`-aG dev kim` (dev 그룹에 추가), `-s` , `-d` , `-l` (이름 변경), `-L` (잠금)
`userdel`	사용자 삭제	`-r` **홈 디렉터리와 메일 스풀까지 삭제**
`passwd`	패스워드 설정/변경	`passwd kim` (root가 kim의 비밀번호 설정), `-l` 잠금, `-u` 잠금 해제, `-d` 비밀번호 삭제
`chage`	패스워드 만료 정책 변경	`-l` 정보 확인, `-M` 최대 일수
`groupadd` / `groupdel` / `groupmod`	그룹 생성/삭제/수정	`-g` GID 지정
`id`	사용자의 **UID, GID, 소속 그룹** 출력	`id kim`
`whoami`	현재 사용자 이름	
`who` , `w`	현재 로그인한 사용자 목록	

7-3. su vs sudo

구분	su	sudo
의미	**다른 사용자로 전환**(switch user). 기본은 root	**명령 하나만 root 권한으로 실행**
필요 비밀번호	**전환할 대상(root)의 비밀번호**	**자기 자신의 비밀번호**
설정	-	`/etc/sudoers` (wheel 그룹 등)
비고	`su -` : 대상 사용자의 **로그인 환경(환경변수, 홈)까지** 불러옴. `su` 만 쓰면 현재 환경 유지	실행 기록이 로그에 남아 관리에 유리

💡 시험 포인트: /etc/passwd 필드 순서(특히 3번째 UID, 4번째 GID, 7번째 셸), 암호 저장 위치(/etc/shadow), /etc/skel 용도, `userdel -r`.

8. 프로세스 관리

프로세스 = 실행 중인 프로그램. 각 프로세스는 고유 번호 **PID**를 가진다. - **PID 1** = 부팅 시 커널이 가장 먼저 실행하는 프로세스 → 최신 배포판은 **systemd**, 과거에는 **init**. 모든 프로세스의 조상. - **데몬(daemon)** = 백그라운드에서 계속 실행되며 요청을 기다리는 서비스 프로세스. 이름이 보통 `d` 로 끝남 (httpd, sshd, named, crond …). - **부모/자식 프로세스**: 프로세스는 fork로 자식을 만든다. PPID = 부모 PID.

8-1. 확인 명령

명령	기능
`ps`	현재 프로세스 스냅샷. `ps aux` (BSD 스타일, 모든 사용자 프로세스 상세), `ps -ef` (System V 스타일, PPID 포함 전체 목록)
`top`	**실시간** 프로세스·CPU·메모리 사용량 모니터링 (`q` 종료)
`pstree`	프로세스의 부모-자식 관계를 트리 형태로 출력
`pgrep`	이름으로 PID 찾기

8-2. 시그널과 kill

`kill [-시그널] PID` : 프로세스에 시그널을 보낸다. (프로세스를 종료하는 것뿐 아니라 신호를 전달하는 명령이다.)

번호	이름	의미
1	SIGHUP	터미널 끊김 / 데몬에게는 **설정 파일 다시 읽기(재시작)** 용도
2	SIGINT	인터럽트 = 키보드 **Ctrl + C**
9	SIGKILL	**무조건 강제 종료** (무시·차단 불가)

번호	이름	의미
15	SIGTERM	**정상 종료 요청 — kill의 기본값** (시그널 생략 시)
20	SIGTSTP	일시 정지 = 키보드 **Ctrl + Z**

```
kill 1234        # = kill -15 1234 (정상 종료 요청)
kill -9 1234     # 강제 종료
killall httpd    # 이름으로 같은 이름의 프로세스 모두 종료
pkill -u kim     # 조건(사용자 등)으로 종료
kill -l          # 시그널 목록
```

8-3. 포그라운드 / 백그라운드 작업

명령/키	기능
`명령 &`	명령을 **백그라운드**로 실행
`Ctrl + Z`	포그라운드 작업 일시 정지
`jobs`	현재 셸의 작업 목록 (작업번호 %1, %2…)
`fg %1`	1번 작업을 **포그라운드**로
`bg %1`	정지된 1번 작업을 **백그라운드**에서 계속 실행
`nohup 명령 &`	**로그아웃해도 종료되지 않게** 실행 (출력은 nohup.out)

8-4. 우선순위 (nice / renice)

- **nice 값 범위: -20 ~ 19**, 기본값 **0**
- **값이 작을수록(음수일수록) 우선순위가 높다** (CPU를 더 받음). "nice(착하다)할수록 양보한다" → 값이 클수록 양보 = 우선순위 낮음.
- 일반 사용자는 nice 값을 **올리기(우선순위 낮추기)만** 가능. 음수로 내리는 것은 **root만**.

```
nice -n 10 ./job.sh      # nice 값 10으로 실행
renice -5 -p 1234        # 실행 중인 PID 1234의 nice 값을 -5로 변경 (root)
```

> 💡 시험 포인트: kill 기본 시그널(15), 강제 종료(9), nice 범위(-20~19)와 방향, `&` · `fg` · `bg` · `nohup` 기능.

9. 부팅 과정과 서비스 관리

9-1. 부팅 순서

```
전원 ON → BIOS/UEFI (POST: 하드웨어 자가진단)
      → 부트로더 GRUB2 (MBR/GPT에서 로드, 커널 선택)
      → 커널 로드 (initramfs로 드라이버 준비, 루트 파일시스템 마운트)
      → systemd (PID 1) 실행 (과거: init)
      → default.target(런레벨)에 따라 서비스 시작 → 로그인 화면
```

- **부트로더**: 커널을 메모리에 올려 주는 프로그램. 현재 표준은 **GRUB2**, 과거에는 **LILO**, GRUB(Legacy).
- GRUB2 설정: `/etc/default/grub` 수정 → `grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg` 로 반영한다(grub.cfg는 직접 수정하지 않음).

9-2. 런레벨과 systemd target

런레벨	의미	systemd target
0	시스템 종료(halt)	`poweroff.target`
1	단일 사용자 모드 (복구용, root만)	`rescue.target`
2	다중 사용자 (NFS 없음)	`multi-user.target`
3	**다중 사용자, 텍스트(CLI) 모드** — 서버 기본	**`multi-user.target`**
4	사용 안 함 (사용자 정의)	`multi-user.target`
5	**그래픽(GUI) 모드** — X Window	**`graphical.target`**
6	**재부팅**	`reboot.target`

```
systemctl get-default                    # 기본 target 확인
systemctl set-default multi-user.target  # 부팅 시 텍스트 모드로
systemctl isolate graphical.target       # 지금 바로 GUI로 전환
init 3 / init 6                          # 옛 방식 런레벨 전환
runlevel                                 # 현재 런레벨 확인
```

- 과거(SysV init) 기본 런레벨 설정 파일: `/etc/inittab`

9-3. systemctl (서비스 관리)

명령	기능
`systemctl start httpd`	서비스 **지금 시작**

명령	기능
`systemctl stop httpd`	서비스 중지
`systemctl restart httpd`	재시작
`systemctl reload httpd`	서비스를 끊지 않고 설정만 다시 읽기
`systemctl status httpd`	상태 확인 (active/inactive, 최근 로그)
`systemctl enable httpd`	**부팅 시 자동 시작 등록**
`systemctl disable httpd`	부팅 시 자동 시작 해제
`systemctl is-enabled httpd`	자동 시작 여부 확인
`systemctl list-units --type=service`	서비스 목록

📌 **start ≠ enable** : start는 "지금 켜기", enable은 "다음 부팅부터 자동으로 켜기". 둘 다 하려면 `systemctl enable --now httpd` .
옛 방식: `service httpd start` , `chkconfig httpd on` .

9-4. 종료·재부팅

명령	기능
`shutdown -h now`	지금 종료 (halt)
`shutdown -r now`	지금 재부팅
`shutdown -h +10`	10분 후 종료
`shutdown -h 22:00`	22시에 종료
`shutdown -c`	예약된 종료 취소
`reboot` / `init 6`	재부팅
`halt` / `poweroff` / `init 0`	종료

💡 시험 포인트: 런레벨 번호 ↔ 의미 ↔ target, `systemctl enable` vs `start` , `shutdown` 옵션, 부트로더 (GRUB/LILO).

10. 패키지 관리

10-1. RPM (Red Hat 계열 저수준 도구)

파일 이름 형식: `httpd-2.4.57-5.el9.x86_64.rpm` → **이름-버전-릴리스.아키텍처.rpm**

명령	기능
`rpm -ivh 파일.rpm`	**설치** (i=install, v=상세, h=진행 표시 #)
`rpm -Uvh 파일.rpm`	**업그레이드** (없으면 설치)
`rpm -Fvh 파일.rpm`	이미 설치된 경우에만 업그레이드
`rpm -e 패키지명`	**삭제** (erase)
`rpm -qa`	**설치된 모든 패키지 목록** (query all)
`rpm -qi 패키지명`	패키지 상세 정보
`rpm -ql 패키지명`	패키지가 설치한 파일 목록
`rpm -qf /경로/파일`	이 파일이 어느 패키지 소속인지
`rpm -V 패키지명`	설치 파일 무결성 검증

- rpm은 **의존성을 자동으로 해결하지 못한다**. 이를 보완하려고 등장한 도구가 yum/dnf다.

10-2. yum / dnf (Red Hat 계열 고수준 도구)

- 인터넷 **저장소(repository)** 에서 패키지를 내려받고 **의존성까지 자동 해결**.
- 저장소 설정: `/etc/yum.repos.d/*.repo`
- `dnf` 는 yum의 후속 도구(RHEL 8 이후, Fedora)이며 명령 문법은 거의 같다.

```
yum install httpd     # 설치
yum remove httpd      # 삭제
yum update            # 전체 업데이트
yum list installed    # 설치 목록
yum search nginx      # 검색
yum info httpd        # 정보
```

10-3. dpkg / apt (Debian 계열)

명령	기능
`dpkg -i 파일.deb`	설치
`dpkg -r 패키지`	삭제 (설정 파일 남김), `-P` 설정까지 완전 삭제(purge)
`dpkg -l`	설치 목록
`apt update`	**저장소 패키지 목록(인덱스) 갱신** (실제 업그레이드 아님!)
`apt upgrade`	설치된 패키지 실제 업그레이드
`apt install 패키지`	설치 (의존성 자동 해결)
`apt remove 패키지`	삭제

💡 시험 포인트: `rpm -ivh` (설치) / `-Uvh` (업그레이드) / `-e` (삭제) / `-qa` (목록), 배포판–패키지 도구 매칭.

11. 파일시스템과 디스크

11-1. 리눅스 파일시스템 종류

파일시스템	특징
ext2	리눅스 전통 파일시스템. **저널링 기능 없음** → 비정상 종료 시 fsck 검사가 오래 걸림
ext3	ext2 + **저널링(Journaling)** 추가. ext2와 호환
ext4	ext3 개선. 대용량 파일·볼륨 지원, extent 방식, 빠른 fsck. 많은 배포판의 기본
xfs	고성능 64비트 저널링 파일시스템. **RHEL/CentOS 7 이후 기본**
swap	가상 메모리용 영역 (파일시스템이라기보다 스왑 공간)
vfat / ntfs	윈도우 호환
iso9660	CD-ROM
nfs	네트워크 파일시스템

📌 **저널링(Journaling)** : 데이터를 실제 디스크에 쓰기 전에 "무엇을 쓸지"를 **저널(로그)에 먼저 기록**. 갑자기 전원이 꺼져도 저널을 보고 빠르게 복구 → 파일시스템 무결성 향상, 부팅 시 검사 시간 단축.

11-2. 장치 이름 규칙

장치명	의미
`/dev/sda`	첫 번째 SATA/SCSI/USB 디스크
`/dev/sdb`	두 번째 디스크
`/dev/sda1`	첫 번째 디스크의 **첫 번째 파티션**
`/dev/hda`	(과거) 첫 번째 IDE 디스크
`/dev/nvme0n1p1`	첫 NVMe SSD의 첫 파티션
`/dev/cdrom` , `/dev/sr0`	CD/DVD

- MBR 방식: 주(Primary) 파티션 최대 **4개** (확장 파티션 사용 시 그 안에 논리 파티션). 논리 파티션 번호는 5번부터 (sda5). GPT 방식은 기본 128개.

11-3. 디스크 작업 순서와 명령

```
① 파티션 생성      fdisk /dev/sdb        (GPT 대용량: gdisk, parted)
② 파일시스템 생성   mkfs -t ext4 /dev/sdb1  또는 mkfs.ext4 /dev/sdb1, mkfs.xfs
③ 마운트          mount /dev/sdb1 /data
④ 영구 등록       /etc/fstab 에 한 줄 추가
```

명령	기능
`fdisk -l`	디스크·파티션 목록 확인
`mkfs`	파일시스템 생성(포맷)
`mkswap /dev/sdb2` / `swapon` / `swapoff`	스왑 영역 생성/활성/비활성
`mount`	장치를 디렉터리에 연결 (`mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom`), 인자 없이 실행하면 현재 마운트 목록
`umount`	마운트 해제 (**unmount 아님, n 없음!**)
`df -h`	**파일시스템(파티션)별 디스크 사용량/남은 공간**
`du -sh /home`	**특정 디렉터리(파일)가 차지하는 용량**
`fsck` / `e2fsck`	파일시스템 검사·복구 (마운트 해제 상태에서)
`blkid`	장치의 UUID·파일시스템 종류 확인
`free -h`	메모리·스왑 사용량

📌 **df vs du** : **df** = **d**isk **f**ree (파티션 단위 전체 사용량), **du** = **d**isk **u**sage (디렉터리 단위 사용량).

11-4. /etc/fstab (부팅 시 자동 마운트 설정)

```
/dev/sdb1    /data    ext4    defaults    1    2
   ①          ②       ③         ④        ⑤    ⑥
```

번호	필드	설명
①	장치명	/dev/sdb1 또는 `UUID=...` , `LABEL=...`
②	마운트 포인트	연결할 디렉터리
③	파일시스템 종류	ext4, xfs, swap, nfs …
④	마운트 옵션	`defaults` (rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async), `ro` , `noexec` , `usrquota` …
⑤	**dump**	dump 명령으로 **백업할지** (1=백업, 0=안 함)
⑥	**fsck 순서**	부팅 시 **파일시스템 검사 순서** (루트=1, 그 외=2, 0=검사 안 함)

- 현재 마운트 상태는 `/etc/mtab` 또는 `/proc/mounts` 에서 확인.

> 💡 시험 포인트: ext2(저널링 X) vs ext3(저널링 O), fstab 6필드 순서, `df` / `du` 구분, `/dev/sda1` 의미.

12. 압축과 아카이브

- **아카이브(묶기)**: 여러 파일을 하나로 묶기만 함(크기는 줄지 않음) → **tar**
- **압축**: 크기를 줄임 → **gzip, bzip2, xz** (보통 파일 하나만 압축)
- 그래서 리눅스에서는 tar로 묶은 뒤 gzip으로 압축한 `.tar.gz` (`.tgz`) 형식을 많이 쓴다.

12-1. tar 옵션

옵션	의미
`c`	**c**reate: 묶기(생성)
`x`	e**x**tract: 풀기
`t`	lis**t**: 내용 목록 보기
`v`	**v**erbose: 처리 과정 출력
`f`	**f**ile: 아카이브 파일 이름 지정 (**반드시 마지막 옵션 뒤에 파일명**)
`z`	**gzip** 압축/해제 (.tar.gz)
`j`	**bzip2** 압축/해제 (.tar.bz2)
`J`	**xz** 압축/해제 (.tar.xz)
`C`	풀 위치 지정 (`-C /tmp`)

```
tar cvf backup.tar /home          # 묶기
tar xvf backup.tar                # 풀기
tar tvf backup.tar                # 목록 보기
tar zcvf backup.tar.gz /home      # 묶고 gzip 압축
tar zxvf backup.tar.gz            # gzip 해제하고 풀기
tar jcvf backup.tar.bz2 /home     # bzip2
tar Jxvf backup.tar.xz            # xz
```

12-2. 압축 명령

압축	해제	확장자	비고
`gzip file`	`gunzip file.gz` / `gzip -d`	`.gz`	가장 흔함. 원본 파일이 압축 파일로 **대체됨**
`bzip2 file`	`bunzip2 file.bz2` / `bzip2 -d`	`.bz2`	gzip보다 압축률 높고 느림

압축	해제	확장자	비고
`xz file`	`unxz file.xz` / `xz -d`	`.xz`	압축률 가장 높음
`zip a.zip files`	`unzip a.zip`	`.zip`	윈도우 호환

💡 시험 포인트: `c` =묶기, `x` =풀기, `z` =gzip, `j` =bzip2, `f` =파일 지정. "tar.gz 파일을 푸는 명령은?" → `tar zxvf`.

13. vi / vim 편집기

13-1. 세 가지 모드

```
          i, a, o 등
[명령 모드] ──────────────────→ [입력 모드]
 (일반 모드) ←────────────────── (텍스트 입력)
    │          ESC
    │ : (콜론)
    ↓
[라스트 라인 모드(ex 모드)]  → 저장/종료/검색 · 치환/설정
```

모드	하는 일	진입
명령 모드	커서 이동, 삭제, 복사, 붙여넣기 (vi 시작 시 기본 모드)	입력 모드에서 `ESC`
입력 모드	글자 입력	`i`, `a`, `o` 등
라스트 라인(ex) 모드	저장, 종료, 치환, 환경 설정	명령 모드에서 `:`

13-2. 자주 나오는 키

입력 모드로 전환

키	동작
`i`	커서 **앞**에 입력 (insert)
`a`	커서 **뒤**에 입력 (append)
`o`	커서 **아래 새 줄** 만들어 입력
`O`	커서 **위 새 줄**
`I` / `A`	줄 맨 앞 / 줄 맨 끝에서 입력

명령 모드 편집

키	동작
`x`	커서 위치 한 글자 삭제
`dd`	**한 줄 삭제(잘라내기)**, `3dd` 세 줄
`yy`	**한 줄 복사**(yank), `3yy` 세 줄
`p` / `P`	커서 아래(뒤) / 위(앞)에 **붙여넣기**
`u`	실행 취소(undo)
`gg` / `G`	파일 처음 / 끝으로
`h j k l`	← ↓ ↑ → 이동
`/문자열`	**아래 방향 검색**, `n` 다음 결과, `N` 이전
`?문자열`	위 방향 검색

라스트 라인 모드

명령	동작
`:w`	저장
`:q`	종료 (변경 사항 있으면 거부)
`:q!`	**저장하지 않고 강제 종료**
`:wq` / `:x` / (명령 모드) `ZZ`	**저장 후 종료**
`:w 새이름`	다른 이름으로 저장
`:set nu` (`:set number`)	줄 번호 표시, `:set nonu` 해제
`:%s/old/new/g`	파일 전체에서 old를 new로 **치환**
`:10`	10번째 줄로 이동

💡 시험 포인트: 모드 3가지 이름, `i/a/o` 차이, `dd` / `yy` / `p`, `:q!` vs `:wq`, `/` 검색, `:set nu`.

14. 리다이렉션과 파이프

모든 프로세스는 3개의 기본 입출력 통로를 가진다.

번호	이름	기본 연결
0	표준 입력 (stdin)	키보드
1	표준 출력 (stdout)	화면
2	표준 에러 (stderr)	화면

기호	의미	예시
`>`	출력을 파일로 (**덮어쓰기**, 없으면 생성)	`ls > list.txt`
`>>`	출력을 파일 끝에 **추가(append)**	`date >> log.txt`
`<`	파일을 입력으로	`sort < names.txt`
`2>`	**에러 메시지만** 파일로	`find / -name a 2> err.txt`
`2>&1`	에러를 표준 출력과 같은 곳으로	`cmd > all.txt 2>&1`
`&>`	표준 출력 + 에러 모두	`cmd &> all.txt`
`|`	**파이프**: 앞 명령의 출력을 뒤 명령의 입력으로	`ps aux | grep httpd`, `cat /etc/passwd | wc -l`
`/dev/null`	출력을 버리는 "블랙홀" 장치	`cmd > /dev/null 2>&1`

💡 시험 포인트: `>` (덮어쓰기) vs `>>` (추가), `2>` (에러), `|` (파이프).

15. 예약 작업 (cron / at)

15-1. cron — 반복 예약

- 데몬: `crond`
- `crontab -e` 편집 / `crontab -l` 목록 / `crontab -r` 삭제 / `crontab -u kim -e` 다른 사용자의 crontab 편집(root만)
- 시스템 전체: `/etc/crontab` (사용자 필드가 하나 더 있음), `/etc/cron.d/`, `/etc/cron.daily/` 등
- 사용 허가/거부: `/etc/cron.allow`, `/etc/cron.deny`

5개 시간 필드 + 명령

```
 분   시   일   월   요일   명령
 *    *    *    *    *     /path/command
0-59 0-23 1-31 1-12  0-7 (0과 7 = 일요일, 1=월요일 … 6=토요일)
```

기호	의미
`*`	매(모든 값)
`,`	여러 값 (1,15)
`-`	범위 (1-5)
`/`	간격 (*/10 = 10 단위마다)

예시	의미
`0 3 * * * cmd`	매일 03:00

예시	의미
`30 2 * * 0 cmd`	매주 **일요일** 02:30
`*/10 * * * * cmd`	10분마다
`0 9 * * 1-5 cmd`	평일(월~금) 09:00
`0 0 1 * * cmd`	매월 1일 00:00
`0 12 1 1 * cmd`	매년 1월 1일 12:00

15-2. at — 한 번만 예약

- 데몬: `atd`
- `at 22:00` / `at now + 10 minutes` 입력 후 명령, `Ctrl+D` 로 종료
- `atq` 예약 목록, `atrm 번호` 삭제

> 💡 시험 포인트: crontab 필드 순서(**분 시 일 월 요일**)와 해석. cron=반복, at=1회.

16. 로그 파일

로그는 대부분 **/var/log** 아래에 있다. (rsyslog 데몬이 기록, 설정 `/etc/rsyslog.conf`)

파일	내용
`/var/log/messages`	**시스템 전반의 일반 메시지** (Red Hat 계열)
`/var/log/secure`	**인증·보안 관련**(로그인 성공/실패, su, sshd) (Red Hat 계열)
`/var/log/syslog`, `/var/log/auth.log`	Debian/Ubuntu에서 위 두 파일에 해당
`/var/log/boot.log`	부팅 시 서비스 시작 메시지
`/var/log/dmesg`	부팅 시 커널 메시지
`/var/log/maillog`	메일 로그
`/var/log/cron`	cron 실행 기록
`/var/log/wtmp`	로그인/로그아웃 이력 (바이너리 → `last` 명령으로 확인)
`/var/log/btmp`	**로그인 실패** 기록 (→ `lastb`)
`/var/log/lastlog`	사용자별 마지막 로그인 (→ `lastlog`)
`/var/log/httpd/`	Apache access_log, error_log

명령	기능
`dmesg`	**커널 링 버퍼 메시지**(하드웨어 인식, 드라이버) 출력

명령	기능
`journalctl`	**systemd 저널** 로그 조회 (`-u httpd` 특정 서비스, `-f` 실시간, `-b` 이번 부팅)
`tail -f /var/log/messages`	로그 실시간 확인

💡 시험 포인트: messages(일반) vs secure(인증), `last` / `lastb` , `dmesg` .

17. 네트워크 설정 (명령과 파일)

17-1. 설정 명령

명령	기능
`ifconfig`	(이전 방식, net-tools) 인터페이스 IP 확인·설정. `ifconfig eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 up`
`ip addr show` (`ip a`)	(현재 방식, iproute2) **IP 주소 확인**
`ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0`	IP 추가
`ip link set eth0 up/down`	인터페이스 활성/비활성
`ifup eth0` / `ifdown eth0`	인터페이스 켜기/끄기
`hostname`	호스트 이름 확인 (임시 변경)
`hostnamectl set-hostname srv1`	호스트 이름 **영구** 변경 (/etc/hostname 수정)
`nmcli`	**NetworkManager 명령줄 도구** (`nmcli con show` , `nmcli con mod ...` , `nmcli dev status`)
`nmtui`	NetworkManager 텍스트 메뉴 UI

17-2. 네트워크 설정 파일

파일	내용
`/etc/hosts`	**IP ↔ 호스트 이름**을 직접 매핑 (DNS보다 먼저 참조하는 로컬 이름표)
`/etc/resolv.conf`	**사용할 DNS 서버(네임서버) 주소** 지정 (`nameserver 8.8.8.8` , `search example.com`)
`/etc/hostname`	호스트 이름
`/etc/nsswitch.conf` (`/etc/host.conf`)	이름 해석 순서 (hosts: files dns → /etc/hosts 먼저, 다음 DNS)
`/etc/services`	**서비스 이름 ↔ 포트 번호** 대응표 (ssh 22/tcp …)
`/etc/protocols`	프로토콜 이름 ↔ 번호

파일	내용
`/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0`	Red Hat 계열(RHEL 8 이하) **인터페이스별 IP 설정 파일** (BOOTPROTO=static/dhcp, IPADDR, NETMASK/PREFIX, GATEWAY, ONBOOT=yes)
`/etc/sysconfig/network`	Red Hat 계열 전체 네트워크 설정 (호스트명, 게이트웨이)
`/etc/NetworkManager/system-connections/`	RHEL 9 이후 NetworkManager 연결 프로필
`/etc/network/interfaces`, `/etc/netplan/*.yaml`	Debian / Ubuntu 인터페이스 설정

💡 시험 포인트: **/etc/hosts(로컬 이름 매핑) vs /etc/resolv.conf(DNS 서버 주소)** 구분, `ifcfg-eth0` 위치, `/etc/services`.
(ping, traceroute, netstat, nslookup 등 진단 명령은 TCP/IP 노트에서 다룬다.)

18. 주요 서버 데몬과 설정 파일

서비스	패키지/데몬	주요 설정 파일	핵심 내용
웹(Apache)	`httpd` (Debian: apache2)	**`/etc/httpd/conf/httpd.conf`**	`Listen 80`, `DocumentRoot "/var/www/html"` (웹 문서 위치), `ServerName`, `DirectoryIndex index.html`
파일 공유 (윈도우와)	**Samba** — `smbd`, `nmbd`	**`/etc/samba/smb.conf`**	**SMB/CIFS** 프로토콜로 리눅스↔윈도우 파일·프린터 공유. 사용자 등록 `smbpasswd -a kim`
파일 공유 (유닉스 간)	**NFS** — `nfs-server`	**`/etc/exports`**	공유 디렉터리와 허용 호스트 지정 `/data 192.168.1.0/24(rw,sync)`. `exportfs -a` 적용, `showmount -e 서버` 확인, 클라이언트는 `mount -t nfs 서버:/data /mnt`
DNS	**BIND** — `named`	**`/etc/named.conf`**, 존 파일 `/var/named/`	도메인 이름 ↔ IP 변환 서버
원격 접속	OpenSSH — `sshd`	**`/etc/ssh/sshd_config`**	`Port 22`, `PermitRootLogin no` (root 직접 로그인 금지), `PasswordAuthentication`
FTP	**vsftpd**	`/etc/vsftpd/vsftpd.conf`	`anonymous_enable=NO` (익명 접속 금지), `local_enable`, `write_enable`. 접속 거부 사용자 목록 `/etc/vsftpd/ftpusers`
DHCP	`dhcpd`	`/etc/dhcp/dhcpd.conf`	IP 자동 할당 범위(range) 설정
메일	sendmail / postfix	`/etc/mail/sendmail.cf`, `/etc/postfix/main.cf`	
시간 동기화	chronyd	`/etc/chrony.conf`	

📌 **Samba vs NFS** : Samba는 **윈도우와** 공유(SMB/CIFS), NFS는 **유닉스/리눅스끼리** 공유.

💡 시험 포인트: 서비스 ↔ 설정 파일 매칭. 특히 **httpd.conf, smb.conf, /etc/exports, named.conf, sshd_config**.

19. 원격 접속 (ssh / scp)

명령	기능
`ssh kim@192.168.1.10`	kim 계정으로 원격 서버에 **암호화** 접속
`ssh -p 2222 kim@host`	다른 포트로 접속
`scp file.txt kim@host:/tmp/`	로컬 → 원격으로 **파일 복사** (SSH 기반 암호화)
`scp kim@host:/etc/hosts .`	원격 → 로컬로 복사
`scp -r dir kim@host:/tmp/`	디렉터리 복사
`ssh-keygen`	공개키/개인키 쌍 생성 (키 기반 로그인)
`ssh-copy-id kim@host`	공개키를 원격 서버의 `~/.ssh/authorized_keys`에 등록
`sftp kim@host`	SSH 기반 대화형 파일 전송

- telnet, rlogin, rsh 등은 **평문 전송**이라 보안을 위해 ssh로 대체한다.

💡 시험 포인트: "원격 서버에 암호화된 채널로 파일을 복사하는 명령" → **scp**.

★ 핵심사항 (시험 직전 10분 암기용)

- 리눅스 = 리누스 토발즈(1991), **GPL 오픈소스**, 멀티유저·멀티태스킹, 유닉스 계열.
- 구조: **커널**(프로세스·메모리·장치 관리) ↔ **셸**(명령어 해석기) ↔ 사용자.
- 기본 셸 = **bash**, C 문법 = **csh**, 셸 목록 = **/etc/shells**, 셸 변경 = **chsh**.
- Red Hat 계열 = **rpm / yum / dnf**, Debian 계열 = **dpkg / apt**.
- **/etc** 설정, **/var** 로그·가변, **/proc** 가상(프로세스·커널 정보), **/dev** 장치, **/boot** 커널, **/root** root 홈, **/tmp** 임시 (1777).
- `pwd` 현재 위치, `touch` 빈 파일/시간 갱신, `mv` 이동+이름변경, `rmdir` 빈 디렉터리만, `mkdir -p` 상위까지.
- `find` = 이름·속성 검색, `grep` = 내용 검색(`-v` 반전, `-i` 대소문자 무시).
- 하드 링크 = **같은 inode**, 파일시스템 넘기 불가 / 심볼릭(`ln -s`) = 별도 inode, 원본 삭제 시 깨짐.
- 권한 r=4, w=2, x=1 → `rwxr-xr--` = **754**, `rw-r--r--` = **644**.
- umask 022 → 디렉터리 **755** / 파일 **644**, umask 027 → **750** / **640**.
- SetUID **4000**(`s` 소유자 자리, 예: passwd), SetGID **2000**(`s` 그룹 자리), Sticky **1000**(`t` , 예: /tmp).
- /etc/passwd 7필드: **이름:x:UID:GID:설명:홈:셸**, root UID = **0**.

- 암호화된 비밀번호 = **/etc/shadow**, 그룹 = /etc/group, 신규 사용자 기본 파일 = **/etc/skel**, 계정 기본 정책 = **/etc/login.defs**.
- `userdel -r` = 홈 디렉터리까지 삭제, `usermod -aG` = 보조 그룹 추가, `id` = UID/GID/그룹 확인.
- `su -` = 대상 사용자 환경까지 전환(대상의 비밀번호), `sudo` = 명령 단위 root 실행(내 비밀번호, /etc/sudoers).
- kill 기본 = **15(SIGTERM)**, 강제 = **9(SIGKILL)**, 설정 재읽기 = **1(SIGHUP)**, Ctrl+C = 2.
- nice **-20(최고) ~ 19(최저)**, 기본 0, 음수 설정은 root만. 실행 중 변경 = `renice`.
- `&` 백그라운드, `jobs`, `fg`, `bg`, `nohup` (로그아웃 후에도 실행), PID 1 = **systemd**.
- 부팅: BIOS/UEFI → **GRUB2** → 커널 → **systemd** → target.
- 런레벨 0 종료 / 1 단일 사용자 / 3 텍스트 다중 사용자(**multi-user.target**) / 5 GUI(**graphical.target**) / 6 재부팅.
- `systemctl start` (지금 시작) vs `enable` (부팅 시 자동 시작).
- `rpm -ivh` 설치, `-Uvh` 업그레이드, `-e` 삭제, `-qa` 전체 목록, `-qf` 파일 소속 패키지.
- ext2 = 저널링 **X**, ext3 = 저널링 **O**, ext4 = 개선판, xfs = RHEL 7+ 기본.
- fstab 6필드: **장치 / 마운트포인트 / 종류 / 옵션 / dump / fsck순서**.
- `df` = 파티션별 사용량, `du` = 디렉터리 사용량, `umount` (n 없음).
- tar: `c` 묶기, `x` 풀기, `t` 목록, `z` gzip, `j` bzip2, `J` xz, `f` 파일명 → `tar zxvf a.tar.gz`.
- vi 3모드: 명령 / 입력 / 라스트 라인. `i` 앞, `a` 뒤, `o` 아랫줄, `dd` 줄 삭제, `yy` 줄 복사, `p` 붙여넣기, `:q!` 강제 종료, `:wq` 저장 후 종료, `/` 검색, `:set nu`.
- `>` 덮어쓰기, `>>` 추가, `2>` 에러, `|` 파이프.
- crontab: **분 시 일 월 요일**, 요일 0(7)=일요일. cron 반복 / at 1회.
- /var/log/**messages** 일반, /var/log/**secure** 인증, `last` (wtmp), `lastb` (btmp 실패), `dmesg` 커널, `journalctl` systemd.
- **/etc/hosts** 로컬 이름 매핑, **/etc/resolv.conf** DNS 서버 주소, **/etc/services** 서비스–포트.
- 설정 파일: Apache **httpd.conf**, Samba **smb.conf**, NFS **/etc/exports**, BIND **named.conf**, SSH **sshd_config**, FTP **vsftpd.conf**.
- Samba = 윈도우와 공유(SMB/CIFS), NFS = 유닉스끼리 공유.

⚠️ 헷갈리는 함정 포인트

헷갈리는 쌍	구분법
`/root` vs `/`	`/` 는 최상위 루트 디렉터리, `/root` 는 root **사용자의 홈**
`/bin` vs `/sbin`	bin = 일반 사용자 명령, sbin = **시스템 관리자** 명령
`/etc/passwd` vs `/etc/shadow`	passwd에는 `x` 만 있고, **실제 암호화된 비밀번호는 shadow**에 있음(root만 읽기)
`/etc/hosts` vs `/etc/resolv.conf`	hosts = **이름↔IP 직접 매핑**, resolv.conf = **DNS 서버 주소**
`find` vs `grep`	find = 파일 **이름/속성**, grep = 파일 **내용**
`which` vs `whereis`	which = 실행 파일 경로만, whereis = 실행·소스·**man 페이지**까지
`rm -r` vs `rmdir`	rmdir은 **빈** 디렉터리만 삭제

헷갈리는 쌍	구분법
`>` vs `>>`	`>` 덮어쓰기, `>>` 끝에 추가
`systemctl start` vs `enable`	start = 지금, enable = 부팅 시 자동
`kill` 기본 vs `kill -9`	기본은 15번 정상 종료 요청, 9번은 강제
nice 값 크기	**작을수록 우선순위 높음**. 범위 -20~19 (0~99 아님!)
umask 계산	디렉터리는 777에서, **파일은 666에서** 뺀다
SetUID vs SetGID 표시	둘 다 `s`! **소유자 자리면 SetUID**, 그룹 자리면 SetGID. Sticky만 `t`
`s` vs `S`	소문자 = 특수 권한 + 실행 권한 있음, 대문자 = 실행 권한 없음
하드 링크 vs 심볼릭 링크	같은 inode = 하드, 원본 지우면 깨지는 것 = 심볼릭
ext2 vs ext3	**저널링 유무** (ext2 없음)
fstab 5번째 vs 6번째 필드	5 = **dump(백업)**, 6 = **fsck 순서**
`df` vs `du`	df = 파티션(free), du = 디렉터리(usage)
`tar c` vs `tar x`	c = create(묶기), x = extract(풀기)
vi `:q` vs `:q!` vs `:wq`	`:q` 는 변경 있으면 거부, `:q!` 버리고 종료, `:wq` 저장 후 종료
vi `i` vs `a` vs `o`	커서 앞 / 커서 뒤 / 아랫줄
crontab 3번째 vs 5번째 필드	3 = **일(날짜)**, 5 = **요일** (0=일요일)
cron vs at	cron = 반복, at = 한 번
Samba vs NFS	Samba = 윈도우 공유(smb.conf), NFS = 리눅스끼리(/etc/exports)
`su` vs `su -`	`-` 붙으면 대상 사용자의 **로그인 환경까지**
apt update vs apt upgrade	update = **목록 갱신만**, upgrade = 실제 업그레이드
런레벨 1 vs 3 vs 5	1 = 단일 사용자(복구), 3 = 텍스트 다중 사용자, 5 = GUI
messages vs secure	messages = 일반 시스템, secure = **로그인·인증**

🧠 암기 팁

- **권한 숫자 "4-2-1 읽쓰실"** : **r**ead 4, **w**rite 2, e**x**ecute 1 → "읽(4)고 쓰(2)고 실행(1)".
- **특수 권한 "4UID-2GID-1스티키"** : "**사(4)용자 이(2)그룹 일(1)스티키**" → SetUID 4, SetGID 2, Sticky 1. 위치도 순서대로 소유자 / 그룹 / 기타.
- **/etc/passwd 7필드** : "**이 x U G 설 홈 셸**" (이름, x, UID, GID, 설명, 홈, 셸) — "이엑스 유지 설홈셸".
- **fstab 6필드** : "**장 마 종 옵 덤 검**" (장치, 마운트, 종류, 옵션, 덤프, 검사) — "장마철 종옵(좀) 덤검".
- **crontab 5필드** : "**분 시 일 월 요**" — "분시일월요" = 작은 단위 → 큰 단위 → 요일.
- **nice** : "착할(nice)수록 양보한다" → 값이 클수록 우선순위 **낮음**.
- **kill 9** : "구(9)사일생 없이 무조건 종료" / **15**는 "일오(15)… 정중하게 종료 요청".

- **런레벨** : "**0 끄기, 1 혼자, 3 텍스트, 5 그림, 6 다시**".
- **tar 옵션** : "**c**reate · e**x**tract · lis**t** / **z**=gzip, **j**=bzip2(**j**는 b 다음…), **f**는 file 이름은 맨 뒤".
- **df/du** : "**f**ree(파티션 남은 공간) / **u**sage(디렉터리 사용량)".
- **vi 입력** : "**i**n(안쪽=앞), **a**fter(뒤), **o**pen line(새 줄)".
- **로그** : "**s**ecure = **s**ecurity(로그인 기록)".
- **Samba** : "삼바 춤은 **윈**도우 앞에서" → 윈도우 공유.

📝 연습문제 (과거 기출 유형 변형, 25문항)

[리눅스-01] 리눅스(Linux)에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 리누스 토발즈가 개발한 커널을 기반으로 한 유닉스 계열 운영체제이다.
② GPL 라이선스에 따라 소스 코드가 공개되어 자유롭게 수정·재배포할 수 있다.
③ 여러 사용자가 동시에 접속하여 여러 작업을 수행하는 멀티유저·멀티태스킹을 지원한다.
④ 커널 소스가 비공개이므로 하드웨어 제조사만 디바이스 드라이버를 개발할 수 있다.

[리눅스-02] Bourne Shell(sh)을 확장하여 만든 GNU 셸로, 명령 히스토리와 탭 자동완성 기능을 제공하며 대부분의 리눅스 배포판에서 기본 셸로 사용되는 것은?

① bash
② csh
③ ksh
④ tcsh

[리눅스-03] 주로 시스템 관리자(root)가 사용하는 **시스템 관리용 명령어**(fdisk, reboot, ifconfig 등)가 저장된 디렉터리는?

① /bin
② /sbin
③ /dev
④ /opt

[리눅스-04] `chmod 754 report.sh` 명령을 실행한 후 report.sh 파일의 권한을 문자로 표시한 것으로 옳은 것은?

① rwxr-xr--
② rwxr-xr-x
③ rwxrw-r--
④ rw-r-xr--

[리눅스-05] umask 값이 027로 설정된 상태에서 새로 생성한 **디렉터리**의 기본 권한은?

① 640
② 755
③ 750
④ 777

[리눅스-06] `ls -l` 결과가 `-rwsr-xr-x` 로 표시되는 파일의 권한을 숫자(8진수)로 나타낸 것은?

① 2755
② 4755
③ 1755
④ 6755

[리눅스-07] 다음은 `/tmp` 디렉터리를 `ls -ld` 로 확인한 결과이다. 마지막 자리의 `t` 에 대한 설명으로 옳은 것은?

```
drwxrwxrwt  10 root root 4096 Oct 27 09:00 /tmp
```

① SetUID로, 파일 실행 시 소유자(root)의 권한으로 실행된다.
② SetGID로, 디렉터리 안에 생성되는 파일이 root 그룹을 상속한다.
③ 기타 사용자에게 실행 권한이 없음을 나타낸다.
④ Sticky Bit로, 누구나 파일을 생성할 수 있지만 삭제는 파일 소유자와 root만 할 수 있다.

[리눅스-08] /etc/passwd 파일의 한 줄이 다음과 같을 때, 세 번째 필드인 `1001` 이 의미하는 것은?

```
kim:x:1001:1100:Kim Dev:/home/kim:/bin/bash
```

① 기본 그룹 ID(GID)
② 사용자 ID(UID)
③ 패스워드 최대 사용 기간
④ 암호화된 패스워드

[리눅스-09] 리눅스에서 사용자의 **암호화된 패스워드**와 패스워드 만료 정보가 저장되며, root만 읽을 수 있는 파일은?

① /etc/passwd
② /etc/group
③ /etc/shadow
④ /etc/login.defs

[리눅스-10] `useradd` 명령으로 새 사용자를 만들 때 사용자의 홈 디렉터리로 복사되는 `.bashrc`, `.bash_profile` 등 기본 환경 파일의 원본이 들어 있는 디렉터리는?

① /etc/skel
② /etc/default
③ /home/skel
④ /usr/local/etc

[리눅스-11] 사용자 계정 `lee` 를 삭제하면서 해당 사용자의 홈 디렉터리와 메일 스풀까지 함께 삭제하려고 한다. `userdel` 명령에 사용할 옵션은?

① -d
② -h
③ -m
④ -r

[리눅스-12] 정상 종료 요청에 응답하지 않는 프로세스(PID 2048)를 **무조건 강제 종료**하기 위한 명령으로 옳은 것은?

① kill -1 2048
② kill -2 2048
③ kill -9 2048
④ kill -15 2048

[리눅스-13] 리눅스 프로세스의 nice 값에 대한 설명으로 옳은 것은?

① nice 값의 범위는 -20 ~ 19이며 값이 작을수록 우선순위가 높다.
② nice 값의 범위는 0 ~ 99이며 값이 클수록 우선순위가 높다.
③ 일반 사용자도 자신의 프로세스 nice 값을 음수로 낮출 수 있다.
④ 이미 실행 중인 프로세스의 nice 값은 변경할 수 없다.

[리눅스-14] systemd를 사용하는 리눅스에서 기존 SysV init의 **런레벨 3**(텍스트 모드 다중 사용자)에 해당하는 target은?

① graphical.target
② rescue.target
③ reboot.target
④ multi-user.target

[리눅스-15] 웹 서버 서비스(httpd)가 **시스템 부팅 시 자동으로 시작**되도록 설정하는 명령은?

① systemctl start httpd
② systemctl enable httpd
③ systemctl status httpd
④ systemctl reload httpd

[리눅스-16] Red Hat 계열 리눅스에서 **현재 시스템에 설치된 모든 RPM 패키지 목록**을 확인하는 명령은?

① rpm -ivh
② rpm -e
③ rpm -Uvh
④ rpm -qa

[리눅스-17] 리눅스 배포판과 기본 패키지 관리 도구의 연결이 **옳지 않은** 것은?

① Ubuntu – yum
② Rocky Linux – dnf
③ Debian – apt
④ CentOS 7 – yum

[리눅스-18] 다음 /etc/fstab 항목에서 다섯 번째 필드 `1` 이 의미하는 것은?

```
/dev/sdb1    /data    ext4    defaults    1    2
```

① 마운트 옵션
② 파일시스템 종류
③ dump 명령에 의한 백업 대상 여부
④ 부팅 시 fsck 파일시스템 검사 순서

[리눅스-19] 리눅스 시스템이 도메인 이름을 질의할 **DNS 서버(네임서버)의 IP 주소**를 `nameserver` 항목으로 지정하는 파일은?

① /etc/hosts
② /etc/resolv.conf
③ /etc/services
④ /etc/hostname

[리눅스-20] gzip으로 압축된 아카이브 파일 `backup.tar.gz` 의 압축을 풀고 묶음을 해제하는 명령으로 옳은 것은?

① tar -cvf backup.tar.gz
② tar -tvf backup.tar.gz
③ tar -zcvf backup.tar.gz
④ tar -zxvf backup.tar.gz

[리눅스-21] vi 편집기에서 편집 중인 파일의 각 줄 앞에 **행 번호를 표시**하는 명령은?

① :set list
② :wq
③ :set nu
④ :%s/a/b/g

[리눅스-22] crontab에 다음과 같이 등록했을 때 /root/check.sh 가 실행되는 주기는?

```
*/10 * * * * /root/check.sh
```

① 10분마다
② 매시 10분
③ 매일 10시
④ 매월 10일

[리눅스-23] 명령 실행 중 발생하는 **오류 메시지만** error.log 파일로 저장하려고 한다. 빈칸에 들어갈 기호는?

```
find / -name a.txt ( ) error.log
```

① >
② 2>
③ <
④ |

[리눅스-24] 리눅스의 하드 링크와 심볼릭 링크에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 하드 링크는 다른 파일시스템(파티션)에 있는 파일에도 만들 수 있다.
② 심볼릭 링크는 원본 파일을 삭제해도 링크를 통해 원본 데이터에 접근할 수 있다.
③ 하드 링크는 원본 파일과 같은 inode 번호를 공유한다.
④ 심볼릭 링크는 `ln -h` 옵션으로 생성한다.

[리눅스-25] 리눅스 서버 서비스와 주요 설정 파일의 연결이 옳지 **않은** 것은?

① Apache 웹 서버 – httpd.conf
② Samba – smb.conf
③ NFS – /etc/exports
④ BIND(DNS) – sshd_config

✅ 정답 및 해설

문항	정답	해설
리눅스-01	④	리눅스는 GPL 오픈소스로 커널 소스가 **공개**되어 누구나 드라이버·기능을 개발할 수 있다. ①②③은 리눅스의 대표 특징.
리눅스-02	①	**bash**(Bourne Again Shell)는 sh를 확장한 GNU 셸로 대부분 배포판의 기본 셸. csh는 C 언어 유사 문법, ksh는 Korn 셸, tcsh는 csh 개선판.
리눅스-03	②	**/sbin** = system binaries(관리자용 명령). /bin은 일반 사용자도 쓰는 기본 명령(ls, cp 등), /dev는 장치 파일, /opt는 추가 응용 프로그램 설치 위치.
리눅스-04	①	7=rwx(4+2+1), 5=r-x(4+1), 4=r-- → **rwxr-xr--**. ②는 755, ③은 764, ④는 654.
리눅스-05	③	디렉터리 기본 최대 권한 777 − 027 = **750**. 640은 같은 umask에서 **파일**의 권한(666−027 → 640).
리눅스-06	②	소유자 실행 자리의 `s` = **SetUID(4000)**, 나머지 rwxr-xr-x = 755 → **4755**. 2755는 SetGID, 1755는 Sticky, 6755는 SetUID+SetGID.
리눅스-07	④	기타 사용자 실행 자리의 `t` = **Sticky Bit(1000)**. /tmp는 1777로 누구나 쓰기 가능하지만 남의 파일은 삭제 불가. SetUID/SetGID는 `s`로 표시.
리눅스-08	②	/etc/passwd 필드 순서: 이름:x:**UID**:GID:설명:홈:셸 → 3번째는 UID. GID는 4번째(1100). 암호는 shadow에 있고, 만료 기간도 shadow 항목.
리눅스-09	③	암호화된 패스워드는 **/etc/shadow**에 저장(root만 읽기). /etc/passwd에는 `x`만 표시. /etc/group은 그룹, /etc/login.defs는 계정 생성 기본 정책.
리눅스-10	①	**/etc/skel**의 파일들이 새 사용자 홈 디렉터리로 복사된다. /etc/default/useradd는 useradd 기본값 파일일 뿐 환경 파일 원본이 아님.
리눅스-11	④	`userdel -r` = 홈 디렉터리와 메일 스풀까지 삭제. -d, -h, -m은 userdel에서 해당 기능의 옵션이 아니다(-d·-m은 useradd/usermod에서 홈 디렉터리 관련 옵션).
리눅스-12	③	**9번 SIGKILL**은 프로세스가 무시할 수 없는 강제 종료. 1(SIGHUP)=재시작/설정 재읽기, 2(SIGINT)=Ctrl+C, 15(SIGTERM)=kill 기본값인 정상 종료 요청.
리눅스-13	①	nice 범위 **-20~19**, 값이 작을수록 우선순위 높음. 0~99는 아님, 음수 설정은 **root만** 가능, 실행 중인 프로세스는 **renice**로 변경 가능.
리눅스-14	④	런레벨 2·3·4 → **multi-user.target**. graphical=5, rescue=1, reboot=6.
리눅스-15	②	**enable** = 부팅 시 자동 시작 등록. start는 지금 시작(재부팅하면 유지되지 않음), status는 상태 확인, reload는 설정 다시 읽기.
리눅스-16	④	`rpm -qa` = query all, 설치된 전체 목록. -ivh 설치, -e 삭제, -Uvh 업그레이드.
리눅스-17	①	Ubuntu는 Debian 계열이므로 **apt/dpkg** 사용. yum은 Red Hat 계열(CentOS 7 등) 도구. Rocky Linux는 dnf, Debian은 apt가 맞다.
리눅스-18	③	fstab 필드: 장치 / 마운트포인트 / 종류 / 옵션 / **dump** / fsck 순서 → 5번째는 **dump 백업 여부**. 6번째 `2`가 fsck 검사 순서.
리눅스-19	②	**/etc/resolv.conf**에 `nameserver IP`로 DNS 서버 지정. /etc/hosts는 IP↔호스트명 직접 매핑, /etc/services는 서비스–포트 대응표, /etc/hostname은 호스트 이름.

문항	정답	해설
리눅스-20	④	`z` (gzip) + `x` (extract) + `v` + `f` → **tar -zxvf**. -cvf는 묶기, -tvf는 목록 보기, -zcvf는 gzip으로 묶어 압축 생성.
리눅스-21	③	**:set nu**(number) = 행 번호 표시, `:set nonu`로 해제. :set list는 탭·줄 끝 같은 제어 문자 표시, :wq는 저장 후 종료, :%s/a/b/g는 파일 전체에서 a를 b로 치환.
리눅스-22	①	첫 번째 필드(분)의 `*/10` **= 10분 간격**(0, 10, 20 … 50분). 매시 10분은 `10 * * * *`, 매일 10시는 `0 10 * * *`, 매월 10일은 `0 0 10 * *`.
리눅스-23	②	파일 디스크립터 **2 = 표준 에러(stderr)** → `2>`로 오류만 파일에 저장. `>`(=1>)는 표준 출력, `<`는 입력, `|`는 파이프. (출력+오류 모두 저장은 `> 파일 2>&1`)
리눅스-24	③	하드 링크는 원본과 **같은 inode**를 공유한다. 하드 링크는 다른 파일시스템에 만들 수 없고(①×), 심볼릭 링크는 원본 삭제 시 깨지며(②×), 생성 옵션은 `ln -s`(④×).
리눅스-25	④	BIND(DNS)의 설정 파일은 **/etc/named.conf**. sshd_config는 SSH 서버(sshd) 설정 파일.

정답 분포: ① 6개 · ② 6개 · ③ 6개 · ④ 7개

06. 네트워크 운용기기

과목: 네트워크 운용기기
출제 비중 체감: ★★★☆☆ (문항 수는 적은 편이지만, 장비 계층·스위치 기능·STP·RAID는 거의 매회 나오는 "점수 주는" 파트)
목표 공부시간: 2~3시간 (본문 1.5~2시간 + 연습문제 40분)

이 노트에서 다루는 것

- 네트워크 장비 한눈에 보기 (동작 계층·기능 비교표), NIC와 MAC 주소
- 장비별 상세: 리피터, 허브, 브리지, 스위치(L2/L3/L4/L7), 라우터, 게이트웨이, AP, 모뎀·CSU/DSU
- 충돌 도메인 vs 브로드캐스트 도메인 (개수 세기 예제)
- 스위치(브리지) 동작: Learning / Flooding / Forwarding / Filtering / Aging
- 스위칭 방식: Store-and-Forward / Cut-Through / Fragment-Free
- 이더넷 프레임 구조
- VLAN: 액세스/트렁크, IEEE 802.1Q, ISL, Native VLAN, VTP, VLAN 간 통신
- STP: 루트 브리지 선출, 포트 역할·상태, 타이머, RSTP·MSTP
- 링크 집합(EtherChannel/LACP), PoE
- UTP 케이블 결선: T568A/B, 다이렉트·크로스오버·롤오버, Auto-MDIX
- 라우터 내부 구성요소와 부팅 순서
- Cisco IOS 모드와 대표 명령어 (정적 경로 포함)
- 서버·스토리지: RAID 0/1/5/6/1+0, DAS/NAS/SAN, iSCSI, 핫스왑
- 고가용성: 이중화, 로드밸런싱, VRRP/HSRP/GLBP
- 무선 장비(AP, SSID, 무선 컨트롤러), UPS

1. 네트워크 장비 한눈에 보기

처음 공부할 때 가장 중요한 것은 **"이 장비는 OSI 몇 계층에서 일하는가?"** 를 아는 것이다. 장비가 어느 계층에서 동작하는지 알면, 그 장비가 **무엇을 보고(주소)** 판단하는지, **무엇을 나눌 수 있는지(도메인)** 가 자연스럽게 따라온다.

계층	장비	판단 기준(보는 주소)	하는 일 한 줄 요약
1계층 물리	리피터, 허브(더미 허브)	없음 (전기 신호만 봄)	약해진 신호를 재생·증폭해서 그대로 뿌림
2계층 데이터링크	브리지, L2 스위치, NIC(랜카드)	**MAC 주소**	MAC 주소 테이블을 보고 필요한 포트로만 전달
3계층 네트워크	라우터, L3 스위치	**IP 주소**	라우팅 테이블을 보고 최적 경로로 패킷 전달
4계층 전송	L4 스위치	IP + **포트 번호**(TCP/UDP)	서버 부하 분산(로드밸런싱)

계층	장비	판단 기준(보는 주소)	하는 일 한 줄 요약
7계층 응용	L7 스위치	URL, 쿠키, HTTP 헤더 등 **콘텐츠**	콘텐츠 기반 부하 분산·필터링
상위 계층(전 계층)	게이트웨이	프로토콜 전체	서로 다른 프로토콜/네트워크 간 **프로토콜 변환**

> 참고: NIC는 물리 계층(신호 송수신)과 데이터링크 계층(MAC 주소, 프레임 처리)에 걸쳐 동작하지만, 시험에서는 보통 **2계층 장비**로 분류한다.

1-1. NIC(Network Interface Card, 랜카드)와 MAC 주소

NIC는 컴퓨터를 네트워크에 연결하는 카드로, 주요 역할은 다음과 같다.

- 컴퓨터 내부의 **병렬 데이터 ↔ 케이블의 직렬 신호** 변환
- 프레임 생성(헤더 붙이기)과 오류 검출(FCS)
- **MAC 주소**를 가지고 있어 자기에게 온 프레임인지 판단

MAC 주소(물리 주소, 하드웨어 주소)

항목	내용
크기	**48비트 (6바이트)**
표기	16진수 **12자리**, 예: `00-1A-2B-3C-4D-5E` , `00:1A:2B:3C:4D:5E` , `001A.2B3C.4D5E`
앞 24비트	**OUI** (Organizationally Unique Identifier) — **제조사 식별 번호**, IEEE가 할당
뒤 24비트	제조사가 붙이는 **일련번호** (장치 고유 번호)
특징	원칙적으로 전 세계에서 유일, NIC의 ROM에 기록(BIA, Burned-In Address)
브로드캐스트 MAC	`FF-FF-FF-FF-FF-FF` (48비트 모두 1)
Windows 확인	`ipconfig /all` → "물리적 주소" / `getmac`
Linux 확인	`ip link` , `ifconfig`

- 첫 바이트의 최하위 비트(I/G 비트)가 1이면 **멀티캐스트/그룹 주소**, 0이면 유니캐스트 주소다.
- **중요한 동작 원리**: IP 주소는 출발지→목적지까지 그대로 유지되지만, **MAC 주소는 라우터를 하나 지날 때마다(홉마다) 바뀐다.** 라우터가 새 프레임을 만들 때 출발지 MAC은 자기 출구 인터페이스의 MAC으로, 목적지 MAC은 다음 홉의 MAC으로 바꿔 붙이기 때문이다.

> 💡 시험 포인트: "MAC 주소 48비트, 앞 24비트 OUI(제조사), 16진수 12자리", "MAC은 홉마다 바뀌고 IP는 유지된다"가 옳고/틀림 선지로 나온다.

2. 장비별 상세

2-1. 리피터(Repeater) — 1계층

- 케이블로 신호를 멀리 보내면 **감쇠(약해짐)** 된다. 리피터는 이 신호를 **재생·증폭**해 전송 거리를 늘린다.
- 주소를 보지 않는다. 들어온 신호를 그대로 반대편에 내보낼 뿐이므로 **충돌 도메인도, 브로드캐스트 도메인도 나누지 못한다.**
- 노이즈까지 같이 증폭되는 단순 증폭기(앰프)와 달리, 디지털 리피터는 신호를 **재생(regeneration)** 한다.

2-2. 허브(Hub) — 1계층

- **"포트가 여러 개인 리피터(멀티포트 리피터)"** 라고 생각하면 된다.
- 한 포트로 들어온 신호를 **나머지 모든 포트로 그대로 전송** → 모든 PC가 같은 신호를 받는다.
- 한 번에 한 장치만 전송 가능(**반이중, Half-duplex**) → 동시에 보내면 충돌 발생 → CSMA/CD로 처리.
- **대역폭 공유**: 10Mbps 허브에 PC 10대가 붙으면 10대가 10Mbps를 나눠 쓴다.
- 허브 전체가 **하나의 충돌 도메인**이자 **하나의 브로드캐스트 도메인**.

허브 종류	설명
더미 허브(Dummy Hub)	관리 기능 없이 신호만 중계하는 단순 허브
인텔리전트 허브(Intelligent Hub)	관리 기능(포트 상태 모니터링, SNMP 등) 탑재 — "매니지드(관리형) 허브"
스택형 허브(Stackable Hub)	여러 허브를 케이블로 쌓아 하나처럼 동작 (포트 확장)
스위칭 허브	사실상 **스위치** (2계층, MAC 기반 전달)

2-3. 브리지(Bridge) — 2계층

- 두 개(또는 소수)의 네트워크 세그먼트를 연결하고, **MAC 주소를 보고 프레임을 전달할지 말지 결정**한다.
- 같은 세그먼트 안의 통신은 다른 쪽으로 넘기지 않으므로(필터링) **충돌 도메인을 분할**한다.
- 브로드캐스트 프레임은 그대로 전달하므로 **브로드캐스트 도메인은 분할하지 못한다.**
- 처리를 **소프트웨어**로 하므로 스위치보다 느리고 포트 수가 적다.

브리지 종류	설명
투명 브리지(Transparent)	이더넷에서 사용, 스스로 MAC을 학습. 호스트는 브리지 존재를 모름
소스 라우팅 브리지(Source Routing)	토큰링에서 사용, 송신 호스트가 경로를 지정
변환 브리지(Translational)	서로 다른 2계층 매체(예: 이더넷 ↔ 토큰링) 연결

2-4. 스위치(Switch) — L2 / L3 / L4 / L7

L2 스위치 (일반적으로 "스위치"라고 하면 이것) - "포트가 많은 고속 브리지". **하드웨어(ASIC)** 로 처리하므로 빠르다. - **포트마다 독립된 충돌 도메인** → 충돌이 거의 없음, **전이중(Full-duplex)** 가능. - **포트마다 전용 대역폭**: 100Mbps

스위치면 포트마다 100Mbps. - 여러 포트 쌍이 **동시에** 통신 가능. - 브로드캐스트는 모든 포트로 전달 → **브로드캐스트 도메인은 분할하지 못함** (VLAN을 쓰면 분할 가능).

브리지 vs 스위치

비교	브리지	스위치
처리 방식	소프트웨어	**하드웨어(ASIC)**
속도	느림	빠름
포트 수	적음(2~16 정도)	많음(수십 개)
스위칭 방식	Store-and-Forward 위주	Store-and-Forward, Cut-Through, Fragment-Free
공통점	2계층, MAC 기반, 충돌 도메인 분할, 브로드캐스트 도메인은 분할 못함	

L3 스위치 - L2 스위치 + **라우팅 기능(IP 기반 전달)** 을 하드웨어로 수행. - 주 용도: **VLAN 간 라우팅(Inter-VLAN Routing)**. VLAN마다 SVI(`interface vlan 10`)라는 가상 인터페이스에 IP를 주고 게이트웨이로 쓴다. - 라우터보다 빠르지만 WAN 인터페이스·고급 기능은 라우터가 더 풍부.

L4 스위치 - IP 주소 + **TCP/UDP 포트 번호**까지 보고 트래픽을 여러 서버로 분산 → **서버 로드밸런싱(부하 분산)** 장비. - 예: 웹 서버 3대 앞에 L4 스위치를 두고 가상 IP(VIP) 하나로 받은 80번 포트 요청을 3대에 나눠 줌.

L7 스위치 - 패킷의 **애플리케이션 데이터(URL, 쿠키, HTTP 헤더 등)** 까지 보고 분산·제어. - 예: `/image/*` 요청은 이미지 서버로, `/api/*`는 API 서버로. 콘텐츠 기반 필터링도 가능.

2-5. 라우터(Router) — 3계층

- 서로 다른 네트워크(서브넷)를 연결하고, **IP 주소를 보고 라우팅 테이블에 따라 최적 경로로 패킷을 전달**한다.
- **브로드캐스트를 다른 인터페이스로 넘기지 않음** → **브로드캐스트 도메인을 분할**한다. (충돌 도메인도 물론 분할한다)
- 각 인터페이스는 서로 다른 네트워크에 속해야 함.
- 라우팅 테이블은 **정적 경로(관리자가 직접 입력)** 또는 **동적 라우팅 프로토콜(자동 학습)** 로 만든다. (라우팅 프로토콜 이론은 TCP/IP 노트 참고)
- 부가 기능: 패킷 필터링(ACL), NAT, QoS 등.

2-6. 게이트웨이(Gateway) — 상위 계층(전 계층)

- **서로 다른 프로토콜/구조를 가진 네트워크를 연결**하며 **프로토콜 변환**을 수행.
- 예: 이메일 게이트웨이, VoIP 게이트웨이(인터넷 전화 ↔ 일반 전화망), 메인프레임 ↔ TCP/IP 네트워크.
- 시험에서는 "OSI 전 계층(주로 4~7 상위 계층)에서 동작하며 프로토콜 변환" 으로 나온다.
- 참고: PC 설정의 **"기본 게이트웨이(Default Gateway)"** 는 "내 네트워크 밖으로 나갈 때 보내는 출구 = 보통 라우터의 IP"를 뜻한다.

2-7. AP(Access Point, 무선 접속 장치) — 2계층

- 무선 단말(스마트폰, 노트북)을 유선 네트워크에 연결해 주는 장치. 유선 LAN ↔ 무선 LAN의 **브리지** 역할.

- 자세한 내용은 15절 참고.

2-8. 모뎀, CSU/DSU — WAN 접속 장비 (1계층)

장비	회선	하는 일
모뎀 (MODEM)	**아날로그** 회선 (전화선 등)	디지털 신호 ↔ 아날로그 신호 **변조(Modulation)/복조(Demodulation)**
CSU/DSU	**디지털** 전용선 (T1/E1 등)	라우터 같은 장비(DTE)를 디지털 전용 회선에 연결. DSU는 단극성 신호를 회선용 양극성 신호로 변환, CSU는 회선 종단·프레임 동기·회선 보호

- 두 장비 모두 통신 회선 쪽 장비이므로 **DCE**(데이터 회선 종단 장치), 이들에 붙는 PC·라우터는 **DTE**(데이터 단말 장치).

> 💡 시험 포인트: "장비 ↔ 계층" 짝 맞추기, "리피터/허브는 도메인 분할 X, 브리지/스위치는 충돌만, 라우터는 브로드캐스트까지", "L4는 포트 기반 로드밸런싱", "게이트웨이는 프로토콜 변환", "디지털 전용선 = CSU/DSU, 아날로그 = 모뎀".

3. 충돌 도메인 vs 브로드캐스트 도메인

3-1. 개념

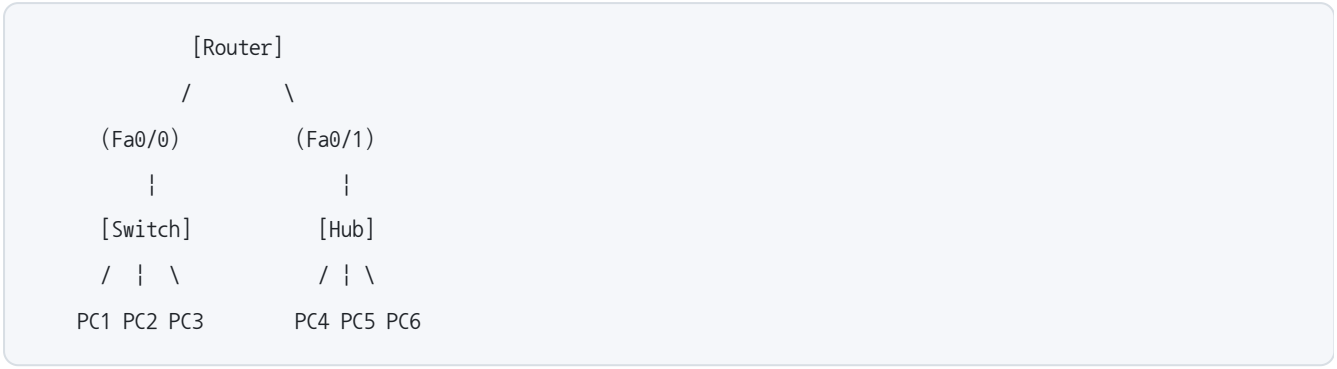
구분	충돌 도메인(Collision Domain)	브로드캐스트 도메인(Broadcast Domain)
뜻	동시에 전송하면 **충돌이 일어날 수 있는 범위**	**브로드캐스트 프레임 하나가 전달되는 범위**
너무 크면	충돌 증가 → 성능 저하	브로드캐스트 폭주 → 대역폭·CPU 낭비
분할하는 장비	**브리지, 스위치, 라우터**	**라우터, L3 스위치** (L2 스위치는 **VLAN** 설정 시)
분할 못 하는 장비	리피터, 허브	리피터, 허브, 브리지, (VLAN 없는) L2 스위치

장비	충돌 도메인 분할	브로드캐스트 도메인 분할
리피터 / 허브	×	×
브리지 / L2 스위치	○ (포트마다 1개)	× (VLAN 시 ○)
라우터 / L3 스위치	○	○ (인터페이스·VLAN마다 1개)

3-2. 개수 세는 법 (공식처럼 외우기)

- **충돌 도메인** = 스위치·브리지·라우터의 **"사용 중인 포트(링크)" 하나당 1개**. 단, **허브에 묶인 장치들은 통째로 1개**.
- **브로드캐스트 도메인** = **라우터의 사용 중인 인터페이스 하나당 1개** (VLAN이 있으면 VLAN 하나당 1개).
- 장비와 장비를 잇는 링크(예: 라우터–스위치)도 충돌 도메인 1개다. 단, 그 링크 반대편이 허브라면 허브 쪽 전체와 합쳐서 1개.

3-3. 예제 1



- **충돌 도메인**
- 스위치 쪽: 라우터–스위치 링크 1 + PC1·PC2·PC3 각 1 = **4개**
- 허브 쪽: 라우터–허브 링크와 PC4~6이 전부 같은 허브 → **1개**
- 합계 **5개**
- **브로드캐스트 도메인**: 라우터 인터페이스 2개 → **2개**

3-4. 예제 2 (VLAN이 있을 때)

- 스위치 1대에 PC 8대 연결, VLAN 10(4대), VLAN 20(4대)으로 나눔, 라우터 없음.
- 충돌 도메인 = 사용 포트 8개 → **8개**
- 브로드캐스트 도메인 = VLAN 2개 → **2개** (단, 라우터/L3가 없으므로 두 VLAN끼리는 통신 불가)

> 💡 시험 포인트: 그림 주고 "충돌 도메인/브로드캐스트 도메인 수는?" 계산형, 또는 "브로드캐스트 도메인을 나누는 장비는?" 단답형.

4. 스위치(브리지)의 동작 원리

스위치는 **MAC 주소 테이블(CAM 테이블)** 을 가지고 있다. 이 테이블은 **"어떤 MAC 주소가 몇 번 포트 너머에 있는지"**를 적은 표다.

MAC 주소	포트	남은 시간
AAAA.AAAA.AAAA	Fa0/1	280초
BBBB.BBBB.BBBB	Fa0/2	120초

4-1. 5가지 기능

기능	언제 / 무엇을	기억 포인트
Learning (학습)	프레임이 들어오면 **출발지 MAC 주소**와 들어온 포트를 테이블에 기록	배우는 건 **출발지(Source)** MAC!

기능	언제 / 무엇을	기억 포인트
Flooding (플러딩)	목적지 MAC이 **테이블에 없거나, 브로드캐스트/멀티캐스트**이면 **들어온 포트를 제외한 모든 포트**로 전송	"모르면 다 뿌린다"
Forwarding (포워딩)	목적지 MAC이 테이블에 있으면 **해당 포트로만** 전송	아는 곳에만 보냄
Filtering (필터링)	목적지 MAC이 **들어온 포트와 같은 포트** 쪽에 있으면 **전송하지 않고 버림**	같은 세그먼트 안 통신은 넘기지 않음
Aging (에이징)	일정 시간(Cisco 기본 **300초**) 동안 그 MAC으로부터 프레임이 안 오면 **테이블에서 삭제**	오래된 정보 정리

4-2. 동작 시나리오 (처음 켠 스위치)

1. 스위치를 켜면 MAC 테이블은 **비어 있음**.
2. PC-A(포트1) → PC-B로 프레임 전송 - Learning: "A는 포트1" 기록 - 목적지 B는 테이블에 없음 → **Flooding** (포트1 제외 전 포트로)
3. PC-B(포트2)가 응답 - Learning: "B는 포트2" 기록 - 목적지 A는 포트1로 알고 있음 → **Forwarding** (포트1로만)
4. 이후 A↔B 통신은 둘 사이에서만 오감.

> 💡 시험 포인트: "스위치가 MAC 테이블을 만들 때 참조하는 주소 = 출발지 MAC", "목적지를 모를 때 = Flooding", "일정 시간 후 삭제 = Aging" 이 단골.

5. 스위칭 방식 (프레임을 언제 내보내는가)

방식	동작	오류 검사	지연(Latency)
Store-and-Forward	프레임 **전체**를 버퍼에 저장한 후 **FCS(CRC)로 오류 검사**, 정상일 때만 전송	○ **(오류 프레임 폐기)**	가장 큼 (프레임 길이에 비례)
Cut-Through	프레임의 **목적지 MAC 주소(처음 6바이트)** 만 읽고 **즉시 전송**	× (오류 프레임도 그대로 전달)	**가장 작음**
Fragment-Free	프레임의 **처음 64바이트**까지 받아본 후 전송	일부 (충돌 조각 Runt 걸러냄)	중간

- **왜 64바이트?** 이더넷 최소 프레임 크기가 64바이트이고, 충돌은 대부분 처음 64바이트 안에서 일어나기 때문. 64바이트보다 짧은 충돌 조각(**Runt**)을 걸러낸다. Cut-Through의 개량형이라 "**변형된 Cut-Through**" 라고도 부른다.
- **속도가 다른 포트 간 전송**(예: 100Mbps 포트 → 1Gbps 포트)에는 프레임을 일단 저장해야 하므로 **Store-and-Forward** 방식이 필요하다.
- 대부분의 현대 스위치 기본값은 Store-and-Forward.

> 💡 시험 포인트: "처음 64바이트 = Fragment-Free", "목적지 주소만 보고 바로 = Cut-Through(가장 빠름, 오류 검사 X)", "전체 저장 후 CRC = Store-and-Forward(가장 신뢰성↑, 지연↑)".

6. 이더넷 프레임 구조 (Ethernet II)

```
┆ Preamble ┆ SFD ┆ 목적지 MAC ┆ 출발지 MAC ┆ Type ┆ Data(Payload) ┆ FCS ┆
┆  7바이트  ┆ 1  ┆   6바이트   ┆   6바이트   ┆  2  ┆   46~1500    ┆ 4  ┆
```

필드	크기	설명
Preamble(프리앰블)	7바이트	`10101010` 반복. 수신 측이 **비트 동기**를 맞추게 함
SFD(Start Frame Delimiter)	1바이트	`10101011`. "이제 프레임 시작" 표시
목적지 MAC(DA)	6바이트	받을 장치의 MAC. **목적지가 출발지보다 먼저** 온다 (그래야 Cut-Through 가능)
출발지 MAC(SA)	6바이트	보낸 장치의 MAC
Type / Length	2바이트	Ethernet II는 **상위 프로토콜 종류**(예: `0x0800` = IPv4, `0x0806` = ARP, `0x86DD` = IPv6). IEEE 802.3에서는 길이
Data	**46~1500바이트**	상위 계층 데이터. 46바이트보다 적으면 **패딩(Padding)** 으로 채움
FCS(Frame Check Sequence)	4바이트	**CRC-32**로 계산한 **오류 검출** 값

외울 숫자

- 프레임 크기(목적지 MAC ~ FCS): **최소 64바이트 ~ 최대 1518바이트**
- 최소: 6+6+2+46+4 = **64**
- 최대: 6+6+2+1500+4 = **1518**
- 프리앰블+SFD(8바이트)는 프레임 크기 계산에서 **제외**하는 것이 일반적.
- **MTU(Maximum Transmission Unit)** = 한 프레임에 담을 수 있는 최대 데이터 크기 = 이더넷 **1500바이트**.
- 802.1Q 태그(4바이트)가 붙으면 최대 **1522바이트**.
- 1500바이트를 넘는 큰 프레임(약 9000바이트) = **점보 프레임(Jumbo Frame)**.
- 64바이트보다 작은 비정상 프레임 = **런트(Runt)**, 1518바이트보다 큰 비정상 프레임 = **자이언트(Giant)**.

> 💡 시험 포인트: "데이터 필드 46~1500", "프레임 64~1518", "FCS = 오류 검출(CRC)", "MTU 1500"이 숫자 문제로 나온다.

7. VLAN (Virtual LAN)

7-1. VLAN이란?

- **물리적 위치와 상관없이 스위치 포트를 논리적으로 묶어 별도의 네트워크처럼 쓰는 기술.**
- 한 대의 스위치를 여러 대의 "가상 스위치"로 쪼갠다고 생각하면 된다.
- **VLAN 하나 = 브로드캐스트 도메인 하나** → L2 스위치로도 브로드캐스트 도메인을 분할할 수 있게 됨.

VLAN을 쓰는 이유(장점)

1. **브로드캐스트 트래픽 감소** → 성능 향상
2. **보안 강화**: 부서별로 분리하면 다른 VLAN 트래픽을 볼 수 없음
3. **관리 유연성**: 자리를 옮겨도 포트의 VLAN만 바꾸면 됨 (케이블 재배선 불필요)
4. 비용 절감: 부서마다 스위치를 따로 살 필요 없음

VLAN 구성 방식

방식	설명
포트 기반(Static VLAN)	스위치 **포트 번호**에 VLAN을 지정. 가장 일반적
MAC 기반(Dynamic VLAN)	접속한 장치의 **MAC 주소**에 따라 VLAN 자동 할당 (VMPS 등)
프로토콜 기반	3계층 프로토콜 종류에 따라 지정
서브넷(IP) 기반	IP 서브넷에 따라 지정

7-2. 액세스 포트 vs 트렁크 포트

구분	액세스(Access) 포트	트렁크(Trunk) 포트
소속 VLAN	**하나의 VLAN**만	**여러 VLAN**의 프레임을 한 링크로 전달
연결 대상	PC, 프린터 등 **단말**	**스위치–스위치**, 스위치–라우터(Router-on-a-stick), 스위치–서버(가상화)
태그	붙이지 않음	**VLAN 태그를 붙여** 어느 VLAN 프레임인지 구분

7-3. 트렁크 프로토콜: IEEE 802.1Q vs ISL

구분	IEEE 802.1Q (dot1q)	ISL (Inter-Switch Link)
표준	**IEEE 국제 표준** (모든 제조사)	**Cisco 전용** (현재는 거의 사용 안 함)
방식	원래 프레임 내부(출발지 MAC과 Type 사이)에 **4바이트 태그 삽입**	원래 프레임 **전체를 캡슐화**(26바이트 헤더 + 4바이트 CRC 추가)
Native VLAN	있음 (태그 없이 전송)	없음

802.1Q 태그 4바이트 구성

필드	크기	내용
TPID	16비트	`0x8100` — "이 프레임은 802.1Q 태그가 있다"
PCP(Priority)	3비트	우선순위(CoS, 802.1p) 0~7
DEI(CFI)	1비트	폐기 적격 표시
VID(VLAN ID)	**12비트**	VLAN 번호. 2^12 = 4096개 → 0과 4095는 예약, **1~4094 사용**

- 태그를 삽입하면 FCS를 **다시 계산**한다.

Native VLAN - 802.1Q 트렁크에서 **태그를 붙이지 않고 보내는 VLAN**. 기본값은 **VLAN 1**. - 트렁크 양쪽 스위치의 Native VLAN이 일치해야 함. - VLAN 1은 기본 VLAN(Default VLAN)으로 모든 포트가 처음에 소속되며 삭제할 수 없다.

7-4. VTP (VLAN Trunking Protocol) — Cisco 전용

여러 스위치에 VLAN 정보를 일일이 만들지 않고 **한 곳에서 만든 VLAN 정보를 트렁크로 자동 전파**하는 프로토콜.

모드	VLAN 생성/삭제/수정	다른 스위치의 정보로 동기화	VTP 광고 전달
Server (기본값)	○	○	○ (생성·전파)
Client	×	○	○
Transparent	○ (**자기 스위치에만** 적용)	×	○ (받은 광고를 **통과만** 시킴)

7-5. VLAN 간 통신 (Inter-VLAN Routing)

- **서로 다른 VLAN = 서로 다른 브로드캐스트 도메인 = 서로 다른 네트워크(서브넷)** 이므로 **L2 스위치만으로는 통신 불가**.
- **3계층 장비가 필요**하며, 방법은 두 가지다. 1. **라우터** — 라우터 인터페이스를 VLAN 수만큼 연결하거나, 하나의 물리 인터페이스를 **서브 인터페이스**로 나눠 트렁크로 연결(**Router-on-a-stick**) 2. **L3 스위치** — VLAN마다 SVI(`interface vlan 10`)에 IP를 주고 하드웨어로 라우팅 (가장 일반적)

```
! 스위치 VLAN 설정 예 (Cisco)
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name SALES
Switch(config)# interface fastethernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch# show vlan brief

! Router-on-a-stick 예
Router(config)# interface fastethernet 0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

💡 시험 포인트: "VLAN은 브로드캐스트 도메인 분할", "VLAN 간 통신은 라우터/L3 스위치 필요", "802.1Q = IEEE 표준, 4바이트 태그, VID 12비트", "ISL = Cisco 전용, 캡슐화", "VTP Transparent = 자기만 만들고 전달만".

8. STP (Spanning Tree Protocol)

8-1. 왜 필요한가?

- 장애 대비로 스위치를 **이중(여러 경로)** 으로 연결하면 **루프(Loop)** 가 생긴다.
- 2계층 프레임에는 IP의 TTL 같은 "수명"이 없어서, 루프가 생기면 브로드캐스트가 **끝없이 돌며 폭증** → **브로드캐스트 스톰(Broadcast Storm)**, **MAC 테이블 불안정(플래핑)**, **중복 프레임 수신** 발생 → 네트워크 마비.
- **STP는 일부 포트를 차단(Blocking)해 논리적으로 루프 없는 트리 구조를 만들고, 장애 시 차단 포트를 열어 우회 경로를 제공**한다.
- 표준: **IEEE 802.1D**. 스위치끼리 **BPDU(Bridge Protocol Data Unit)** 를 교환(기본 2초마다)하며 계산.

8-2. 동작 단계 (3단계로 외우기)

① 루트 브리지(Root Bridge) 선출 — 네트워크당 1개

- **Bridge ID(BID)가 가장 낮은 스위치**가 루트 브리지.
- **BID = 브리지 우선순위(Priority, 2바이트) + MAC 주소(6바이트) = 8바이트**
- 우선순위 기본값 **32768** (0~65535, 실제 설정은 4096 단위).
- 비교 순서: **① 우선순위가 낮은 것 → ② 같으면 MAC 주소가 낮은 것**.
- 관리자가 원하는 스위치를 루트로 만들려면 우선순위를 낮게 설정.

② 루트 포트(Root Port) 선정 — 루트가 아닌 스위치마다 1개

- 루트 브리지까지 **경로 비용(Path Cost)이 가장 낮은 포트**.
- 비용이 같으면 → 상대(송신) BID가 낮은 쪽 → 상대 포트 ID가 낮은 쪽.

링크 속도	경로 비용 (IEEE 기본값)
10Mbps	100
100Mbps	19
1Gbps	4
10Gbps	2

③ 지정 포트(Designated Port) 선정 — 세그먼트(링크)마다 1개

- 각 세그먼트에서 루트 브리지까지 비용이 가장 낮은 쪽의 포트.
- **루트 브리지의 모든 포트는 지정 포트**.
- 루트 포트도 지정 포트도 아닌 나머지 포트 → **차단(Blocking) 포트 = 대체(Alternate)/Non-designated 포트**.

8-3. 포트 상태 (802.1D)

상태	데이터 프레임 전달	MAC 주소 학습	BPDU	머무는 시간
Disabled	×	×	×	관리자가 끈 포트
Blocking	×	×	**수신만**	최대 Max Age 20초

상태	데이터 프레임 전달	MAC 주소 학습	BPDU	머무는 시간
Listening	×	×	송·수신 (역할 결정 중)	Forward Delay 15초
Learning	×	○	송·수신	Forward Delay 15초
Forwarding	○	○	송·수신	정상 동작

- 순서: **Blocking → Listening → Learning → Forwarding**
- 최악의 경우 수렴 시간: 20 + 15 + 15 = **약 50초** (그래서 느리다는 단점)

8-4. STP 타이머 (기본값)

타이머	기본값	의미
Hello Time	**2초**	루트 브리지가 BPDU를 보내는 주기
Max Age	**20초**	BPDU를 못 받았을 때 정보를 유지하는 최대 시간
Forward Delay	**15초**	Listening, Learning 상태에 각각 머무는 시간

8-5. STP 개선 버전

프로토콜	표준	특징
STP	IEEE **802.1D**	원조. 수렴 30~50초
RSTP (Rapid STP)	IEEE **802.1w**	**빠른 수렴(수 초 이내)**. 포트 상태 3개: **Discarding / Learning / Forwarding**. 포트 역할: Root, Designated, **Alternate, Backup**
MSTP (Multiple STP)	IEEE **802.1s**	여러 VLAN을 묶어 **인스턴스별로 STP** 운영 → 부하 분산
PVST+	Cisco 전용	VLAN마다 별도의 STP

- **PortFast**(Cisco): PC·서버가 연결된 액세스 포트를 Listening/Learning을 건너뛰고 **즉시 Forwarding**으로 전환. (스위치끼리 연결된 포트에는 쓰면 안 됨)

> 💡 시험 포인트: "STP = 802.1D, 루프 방지", "루트 브리지 = BID(우선순위+MAC) **가장 낮은** 것", "포트 상태 순서", "MAC만 배우고 전달 안 함 = Learning", "Hello 2 / Max Age 20 / Forward Delay 15", "RSTP = 802.1w".

9. 링크 집합(EtherChannel / LACP)과 PoE

9-1. 링크 집합 (Link Aggregation)

- 스위치 간 여러 개의 물리 링크를 **하나의 논리 링크로 묶어** 대역폭을 늘리고 이중화하는 기술.
- 예: 1Gbps 링크 4개를 묶어 최대 4Gbps 논리 링크.

- STP는 묶인 링크를 **하나의 링크로 보므로** 차단하지 않음 → 대역폭 낭비 없음.
- 하나가 끊어져도 나머지로 계속 통신(장애 대비).
- Cisco 장비에서는 **EtherChannel**이라고 부르며 보통 **최대 8개** 링크를 묶음.

협상 프로토콜	표준
LACP (Link Aggregation Control Protocol)	**IEEE 802.3ad** (현재 802.1AX로 이관) — 표준
PAgP (Port Aggregation Protocol)	Cisco 전용

9-2. PoE (Power over Ethernet)

- **UTP 랜 케이블로 데이터와 전원을 함께 공급**하는 기술. 별도 전원 공사 없이 **IP 전화기, 무선 AP, IP 카메라(CCTV)** 등에 전원 공급.
- 전원을 주는 쪽(PoE 스위치) = **PSE**, 받는 쪽(AP, 카메라) = **PD**.

표준	별칭	포트당 최대 전력(PSE 기준)
IEEE 802.3af	PoE	약 **15.4W**
IEEE 802.3at	**PoE+**	약 **30W**
IEEE 802.3bt	PoE++	약 60W / 90W

💡 시험 포인트: "여러 링크를 하나로 = 링크 집합, LACP = 802.3ad", "랜선으로 전원 공급 = PoE, 802.3af/at".

10. UTP 케이블 결선

10-1. T568A / T568B 핀 배열 (8핀, RJ-45)

핀	T568A	T568B
1	흰녹	**흰주**
2	녹	**주**
3	흰주	**흰녹**
4	파	파
5	흰파	흰파
6	주	**녹**
7	흰갈	흰갈
8	갈	갈

- T568A와 T568B는 **주황 쌍과 녹색 쌍(1·2번 ↔ 3·6번)의 위치만 서로 바뀐 것**이다.
- 10/100Mbps 이더넷은 **1, 2번(송신)과 3, 6번(수신)** 4가닥만 사용. 1Gbps(1000BASE-T)는 8가닥 모두 사용.

- 국내 실무에서는 주로 **T568B**를 많이 쓴다.

10-2. 케이블 종류와 사용처

케이블	결선	사용처
다이렉트(Straight-through)	양쪽 **같은** 규격 (B–B 또는 A–A)	**서로 다른 종류** 장비: PC–스위치, PC–허브, 스위치–라우터, 허브–라우터
크로스오버(Crossover)	한쪽 **A**, 한쪽 **B** (송신↔수신 교차)	**같은 종류** 장비: **PC–PC, 스위치–스위치, 허브–허브, 라우터–라우터, PC–라우터**
롤오버(Rollover) (콘솔 케이블)	한쪽의 1~8번이 반대쪽 8~1번으로 **완전히 뒤집힘**	PC의 시리얼(COM) 포트 ↔ 라우터/스위치 **콘솔 포트** (초기 설정용)

쉽게 외우기: PC와 라우터는 "단말 같은 장비(MDI)", 허브와 스위치는 "중계 장비(MDI-X)". - **다른 그룹끼리 = 다이렉트**, **같은 그룹끼리 = 크로스**. - 그래서 **PC–라우터는 크로스**가 맞다(둘 다 같은 그룹).

Auto-MDIX - 포트가 상대 장비를 감지해 **송·수신 핀을 자동으로 바꿔 주는 기능**. 이 기능이 있으면 다이렉트/크로스 어느 것을 써도 동작한다. (시험 문제는 보통 "Auto-MDIX가 없다고 가정"하고 묻는다.)

> 💡 시험 포인트: "스위치–스위치 연결 케이블 = 크로스오버", "콘솔 접속 = 롤오버", "T568A/B 1·2번 색상".

11. 라우터 구성요소와 부팅 순서

11-1. 내부 구성요소 (★매우 자주 출제)

구성요소	휘발성	저장 내용 / 역할
CPU	-	명령 처리, 라우팅 계산
ROM	비휘발성	**POST**(전원 켤 때 하드웨어 자가 진단), **Bootstrap**(IOS를 찾아 올리는 프로그램), ROMMON(비상 모드), (구형) Mini IOS
Flash	비휘발성	**IOS(운영체제) 이미지** 저장. 지워도 다시 쓸 수 있는 메모리
NVRAM	비휘발성	**startup-config**(시작 설정 파일) 저장, 설정 레지스터
RAM(DRAM)	**휘발성** (전원 끄면 사라짐)	**running-config**(현재 동작 설정), **라우팅 테이블**, ARP 캐시, 패킷 버퍼, 실행 중인 IOS

외우기: "**R**OM은 **부팅**, **F**lash는 **IOS**, **NV**RAM은 **시작 설정(startup)**, **RAM**은 **현재 설정(running)**"

인터페이스/포트 - LAN 인터페이스: Ethernet, FastEthernet(Fa), GigabitEthernet(Gi) - WAN 인터페이스: Serial(S) — CSU/DSU 연결 - **Console 포트**: 롤오버 케이블로 PC와 직접 연결, **초기 설정·관리**용 - **AUX 포트**: 모뎀을 연결해 **원격 관리**(전화 회선 경유)

11-2. 라우터 부팅 순서

1. **POST** (ROM) — 하드웨어 점검
2. **Bootstrap 로드** (ROM) — IOS 찾기 시작
3. **IOS 로드** — 보통 **Flash**에서 찾아 RAM으로 올림 → 없으면 **TFTP 서버** → 그래도 없으면 **ROMMON** 모드
4. **설정 파일 로드** — **NVRAM의 startup-config**를 RAM으로 복사해 running-config로 사용 → 없으면 TFTP → 그래도 없으면 **Setup 모드(초기 설정 대화 모드)**

- 설정 레지스터(Configuration Register) 기본값 `0x2102` = 정상 부팅. `0x2142` = NVRAM의 startup-config를 무시하고 부팅(**비밀번호 복구** 시 사용).

> 💡 시험 포인트: "startup-config 저장 위치 = NVRAM", "IOS 저장 = Flash", "running-config·라우팅 테이블 = RAM(휘발성)", "POST·부트스트랩 = ROM", "부팅 순서 POST → Bootstrap → IOS → Config".

12. Cisco IOS 모드와 대표 명령어

12-1. 모드 구조 (프롬프트로 구분)

모드	프롬프트	들어가는 명령	할 수 있는 일
사용자 EXEC 모드	`Router>`	(접속하면 처음)	간단한 확인(`ping` , 일부 `show`)
특권 EXEC 모드	`Router#`	`enable`	모든 `show` , `copy` , `reload` , `debug` 등
전역 설정 모드	`Router(config)#`	`configure terminal` (`conf t`)	장비 전체 설정(hostname, 라우팅 등)
인터페이스 설정 모드	`Router(config-if)#`	`interface fastethernet 0/0`	인터페이스 IP, 활성화 등
라인 설정 모드	`Router(config-line)#`	`line console 0` , `line vty 0 4`	콘솔/텔넷 비밀번호
라우팅 프로토콜 설정	`Router(config-router)#`	`router rip` , `router ospf 1`	동적 라우팅 설정

- 한 단계 위로: `exit` / 특권 모드로 바로 복귀: `end` 또는 **Ctrl+Z** / 특권 → 사용자: `disable`

12-2. 대표 명령어

명령어	모드	설명
`enable`	사용자	특권 모드 진입
`configure terminal`	특권	전역 설정 모드 진입
`hostname R1`	전역	장비 이름 변경
`enable secret 비밀번호`	전역	특권 모드 비밀번호(암호화 저장). `enable password` 는 평문
`interface fa0/0`	전역	인터페이스 설정 모드 진입
`ip address 192.168.1.1 255.255.255.0`	인터페이스	IP 주소와 서브넷 마스크 설정

명령어	모드	설명
`no shutdown`	인터페이스	인터페이스 **활성화** (라우터 인터페이스는 기본이 shutdown 상태)
`show running-config`	특권	**RAM**의 현재 설정 보기
`show startup-config`	특권	**NVRAM**의 시작 설정 보기
`copy running-config startup-config`	특권	**현재 설정을 NVRAM에 저장** (= `write memory`)
`copy startup-config running-config`	특권	저장된 설정을 현재 설정으로 불러오기(병합)
`erase startup-config`	특권	NVRAM 설정 삭제(초기화)
`reload`	특권	재부팅
`show ip route`	특권	**라우팅 테이블** 보기
`show interfaces`	특권	인터페이스 상태·통계 상세
`show ip interface brief`	특권	인터페이스 IP·상태 요약
`show version`	특권	IOS 버전, 메모리, 설정 레지스터, 가동 시간
`show flash`	특권	Flash에 있는 IOS 파일
`show vlan` (`show vlan brief`)	특권(스위치)	VLAN 목록과 소속 포트
`show mac address-table`	특권(스위치)	MAC 주소 테이블

12-3. 정적 경로(Static Route) 설정 형식

```
Router(config)# ip route [목적지 네트워크] [서브넷 마스크] [다음 홉 IP 또는 출구 인터페이스]

예) 192.168.20.0/24 네트워크로 가려면 10.0.0.2로 보내라
Router(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2

예) 기본 경로(Default Route): 모르는 목적지는 전부 10.0.0.1로
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
```

- 순서는 **목적지 → 마스크 → 다음 홉** (거꾸로 쓰면 오답!)
- 마스크 자리에 와일드카드(`0.0.0.255`)를 쓰지 않음 (와일드카드는 ACL·OSPF에서 사용).
- **전역 설정 모드**에서 입력.

12-4. 기본 설정 흐름 예시

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end
R1# copy running-config startup-config
R1# show ip interface brief
```

💡 시험 포인트: 프롬프트 보고 모드 맞히기, "설정 저장 명령 = copy running-config startup-config", "라우팅 테이블 확인 = show ip route", "정적 경로 명령 형식".

13. 서버·스토리지: RAID, DAS/NAS/SAN

13-1. RAID (Redundant Array of Independent Disks)

여러 개의 디스크를 묶어 **성능(속도)** 이나 **안정성(내결함성)** 을 높이는 기술. - **스트라이핑(Striping)**: 데이터를 쪼개 여러 디스크에 **나눠** 저장 → 속도↑ - **미러링(Mirroring)**: 같은 데이터를 두 디스크에 **똑같이** 저장 → 안정성↑ - **패리티(Parity)**: 데이터로 계산한 **복구용 정보** → 디스크 하나가 고장 나도 나머지로 계산해서 복구

RAID	방식	최소 디스크	사용 가능 용량 (N개, 디스크당 D)	내결함성	특징
RAID 0	스트라이핑	**2**	**N × D (100%)**	**없음** (1개 고장 = 전체 손실)	가장 빠름, 가장 위험
RAID 1	미러링	**2**	**N × D ÷ 2 (50%)**	1개 고장 허용(쌍당)	안정성 높음, 용량 효율 낮음
RAID 2	비트 단위 + **해밍 코드**	-	-	-	사용 안 함
RAID 3	바이트 단위 + **전용 패리티 디스크**	3	(N−1) × D	1개	사용 거의 안 함
RAID 4	블록 단위 + **전용 패리티 디스크**	3	(N−1) × D	1개	패리티 디스크 병목
RAID 5	블록 스트라이핑 + **분산 패리티**	**3**	**(N−1) × D**	**1개** 고장 허용	가장 널리 사용
RAID 6	블록 스트라이핑 + **이중 분산 패리티**	**4**	**(N−2) × D**	**2개** 동시 고장 허용	RAID 5보다 안전, 쓰기 느림

RAID	방식	최소 디스크	사용 가능 용량 (N개, 디스크당 D)	내결함성	특징
RAID 1+0 (10)	미러링 후 스트라이핑	**4**	**N × D ÷ 2 (50%)**	미러 쌍마다 1개	성능+안정성, 비용 높음

계산 연습 - 1TB × 4개 → RAID 0 = 4TB / RAID 1(4개를 미러로 운용 시) = 2TB / RAID 5 = 3TB / RAID 6 = 2TB / RAID 10 = 2TB - 2TB × 5개 → RAID 5 = (5−1)×2 = **8TB**, RAID 6 = (5−2)×2 = **6TB**

핫스왑(Hot Swap)과 핫스페어(Hot Spare) - **핫스왑**: 시스템 전원을 끄지 않고 디스크(부품)를 교체할 수 있는 기능. - **핫스페어**: 평소에는 대기하다가 디스크 고장 시 자동으로 대신 투입되는 예비 디스크.

> RAID는 장애 대비이지 **백업이 아니다**. 실수로 지운 파일은 모든 디스크에서 함께 지워진다.
> (Windows Server의 소프트웨어 볼륨 — 스팬/스트라이프/미러/RAID-5 볼륨 — 은 Windows 노트 참고)

13-2. DAS / NAS / SAN

구분	DAS (Direct Attached Storage)	NAS (Network Attached Storage)	SAN (Storage Area Network)
연결	서버에 **직접** 연결 (SCSI, SAS, SATA 케이블)	기존 **LAN(이더넷)** 에 연결	**스토리지 전용 고속 네트워크**
접근 단위	블록	**파일 단위**	**블록 단위**
프로토콜	SCSI/SAS	**NFS, SMB/CIFS**	**Fibre Channel(FC)**, **iSCSI**, FCoE
공유	어려움 (해당 서버 전용)	**쉬움** (여러 클라이언트가 파일 공유)	여러 서버가 블록 스토리지 공유
장점	단순, 저렴	설치·공유 쉬움	고성능, 대규모, 확장성
단점	확장성·공유성 낮음	LAN 트래픽 영향, 대용량 DB에는 성능 한계	**비쌈**, 구축 복잡

- **iSCSI**: SCSI 명령을 **TCP/IP(이더넷)** 위에 실어 보내는 프로토콜 → 비싼 FC 장비 없이 **IP 네트워크로 SAN 구성** 가능 (IP-SAN).
- **Fibre Channel**: 광 채널. SAN 전용 고속 통신 기술, FC 스위치·HBA 카드 필요.

> 💡 시험 포인트: "RAID 5 최소 3개, 1개 고장 허용, (N−1)", "RAID 6 최소 4개, 2개 고장 허용, (N−2)", "RAID 0은 내결함성 없음", 용량 계산, "파일 단위 LAN 공유 = NAS, 블록 단위 전용망 = SAN, iSCSI = SCSI over TCP/IP".

14. 고가용성(HA): 이중화와 로드밸런싱

14-1. 이중화

- **고가용성(High Availability)**: 장애가 나도 서비스가 멈추지 않게 하는 것. 핵심은 **단일 장애점(SPOF, Single Point of Failure) 제거**.
- 이중화 대상: 전원(이중 파워, UPS), 디스크(RAID), NIC(티밍/본딩), 링크(링크 집합), 스위치(STP), 게이트웨이(VRRP/HSRP), 서버(클러스터링).
- 구성 방식
- **Active-Standby**: 평소에는 한 대만 일하고, 장애 시 대기 장비가 넘겨받음(**Failover**).
- **Active-Active**: 두 대가 동시에 일하며 부하를 나눔.

14-2. 게이트웨이 이중화 프로토콜 (FHRP)

PC에는 기본 게이트웨이를 **하나만** 설정할 수 있어서, 그 라우터에 장애가 나면 외부와의 통신이 끊긴다. FHRP는 라우터 여러 대가 **가상 IP(+가상 MAC) 하나를 공유**하게 해서 이 문제를 해결하는 기술이며, PC는 이 가상 IP를 게이트웨이로 쓴다.

프로토콜	표준	역할 이름	특징
HSRP (Hot Standby Router Protocol)	**Cisco 전용**	Active / Standby	한 대만 실제 전달
VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)	**IETF 표준** (RFC)	Master / Backup	여러 제조사 장비 혼용 가능
GLBP (Gateway Load Balancing Protocol)	Cisco 전용	AVG / AVF	이중화 + **부하 분산**까지

14-3. 로드밸런싱(부하 분산)

여러 서버에 요청을 나눠 줘서 성능과 가용성을 높이는 것. **L4/L7 스위치** 또는 전용 로드밸런서가 담당.

알고리즘	설명
라운드 로빈(Round Robin)	서버에 **순서대로 돌아가며** 하나씩 배분
가중 라운드 로빈(Weighted RR)	성능 좋은 서버에 **가중치**만큼 더 배분
최소 연결(Least Connection)	현재 **연결 수가 가장 적은** 서버에 배분
응답 시간(Response Time)	응답이 가장 빠른 서버에 배분
해시(Hash)	출발지 IP 등을 해시해서 같은 사용자는 같은 서버로

> 💡 시험 포인트: "가상 게이트웨이 이중화 — HSRP(Cisco), VRRP(표준)", "순서대로 돌아가며 = 라운드 로빈", "SPOF 제거가 이중화 목적".

15. 무선 장비와 전원 장비

15-1. AP(Access Point)와 SSID

- **SSID(Service Set Identifier)**: 무선 네트워크의 **이름**. 최대 **32자(바이트)**. 대소문자 구분.
- SSID 브로드캐스트를 끄면(숨김) 목록에 안 보이지만, 그것만으로 완벽한 보안은 아님.
- **BSS**: AP 1대 + 단말들의 기본 단위 / **ESS**: 같은 SSID를 쓰는 여러 AP를 묶은 확장 영역(로밍 가능).
- **애드혹(Ad-hoc, IBSS)** 모드: AP 없이 단말끼리 직접 통신 / **인프라스트럭처** 모드: AP를 통해 통신.

AP 동작 모드

모드	설명
Root(AP) 모드	일반적인 AP. 무선 단말을 유선망에 연결
Repeater 모드	다른 AP의 신호를 받아 **중계**해 커버리지 확장
Bridge 모드	두 건물 등 **유선 네트워크끼리 무선으로 연결**
Client 모드	AP가 단말처럼 다른 AP에 접속

AP 종류

종류	설명
Fat AP(Autonomous, 독립형)	AP마다 설정·관리 기능을 모두 가짐. 소규모용
Thin AP(Lightweight, 컨트롤러 기반)	설정·관리·보안 정책을 **무선 랜 컨트롤러(WLC)** 가 중앙에서 일괄 처리 (Cisco는 CAPWAP 프로토콜 사용). 대규모·로밍 환경용

- 무선 랜 컨트롤러(WLC): 수많은 AP를 **중앙에서 관리**(설정 배포, 채널·출력 자동 조정, 로밍 지원, 인증).

15-2. UPS (무정전 전원 장치)

정전·전압 변동 시 배터리로 전원을 공급해 서버·네트워크 장비를 보호.

방식	평상시	정전 시	특징
Off-line (Standby)	상용 전원 직접 공급	인버터로 **전환**(짧은 절체 시간 있음)	저렴, 소형
Line-Interactive	상용 전원 + 전압 조정	인버터 전환	중간
On-line	**항상 인버터**를 거쳐 공급	전환 없이 배터리 공급 (**무순단**)	가장 안정적, 고가 — 서버실용

> 💡 시험 포인트: "SSID = 무선망 이름, 최대 32자", "AP 여러 대를 중앙 관리 = 무선 랜 컨트롤러", "On-line UPS = 무순단".

★ 핵심사항 (시험 직전 10분 암기용)

- 리피터·허브 = **1계층**, 브리지·L2 스위치·NIC = **2계층(MAC)**, 라우터·L3 스위치 = **3계층(IP)**, L4 = **포트**, L7 = **콘텐츠**, 게이트웨이 = **프로토콜 변환(상위 계층)**
- MAC 주소 = **48비트**, 16진수 12자리, **앞 24비트 OUI(제조사)**, 뒤 24비트 일련번호
- MAC은 **홉마다 바뀜**, IP는 끝까지 유지
- 충돌 도메인 분할: **브리지·스위치·라우터** / 브로드캐스트 도메인 분할: **라우터·L3 스위치(·VLAN)**
- 허브 = 반이중, 대역폭 공유, 허브 전체가 충돌 도메인 1개
- 스위치 = 포트별 충돌 도메인, 전이중, 포트별 전용 대역폭, 하드웨어(ASIC)
- 스위치 5기능: **Learning(출발지 MAC 학습)**, **Flooding(모르면 전부)**, **Forwarding(아는 포트로)**, **Filtering(같은 포트면 폐기)**, **Aging(300초 후 삭제)**
- Store-and-Forward = 전체 저장 + CRC 검사 / Cut-Through = 목적지 MAC만 보고 즉시(가장 빠름) / Fragment-Free = **처음 64바이트**
- 이더넷 프레임 **64~1518바이트**, 데이터 **46~1500**, FCS **4바이트 CRC-32**, MTU **1500**, 프리앰블 7 + SFD 1
- VLAN = 논리적 그룹, **브로드캐스트 도메인 분할**, VLAN 간 통신은 **라우터/L3 스위치** 필요
- **802.1Q** = IEEE 표준, **4바이트 태그 삽입**, **VID 12비트(1~4094)**, Native VLAN(기본 VLAN 1)은 태그 없음
- **ISL** = Cisco 전용, 프레임 전체 캡슐화
- 액세스 포트 = VLAN 1개(단말), 트렁크 포트 = 여러 VLAN(스위치 간)
- VTP: Server(생성·전파) / Client(생성 불가) / **Transparent(자기만 생성, 통과만)**
- STP = **802.1D**, 루프·브로드캐스트 스톰 방지, BPDU 교환
- 루트 브리지 = **BID 가장 낮은 것** (우선순위 기본 32768 → 같으면 MAC 낮은 것)
- 루트 포트 = 비루트 스위치마다 1개(루트까지 비용 최소) / 지정 포트 = 세그먼트마다 1개 / 나머지 = Blocking
- 포트 상태: **Blocking → Listening → Learning → Forwarding** (Learning = MAC 학습O, 전달X)
- 타이머: **Hello 2초, Max Age 20초, Forward Delay 15초** / 경로 비용 10M=100, 100M=19, 1G=4
- RSTP = **802.1w** (빠른 수렴), MSTP = **802.1s**
- 링크 집합: LACP = **802.3ad** (표준), PAgP = Cisco / PoE = **802.3af(15.4W)**, PoE+ = **802.3at(30W)**
- 다른 종류 장비 = **다이렉트**, 같은 종류(PC–PC, 스위치–스위치, PC–라우터) = **크로스오버**, 콘솔 = **롤오버**
- 라우터: **ROM**(POST·Bootstrap) / **Flash**(IOS) / **NVRAM**(startup-config) / **RAM**(running-config·라우팅 테이블, 휘발성)
- 부팅: **POST → Bootstrap → IOS 로드(Flash) → startup-config 로드(NVRAM)**, 설정 없으면 Setup 모드
- 프롬프트: `>` 사용자 / `#` 특권(enable) / `(config)#` 전역(configure terminal) / `(config-if)#` 인터페이스
- 저장: **copy running-config startup-config** / 라우팅 테이블: **show ip route**
- 정적 경로: **ip route 목적지 마스크 다음홉** / 기본 경로: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 다음홉
- RAID 0(2개, 100%, 내결함성X) / 1(2개, 50%) / **5(3개, N−1, 1개 고장 OK)** / **6(4개, N−2, 2개 고장 OK)** / 10(4개, 50%)
- **NAS = 파일 단위, LAN, NFS/SMB** / **SAN = 블록 단위, 전용망, FC/iSCSI** / DAS = 직접 연결
- 게이트웨이 이중화: **HSRP(Cisco)**, **VRRP(IETF 표준)**, GLBP(Cisco, 부하 분산)
- 디지털 전용선 = **CSU/DSU**, 아날로그 회선 = **모뎀**

⚠️ 헷갈리는 함정 포인트

헷갈리는 쌍	정답 정리
스위치가 배우는 MAC	**출발지 MAC** (목적지 아님!) 목적지 MAC은 "어디로 보낼지" 찾을 때 사용
스위치 vs 라우터의 브로드캐스트	스위치는 브로드캐스트를 **전 포트로 전달**(분할 X), 라우터는 **막음**(분할 O)
브리지와 브로드캐스트 도메인	브리지도 2계층이라 **브로드캐스트 도메인 분할 못 함** — "브리지는 브로드캐스트 도메인을 나눈다" = 틀림
Cut-Through vs Fragment-Free	Cut-Through = 목적지 주소(6바이트)만 / Fragment-Free = **64바이트**
가장 빠른 방식 vs 가장 신뢰성 높은 방식	빠름 = Cut-Through / 신뢰성 = Store-and-Forward
프레임 크기 vs 데이터 크기	프레임 64~**1518** / 데이터(MTU) 46~**1500**
802.1Q vs ISL	802.1Q = 표준, 태그 **삽입**(4바이트) / ISL = Cisco, **캡슐화**
802.1Q vs 802.1D vs 802.1w vs 802.3ad	Q = VLAN 태깅 / D = STP / w = RSTP / s = MSTP / 3ad = LACP / 3af·at = PoE
루트 브리지 선출	BID가 **가장 낮은(작은)** 것. "가장 높은" = 틀림. 우선순위 먼저, 같으면 MAC
Listening vs Learning	Listening = MAC 학습 X / **Learning = MAC 학습 O** (둘 다 데이터 전달 X)
NVRAM vs RAM	NVRAM = **startup**-config(저장, 비휘발) / RAM = **running**-config(현재, 휘발)
ROM vs Flash	ROM = POST·부트스트랩 / Flash = **IOS**
copy 방향	`copy [원본] [대상]` → 저장은 **running → startup**
PC–라우터 케이블	다른 장비처럼 보이지만 **크로스오버**
RAID 5 vs RAID 6	5 = 최소 **3개**, 패리티 1, **1개** 고장 허용 / 6 = 최소 **4개**, 패리티 2, **2개** 고장 허용
RAID 0 vs RAID 1	0 = 스트라이핑(속도, 내결함성 없음) / 1 = 미러링(안전, 효율 50%)
NAS vs SAN	NAS = **파일**, LAN / SAN = **블록**, 전용망 (글자 순서 반대라 헷갈림 주의)
HSRP vs VRRP	HSRP = **Cisco 전용**(Active/Standby) / VRRP = **표준**(Master/Backup)
모뎀 vs CSU/DSU	모뎀 = **아날로그** 회선 / CSU/DSU = **디지털** 전용선

🧠 암기 팁

- **장비 계층**: "**리허(1) 브스(2) 라(3)**" — 리피터·허브 1, 브리지·스위치 2, 라우터 3
- **도메인 분할**: "**충돌은 둘(2계층)부터, 방송(브로드캐스트)은 셋(3계층)부터**"
- **스위치 5기능**: "**러플포필에**" — Learning, Flooding, Forwarding, Filtering, Aging
- **스위칭 방식**: "**저장(Store)은 꼼꼼, 컷(Cut)은 성급, 프래그(Fragment)는 64만 확인**"
- **프레임 숫자**: "**64 ~ 1518**, 그 안의 데이터 **46 ~ 1500**" — 차이는 둘 다 18(헤더 14 + FCS 4)

- **IEEE 802.1 패밀리**: "**D**는 **D**ead loop 방지(STP), **w**는 **w**ow 빠름(RSTP), **s**는 **s**everal(MSTP), **Q**는 **Q**ueue처럼 태그 붙이기(VLAN)"
- **STP 상태**: "**블리스러포**" — **B**locking → **Li**stening → **Le**arning → **Fo**rwarding (블→리→러→포)
- **STP 타이머**: "**2·20·15**" — 헬로 2, 맥스 20, 포워드 15
- **라우터 메모리**: "**롬부팅, 플래시 아이오에스, 엔브이 스타트, 램 러닝**"
- **케이블**: "**끼리끼리 크로스**" — 같은 종류끼리는 크로스오버
- **RAID 최소 디스크**: "**0·1은 둘, 5는 셋, 6·10은 넷**"
- **RAID 용량**: "**5는 하나 빼고, 6은 둘 빼고**"
- **NAS / SAN**: "**N**AS는 **N**etwork에 붙은 **파일 서버**, **S**AN은 **S**torage 전용 **고속도로**"

📝 연습문제 (과거 기출 유형 변형, 25문항)

[장비-01] MAC 주소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 48비트로 구성되며 보통 16진수 12자리로 표기한다.
② 앞의 24비트는 제조사를 식별하는 OUI이다.
③ 모든 비트가 1인 FF-FF-FF-FF-FF-FF는 브로드캐스트 주소이다.
④ 패킷이 여러 라우터를 거쳐도 프레임의 출발지 MAC 주소는 최초 송신 호스트의 것으로 끝까지 유지된다.

[장비-02] 네트워크 장비와 주로 동작하는 OSI 계층의 연결로 옳지 않은 것은?

① 리피터 – 물리 계층
② 허브 – 네트워크 계층
③ 브리지 – 데이터링크 계층
④ 라우터 – 네트워크 계층

[장비-03] 라우터의 한 인터페이스에는 스위치 1대(PC 4대 연결)가, 다른 인터페이스에는 허브 1대(PC 3대 연결)가 연결되어 있다. 이 네트워크의 충돌 도메인 수는? (VLAN 미사용)

① 2개
② 4개
③ 6개
④ 9개

[장비-04] 스위치로 들어온 프레임의 목적지 MAC 주소가 MAC 주소 테이블에 없을 때, 프레임이 들어온 포트를 제외한 모든 포트로 프레임을 전송하는 기능은?

① Flooding
② Filtering
③ Learning
④ Aging

[장비-05] 스위치가 MAC 주소 테이블을 작성(학습)할 때 참조하는 정보는?

① 수신 프레임의 목적지 IP 주소
② 수신 프레임의 목적지 MAC 주소
③ 수신 패킷의 출발지 IP 주소
④ 수신 프레임의 출발지 MAC 주소

[장비-06] 스위치의 프레임 처리 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① Cut-Through 방식은 프레임 전체를 수신한 후 CRC 검사를 하므로 오류 프레임을 전달하지 않는다.
② Store-and-Forward 방식은 프레임 전체를 버퍼에 저장한 후 오류를 검사하여 전송한다.
③ Fragment-Free 방식은 프레임의 처음 64바이트를 확인한 후 전송한다.
④ 세 방식 중 전송 지연이 가장 짧은 것은 Cut-Through 방식이다.

[장비-07] 허브와 비교한 스위치의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 각 포트가 독립된 대역폭을 사용할 수 있다.
② 전이중(Full-duplex) 통신을 지원한다.
③ 포트마다 별도의 충돌 도메인을 구성한다.
④ VLAN 설정 없이도 포트마다 브로드캐스트 도메인이 분리된다.

[장비-08] Ethernet II 프레임에서 데이터(Payload) 필드의 최소 크기와 최대 크기로 옳은 것은?

① 0바이트 ~ 1500바이트
② 46바이트 ~ 1500바이트
③ 64바이트 ~ 1518바이트
④ 46바이트 ~ 1518바이트

[장비-09] VLAN에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 물리적 위치와 관계없이 논리적으로 네트워크를 구성할 수 있다.
② 브로드캐스트 도메인을 분할하여 불필요한 트래픽을 줄인다.
③ 서로 다른 VLAN에 속한 호스트끼리는 L2 스위치만으로 직접 통신할 수 있다.
④ 부서별로 VLAN을 분리하면 보안성이 향상된다.

[장비-10] IEEE 802.1Q에 대한 설명으로 옳은 것은?

① Cisco 장비에서만 사용할 수 있는 전용 트렁킹 프로토콜이다.
② 원래 프레임 전체를 새로운 헤더와 트레일러로 캡슐화한다.
③ 4바이트 태그를 프레임에 삽입하며, VLAN ID는 12비트로 표현한다.
④ Native VLAN에 속한 프레임에도 반드시 태그를 붙여 전송한다.

[장비-11] 상대 장비 포트의 송수신 핀 배열을 자동으로 감지하여, 다이렉트 케이블과 크로스오버 케이블 중 어느 것을 연결해도 통신이 되도록 해 주는 스위치·NIC 기능은?

① Auto-MDIX
② PoE
③ LACP
④ STP

[장비-12] STP(Spanning Tree Protocol)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① IEEE 802.1D로 표준화되어 있다.
② 브리지 ID가 가장 큰 스위치가 루트 브리지로 선출된다.
③ 스위치 간에 BPDU를 교환하여 토폴로지를 계산한다.
④ 이중화된 링크에서 발생하는 루프와 브로드캐스트 스톰을 방지한다.

[장비-13] 다음 4대의 스위치 중 STP의 루트 브리지로 선출되는 것은?

스위치	브리지 우선순위	MAC 주소
A	32768	0000.0C00.0001
B	4096	0000.0C99.9999
C	32768	0000.0C00.0002
D	8192	0000.0C00.0003

① A
② B
③ C
④ D

[장비-14] STP 포트 상태 중 MAC 주소는 학습하지만 아직 사용자 데이터 프레임을 전달하지 않는 상태는?

① Listening
② Blocking
③ Forwarding
④ Learning

[장비-15] IEEE 802.1D STP 타이머의 기본값으로 옳은 것은? (Hello Time / Max Age / Forward Delay 순)

① 2초 / 20초 / 15초
② 1초 / 10초 / 15초
③ 2초 / 15초 / 20초
④ 5초 / 20초 / 30초

[장비-16] 스위치 간 여러 개의 물리 링크를 하나의 논리 링크로 묶어 대역폭을 늘리고 이중화하는 링크 집합(Link Aggregation)의 표준 협상 프로토콜 LACP의 IEEE 규격은?

① IEEE 802.1Q
② IEEE 802.1D
③ IEEE 802.3ad
④ IEEE 802.3af

[장비-17] Auto-MDIX 기능이 없는 장비라고 할 때, UTP 크로스오버(Crossover) 케이블을 사용해야 하는 연결은?

① 스위치 – 스위치
② PC – 스위치
③ 라우터 – 스위치
④ PC – 허브

[장비-18] 라우터에서 시작 설정 파일(startup-config)이 저장되는 메모리는?

① ROM
② RAM
③ NVRAM
④ Flash

[장비-19] Cisco 라우터에서 현재 동작 중인 설정을 재부팅 후에도 유지되도록 저장하는 명령어는?

① copy running-config startup-config
② copy startup-config running-config
③ show running-config
④ erase startup-config

[장비-20] Cisco 라우터에서 목적지 네트워크 192.168.10.0/24로 가는 패킷을 다음 홉 10.1.1.2로 보내도록 정적 경로를 설정하는 명령으로 옳은 것은?

① Router(config)# ip route 10.1.1.2 255.255.255.0 192.168.10.0
② Router(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.1.1.2
③ Router(config)# ip route 192.168.10.0 0.0.0.255 10.1.1.2
④ Router# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.1.1.2

[장비-21] Cisco 라우터의 일반적인 부팅 순서로 옳은 것은?

① IOS 로드 → POST → Bootstrap 실행 → startup-config 로드
② Bootstrap 실행 → startup-config 로드 → POST → IOS 로드
③ POST → Bootstrap 실행 → IOS 로드 → startup-config 로드
④ POST → startup-config 로드 → IOS 로드 → Bootstrap 실행

[장비-22] RAID에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① RAID 0은 스트라이핑 방식으로 속도는 빠르지만 내결함성이 없다.
② RAID 1은 미러링 방식으로 전체 용량의 50%만 사용할 수 있다.
③ RAID 5는 최소 3개의 디스크가 필요하며 패리티를 분산 저장한다.
④ RAID 6은 단일 패리티를 사용하므로 디스크 1개의 고장까지만 복구할 수 있다.

[장비-23] 2TB 디스크 6개로 RAID 6을 구성했을 때 실제 사용 가능한 용량은?

① 6TB
② 8TB
③ 10TB
④ 12TB

[장비-24] SCSI 명령을 TCP/IP 패킷에 캡슐화하여, 별도의 파이버 채널 장비 없이 기존 이더넷 네트워크로 **블록 단위 스토리지(IP-SAN)**를 구성할 수 있게 하는 프로토콜은?

① NFS
② iSCSI
③ SMB
④ FTP

[장비-25] 여러 대의 라우터가 하나의 가상 IP 주소를 공유하여 기본 게이트웨이를 이중화하는 프로토콜 중 IETF 표준 프로토콜은?

① HSRP
② GLBP
③ VRRP
④ STP

✅ 정답 및 해설

문항	정답	해설
장비-01	④	MAC 주소는 라우터를 지날 때마다(홉마다) 라우터가 새 프레임을 만들면서 **출발지·목적지 MAC이 바뀐다**. 끝까지 유지되는 것은 IP 주소. ①②③은 모두 옳은 설명.
장비-02	②	허브는 **물리 계층(1계층)** 장비(멀티포트 리피터). 리피터 1계층, 브리지 2계층, 라우터 3계층은 옳다.
장비-03	③	스위치 쪽: 라우터–스위치 링크 1 + PC 4대 = 5개. 허브 쪽: 허브에 묶인 전체(라우터 링크 포함)가 1개. 합계 **6개**. (브로드캐스트 도메인은 라우터 인터페이스 수인 2개)
장비-04	①	목적지를 모르거나 브로드캐스트일 때 수신 포트 제외 전 포트로 보내는 것은 **Flooding**. Filtering은 같은 포트 쪽이면 폐기, Learning은 출발지 MAC 기록, Aging은 오래된 엔트리 삭제.
장비-05	④	스위치는 **출발지 MAC 주소**와 들어온 포트를 기록해 테이블을 만든다(Learning). 목적지 MAC은 전달 포트를 찾을 때 쓰고, IP 주소는 2계층 스위치가 보지 않는다.
장비-06	①	프레임 전체를 받은 뒤 CRC 검사를 하는 것은 **Store-and-Forward**. Cut-Through는 목적지 MAC만 보고 즉시 보내므로 **오류 검사를 하지 않아** 오류 프레임도 전달한다. ②③④는 옳다.
장비-07	④	L2 스위치는 브로드캐스트를 모든 포트로 전달하므로 **VLAN이 없으면 전체가 하나의 브로드캐스트 도메인**. 포트별 전용 대역폭·전이중·포트별 충돌 도메인은 스위치의 특징.
장비-08	②	데이터 필드는 **46~1500바이트**(46 미만은 패딩). ③ 64~1518은 프레임 전체 크기(목적지 MAC~FCS).
장비-09	③	다른 VLAN은 다른 브로드캐스트 도메인(다른 네트워크)이므로 **라우터나 L3 스위치**를 거쳐야 통신할 수 있다. ①②④는 VLAN의 특징·장점.
장비-10	③	802.1Q는 출발지 MAC과 Type 사이에 **4바이트 태그**를 삽입하고, 그 안의 VID가 **12비트**(1~4094 사용). ① Cisco 전용은 ISL, ② 캡슐화도 ISL 방식, ④ Native VLAN은 **태그 없이** 전송.
장비-11	①	**Auto-MDIX** = 케이블 종류 자동 인식·전환. PoE는 LAN 케이블 전원 공급, LACP는 링크 집합, STP는 루프 방지.
장비-12	②	루트 브리지는 브리지 ID가 **가장 낮은(작은)** 스위치. ①③④는 옳은 설명.
장비-13	②	우선순위를 먼저 비교 → 가장 낮은 값은 B의 **4096**. MAC 주소는 우선순위가 같을 때만 비교하므로 A·C의 MAC이 더 작아도 무관.
장비-14	④	**Learning** 상태는 MAC 주소를 학습하지만 데이터는 전달하지 않는다. Listening은 학습도 안 함, Blocking은 BPDU 수신만, Forwarding은 학습과 전달 모두 수행.
장비-15	①	802.1D 기본값: **Hello 2초, Max Age 20초, Forward Delay 15초**.
장비-16	③	LACP = **IEEE 802.3ad**(현재 802.1AX). 802.1Q는 VLAN 태깅, 802.1D는 STP, 802.3af는 PoE.
장비-17	①	같은 종류 장비끼리(스위치–스위치, PC–PC, PC–라우터 등)는 **크로스오버**. PC–스위치, 라우터–스위치, PC–허브는 서로 다른 그룹이라 다이렉트 케이블.
장비-18	③	startup-config는 **NVRAM**(비휘발성)에 저장. ROM은 POST·부트스트랩, RAM은 running-config, Flash는 IOS 이미지.
장비-19	①	`copy [원본] [대상]` 형식이므로 현재 설정(running)을 시작 설정(startup)으로 복사해야 저장된다. ②는 반대 방향, ③은 보기만 함, ④는 저장된 설정 삭제.

문항	정답	해설
장비-20	②	형식은 `ip route [목적지 네트워크] [서브넷 마스크] [다음 홉]` 이며 **전역 설정 모드**에서 입력. ①은 순서가 뒤바뀜, ③은 와일드카드 마스크를 사용해 틀림, ④는 특권 모드(`#`)라 입력 불가.
장비-21	③	**POST(ROM) → Bootstrap(ROM) → IOS 로드(Flash) → startup-config 로드(NVRAM)**.
장비-22	④	RAID 6은 **이중 패리티**를 사용해 디스크 **2개**가 동시에 고장 나도 복구 가능하다(최소 4개). 1개만 허용하는 것은 RAID 5.
장비-23	②	RAID 6 사용 용량 = (N − 2) × D = (6 − 2) × 2TB = **8TB**.
장비-24	②	**iSCSI** = SCSI over TCP/IP → IP 기반 SAN(블록 단위). NFS·SMB는 NAS의 **파일 단위** 공유 프로토콜, FTP는 파일 전송 프로토콜.
장비-25	③	**VRRP**는 IETF 표준 게이트웨이 이중화 프로토콜(Master/Backup). HSRP와 GLBP는 Cisco 전용, STP는 2계층 루프 방지 프로토콜.

07. 정보보안 · 보안장비

과목: 네트워크 운용기기 / NOS 과목에 섞여 나오는 보안 영역
출제 비중 체감: ★★★☆☆ (회차마다 3~6문항 정도, 공격 이름 맞히기가 대부분)
목표 공부시간: 2~2.5시간 (본문 1.5시간 + 연습문제 40분)

이 노트에서 다루는 것

- 정보보안 3요소(CIA)와 추가 요소, 보안 위협 4가지 분류
- 악성코드 종류 (바이러스·웜·트로이 목마·랜섬웨어 등)
- 서비스 거부 공격 DoS / DDoS / DRDoS (SYN Flooding, Smurf, Land, Teardrop …)
- 스니핑 · 스푸핑 · 세션 하이재킹 · 중간자 공격
- 사회공학 공격 (피싱·파밍·스미싱·비싱·큐싱)
- 웹/애플리케이션 공격 (SQL Injection, XSS, CSRF, 버퍼 오버플로)
- 패스워드 공격 · 포트 스캐닝 · APT · 제로데이
- 방화벽 종류와 구축 형태 (스크린드 서브넷, DMZ)
- IDS / IPS / UTM / ESM·SIEM / NAC / DLP / WAF / 허니팟
- VPN (IPSec AH·ESP, 전송·터널 모드, SSL VPN, PPTP·L2TP)
- 암호 기술 (대칭·비대칭·해시·전자서명·PKI)
- 인증과 접근통제 (AAA, Kerberos, RADIUS·TACACS+, DAC·MAC·RBAC)
- 보안 프로토콜 (SSL/TLS, SSH, S/MIME, PGP, SET)
- 무선 랜 보안 (WEP·WPA·WPA2·WPA3, 802.1X)
- 보안 관리 기본 (패치, 최소 권한, 백업 종류, 로그 감사)

1. 정보보안의 기본 개념

1-1. 정보보안 3요소 (CIA Triad)

"보안"이라는 말은 막연하게 들리지만, 시험에서는 세 가지 목표로 정리한다. **누가 보면 안 되는가(기밀성), 바뀌면 안 되는가(무결성), 필요할 때 못 쓰면 안 되는가(가용성).**

요소	영어	의미	보호 기술 예	침해 공격 예
기밀성	Confidentiality	인가된 사람만 정보에 접근·열람	암호화, 접근통제	스니핑, 도청, 가로채기
무결성	Integrity	인가되지 않은 사람이 정보를 **변경·삭제**하지 못함	해시, 전자서명, MAC(메시지 인증 코드)	변조, 위조

요소	영어	의미	보호 기술 예	침해 공격 예
가용성	Availability	인가된 사용자가 **필요할 때 언제든** 사용 가능	이중화, 백업, DDoS 대응 장비	DoS / DDoS

1-2. 3요소 외 추가 보안 요소

요소	의미	대표 기술
인증 (Authentication)	사용자가 **"자기가 주장하는 그 사람이 맞는지"** 확인	패스워드, OTP, 인증서, 생체 인식
부인 방지 (Non-repudiation)	메시지를 보낸/받은 사실을 **나중에 부인하지 못하게** 함	**전자서명**, 공증
접근 통제 (Access Control)	인증된 사용자가 **어떤 자원에 어떤 권한**으로 접근할지 제한	ACL, DAC/MAC/RBAC
책임 추적성 (Accountability)	누가 무엇을 했는지 기록·추적	로그, 감사(Audit)

> 인증 = "당신은 누구인가?" / 인가(권한 부여) = "이 작업을 해도 되는가?" / 부인 방지 = "보낸 사실을 나중에 부인할 수 없다"

1-3. 보안 위협의 4가지 분류 (정상 흐름: 송신자 → 수신자)

위협	영어	상황	침해되는 요소	공격 성격
가로막기	Interruption	송신자 → × (수신자에게 전달되지 않음)	**가용성**	능동적
가로채기	Interception	송신자 → 수신자, 중간에 제3자가 **몰래 엿봄**	**기밀성**	수동적
변조	Modification	제3자가 중간에서 **내용을 바꿔서** 전달	**무결성**	능동적
위조	Fabrication	제3자가 송신자인 **척하고 가짜 메시지** 전송	**무결성 / 인증**	능동적

- **수동적 공격**: 데이터를 바꾸지 않고 엿보기만 함 → 탐지가 어려움 (도청, 트래픽 분석, 스니핑). 대응은 **예방(암호화)** 중심.
- **능동적 공격**: 데이터를 바꾸거나 서비스를 방해 → 탐지는 상대적으로 쉬움 (변조, 위조, 재전송, DoS). 대응은 **탐지·복구** 중심.

> 💡 시험 포인트: "가로채기 → 기밀성 / 가로막기 → 가용성 / 변조 → 무결성 / 위조 → 인증(무결성)" 짝 맞추기와 "부인 방지는 전자서명"이 단골.

2. 악성코드 (Malware)

악성코드를 구분하는 핵심 기준은 ① **스스로 복제하는가** ② **숙주(다른 파일)가 필요한가** ③ **목적이 무엇인가** 세 가지다.

종류	자기 복제	숙주 필요	특징
바이러스 (Virus)	O	**O** (다른 실행 파일·부트 영역에 기생)	감염된 파일을 실행해야 퍼짐
웜 (Worm)	O	**X** (독립 실행)	**네트워크를 통해 스스로 확산**, 대역폭·시스템 자원 고갈
트로이 목마 (Trojan Horse)	**X**	X	**정상 프로그램으로 위장**, 사용자가 직접 실행하도록 유도한 뒤 정보 유출·원격 제어
백도어 (Backdoor / Trapdoor)	X	-	정상 인증 절차를 **우회**하는 비밀 출입구. 개발자가 유지보수용으로 만든 통로가 악용되기도 함
루트킷 (Rootkit)	X	-	관리자(root) 권한 획득 + **자신의 흔적(프로세스·파일·로그) 은폐** 도구 모음
랜섬웨어 (Ransomware)	-	-	파일을 **암호화하고 복호화 대가(몸값)**를 요구
스파이웨어 (Spyware)	-	-	사용자 몰래 설치되어 개인정보·이용 습관 수집
애드웨어 (Adware)	-	-	광고를 자동으로 띄움
키로거 (Keylogger)	-	-	**키보드 입력**을 가로채 ID·비밀번호 탈취
논리 폭탄 (Logic Bomb)	X	-	특정 **날짜·조건**이 충족되면 악성 동작 실행
봇 / 봇넷 (Bot / Botnet)	-	-	감염된 PC(**좀비 PC**)들이 **C&C 서버**의 명령을 받아 DDoS·스팸 발송 등 수행
혹스 (Hoax)	X	-	실제 악성코드가 아닌 **거짓 경고**로 불안감 조성

바이러스의 종류 - 부트 바이러스: 부트 섹터(MBR) 감염 - 파일 바이러스: 실행 파일(.exe, .com) 감염 - 매크로 바이러스: 문서(워드·엑셀)의 매크로 기능을 이용 → 실행 파일이 아닌 **문서 파일**도 감염 - 다형성(Polymorphic) 바이러스: 감염될 때마다 모양(코드)을 바꿔 백신 탐지 회피

> 💡 시험 포인트: "숙주 없이 네트워크로 스스로 퍼짐 = **웜**", "정상 프로그램 위장 + 자기 복제 없음 = **트로이 목마**", "흔적 숨김 = **루트킷**", "몸값 = **랜섬웨어**".

3. 서비스 거부 공격 (DoS / DDoS / DRDoS)

3-1. 개념

- **DoS (Denial of Service)**: 시스템 자원(CPU, 메모리, 대역폭, 연결 큐)을 고갈시켜 **정상 사용자가 서비스를 못 쓰게** 만드는 공격 → **가용성** 침해.
- **DDoS (Distributed DoS)**: **여러 대의 감염 PC(좀비)** 를 동원한 분산 DoS.
- 구조: **공격자(Attacker) → 마스터(Master/Handler) → 에이전트(Agent/Daemon, 좀비) → 희생자(Victim)**
- 대표 도구: Trinoo, TFN(Tribe Flood Network), TFN2K, Stacheldraht
- **DRDoS (Distributed Reflection DoS, 분산 반사 서비스 거부)**: 출발지 IP를 **희생자 IP로 위조**해서 정상 서버들(DNS, NTP, 웹 서버 등 = **반사체, Reflector**)에 요청을 보냄 → 그 서버들의 **응답이 모두 희생자에게** 몰림. 작은

요청으로 큰 응답을 끌어내면 **증폭(Amplification)** 공격이 됨. 좀비 PC를 감염시킬 필요가 없고 추적이 어렵다.

3-2. 주요 DoS 공격 정리 (★ 최빈출)

공격	원리	핵심 키워드	대응
SYN Flooding	TCP 3-way handshake에서 **SYN만 대량으로** 보내고 마지막 ACK를 보내지 않음 → 서버는 SYN/ACK를 보낸 뒤 **반쯤 열린(Half-Open) 연결**로 대기 → **백로그 큐(Backlog Queue)** 가 가득 차 새 연결 불가	SYN, Half-Open, 백로그 큐	**SYN 쿠키**, 백로그 큐 크기 증가, 대기 타임아웃 단축, 방화벽/IPS의 SYN 임계치 차단
UDP Flooding	대량의 UDP 패킷을 임의 포트로 전송 → 희생자는 ICMP Destination Unreachable 응답을 만드느라 자원·대역폭 소모	UDP, 대역폭 고갈	불필요한 UDP 서비스 차단, 대역폭 제한
ICMP Flooding	ICMP Echo Request(ping)를 대량 전송	ping 폭주	ICMP 응답 제한
Smurf	출발지 IP를 **희생자 IP로 위조**한 **ICMP Echo Request**를 네트워크의 **브로드캐스트 주소**로 전송 → 그 네트워크의 모든 호스트가 **Echo Reply를 희생자에게** 보냄	ICMP + **Directed Broadcast** + 출발지 위조	라우터에서 **Directed Broadcast 차단**(Cisco: `no ip directed-broadcast`), 브로드캐스트 ICMP 무응답 설정
Ping of Death	IP 패킷 최대 크기(**65,535바이트**)를 **초과**하는 ICMP 패킷을 보냄 → 잘게 단편화된 조각을 재조립하다 버퍼 오버플로·시스템 다운	비정상적으로 **큰** ICMP	OS 패치, 큰 ICMP 차단
Land Attack	**출발지 IP = 목적지 IP (희생자 자신)** 로 위조한 패킷 전송 → 시스템이 자기 자신에게 응답하며 **무한 루프**, 자원 고갈	출발지 = 목적지	출발지·목적지가 같은 패킷 필터링, OS 패치
Teardrop	IP **단편화(Fragmentation)의 오프셋(Fragment Offset) 값을 겹치거나 틈이 나게 조작** → 재조립(Reassembly) 과정에서 오류·다운	**Fragment Offset** 조작	OS 패치
Bonk / Boink	Teardrop 변형 (UDP 단편 오프셋 조작 등)	단편 재조립 오류	OS 패치
HTTP GET Flooding	정상적인 HTTP GET 요청을 **대량**으로 보내 웹 서버·DB 부하 → 정상 요청과 구분이 어려움 (7계층 공격)	7계층, 정상 요청처럼 보임	요청 임계치 제한, 캡차, WAF/DDoS 대응 장비
Slowloris (Slow HTTP Header DoS)	HTTP **헤더를 끝내지 않고 아주 천천히** 조금씩 보내 연결을 **오래 붙잡아** 웹 서버의 동시 연결 수를 고갈	적은 트래픽으로 연결 고갈, 헤더 미완성	연결 타임아웃 단축, 동시 연결 수 제한
Slow HTTP POST (RUDY)	POST 본문을 매우 천천히 전송	느린 본문	타임아웃 설정

Smurf vs Land vs Ping of Death 한 번에 구분하기 - 출발지 = **희생자**, 목적지 = **브로드캐스트** → **Smurf** - 출발지 = 목적지 = **희생자 자신** → **Land** - 크기가 **65,535바이트 초과** → **Ping of Death** - **오프셋**이 이상함 → **Teardrop**

> 💡 시험 포인트: 공격 설명 주고 이름 고르기(특히 Smurf·Land·Teardrop·SYN Flooding), "SYN Flooding 대응책이 아닌 것", "DDoS 구성요소(마스터·에이전트)" 순으로 자주 나온다.

4. 스니핑 · 스푸핑 · 세션 하이재킹 · 중간자 공격

4-1. 스니핑 (Sniffing) — "엿듣기"

- 네트워크를 지나가는 패킷을 **몰래 엿보는 수동적 공격** → **기밀성** 침해.
- 일반 NIC(랜카드)는 **목적지 MAC이 자기 것인 프레임만** 받는다. 스니핑을 하려면 NIC를 **무차별 모드(Promiscuous Mode)** 로 설정해 **자기에게 오지 않은 패킷까지 모두** 받는다.
- 허브 환경(모든 포트로 전달)은 스니핑이 쉽고, 스위치 환경은 포트별로 전달되므로 공격자가 **ARP 스푸핑, 스위치 재밍(MAC Flooding), ICMP Redirect, 포트 미러링(SPAN) 악용** 등을 먼저 해야 한다.
- **스위치 재밍(MAC Flooding)**: 가짜 MAC 주소를 대량으로 보내 스위치의 MAC 주소 테이블을 가득 채워, 스위치가 허브처럼 모든 포트로 프레임을 내보내게(Fail-Open) 만듦.
- 대표 도구: tcpdump, Wireshark(패킷 분석 도구 자체는 정상 관리 도구)
- **대응**: **암호화**(SSH, HTTPS, VPN), 스위치 사용, 무차별 모드 NIC 탐지

4-2. 스푸핑 (Spoofing) — "속이기(위장)"

종류	위조 대상	방법	대응
IP 스푸핑	IP 주소	출발지 IP를 신뢰받는 호스트 IP로 위조 (트러스트 관계 악용, rlogin 등)	트러스트 관계 제거, 라우터에서 출발지 IP 검증(Ingress/Egress 필터링)
ARP 스푸핑	**MAC 주소** (IP↔MAC 매핑)	위조된 **ARP Reply**를 계속 보내 "게이트웨이 IP의 MAC = 공격자 MAC"이라고 속임 → 피해자의 **ARP 캐시 테이블 오염**, 트래픽이 공격자를 거쳐 감	중요 호스트·게이트웨이의 ARP 항목을 **정적(Static)** 으로 설정, ARP 감시 도구
DNS 스푸핑	도메인 ↔ IP 매핑	위조 DNS 응답을 먼저 보내거나 **DNS 서버 캐시를 오염**(DNS Cache Poisoning)시켜 정상 도메인을 **가짜 IP**로 연결	DNSSEC, 중요 사이트 hosts 파일 고정
MAC 스푸핑	자신의 MAC 주소	NIC의 MAC을 다른 장비 MAC으로 바꿔 MAC 필터링 우회	포트 보안(Port Security), 802.1X
이메일 스푸핑	보낸 사람 주소	발신자 주소 위조	SPF, DKIM 등 발신 인증

- ARP 스푸핑은 ARP가 브로드캐스트를 쓰므로 **같은 LAN(같은 브로드캐스트 도메인)** 안에서만 가능.
- ARP 스푸핑 → 공격자가 중간에서 패킷을 보고 다시 넘겨주면(IP 포워딩) 피해자는 눈치채기 어렵다 → **중간자 공격(MITM)** 으로 이어짐.

4-3. 세션 하이재킹 (Session Hijacking)

- 이미 **인증이 끝난 정상 세션을 가로채는** 공격. 인증 절차를 다시 거치지 않으므로 OTP 같은 강한 인증도 무력화될 수 있다.
- **TCP 세션 하이재킹**: TCP의 **시퀀스 번호(Sequence Number)** 를 추측·탈취하여 **비동기화 상태(Desynchronized)** 를 만든 뒤 공격자가 정상 사용자 대신 통신. 이 과정에서 ACK가 계속 오가는 **ACK Storm** 현상이 나타남.
- **웹 세션 하이재킹**: 쿠키·세션 ID를 탈취(예: XSS로 쿠키 탈취)하여 그 사용자로 로그인된 상태를 이용.

- **대응**: 암호화 통신(SSH, HTTPS), 세션 ID 재발급·만료 시간 설정, 비정상 ACK 폭주 탐지

4-4. 중간자 공격 (MITM, Man-In-The-Middle)

- 통신하는 두 당사자 사이에 끼어들어 **양쪽 모두에게 상대방인 척**하면서 내용을 엿보거나 바꾸는 공격.
- 수단: ARP 스푸핑, DNS 스푸핑, 가짜 AP(Evil Twin), Diffie-Hellman 키 교환에 끼어들기
- **대응**: 상호 인증, **인증서(PKI) 기반 TLS**, 인증서 경고 무시하지 않기

> 💡 시험 포인트: "자기에게 오지 않은 패킷도 받는 NIC 모드 = **Promiscuous(무차별) 모드**", "ARP 캐시 오염 = ARP 스푸핑 → 대응은 **정적 ARP**", "DNS 캐시 오염 = DNS 스푸핑", "시퀀스 번호 = TCP 세션 하이재킹".

5. 사회공학 공격 (Social Engineering)

기술의 허점이 아니라 **사람의 심리(신뢰, 호기심, 공포)** 를 이용하는 공격. 이름의 앞글자가 **수단**을 알려 준다.

공격	유래	수단	설명
피싱 (Phishing)	Private data + Fishing	이메일·메시지의 **가짜 링크**	금융기관 등을 사칭한 메일로 가짜 사이트에 끌어들여 개인정보를 입력하게 함
스피어 피싱 (Spear Phishing)	작살(Spear)	**특정 대상 맞춤형** 메일	특정 조직·개인을 노려 신뢰할 만한 내용으로 위장
웨일링 (Whaling)	고래	경영진 대상	CEO 등 고위직을 노린 스피어 피싱
파밍 (Pharming)	Phishing + Farming	**hosts 파일·DNS 변조**	사용자가 **정확한 도메인 주소를 입력해도** 가짜 사이트로 접속됨 (피싱보다 한 단계 진화)
스미싱 (Smishing)	**SMS** + Phishing	문자 메시지	문자 속 링크 클릭 → 악성 앱 설치, 소액결제
비싱 (Vishing)	**Voice** + Phishing	전화(음성)	보이스피싱
큐싱 (Qshing)	**QR** 코드 + Phishing	QR 코드	QR 코드로 악성 사이트·앱 유도
메모리 해킹	-	악성코드	PC 메모리의 계좌번호·금액을 실시간 변조
어깨너머 훔쳐보기 (Shoulder Surfing)	-	직접 관찰	비밀번호 입력을 옆에서 엿봄
쓰레기통 뒤지기 (Dumpster Diving)	-	폐기 문서	버린 문서에서 정보 획득

> 💡 시험 포인트: "주소를 정확히 입력해도 가짜 사이트 = **파밍**" (피싱과 구분!), "SMS = 스미싱, Voice = 비싱, QR = 큐싱".

6. 웹 · 애플리케이션 공격

6-1. SQL 삽입 (SQL Injection)

- 웹의 입력값(로그인 창, 검색창, URL 파라미터)에 **SQL 문을 끼워 넣어** DB를 조작하는 공격.
- 대표 예: 로그인 비밀번호 칸에 `' OR '1'='1` 입력 `sql SELECT * FROM users WHERE id='admin' AND pw='' OR '1'='1'; -- '1'='1'은 항상 참 → 비밀번호 없이 로그인 성공`
- **주석 기호**(`--`, `#`)로 뒷부분 조건을 무력화하기도 함.
- **대응**: **입력값 검증(특수문자 필터링)**, **Prepared Statement(매개변수화 쿼리)** 사용, DB 계정 최소 권한, 상세 오류 메시지 노출 금지, WAF

6-2. 크로스 사이트 스크립팅 (XSS, Cross-Site Scripting)

- 게시판 등에 **악성 스크립트(JavaScript)** 를 삽입 → **다른 사용자의 브라우저**에서 실행되어 **쿠키·세션 탈취**, 악성 사이트 리다이렉트.
- 공격 대상이 서버가 아니라 **그 페이지를 보는 사용자(클라이언트)**.
- 유형
- **저장형(Stored)**: 게시글에 스크립트를 저장 → 글을 열람하는 모든 사용자 피해
- **반사형(Reflected)**: 스크립트가 담긴 URL을 클릭하게 유도 → 서버 응답에 반사되어 실행
- **DOM 기반**: 클라이언트 측 스크립트(DOM) 조작
- **대응**: 입력값 검증, `<`, `>` 등 **HTML 특수문자 이스케이프(치환)**, 쿠키에 HttpOnly 설정

6-3. 크로스 사이트 요청 위조 (CSRF, Cross-Site Request Forgery)

- **로그인된 사용자**가 공격자가 만든 링크·이미지를 열면, **사용자 본인의 권한으로** 의도하지 않은 요청(비밀번호 변경, 송금, 글 작성)이 서버에 전송되는 공격.
- XSS와의 차이: XSS는 **사용자 브라우저에서 스크립트가 실행**되는 것이 핵심, CSRF는 **서버가 사용자의 정상 요청으로 착각**하고 처리하는 것이 핵심.
- **대응**: CSRF 토큰(요청마다 난수 값 검증), 중요 기능 재인증, Referer 검증

6-4. 디렉터리 트래버설 (Directory Traversal / Path Traversal)

- URL·파일 경로 파라미터에 `../` 를 넣어 웹 루트 **밖의 파일**(예: `/etc/passwd`)에 접근.
- 예: `http://site/view?file=../../../../etc/passwd`
- **대응**: `../` 등 경로 문자 필터링, 접근 가능한 디렉터리 제한

6-5. 버퍼 오버플로 (Buffer Overflow)

- 프로그램이 정해진 **버퍼(메모리) 크기보다 큰 데이터**를 입력받을 때 경계 검사를 하지 않아 옆 메모리(특히 **스택의 복귀 주소, Return Address**)를 덮어쓰고 공격자 코드를 실행시키는 공격.
- 종류: 스택 버퍼 오버플로, 힙 버퍼 오버플로
- 취약 함수(C언어): `strcpy`, `strcat`, `gets`, `sprintf` → 안전 함수 `strncpy`, `strncat`, `fgets`, `snprintf` 사용

- **대응**: 입력 길이 경계 검사, 안전한 함수 사용, **스택 가드(카나리, Canary)**, **ASLR**(메모리 주소 무작위화), **DEP/NX**(데이터 영역 실행 금지)

> 💡 시험 포인트: `' OR '1'='1` → SQL Injection / 게시판 스크립트·쿠키 탈취 → XSS / "사용자 권한으로 원치 않는 요청" → CSRF / `../` → 디렉터리 트래버설 / 복귀 주소 덮어쓰기 → 버퍼 오버플로.

7. 패스워드 공격 · 스캐닝 · APT · 제로데이

7-1. 패스워드 공격

공격	설명
무차별 대입 (Brute Force)	가능한 **모든 조합**을 하나씩 대입. 시간은 오래 걸리지만 결국 성공할 수 있음
사전 공격 (Dictionary Attack)	자주 쓰는 단어·비밀번호 **목록(사전 파일)** 을 대입. 빠르지만 사전에 없으면 실패
레인보우 테이블 (Rainbow Table)	평문과 그 **해시값을 미리 계산해 둔 거대한 테이블**로 해시 → 평문을 빠르게 역추적
크리덴셜 스터핑 (Credential Stuffing)	다른 사이트에서 유출된 ID/비밀번호를 그대로 대입 (재사용 노림)

- **솔트 (Salt)**: 비밀번호를 해시할 때 **사용자마다 다른 무작위 값**을 붙여서 해시 → 같은 비밀번호라도 해시값이 달라짐 → **레인보우 테이블을 무력화**.
- **키 스트레칭 (Key Stretching)**: 해시를 수천~수만 번 반복해 계산 비용을 높임 (PBKDF2, bcrypt, scrypt).
- 대응: 복잡한 비밀번호 정책, **로그인 실패 횟수 제한(계정 잠금)**, 다중 인증(MFA)

7-2. 포트 스캐닝 (Port Scanning)

- 공격 전 정보 수집 단계에서 대상 호스트의 **열린 포트·실행 중인 서비스·OS**를 알아내는 작업. 대표 도구: **nmap**.
- 주요 TCP 스캔 방식

스캔	보내는 플래그	포트가 열려 있으면	포트가 닫혀 있으면	특징
TCP Connect (Open) 스캔	SYN → 3-way handshake 완료	SYN/ACK 수신 후 연결 완료	RST/ACK	가장 확실하지만 **로그가 남음**
SYN (Half-Open) 스캔	SYN	SYN/ACK 수신 → 공격자가 **RST**로 끊음	RST/ACK	연결을 완성하지 않아 **로그가 덜 남음** (스텔스 스캔)
FIN 스캔	FIN	**응답 없음**	RST	스텔스 스캔
Xmas 스캔	**FIN + PSH + URG** (크리스마스 트리처럼 여러 플래그)	**응답 없음**	RST	스텔스 스캔
NULL 스캔	**플래그 없음**	**응답 없음**	RST	스텔스 스캔
UDP 스캔	UDP 패킷	응답 없음(또는 UDP 응답)	ICMP Port Unreachable	느림

FIN/Xmas/NULL 스캔은 "열린 포트는 **무응답**, 닫힌 포트는 **RST**" 로 외운다.

7-3. APT와 제로데이

- **APT (Advanced Persistent Threat, 지능형 지속 위협)**: **특정 조직**을 목표로 정해 사회공학(스피어 피싱)·제로데이 등 다양한 수단으로 침투한 뒤, **오랜 기간 은밀하게 잠복**하며 정보를 빼내는 공격. "Advanced(지능적) + Persistent(지속적)".
- **제로데이 공격 (Zero-Day Attack)**: 소프트웨어 취약점이 발견됐지만 **보안 패치가 나오기 전**(또는 공개 전)에 그 취약점을 이용하는 공격. 시그니처가 없어 **오용 탐지로는 잡기 어려움**.

💡 시험 포인트: "레인보우 테이블 대응 = **솔트**", "특정 대상·장기간 잠복 = **APT**", "패치 전 취약점 = **제로데이**", "플래그 없음 = NULL 스캔, FIN+PSH+URG = Xmas 스캔".

8. 방화벽 (Firewall)

8-1. 방화벽이란

- 내부 네트워크와 외부 네트워크 사이에서 **미리 정한 보안 정책(규칙)** 에 따라 트래픽을 **허용(Allow)/차단(Deny)** 하는 시스템.
- 기본 정책 원칙: **"명시적으로 허용한 것 외에는 모두 차단(Default Deny)"** 이 더 안전하다.
- 주요 기능: 접근 통제(ACL), 사용자 인증, 감사·로그, NAT(내부 주소 은닉)
- **한계**:
- 내부자 공격은 막기 어려움
- 방화벽을 **우회**하는 경로(무단 모뎀, 무선 AP)는 막지 못함
- 허용된 포트로 들어오는 **바이러스·악성코드 내용까지 검사하기는 어려움**(기본 패킷 필터링의 경우)
- 새로운 형태의 공격 탐지에 한계

8-2. 방화벽 종류 (동작 방식에 따른 분류)

종류	동작 계층	원리	장점	단점
패킷 필터링 (Packet Filtering)	3~4계층 (네트워크·전송)	IP 헤더·TCP/UDP 헤더의 **출발지/목적지 IP, 포트, 프로토콜**만 보고 ACL로 판단	**빠름**, 투명성(사용자가 의식 못 함), 저비용	데이터 내용(페이로드) 검사 불가, IP 스푸핑에 취약, 로그 기능 약함
상태 검사 (Stateful Inspection)	3~4계층 + 세션 상태	패킷 필터링 + **세션(연결) 상태 테이블**을 유지하며 연결 흐름이 정상인지 확인	패킷 필터링보다 안전하면서 빠름 → 현재 방화벽의 기본	상태 테이블 공격(테이블 고갈)에 부담

종류	동작 계층	원리	장점	단점
애플리케이션 게이트웨이 (Application Gateway, 프록시 방화벽)	**7계층 (응용)**	서비스별 **프록시(Proxy) 데몬**이 연결을 대신 받아 **데이터 내용까지** 검사	가장 세밀한 통제, **사용자 인증**, **상세 로그**·감사 가능, 내부 구조 은닉	**처리 속도 느림**, 서비스마다 프록시 필요, 유연성 낮음
서킷 게이트웨이 (Circuit Gateway)	**5계층(세션)** ~ 7계층 사이	하나의 **일반(대표) 프록시**가 세션 연결을 중계 (예: SOCKS)	서비스별 프록시 불필요	클라이언트에 전용 프로그램/설정 필요
하이브리드	-	패킷 필터링 + 애플리케이션 게이트웨이 혼합	유연한 정책	관리 복잡

8-3. 방화벽 구축 형태 (아키텍처) ★

먼저 알아 둘 용어 두 가지: - **스크리닝 라우터 (Screening Router)**: 패킷 필터링 기능을 가진 라우터 - **배스천 호스트 (Bastion Host)**: 외부에 노출되어 공격을 정면으로 받는, **보안을 철저히 강화한 호스트**(프록시 서버 역할). "성의 돌출된 방어 요새"라는 뜻.

구축 형태	구성	특징
스크리닝 라우터	라우터 1대(패킷 필터링)만	구축 쉽고 저렴, 보안 수준 낮음, 로그 약함
배스천 호스트	배스천 호스트 1대	애플리케이션 수준 통제, 호스트가 뚫리면 내부 전체 노출
듀얼 홈드 게이트웨이 (Dual-Homed Gateway)	**NIC 2개**를 가진 배스천 호스트가 외부·내부를 직접 분리	내부·외부 사이 **직접 라우팅 차단**(IP 포워딩 금지), 프록시로만 통신
스크린드 호스트 게이트웨이 (Screened Host Gateway)	**스크리닝 라우터 + 배스천 호스트**	1차로 라우터가 패킷 필터링, 2차로 배스천 호스트가 애플리케이션 수준 검사 → 2단계 방어. 라우터가 뚫리면 위험
스크린드 서브넷 게이트웨이 (Screened Subnet Gateway)	**외부 스크리닝 라우터 – [DMZ: 배스천 호스트] – 내부 스크리닝 라우터**	두 라우터 사이에 **완충 지대 서브넷(DMZ)** 을 둠 → **가장 안전**, 대신 **구축 비용 높고 복잡, 속도 느림**

DMZ (DeMilitarized Zone, 비무장지대) - 외부에서 접근해야 하는 공개 서버(**웹 서버, 메일 서버, DNS 서버**)를 두는 **완충 구역**. - 외부 → DMZ 접근은 허용, 외부 → 내부망 직접 접근은 차단. DMZ 서버가 해킹당해도 내부망은 보호.

> 💡 시험 포인트: "7계층·프록시·사용자 인증·로그 우수·느림 = **애플리케이션 게이트웨이**", "두 라우터 사이 DMZ·가장 안전·비싸고 복잡 = **스크린드 서브넷**", "NIC 2개 = **듀얼 홈드**", "라우터 + 배스천 호스트 = **스크린드 호스트**".

9. 침입 탐지·차단 및 통합 보안 솔루션

9-1. IDS (Intrusion Detection System, 침입 탐지 시스템)

- 네트워크·시스템을 감시하다가 침입이나 이상 징후를 **탐지하고 경보(Alert)** 를 울리는 시스템. 기본적으로 **탐지·알림 중심**이고 직접 차단은 하지 않는다(미러링된 트래픽을 보는 **Out-of-Path** 구성).
- 동작 단계: **데이터 수집 → 데이터 가공·필터링 → 분석·탐지 → 보고·대응**

데이터 수집 위치에 따른 분류

구분	HIDS (호스트 기반)	NIDS (네트워크 기반)
설치 위치	개별 서버·PC에 설치	네트워크 세그먼트(스위치 미러 포트 등)
감시 대상	시스템 로그, 파일 변경, 프로세스, 사용자 행위	네트워크를 지나가는 패킷
장점	암호화된 통신도 호스트에서 복호화 후 확인 가능, 공격 성공 여부 파악 쉬움, 내부자 행위 감시	하나로 네트워크 전체 감시, 호스트 자원 사용 안 함, 운영체제와 무관
단점	호스트마다 설치, 호스트 자원 소모	**암호화된 패킷 내용 분석 어려움**, 고속망에서 패킷 누락 가능

탐지 방법에 따른 분류 (★ 최빈출 비교)

구분	오용 탐지 (Misuse Detection)	이상 탐지 (Anomaly Detection)
다른 이름	**시그니처(Signature) 기반**, 지식 기반, 규칙 기반	**행위(Behavior) 기반**, 통계 기반, 프로파일 기반
원리	이미 알려진 **공격 패턴(시그니처) DB**와 비교	**정상 행위 프로파일(기준선)** 을 만들어 두고 그것에서 **벗어나면** 탐지
새로운 공격 (제로데이)	**탐지 어려움** (시그니처 업데이트 필요)	**탐지 가능**
오탐(False Positive)	**낮음**	**높음**
예	백신, 패턴 매칭	통계 분석, 머신러닝, 전문가 시스템

오탐과 미탐 - **오탐 (False Positive, 긍정 오류)**: **정상**을 공격이라고 잘못 판단 → 불필요한 경보 남발 - **미탐 (False Negative, 부정 오류)**: **실제 공격**을 정상이라고 놓침 → **보안상 더 위험**

9-2. IPS (Intrusion Prevention System, 침입 방지 시스템)

- IDS의 탐지 기능 + **실시간 차단** 기능. 트래픽이 지나가는 경로에 **직접(In-line)** 설치되어 공격 패킷을 **능동적으로 차단**.
- IDS = 감시 카메라(보고 알림) / IPS = 경비원(보고 막음)
- 단점: 인라인이므로 장비 장애나 오탐 시 **정상 트래픽까지 막힐** 수 있음.

9-3. 그 밖의 보안 솔루션

솔루션	설명
UTM (Unified Threat Management, 통합 위협 관리)	방화벽 + IDS/IPS + VPN + 안티바이러스 + 콘텐츠 필터링 등을 **하나의 장비**에 통합. 관리 편리·비용 절감, 대신 장비 하나에 부하·장애 집중
ESM (Enterprise Security Management, 통합 보안 관리)	방화벽·IDS·IPS·VPN 등 **여러 보안 장비의 로그·이벤트를 한 곳에서 통합 관리·분석**
SIEM (Security Information & Event Management)	ESM의 발전형. 보안 장비뿐 아니라 서버·네트워크 장비 등 **방대한 로그를 수집·상관 분석**(빅데이터 기반)하여 위협 탐지
NAC (Network Access Control, 네트워크 접근 제어)	단말이 내부망에 **접속하기 전에** 사용자 인증 + **보안 정책 준수 여부**(백신 설치·업데이트, OS 패치 등)를 검사해 미준수 단말은 격리·차단
DLP (Data Loss Prevention, 데이터 유출 방지)	기업 내부의 **중요 정보·개인정보가 외부로 유출**(메일, USB, 메신저, 출력)되는 것을 탐지·차단
WAF (Web Application Firewall, 웹 방화벽)	**웹(HTTP/HTTPS) 트래픽**을 7계층에서 분석하여 SQL Injection, XSS, 파일 업로드 공격 등 **웹 공격을 차단**
허니팟 (Honeypot)	일부러 취약하게 보이게 만든 **유인용(미끼) 시스템**. 공격자를 끌어들여 **공격 기법을 관찰·분석**하고 실제 시스템에서 주의를 돌림. 여러 개를 묶으면 **허니넷(Honeynet)**
안티바이러스 (백신)	악성코드를 시그니처 기반으로 탐지·치료
TMS (Threat Management System)	위협 정보를 수집·분석해 위험 수준을 예측·관리

💡 시험 포인트: "새로운 공격 탐지 가능·오탐 높음 = **이상 탐지**", "알려진 패턴 DB = **오용 탐지**", "탐지 + 실시간 차단 = **IPS**", "여러 보안 기능을 장비 하나에 = **UTM**", "여러 보안 장비 로그 통합 관리 = **ESM**", "접속 전 단말 보안 상태 검사 = **NAC**", "유인용 미끼 = **허니팟**".

10. VPN (Virtual Private Network, 가상 사설망)

10-1. 개념

- 인터넷 같은 **공중망(Public Network)** 위에 **암호화된 터널**을 만들어 **전용선(사설망)처럼** 안전하게 쓰는 기술.
- 장점: 전용선 대비 **비용 절감**, 원격 근무자·지사 연결이 쉬움, 확장성
- 핵심 기술 4가지: **터널링(Tunneling)**, **암호화**, **인증**, **접근 통제(+키 관리)**
- 형태: Site-to-Site(본사↔지사, 게이트웨이 간), Remote Access(원격 사용자↔본사)

10-2. 계층별 VPN 프로토콜

계층	프로토콜	특징
2계층 (데이터링크)	**PPTP** (Point-to-Point Tunneling Protocol)	**마이크로소프트** 주도, PPP 기반, 주로 원격 접속용. 보안 약함

계층	프로토콜	특징
	L2F (Layer 2 Forwarding)	**시스코** 개발
	L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)	**PPTP + L2F 결합. 자체 암호화 기능이 없어** 보통 **IPSec과 함께 (L2TP/IPSec)** 사용
3계층 (네트워크)	**IPSec**	IP 계층에서 패킷 단위 암호화·인증. 상위 응용과 무관하게 모든 트래픽 보호. 주로 Site-to-Site
4~7계층	**SSL/TLS VPN**	**웹 브라우저**만으로 접속 가능 → **별도 클라이언트 설치가 필요 없음**(또는 경량), 원격 접속에 편리, 응용 단위 접근 통제

10-3. IPSec 상세 ★

구성 프로토콜

프로토콜	제공 기능	암호화(기밀성)
AH (Authentication Header)	**무결성 + 데이터 출처 인증 + 재전송 공격 방지**	**제공하지 않음** ×
ESP (Encapsulating Security Payload)	**기밀성(암호화)** + 무결성 + 인증 + 재전송 방지	**제공** ○
IKE (Internet Key Exchange)	통신 양쪽이 사용할 **암호 키를 교환하고 SA(Security Association, 보안 연관)를 협상·수립**	- (ISAKMP 프레임워크 + Diffie-Hellman 기반)

외우기: **AH는 "A"uthentication(인증)만, 암호화는 ESP만.**

동작 모드

모드	보호 범위	IP 헤더	주 용도
전송 모드 (Transport Mode)	IP 패킷의 **페이로드(데이터)만** 보호	**원래 IP 헤더 그대로** 사용	**호스트 ↔ 호스트**(종단 간)
터널 모드 (Tunnel Mode)	**원래 IP 헤더를 포함한 패킷 전체**를 보호(캡슐화)	**새로운 IP 헤더**를 앞에 추가	**게이트웨이 ↔ 게이트웨이**(VPN 장비 간, Site-to-Site)

💡 시험 포인트: "AH는 암호화 기능 없음", "터널 모드 = 패킷 전체 + 새 IP 헤더", "L2TP = PPTP + L2F, 자체 암호화 없음", "IPSec = 3계층", "SSL VPN = 브라우저만으로 접속".

11. 암호 기술

11-1. 기본 용어

- **평문(Plaintext)**: 원래 메시지 / **암호문(Ciphertext)**: 암호화된 메시지
- **암호화(Encryption)**: 평문 → 암호문 / **복호화(Decryption)**: 암호문 → 평문

- **키(Key)**: 암호화·복호화에 쓰는 비밀 값. 키 길이가 길수록 무차별 대입에 강함.
- 고전 암호 원리: **치환(Substitution, 글자를 다른 글자로 바꿈)**, **전치(Transposition, 글자 위치를 섞음)**

11-2. 대칭키 vs 비대칭키 ★

구분	대칭키 (비밀키, Symmetric)	비대칭키 (공개키, Asymmetric)
키	암호화 키 = 복호화 키 (**같은 키 1개** 공유)	**공개키(Public Key)** + **개인키(Private Key)** 쌍
속도	**빠름**	**느림** (복잡한 수학 연산)
키 배송(분배) 문제	있음 (키를 안전하게 전달하기 어려움)	없음 (공개키는 공개해도 됨)
n명이 서로 통신할 때 필요한 키 수	**n(n−1)/2 개**	**2n 개** (각자 공개키 1 + 개인키 1)
주 용도	**대용량 데이터 암호화**	키 교환, **전자서명**, 인증
대표 알고리즘	DES, 3DES, AES, SEED, ARIA, IDEA, RC4	RSA, ECC, Diffie-Hellman, ElGamal, DSA

키 개수 계산 예 - 10명: 대칭키 = 10×9/2 = **45개**, 비대칭키 = 2×10 = **20개** - 100명: 대칭키 = 100×99/2 = **4,950개**, 비대칭키 = **200개**

실무 방식 = 하이브리드: 데이터는 빠른 **대칭키(세션 키)** 로 암호화하고, 그 세션 키를 **비대칭키**로 안전하게 전달 (SSL/TLS, PGP 등).

11-3. 대칭키 알고리즘

알고리즘	블록 크기	키 길이	특징
DES	64비트	**56비트** (+8비트 패리티 = 64)	미국 표준(1977), 16라운드 Feistel 구조. 키가 짧아 **현재는 취약**
3DES (Triple DES)	64비트	112 / 168비트	DES를 **3번** 적용해 보완. 느림
AES	**128비트**	**128 / 192 / 256비트**	DES 후속 미국 표준(Rijndael), SPN 구조, 현재 가장 널리 쓰임
SEED	128비트	128비트 (256 버전도 있음)	**한국(KISA)** 개발 국내 표준
ARIA	128비트	128 / 192 / 256비트	**한국(국가보안기술연구소 주도)** 개발 국가 표준
IDEA	64비트	128비트	스위스 개발, PGP에 사용
RC4	- (스트림)	가변	대표 **스트림 암호**, WEP·구 SSL에 사용, 현재 취약

블록 암호 vs 스트림 암호 - **블록 암호**: 평문을 **일정 크기 블록** 단위로 암호화 (DES, AES, SEED, ARIA) - **스트림 암호**: 평문을 **비트/바이트 단위로** 키 스트림과 XOR (RC4, LFSR) → 빠름, 실시간 통신·무선에 유리

11-4. 비대칭키 알고리즘

알고리즘	기반 수학 문제	용도·특징
RSA	**큰 수의 소인수분해**의 어려움	가장 대표적인 공개키 알고리즘, 암호화 + 전자서명
ECC (타원곡선 암호)	타원곡선 위 이산대수 문제	RSA보다 **짧은 키로 같은 보안 강도** → 모바일·IoT에 유리
Diffie-Hellman (DH)	**이산대수** 문제	최초의 공개키 방식, **키 교환(키 합의) 전용**. 인증 기능이 없어 **중간자 공격에 취약**
ElGamal	이산대수 문제	암호화·전자서명
DSA	이산대수 문제	**전자서명 전용** 표준(DSS)

11-5. 해시 함수 (Hash Function)

- 임의 길이 입력 → **고정 길이 출력(해시값, 메시지 다이제스트)**.
- 특징: **일방향성**(해시값으로 원문을 알아낼 수 없음), **충돌 회피성**(서로 다른 입력이 같은 해시를 갖기 어려움), 입력이 1비트만 바뀌어도 결과가 완전히 달라짐(눈사태 효과)
- 용도: **무결성 검증**, 비밀번호 저장, 전자서명(메시지 대신 해시에 서명)
- 키를 쓰지 않는다(키를 쓰는 해시 기반 인증은 **HMAC**).

알고리즘	출력 길이	비고
MD5	**128비트**	충돌 발견, 보안용으로 부적합
SHA-1	**160비트**	충돌 발견, 사용 중단 권고
SHA-256 (SHA-2 계열)	**256비트**	현재 표준적으로 사용 (SHA-224/384/512 포함)
HAS-160	160비트	한국 표준 해시

11-6. 공개키로 "암호화"할 때 vs "서명"할 때 ★

목적	암호화(서명)에 쓰는 키	복호화(검증)에 쓰는 키	얻는 보안 효과
기밀성 (비밀 메시지 보내기)	**수신자의 공개키**	**수신자의 개인키**	수신자만 읽을 수 있음
전자서명 (내가 보냈다는 증명)	**송신자의 개인키**	**송신자의 공개키**	**인증 + 무결성 + 부인 방지**

> 외우기: "**비밀은 받는 사람 공개키로 잠그고, 서명은 보내는 사람 개인키로 찍는다.**"

전자서명 과정 1. 송신자가 메시지를 **해시**하여 다이제스트 생성 2. 다이제스트를 **송신자 개인키로 암호화** = 전자서명 3. 메시지 + 서명 전송 4. 수신자는 **송신자 공개키로 서명을 복호화** → 다이제스트 A 5. 받은 메시지를 직접 해시 → 다이제스트 B 6. A = B이면 **위·변조 없음 + 송신자 본인 확인**

전자서명의 조건: **위조 불가, 서명자 인증, 부인 방지, 변경 불가, 재사용 불가** ※ 전자서명만으로는 **기밀성은 보장되지 않는다**(메시지 자체는 암호화되지 않음).

11-7. PKI (Public Key Infrastructure, 공개키 기반 구조)

공개키가 정말 그 사람의 것인지 보증해 주는 체계다.

구성 요소	역할
CA (Certificate Authority, 인증기관)	**인증서 발급·갱신·폐기**, 인증서에 CA의 전자서명. 신뢰의 중심
RA (Registration Authority, 등록기관)	사용자의 **신원 확인 및 등록**을 대행 (예: 은행 창구)
인증서 (Certificate)	사용자 정보 + **공개키** + CA 서명. 표준 형식은 **X.509**
디렉터리 (Repository)	인증서와 CRL을 저장·공개 (LDAP)
CRL (Certificate Revocation List)	**폐기된 인증서 목록** (주기적으로 갱신 → 실시간성 부족)
OCSP (Online Certificate Status Protocol)	인증서 유효 여부를 **실시간으로** 조회하는 프로토콜

X.509 인증서 주요 필드: 버전, **일련번호**, 서명 알고리즘, **발급자(CA)**, **유효 기간**, **주체(사용자)**, **주체의 공개키**, CA의 서명
※ 인증서에 **개인키는 절대 포함되지 않는다.**

> 💡 시험 포인트: "대칭키 키 개수 n(n−1)/2", "비대칭 알고리즘 고르기(RSA·ECC)", "RSA = 소인수분해", "DES 키 56비트", "AES 키 128/192/256", "전자서명 = 송신자 개인키", "실시간 인증서 상태 확인 = OCSP", "폐기 목록 = CRL".

12. 인증과 접근 통제

12-1. 인증 요소 (Authentication Factor)

유형	의미	예
지식 기반 (Something you know)	알고 있는 것	비밀번호, PIN, 보안 질문
소유 기반 (Something you have)	가지고 있는 것	OTP 토큰, 스마트카드, 공인/공동 인증서, 휴대폰
존재(생체) 기반 (Something you are)	신체 특징	지문, 홍채, 얼굴, 정맥
행위 기반 (Something you do)	행동 특징	서명 패턴, 음성, 걸음걸이, 키보드 타이핑 습관

- **2요소 인증(2FA) / 다중 요소 인증(MFA)**: **서로 다른 유형**의 인증 요소를 2개 이상 결합 (예: 비밀번호 + OTP). ※ 비밀번호 + 보안 질문은 둘 다 "지식 기반"이므로 2요소 인증이 아님.
- **OTP (One-Time Password)**: 매번 바뀌는 **일회용 비밀번호** → 비밀번호 재사용·재전송(Replay) 공격 방지. 방식: 시간 동기화, 이벤트(카운터) 동기화, 질의-응답(Challenge-Response)
- **SSO (Single Sign-On)**: **한 번 로그인**으로 여러 시스템을 추가 인증 없이 사용. 편리하지만 **그 계정 하나가 뚫리면 모든 시스템이 위험**(단일 실패 지점). 예: Kerberos, SAML

12-2. AAA 와 인증 서버

- **AAA**: **Authentication(인증)** – 누구인가 / **Authorization(인가, 권한 부여)** – 무엇을 할 수 있는가 / **Accounting(과금·계정 관리)** – 무엇을 얼마나 했는가(기록)

구분	RADIUS	TACACS+
개발	IETF 표준	**시스코**
전송 프로토콜	**UDP**	**TCP**
암호화 범위	**비밀번호만** 암호화	**패킷 전체(페이로드)** 암호화
인증·인가	인증과 인가를 **결합**	인증·인가·과금을 **분리**
주 용도	네트워크 접속 인증(무선 802.1X, ISP 등)	네트워크 장비 관리자 접근 제어

12-3. Kerberos (커베로스)

- **MIT**에서 개발한 **티켓(Ticket) 기반** 인증 프로토콜, **대칭키** 암호 사용.
- 신뢰할 수 있는 제3자인 **KDC (Key Distribution Center)** 가 중심이며 KDC = **AS (Authentication Server, 인증 서버) + TGS (Ticket Granting Server, 티켓 발급 서버)**.
- 흐름: 사용자 → AS에서 **TGT(Ticket Granting Ticket)** 발급 → TGT를 TGS에 제시해 **서비스 티켓** 발급 → 서비스 티켓으로 서버 이용
- **타임스탬프**를 사용해 **재전송 공격 방지** → 모든 시스템의 **시간 동기화**가 필요.
- **SSO** 구현에 사용되며, Windows **Active Directory의 기본 인증 프로토콜**이기도 하다.
- 단점: KDC가 **단일 실패 지점**, KDC가 뚫리면 전체 위험.

12-4. 접근 통제 모델

모델	이름	누가 권한을 결정?	특징
DAC	임의적 접근 통제 (Discretionary)	**자원의 소유자**가 재량으로	신분(ID) 기반, **ACL** 사용, 유연함. 유닉스/윈도우 파일 권한이 대표 예
MAC	강제적 접근 통제 (Mandatory)	**시스템(관리자)이 정한 보안 등급(레이블)**	주체의 **보안 허가 등급**과 객체의 **비밀 등급**을 비교. 군·정부 기관, 매우 엄격
RBAC	역할 기반 접근 통제 (Role-Based)	**역할(직무)** 에 권한 부여	사용자에게 역할을 할당 → 인사 이동이 잦은 기업에 적합, 관리 편리

※ 여기서 MAC은 **Mandatory Access Control**이다. (MAC 주소, 메시지 인증 코드 MAC과 이름만 같음 — 문맥으로 구분)

접근 통제 원칙 - **최소 권한의 원칙 (Least Privilege)**: 업무에 **꼭 필요한 최소한의 권한만** 부여 - **직무 분리 (Separation of Duties)**: 하나의 중요한 업무를 여러 사람에게 나눠 부정 방지 - **알 필요성 (Need to Know)**: 알아야 할 정보만 접근

💡 시험 포인트: "티켓·KDC·TGT·타임스탬프 = **Kerberos**", "RADIUS = UDP·비밀번호만 암호화 / TACACS+ = TCP·전체 암호화·시스코", "소유자 재량 = DAC, 보안 등급(레이블) = MAC, 역할 = RBAC", "2요소 인증은 **서로 다른 유형**의 결합".

13. 보안 프로토콜

프로토콜	위치/용도	핵심
SSL / TLS	**전송 계층(TCP)과 응용 계층 사이**	넷스케이프의 SSL → IETF 표준화 TLS. 서버 인증(인증서), 기밀성(대칭키 암호화), 무결성(MAC). 현재 TLS 1.2 / **1.3** 사용, SSL 2.0/3.0은 취약해 폐기
HTTPS	웹	**HTTP + SSL/TLS**
SSH	원격 접속	Telnet·rlogin·rsh를 대체하는 **암호화된 원격 로그인**, 안전한 파일 전송(SFTP, SCP), 포트 포워딩(터널링)
S/MIME	전자우편	MIME 이메일에 **PKI(X.509 인증서)** 기반 암호화·전자서명
PGP (Pretty Good Privacy)	전자우편	필 짐머만 개발, 이메일 암호화·서명. 중앙 CA 대신 **신뢰의 웹(Web of Trust)** 방식, IDEA·RSA 등 사용
PEM (Privacy Enhanced Mail)	전자우편	IETF 이메일 보안 표준(구현 복잡해 잘 쓰이지 않음)
SET (Secure Electronic Transaction)	전자상거래	VISA·MasterCard가 만든 **신용카드 결제** 보안 프로토콜, **이중 서명(Dual Signature)** 으로 상점은 카드 정보를, 은행은 주문 정보를 못 보게 함
IPSec	네트워크 계층	10장 참조
DNSSEC	DNS	DNS 응답에 전자서명 → DNS 스푸핑·캐시 포이즈닝 방지

SSL/TLS 핸드셰이크 개념 흐름 (대략) 1. **ClientHello**: 클라이언트가 지원하는 암호 방식(Cipher Suite)·난수 전달 2. **ServerHello + 서버 인증서**: 서버가 암호 방식 선택, 인증서(공개키) 전달 3. 클라이언트가 인증서를 검증(CA 서명 확인)하고 **세션 키 재료를 서버 공개키로 암호화**해 전달(또는 DH 키 교환) 4. 양쪽이 같은 **대칭 세션 키** 생성 → **Finished** 교환 5. 이후 데이터는 **대칭키로 암호화**하여 통신 → 하이브리드 방식

TLS 하위 프로토콜: **Handshake**(협상), **Change Cipher Spec**(암호 방식 변경 알림), **Alert**(오류 통지), **Record**(실제 데이터 단편화·압축·암호화)

💡 시험 포인트: "SSL/TLS는 전송 계층과 응용 계층 사이", "Telnet 대체 = SSH", "이메일 보안 = PGP·S/MIME", "신용카드 결제·이중 서명 = SET".

14. 무선 랜 보안

방식	암호 알고리즘	무결성	인증	보안 수준
WEP (Wired Equivalent Privacy)	**RC4** (스트림)	CRC-32	공유 키	**매우 취약** — 짧은 **24비트 IV** 재사용, **고정(정적) 키** → 쉽게 크랙
WPA	RC4 기반 **TKIP** (키를 패킷마다 동적으로 변경)	MIC (Michael)	PSK 또는 802.1X	WEP의 임시 개선판
WPA2	**AES 기반 CCMP**	CCMP	PSK(Personal) / **802.1X(Enterprise)**	현재 널리 사용 (단, KRACK 취약점 존재)
WPA3	AES (GCMP 등)	-	**SAE** (Simultaneous Authentication of Equals)	**오프라인 사전 대입 공격에 강함**, 순방향 비밀성, 개방형 망 암호화(OWE)

- **Personal(PSK) 모드**: 모든 사용자가 **같은 사전 공유 키(비밀번호)** 사용 → 가정·소규모용
- **Enterprise 모드**: **802.1X + EAP + RADIUS 서버**로 사용자별 인증 → 기업용

IEEE 802.1X (포트 기반 네트워크 접근 제어) - 구성: **Supplicant(사용자 단말)** – **Authenticator(AP·스위치)** – **Authentication Server(RADIUS 서버)** - 인증 전에는 해당 포트(연결)로 **EAP 인증 트래픽만** 통과시키고, 인증 성공 후 일반 트래픽 허용 - **EAP (Extensible Authentication Protocol)**: 다양한 인증 방식을 담는 확장형 프레임워크 (EAP-TLS, PEAP, EAP-TTLS 등)

흔히 쓰지만 약한 보조 수단 - **SSID 숨김(브로드캐스트 중지)**: 무선 패킷을 스니핑하면 SSID를 쉽게 알아낼 수 있음 → 단독으로는 무의미 - **MAC 주소 필터링**: MAC 주소는 **스푸핑(변경)이 쉬움** → 단독으로는 불충분 - ⇒ 반드시 **WPA2/WPA3 암호화**와 함께 사용해야 한다.

무선 공격 예: 가짜 AP(Rogue AP / **Evil Twin**)로 사용자 유인, War Driving(차로 돌며 취약 AP 탐색), WEP 크래킹

> 💡 시험 포인트: "WEP = RC4·취약", "WPA = TKIP", "WPA2 = AES-CCMP", "WPA3 = SAE", "SSID 숨김·MAC 필터링만으로는 안전하지 않다", "802.1X = 포트 기반 인증, RADIUS 연동".

15. 보안 관리 기본

15-1. 기본 원칙

- **보안 패치·업데이트** 적용: 알려진 취약점 제거 (제로데이를 제외한 대부분의 공격 예방)
- **최소 권한의 원칙**: 관리자 계정 사용 최소화, 서비스 계정 권한 제한
- **불필요한 서비스·포트 비활성화**: 공격 표면(Attack Surface) 줄이기
- **기본 계정·기본 비밀번호 변경**
- **로그 기록과 감사(Audit)**: 누가 언제 무엇을 했는지 기록하고 정기적으로 검토 → 책임 추적성, 사고 분석. 로그는 위·변조되지 않도록 별도 서버에 보관

- **보안 교육**: 사회공학 공격 대비

15-2. 백업 종류 ★

백업	무엇을 백업?	백업 시간·용량	복구 시 필요한 것	복구 속도
전체 백업 (Full)	**모든 데이터**	가장 오래 걸림, 용량 큼	마지막 전체 백업 **1개**	**가장 빠름**
차등 백업 (Differential)	**마지막 "전체 백업" 이후** 변경된 모든 데이터 (날이 갈수록 누적되어 커짐)	중간	**전체 백업 + 마지막 차등 백업 1개**	중간
증분 백업 (Incremental)	**마지막 "백업"(전체든 증분이든) 이후** 변경된 데이터만	**가장 빠름**, 용량 작음	**전체 백업 + 그 이후 모든 증분 백업을 순서대로**	**가장 느림**

예시 (일요일 전체 백업, 목요일 장애) - 차등 백업 사용 시: 일요일 전체 + **수요일 차등** 1개 - 증분 백업 사용 시: 일요일 전체 + **월·화·수 증분** 모두

- **3-2-1 백업 원칙**: 사본 **3개**, 서로 다른 매체 **2종류**, 그중 **1개는 외부(오프사이트)** 보관 → 랜섬웨어·재해 대비

> 💡 시험 포인트: "마지막 **전체** 백업 이후 변경분 = **차등**", "마지막 **백업** 이후 변경분 = **증분**", "복구가 가장 오래 걸리는 것 = 증분".

★ 핵심사항 (시험 직전 10분 암기용)

- **CIA** = 기밀성(엿보기 방지)·무결성(변경 방지)·가용성(언제든 사용). **부인 방지 = 전자서명**.
- 가로채기 → **기밀성**, 가로막기 → **가용성**, 변조 → **무결성**, 위조 → **인증(무결성)**.
- **웜** = 숙주 없이 네트워크로 자기 복제 / **바이러스** = 숙주 파일 필요 / **트로이 목마** = 정상 프로그램 위장, 자기 복제 X.
- **루트킷** = 관리자 권한 + 흔적 은폐 / **랜섬웨어** = 암호화 후 몸값 / **논리 폭탄** = 조건 충족 시 실행.
- **SYN Flooding** = SYN만 보내 백로그 큐(Half-Open) 고갈 → 대응 **SYN 쿠키**.
- **Smurf** = ICMP Echo + **브로드캐스트** + 출발지 위조 → 대응 **Directed Broadcast 차단**.
- **Land** = 출발지 IP = 목적지 IP. **Teardrop** = 단편 **오프셋** 조작. **Ping of Death** = **65,535바이트 초과** ICMP.
- **Slowloris** = HTTP 헤더를 천천히 보내 연결 고갈. **DRDoS** = 반사 서버를 이용한 증폭 공격.
- DDoS 구조: 공격자 → **마스터(핸들러)** → **에이전트(좀비)** → 희생자.
- 스니핑 = NIC **무차별(Promiscuous) 모드**, 대응 = **암호화**.
- **ARP 스푸핑** = ARP 캐시 오염(MAC 위조), 같은 LAN 내, 대응 = **정적 ARP**.
- **DNS 스푸핑** = DNS 캐시 오염, 대응 = DNSSEC. **세션 하이재킹** = TCP **시퀀스 번호** 탈취.
- **파밍** = 주소를 정확히 입력해도 가짜 사이트(hosts/DNS 변조). 스미싱=SMS, 비싱=음성, 큐싱=QR.
- `' OR '1'='1` = **SQL Injection** / 스크립트·쿠키 탈취 = **XSS** / 사용자 권한으로 원치 않는 요청 = **CSRF**.
- 레인보우 테이블 대응 = **솔트(Salt)**.
- 열린 포트에 FIN/Xmas/NULL 스캔 → **무응답**, 닫힌 포트 → **RST**. Xmas = FIN+PSH+URG.
- **APT** = 특정 대상, 장기 잠복 / **제로데이** = 패치 전 취약점 공격.

- 방화벽: **패킷 필터링**(3~4계층, 빠름) / **상태 검사**(세션 테이블) / **애플리케이션 게이트웨이**(7계층 프록시, 인증·로그 우수, 느림) / **서킷 게이트웨이**(5계층, 대표 프록시).
- **스크린드 서브넷** = 라우터 2개 사이 **DMZ**, 가장 안전·비쌈. **듀얼 홈드** = NIC 2개. **스크린드 호스트** = 라우터 + 배스천 호스트.
- **오용 탐지** = 시그니처, 신종 공격 탐지 X, 오탐 낮음 / **이상 탐지** = 정상 프로파일, 신종 탐지 O, 오탐 높음.
- 오탐(False Positive) = 정상을 공격으로 / **미탐(False Negative) = 공격을 놓침(더 위험)**.
- **IPS** = 인라인 실시간 차단 / **UTM** = 여러 보안 기능 통합 장비 / **ESM** = 보안 장비 로그 통합 관리 / **NAC** = 접속 전 단말 검사 / **DLP** = 정보 유출 방지 / **WAF** = 웹 방화벽 / **허니팟** = 미끼.
- **IPSec**: **AH = 인증·무결성(암호화 X)**, **ESP = 암호화 O**, **IKE = 키 교환·SA 협상**.
- **전송 모드** = 페이로드만, 호스트 간 / **터널 모드** = 패킷 전체 + **새 IP 헤더**, 게이트웨이 간.
- **L2TP = PPTP + L2F**, 자체 암호화 X → IPSec과 함께. **SSL VPN** = 웹 브라우저로 접속.
- 대칭키 키 수 **n(n−1)/2**, 비대칭키 **2n**. 대칭 = 빠름, 비대칭 = 느림·키 분배 해결.
- 대칭: **DES(56비트 키)**, 3DES, **AES(128/192/256)**, SEED, ARIA, IDEA, RC4(스트림).
- 비대칭: **RSA(소인수분해)**, ECC(짧은 키), **DH(키 교환)**, ElGamal, DSA.
- 해시: **MD5 128비트, SHA-1 160비트**, SHA-256 256비트. 일방향·고정 길이.
- 기밀성 = **수신자 공개키**로 암호화 / 전자서명 = **송신자 개인키**로 서명, 송신자 공개키로 검증.
- PKI: **CA**(발급·폐기), **RA**(신원 확인), **X.509**(인증서 형식), **CRL**(폐기 목록), **OCSP**(실시간 상태 조회).
- **Kerberos** = 티켓, KDC(AS+TGS), 대칭키, 타임스탬프, SSO. **RADIUS = UDP**, **TACACS+ = TCP·전체 암호화**.
- **DAC** = 소유자 재량 / **MAC** = 보안 등급 레이블 / **RBAC** = 역할.
- 무선: **WEP=RC4(취약)**, **WPA=TKIP**, **WPA2=AES-CCMP**, **WPA3=SAE**. SSID 숨김·MAC 필터링만으로는 불충분.
- 백업: **차등** = 마지막 전체 이후 / **증분** = 마지막 백업 이후 (복구 가장 느림).

⚠️ 헷갈리는 함정 포인트

헷갈리는 쌍	구분 포인트
웜 vs 바이러스	웜은 **독립 실행·네트워크 자가 전파**, 바이러스는 **숙주 파일에 기생**
트로이 목마 vs 백도어	트로이 목마는 **위장 프로그램**(침투 수단), 백도어는 **인증 우회 출입구**(침투 후 통로). 트로이 목마가 백도어를 설치하기도 함
Smurf vs Land	Smurf는 목적지가 **브로드캐스트**, Land는 목적지 = 출발지(**희생자 자신**)
Teardrop vs Ping of Death	Teardrop은 **오프셋 조작**, Ping of Death는 **크기 초과**. 둘 다 단편화와 관련
SYN Flooding vs Slowloris	SYN Flooding은 **TCP 연결 단계(4계층)** 미완성, Slowloris는 **HTTP 헤더(7계층)** 를 느리게
피싱 vs 파밍	피싱은 사용자가 **가짜 링크를 클릭**, 파밍은 **정상 주소를 입력해도** 가짜 사이트(DNS/hosts 변조)
XSS vs CSRF	XSS = 스크립트가 **사용자 브라우저에서 실행**(쿠키 탈취), CSRF = 사용자 권한으로 **서버에 위조 요청**
스니핑 vs 스푸핑	스니핑 = **엿보기(수동적)**, 스푸핑 = **속이기·위장(능동적)**
ARP 스푸핑 vs DNS 스푸핑	ARP는 **IP↔MAC** 매핑 위조(같은 LAN), DNS는 **도메인↔IP** 매핑 위조

헷갈리는 쌍	구분 포인트
오용 탐지 vs 이상 탐지	오용 = 알려진 패턴, **오탐 낮음·신종 못 잡음** / 이상 = 정상 기준선, **오탐 높음·신종 잡음**
오탐 vs 미탐	오탐(False Positive) = **정상을 공격**으로 / 미탐(False Negative) = **공격을 정상**으로
IDS vs IPS	IDS = 탐지·경보(Out-of-path) / IPS = 탐지 + **차단**(In-line)
ESM vs UTM	ESM = 여러 장비 **로그 통합 관리** / UTM = 여러 보안 **기능을 장비 하나에**
AH vs ESP	AH = **암호화 없음**(인증·무결성만) / ESP = **암호화 포함**
전송 모드 vs 터널 모드	전송 = 원래 IP 헤더 유지·페이로드만 / 터널 = 전체 캡슐화·**새 IP 헤더**
스크린드 호스트 vs 스크린드 서브넷	호스트 = 라우터 1 + 배스천 호스트 / 서브넷 = 라우터 2 사이 **DMZ** (가장 안전)
기밀성 암호화 vs 전자서명	기밀성 = **수신자 공개키** / 서명 = **송신자 개인키**
CRL vs OCSP	CRL = **폐기 목록 파일**(주기적) / OCSP = **실시간 조회**
RADIUS vs TACACS+	RADIUS = **UDP**, 비밀번호만 암호화 / TACACS+ = **TCP**, 전체 암호화, 시스코
DAC vs MAC(접근통제)	DAC = **소유자**가 결정 / MAC = **시스템이 보안 등급**으로 강제
차등 vs 증분 백업	차등 = 마지막 **전체** 이후(복구 2개) / 증분 = 마지막 **백업** 이후(복구 전부)
WPA vs WPA2	WPA = TKIP(RC4 기반) / WPA2 = **AES-CCMP**
해시 vs 암호화	해시는 **복호화 불가(일방향)**, 무결성 검증용 / 암호화는 복호화 가능, 기밀성용

🧠 암기 팁

- **CIA = "기무가"** → 기(밀성)·무(결성)·가(용성). "**기**밀은 **가로채**고, **가**용은 **가로막**고"
- 가로**채**기 → 기밀성 (채 = 훔쳐**채**감 → 비밀 노출)
- 가로**막**기 → 가용성 (막히면 못 씀)
- **Smurf = 스머프 마을 전체(브로드캐스트)가 한 명에게 답장** → ICMP + 브로드캐스트
- **Land = 땅(Land)에 자기 발자국만** → 출발지 = 목적지 = 나 자신
- **Teardrop = 눈물(조각)이 겹친다** → 조각(Fragment) 오프셋 겹침
- **Ping of Death = 죽을 만큼 큰 핑** → 65,535바이트 초과
- **Xmas 스캔 = 크리스마스 트리처럼 플래그(FIN·PSH·URG) 불이 다 켜짐**, NULL 스캔 = 불이 하나도 안 켜짐
- 사회공학: **S**MS → **S**mishing, **V**oice → **V**ishing, **Q**R → **Q**shing, **Ph**arming → DNS **농장**(Farm)을 통째로 바꿈
- 방화벽 속도 순서: **패킷 필터링 > 상태 검사 > 서킷 > 애플리케이션 게이트웨이** (보안 세밀도는 반대)
- IPSec: "**A**H는 **A**uthentication만, **E**SP는 **E**ncryption까지"
- 터널 모드 = "**터널**은 차 전체(패킷 전체)를 **새 껍데기**(새 IP 헤더)로 감싼다"
- L2TP = "**L**2F + **P**PTP → **L2TP**" (이름에 둘 다 들어 있음)
- 키 개수: **대칭은 "악수 횟수"** (n명이 서로 한 번씩 악수 = n(n−1)/2), **비대칭은 "1인 2키"** (2n)
- 해시 길이: **MD5 = 128비트, SHA-1 = 160비트** → "MD5는 **AES 최소 키(128)** 와 같고, SHA-1은 거기에 **32를 더한 160**"

- DES = "**DES 56**" (데스 오륙), AES = "**AES 128·192·256** (64의 2·3·4배)"
- 공개키 사용법: "**비밀 편지는 받는 사람 자물쇠(공개키)로 잠그고, 사인은 내 도장(개인키)으로 찍는다**"
- RADIUS = **UDP**, **T**ACACS+ = **T**CP (**T**는 **T**CP, 시스코 장비 관리용)
- 접근통제: **D**AC = **D**iscretionary(**D**ecide by owner, 소유자 결정), **M**AC = **M**andatory(**M**ilitary, 군 등급), **R**BAC = **R**ole(역할)
- 무선 보안 진화: **WEP(RC4) → WPA(TKIP) → WPA2(AES) → WPA3(SAE)** = "**R-T-A-S**"
- 백업: **차**등 = "**차**곡차곡 누적(전체 이후 전부)", **증**분 = "**증**가분만(직전 이후만)"

📝 연습문제 (과거 기출 유형 변형, 25문항)

[보안-01] 송신자에서 수신자로 가는 정보의 흐름을 공격자가 중간에서 끊어 수신자에게 전달되지 못하게 하는 '가로막기(Interruption)' 공격이 직접적으로 침해하는 보안 요소는?

① 기밀성 ② 무결성
③ 가용성 ④ 인증

[보안-02] 정보보안 요소와 그 설명의 연결로 옳지 않은 것은?

① 기밀성 – 인가된 사용자만 정보를 열람할 수 있도록 한다.
② 무결성 – 인가되지 않은 사용자가 정보를 변경하지 못하도록 한다.
③ 가용성 – 인가된 사용자가 필요할 때 언제든 정보와 서비스를 사용할 수 있도록 한다.
④ 부인 방지 – 시스템에 접근하려는 사용자가 자신이 주장하는 사람이 맞는지 확인한다.

[보안-03] 다음 설명에 해당하는 악성코드는?

다른 프로그램이나 파일에 기생하지 않고 독립적으로 실행되며, 자기 자신을 복제하여 네트워크를 통해 다른 시스템으로 스스로 확산한다. 확산 과정에서 네트워크 대역폭과 시스템 자원을 크게 소모한다.

① 바이러스 ② 웜
③ 트로이 목마 ④ 스파이웨어

[보안-04] 트로이 목마(Trojan Horse)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 유용한 정상 프로그램으로 위장하여 사용자가 직접 실행하도록 유도하며, 일반적으로 자기 복제 기능은 없다.
② 실행 파일이나 부트 섹터에 자신의 코드를 삽입하여 감염된 파일이 실행될 때마다 복제된다.
③ 특정 날짜나 조건이 충족될 때까지 잠복해 있다가 조건이 맞으면 악성 행위를 실행한다.
④ 사용자의 동의 없이 광고를 반복적으로 화면에 표시하는 것이 주목적이다.

[보안-05] 사용자 PC의 문서·사진 파일 등을 암호화하여 열 수 없게 만든 뒤, 복호화 키를 주는 대가로 가상화폐 등의 금전을 요구하는 악성코드는?

① 루트킷 ② 키로거
③ 랜섬웨어 ④ 백도어

[보안-06] SYN Flooding 공격에 대한 대응 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

① SYN 쿠키(SYN Cookie) 기능을 사용한다.
② 라우터에서 Directed Broadcast 패킷의 전달을 차단한다.
③ 서버의 백로그 큐(Backlog Queue) 크기를 늘린다.
④ 반쯤 열린(Half-Open) 연결의 대기 시간(타임아웃)을 줄인다.

[보안-07] 다음 설명에 해당하는 서비스 거부 공격은?

공격자가 출발지 IP 주소를 공격 대상(희생자)의 IP 주소로 위조한 ICMP Echo Request 패킷을 특정 네트워크의 브로드캐스트 주소로 전송한다. 그 결과 해당 네트워크의 모든 호스트가 희생자에게 ICMP Echo Reply를 보내게 되어 희생자 시스템이 마비된다.

① Land Attack
② Teardrop
③ Ping of Death
④ Smurf

[보안-08] 패킷의 출발지 IP 주소와 목적지 IP 주소를 모두 공격 대상 시스템의 IP 주소로 동일하게 설정하여 전송함으로써, 대상 시스템이 자기 자신에게 계속 응답하다가 자원이 고갈되도록 만드는 공격은?

① Land Attack
② SYN Flooding
③ UDP Flooding
④ Smurf

[보안-09] 서비스 거부 공격과 그 설명의 연결로 옳지 않은 것은?

① Teardrop – IP 단편(Fragment)의 오프셋 값을 겹치거나 어긋나게 조작하여 재조립 과정에서 오류를 일으킨다.
② Ping of Death – IP 패킷의 최대 크기(65,535바이트)를 초과하는 ICMP 패킷을 보내 시스템을 다운시킨다.
③ Slowloris – 대량의 UDP 패킷을 임의의 포트로 전송하여 네트워크 대역폭을 고갈시킨다.
④ HTTP GET Flooding – 정상적인 HTTP GET 요청을 대량으로 전송하여 웹 서버에 과부하를 일으킨다.

[보안-10] 어느 회사는 매주 일요일에 전체 백업을 하고, 월요일부터 토요일까지는 매일 '마지막 전체 백업 이후 변경된 모든 데이터'를 백업한다. 목요일 오전에 장애가 발생하여 복구할 때 일요일 전체 백업과 수요일 백업본 1개만 있으면 된다. 이 회사가 평일에 사용하는 백업 방식은?

① 증분 백업
② 차등 백업
③ 전체 백업
④ 미러 백업

[보안-11] 스니핑(Sniffing)을 하기 위해 네트워크 인터페이스 카드(NIC)가 목적지 MAC 주소가 자신이 아닌 프레임까지 모두 수신하도록 설정하는 동작 모드는?

① 무차별 모드(Promiscuous Mode) ② 반이중 모드(Half-Duplex Mode)
③ 터널 모드(Tunnel Mode) ④ 전송 모드(Transport Mode)

[보안-12] ARP 스푸핑(ARP Spoofing)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공격자는 자신의 MAC 주소를 게이트웨이의 MAC 주소인 것처럼 속이는 위조 ARP Reply를 반복해서 보낸다.
② ARP의 동작 특성상 주로 같은 LAN(브로드캐스트 도메인) 안에서 이루어진다.
③ 중요한 호스트와 게이트웨이의 ARP 항목을 정적(Static)으로 설정하는 것이 대응 방법이 될 수 있다.
④ DNS 서버의 캐시 정보를 오염시켜 정상 도메인 이름이 공격자의 IP 주소로 연결되도록 만드는 공격이다.

[보안-13] 사용자가 웹 브라우저 주소창에 은행의 정확한 도메인 주소를 직접 입력했음에도, 감염된 PC의 hosts 파일이나 DNS 정보가 변조되어 있어 공격자가 만든 가짜 은행 사이트로 접속되는 공격 기법은?

① 피싱(Phishing)
② 스미싱(Smishing)
③ 파밍(Pharming)
④ 비싱(Vishing)

[보안-14] 웹 사이트 로그인 화면의 비밀번호 입력란에 `' OR '1'='1` 과 같은 문자열을 입력하여, 비밀번호를 모르는 상태에서도 인증을 우회하려는 공격은?

① XSS(Cross-Site Scripting) ② SQL Injection
③ CSRF(Cross-Site Request Forgery) ④ 디렉터리 트래버설(Directory Traversal)

[보안-15] 다음 설명에 해당하는 웹 공격은?

웹 사이트에 로그인한 상태의 사용자가 공격자가 게시판에 올려 둔 링크나 이미지를 열면, 사용자도 모르는 사이에 그 사용자의 권한으로 비밀번호 변경·회원 정보 수정 등의 요청이 웹 서버에 전송되어 처리된다.

① CSRF
② XSS
③ SQL Injection
④ 버퍼 오버플로

[보안-16] 미리 계산해 둔 평문-해시값 대응 테이블을 이용하는 레인보우 테이블(Rainbow Table) 공격을 어렵게 만들기 위해, 비밀번호를 해시하기 전에 사용자마다 서로 다른 임의의 값을 덧붙이는 기법은?

① 패딩(Padding)
② 세션 키(Session Key)
③ 시그니처(Signature)
④ 솔트(Salt)

[보안-17] 다음 설명에 해당하는 방화벽 방식은?

OSI 7계층 중 응용 계층에서 동작하며, 서비스(텔넷, FTP, HTTP 등)마다 별도의 프록시 데몬이 연결을 대신 받아 데이터 내용까지 검사한다. 사용자 인증과 상세한 로그 기록이 가능하지만, 처리 속도가 느리고 새로운 서비스마다 프록시가 필요하다.

① 패킷 필터링(Packet Filtering)
② 서킷 게이트웨이(Circuit Gateway)
③ 애플리케이션 게이트웨이(Application Gateway)
④ 스크리닝 라우터(Screening Router)

[보안-18] 외부 네트워크와 내부 네트워크 사이에 두 개의 스크리닝 라우터를 두고, 그 사이의 완충 지대 서브넷(DMZ)에 배스천 호스트를 배치하는 방화벽 구축 형태로, 가장 높은 보안성을 제공하지만 구축 비용이 많이 들고 구성이 복잡한 것은?

① 듀얼 홈드 게이트웨이(Dual-Homed Gateway)
② 스크린드 서브넷 게이트웨이(Screened Subnet Gateway)
③ 스크린드 호스트 게이트웨이(Screened Host Gateway)
④ 스크리닝 라우터(Screening Router)

[보안-19] 침입 탐지 시스템(IDS)의 탐지 기법 중 이상 탐지(Anomaly Detection)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 정상적인 사용자 행위나 트래픽의 기준(프로파일)을 정해 두고, 이를 벗어나는 행위를 탐지하므로 알려지지 않은 새로운 공격도 탐지할 수 있다.
② 이미 알려진 공격 패턴(시그니처)을 데이터베이스에 저장해 두고 일치하는 트래픽을 탐지한다.
③ 새로운 공격을 탐지하려면 반드시 시그니처 데이터베이스를 업데이트해야 한다.
④ 정상 행위를 공격으로 잘못 판단하는 오탐(False Positive)이 거의 발생하지 않는다.

[보안-20] IPSec에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① OSI 7계층 중 네트워크 계층에서 동작하는 보안 프로토콜이다.
② ESP(Encapsulating Security Payload)는 데이터를 암호화하여 기밀성을 제공한다.
③ 터널 모드(Tunnel Mode)는 원래의 IP 헤더를 포함한 패킷 전체를 보호하고 새로운 IP 헤더를 덧붙인다.
④ AH(Authentication Header)는 데이터를 암호화하여 기밀성을 제공하고 무결성은 ESP가 담당한다.

[보안-21] 10명의 사용자가 대칭키(비밀키) 암호 방식을 이용하여 서로 1:1로 안전하게 통신하려고 한다. 모든 사용자 쌍이 서로 다른 키를 사용할 때 필요한 키의 개수는?

① 10개
② 20개
③ 45개
④ 90개

[보안-22] 다음 중 비대칭키(공개키) 암호 알고리즘에 해당하는 것은?

① DES
② AES
③ SEED
④ RSA

[보안-23] 송신자 A가 수신자 B에게 보내는 메시지에 전자서명을 생성할 때 사용하는 키는?

① A의 공개키
② A의 개인키
③ B의 공개키
④ B의 개인키

[보안-24] 다음 설명에 해당하는 인증 프로토콜은?

MIT에서 개발한 인증 방식으로, 신뢰할 수 있는 제3자인 KDC(인증 서버 AS + 티켓 발급 서버 TGS)가 발급하는 티켓(Ticket)을 이용하여 사용자를 인증한다. 대칭키 암호를 사용하며 타임스탬프로 재전송 공격을 막기 때문에 시스템 간 시간 동기화가 필요하고, SSO(Single Sign-On) 구현에 사용된다.

① Kerberos
② RADIUS
③ TACACS+
④ OTP

[보안-25] 무선 랜 보안에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① WEP는 RC4 암호와 짧은 초기화 벡터(IV), 고정된 키를 사용하여 쉽게 해독될 수 있는 취약한 방식이다.
② WPA2는 AES 기반의 CCMP를 사용하여 데이터를 암호화한다.
③ WPA3는 SAE 방식을 사용하여 오프라인 사전 대입 공격에 대한 저항성을 높였다.
④ SSID 브로드캐스트를 숨기고 MAC 주소 필터링을 설정하면 별도의 암호화 없이도 무선 랜을 안전하게 보호할 수 있다.

✅ 정답 및 해설

문항	정답	해설
보안-01	③	가로막기(Interruption)는 정보가 수신자에게 도달하지 못하게 하므로 **가용성** 침해. 가로채기 → 기밀성, 변조 → 무결성, 위조 → 인증(무결성)이다.
보안-02	④	자신이 주장하는 사람이 맞는지 확인하는 것은 **인증(Authentication)**. **부인 방지**는 송·수신 사실을 나중에 부인하지 못하게 하는 것(전자서명). ①②③은 올바른 설명.
보안-03	②	숙주 없이 독립 실행 + 네트워크로 **자기 복제·확산** + 대역폭 소모 = **웜**. ① 바이러스는 숙주 파일 필요, ③ 트로이 목마는 자기 복제 없음, ④ 스파이웨어는 정보 수집이 목적.
보안-04	①	트로이 목마는 **정상 프로그램으로 위장**하며 **자기 복제를 하지 않는다**. ②는 바이러스, ③은 논리 폭탄, ④는 애드웨어 설명.
보안-05	③	파일 암호화 후 **몸값(Ransom)** 요구 = **랜섬웨어**. ① 루트킷은 권한 획득·흔적 은폐, ② 키로거는 키 입력 탈취, ④ 백도어는 인증 우회 통로.
보안-06	②	**Directed Broadcast 차단은 Smurf 공격 대응책**이다. SYN Flooding 대응은 SYN 쿠키(①), 백로그 큐 증가(③), Half-Open 타임아웃 단축(④).
보안-07	④	출발지 IP를 희생자로 위조 + **ICMP Echo Request** + **브로드캐스트 주소** = **Smurf**. ① Land는 출발지=목적지, ② Teardrop은 오프셋 조작, ③ Ping of Death는 크기 초과.
보안-08	①	**출발지 IP = 목적지 IP**로 위조하여 자기 자신에게 응답하게 만드는 것은 **Land Attack**. ② SYN Flooding은 SYN만 대량 전송, ③ UDP Flooding은 UDP 대량 전송, ④ Smurf는 브로드캐스트 이용.
보안-09	③	**Slowloris는 HTTP 헤더를 끝내지 않고 아주 느리게 보내 웹 서버의 연결을 오래 점유**하여 동시 연결 수를 고갈시키는 공격이다. ③의 설명은 **UDP Flooding**. ①②④는 올바른 연결.
보안-10	②	**마지막 전체 백업 이후** 변경분을 매번 백업하는 것은 **차등 백업** → 복구 시 전체 + 마지막 차등 1개. 증분 백업이라면 전체 + 월·화·수 증분 모두 필요하다.
보안-11	①	자신에게 오지 않은 패킷까지 수신하는 NIC 모드 = **무차별(Promiscuous) 모드**. ② 반이중은 전송 방식, ③④ 터널/전송 모드는 IPSec 동작 모드.
보안-12	④	④는 **DNS 스푸핑(DNS 캐시 포이즈닝)** 설명이다. ARP 스푸핑은 **IP↔MAC 매핑을 위조**하여 ARP 캐시를 오염시키며 같은 LAN에서 발생하고, 정적 ARP 설정으로 대응한다(①②③ 옳음).
보안-13	③	정확한 주소를 입력해도 **hosts 파일·DNS 변조**로 가짜 사이트에 접속 = **파밍**. ① 피싱은 가짜 링크 클릭 유도, ② 스미싱은 문자 메시지, ④ 비싱은 음성 전화.
보안-14	②	`'1'='1'` 은 항상 참이 되어 WHERE 조건을 무력화 → **SQL Injection**. 대응은 입력값 검증, Prepared Statement 사용.
보안-15	①	로그인된 **사용자의 권한으로 의도하지 않은 요청**이 서버에 전송 = **CSRF**. ② XSS는 사용자 브라우저에서 스크립트가 실행되어 쿠키 탈취 등이 핵심.
보안-16	④	비밀번호에 **사용자별 무작위 값(Salt)** 을 붙여 해시하면 같은 비밀번호도 해시가 달라져 미리 계산한 레인보우 테이블이 무력화된다.
보안-17	③	응용 계층(7계층) + **서비스별 프록시** + 사용자 인증·상세 로그 + **느린 속도** = **애플리케이션 게이트웨이**. ① 패킷 필터링은 3~4계층 헤더만 검사, ② 서킷 게이트웨이는 하나의 일반 프록시로 세션 중계, ④ 스크리닝 라우터는 패킷 필터링 라우터.

문항	정답	해설
보안-18	②	두 스크리닝 라우터 사이 **DMZ 서브넷**에 배스천 호스트 = **스크린드 서브넷**, 가장 안전하지만 비싸고 복잡. ① 듀얼 홈드는 NIC 2개 호스트, ③ 스크린드 호스트는 라우터 1 + 배스천 호스트.
보안-19	①	이상 탐지는 **정상 프로파일에서 벗어난 행위**를 탐지하므로 **신종 공격 탐지 가능**. ②③은 **오용(시그니처) 탐지** 설명, ④ 이상 탐지는 오히려 **오탐률이 높다**.
보안-20	④	**AH는 암호화 기능이 없다.** AH는 무결성·데이터 출처 인증·재전송 방지를 제공하고, 기밀성(암호화)은 **ESP**가 제공한다. ①②③은 옳은 설명.
보안-21	③	대칭키 필요 개수 = n(n−1)/2 = 10×9/2 = **45개**. 참고로 비대칭키라면 2n = 20개.
보안-22	④	**RSA**는 소인수분해 기반 **공개키(비대칭) 알고리즘**. DES·AES·SEED는 모두 **대칭키 블록 암호**.
보안-23	②	전자서명은 **송신자의 개인키**로 생성하고, 수신자는 **송신자의 공개키**로 검증한다. 수신자 공개키(③)는 기밀성을 위한 암호화에 사용.
보안-24	①	KDC(AS+TGS), **티켓**, 대칭키, 타임스탬프(시간 동기화), SSO = **Kerberos**. ② RADIUS는 UDP 기반 AAA 서버, ③ TACACS+는 TCP 기반 시스코 AAA, ④ OTP는 일회용 비밀번호.
보안-25	④	SSID는 무선 패킷 스니핑으로 쉽게 알아낼 수 있고 **MAC 주소는 쉽게 위조**되므로, 이 두 방법만으로는 안전하지 않다. 반드시 **WPA2/WPA3 암호화**를 함께 사용해야 한다. ①②③은 옳은 설명.

정답 분포: ① 6개 (04, 08, 11, 15, 19, 24) · ② 6개 (03, 06, 10, 14, 18, 23) · ③ 6개 (01, 05, 09, 13, 17, 21) · ④ 7개 (02, 07, 12, 16, 20, 22, 25)

08. 최종 모의고사 (50문항 · 50분)

언제 푸나? 01~07 노트 + CBT 최근 기출을 다 푼 뒤, 시험 전날 저녁에 **실전처럼 타이머 50분** 걸고 한 번에 푸세요.
중복 없음: 01~07 노트 연습문제(175문항)와 겹치지 않고, **최근 기출 8회분(2024.11~2026.08, 400문항)과도 대조해서 겹치는 문제를 뺐습니다.** 과거 기출 빈출 유형을 변형한 문제입니다.
과목 배분: 실제 시험과 같은 TCP/IP 17 · 네트워크 일반 10 · NOS 18 · 네트워크 운용기기 5 (보안은 네트워크 일반에 포함).
합격선: 30문항(60점) 이상, 과목별 과락 없음. **목표는 35문항 이상**(실전 긴장 감안).

구간	과목	문항
1~17	TCP/IP	17
18~27	네트워크 일반 (보안 포함)	10
28~45	NOS (Windows 28~36 / Linux 37~45)	18
46~50	네트워크 운용기기	5

TCP/IP (1~17)

1. B 클래스 네트워크 172.20.0.0/16 을 /21 로 서브넷팅하였다. 서브넷 하나에서 호스트에 할당할 수 있는 IP 주소 수는?

① 1,022개 ② 4,094개
③ 2,048개 ④ 2,046개

2. 호스트 주소가 10.20.150.77/19 일 때 이 호스트가 속한 네트워크 주소는?

① 10.20.144.0 ② 10.20.150.0
③ 10.20.128.0 ④ 10.20.0.0

3. 서브넷 마스크 255.255.255.248 의 프리픽스 길이와 서브넷당 사용 가능한 호스트 수를 바르게 짝지은 것은?

① /28, 14개 ② /29, 8개
③ /30, 2개 ④ /29, 6개

4. IP 주소 192.168.1.100/25 가 속한 서브넷의 브로드캐스트 주소는?

① 192.168.1.127 ② 192.168.1.255
③ 192.168.1.128 ④ 192.168.1.99

5. 라우터와 라우터를 1:1로 잇는 점대점(Point-to-Point) 링크에는 호스트 주소가 2개만 필요하다. 주소 낭비를 가장 적게 하는 서브넷 마스크는?

① 255.255.255.240
② 255.255.255.248
③ 255.255.255.252
④ 255.255.255.224

6. IPv6에서 같은 주소를 여러 인터페이스(서버)에 할당해 두고, 송신지에서 라우팅상 **가장 가까운 하나의 인터페이스**에만 패킷을 전달하는 전송 방식은?

① 유니캐스트
② 멀티캐스트
③ 애니캐스트
④ 브로드캐스트

7. 호스트가 부팅하거나 IP 주소를 바꿀 때 **자기 자신의 IP 주소를 대상으로 ARP 요청**을 보내, 같은 IP를 쓰는 다른 호스트가 있는지(IP 충돌) 확인하고 다른 호스트들의 ARP 캐시를 갱신하게 하는 것은?

① RARP
② Gratuitous ARP
③ Proxy ARP
④ Inverse ARP

8. TCP 연결 종료(4-Way Handshake) 과정에서, **먼저 FIN을 보내 종료를 요청한 쪽**이 마지막 ACK를 보낸 뒤 지연 패킷에 대비해 일정 시간(2MSL) 동안 머무는 상태는?

① TIME_WAIT
② CLOSE_WAIT
③ SYN_SENT
④ ESTABLISHED

9. TCP 헤더 필드 중 수신 측이 현재 받을 수 있는 버퍼의 여유 크기를 송신 측에 알려 **흐름 제어**에 사용되는 필드는?

① Sequence Number
② Urgent Pointer
③ Window
④ Header Length

10. 서비스와 기본 포트 번호의 연결로 **옳은** 것은?

① Telnet – 22
② RDP(원격 데스크톱) – 3389
③ DNS – 25
④ LDAP – 443

11. 클라이언트의 요청을 받은 로컬 DNS 서버가 **루트 네임 서버 → TLD(.com 등) 네임 서버 → 해당 도메인의 권한 있는 네임 서버** 순으로 차례차례 물어 가며 답을 찾는 질의 방식은?

① 반복적(Iterative) 질의
② 재귀적(Recursive) 질의
③ 역방향(Reverse) 질의
④ 영역 전송(Zone Transfer)

12. DHCP 서버와 DHCP 클라이언트가 사용하는 전송 계층 프로토콜과 포트 번호로 옳은 것은?

① UDP – 서버 67, 클라이언트 68
② TCP – 서버 67, 클라이언트 68
③ UDP – 서버 68, 클라이언트 67
④ TCP – 서버 20, 클라이언트 21

13. 원래 7비트 ASCII 텍스트만 보낼 수 있는 SMTP로 이미지·동영상·한글 등 다양한 형식의 데이터를 첨부하여 보낼 수 있도록 확장한 전자우편 규격은?

① POP3
② IMAP
③ SNMP
④ MIME

14. 사용자·그룹·조직 정보 같은 **디렉터리 서비스**에 접근하여 정보를 조회·수정하는 프로토콜로, Active Directory도 내부적으로 사용하며 기본 포트가 TCP/UDP 389번인 것은?

① SNMP
② RADIUS
③ LDAP
④ NNTP

15. 시스코(Cisco)가 개발한 라우팅 프로토콜로, DUAL 알고리즘을 사용하며 거리 벡터와 링크 상태의 장점을 결합한 **하이브리드(고급 거리 벡터)** 방식으로 분류되는 것은?

① RIPv2
② EIGRP
③ OSPF
④ BGP

16. HTTP 요청 메서드 중 로그인 정보나 게시글처럼 클라이언트가 **요청 본문(Body)에 데이터를 담아 서버로 전송**하여 처리를 요청할 때 주로 사용하는 메서드는?

① GET
② POST
③ HEAD
④ OPTIONS

17. Windows 명령 프롬프트에서 라우팅 테이블에 **정적 경로를 추가**하는 명령은?

① route print
② netstat -r
③ tracert
④ route add

네트워크 일반 (18~27)

18. 회선 교환(Circuit Switching) 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 데이터를 일정 크기의 패킷으로 나누어 각 노드에 저장한 후 전달한다.
② 통신 전에 송수신자 간 전용 경로를 설정하므로 실시간 음성 통신에 적합하다.
③ 데이터를 보내지 않는 동안에도 다른 사용자가 회선을 공유하므로 회선 이용 효율이 높다.
④ 교환기에서 전송 속도나 코드를 변환해 주므로 서로 다른 속도의 단말끼리 통신이 쉽다.

19. 각 비트 구간의 **중앙에서 반드시 신호 전이(High↔Low)**가 일어나 클록 동기 정보를 함께 전달하며, 10Mbps 이더넷에서 사용된 디지털 부호화 방식은?

① 맨체스터(Manchester)
② NRZ-L
③ AMI
④ 4B/5B

20. 송신 측이 미리 약속된 생성 다항식으로 데이터를 나눈 **나머지**를 FCS로 덧붙여 보내고, 수신 측이 같은 다항식으로 나누어 오류를 검출하는 방식으로, 집단(Burst) 오류 검출 능력이 뛰어난 것은?

① 패리티 검사
② CRC
③ 해밍 코드
④ 체크섬

21. 송신 측이 프레임 하나를 보낸 뒤 수신 측의 ACK가 올 때까지 기다렸다가 다음 프레임을 보내는 방식으로, 구현이 단순하지만 전송 효율이 낮은 오류 제어 방식은?

① Stop-and-Wait ARQ
② Go-Back-N ARQ
③ Selective Repeat ARQ
④ Adaptive ARQ

22. 이더넷 규격과 사용 매체, 세그먼트 최대 길이의 연결로 옳은 것은?

① 10Base2 – 굵은(Thick) 동축 케이블 – 500m
② 10Base-T – 광섬유 – 2km
③ 10Base5 – 굵은(Thick) 동축 케이블 – 500m
④ 100Base-FX – UTP – 100m

23. PPP(Point-to-Point Protocol)를 구성하는 프로토콜 중 **데이터링크 연결의 설정·유지·종료**와 인증 방식(PAP/CHAP) 협상 등을 담당하는 것은?

① NCP
② LCP
③ IPCP
④ HDLC

24. 공격자를 유인하기 위해 의도적으로 취약하게 보이도록 구성한 시스템으로, 실제 자산을 보호하면서 공격자의 행동과 공격 기법을 관찰·분석하는 데 사용하는 것은?

① DMZ
② 허니팟(Honeypot)
③ 배스천 호스트
④ NAC

25. 해시 알고리즘과 출력되는 해시값 길이의 연결로 옳지 **않은** 것은?

① MD5 – 128비트
② SHA-1 – 160비트
③ SHA-256 – 256비트
④ SHA-512 – 384비트

26. 사용자 개인에게 직접 권한을 주지 않고 '인사팀 담당자', '서버 관리자'처럼 **직무(역할)에 권한을 부여**한 뒤 사용자를 역할에 배정하는 접근 통제 방식은?

① DAC(임의적 접근 통제)
② MAC(강제적 접근 통제)
③ RBAC(역할 기반 접근 통제)
④ ACL(접근 제어 목록)

27. 다음 중 **2요소 인증(2-Factor Authentication)**에 해당하는 것은?

① 비밀번호 + 스마트폰 OTP 앱의 일회용 번호
② 비밀번호 + 보안 질문의 답
③ 지문 인식 + 홍채 인식
④ PIN 번호 + 비밀번호

NOS — Windows Server (28~36)

28. FSMO 역할 중 도메인 컨트롤러가 사용자·그룹·컴퓨터 개체를 만들 때 SID 생성에 필요한 **상대 ID 풀**을 각 도메인 컨트롤러에 나누어 주는 역할은?

① 스키마 마스터
② 도메인 명명 마스터
③ 인프라 마스터
④ RID 마스터

29. 글로벌 카탈로그(Global Catalog)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 포리스트 내 모든 도메인 개체의 일부 속성 복사본을 보관하여, 포리스트 전체 검색과 로그온 시 유니버설 그룹 멤버십 확인에 사용된다.
② 도메인마다 단 하나만 존재하는 FSMO 역할의 한 종류이다.
③ 각 지사에 배치되는 DNS 캐싱 전용 서버를 말한다.
④ 읽기 전용 도메인 컨트롤러(RODC)를 부르는 다른 이름이다.

30. Windows Server 2012부터 도입된 파일 시스템으로, 메타데이터 체크섬(무결성 스트림)을 이용해 데이터 손상을 자동 감지·복구하고 매우 큰 볼륨을 지원하여 **데이터 가용성과 무결성**에 중점을 둔 것은?

① FAT32
② exFAT
③ ReFS
④ NTFS

31. 내부 서버가 Microsoft Update로부터 업데이트를 내려받고, 관리자가 승인한 업데이트만 사내 클라이언트에 배포하도록 중앙에서 관리하는 Windows Server 역할은?

① WDS
② WSUS
③ DFS
④ NLB

32. Windows Server의 Server Core 설치 옵션에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 데스크톱 GUI 셸 없이 최소 구성으로 설치된다.
② 설치되는 구성 요소가 적어 공격 표면과 필요한 업데이트 수가 줄어든다.
③ sconfig, PowerShell 또는 원격 관리 도구로 서버를 관리한다.
④ 데스크톱 경험(GUI) 설치보다 더 많은 메모리와 디스크 공간이 필요하다.

33. 공유 폴더가 있는 볼륨의 특정 시점 스냅숏을 주기적으로 만들어 두어, 사용자가 실수로 수정·삭제한 파일을 파일 속성의 **'이전 버전'** 탭에서 직접 복원할 수 있게 하는 기능은?

① 디스크 할당량
② 볼륨 섀도 복사본
③ 오프라인 파일
④ 데이터 중복 제거

34. 여러 서버에 흩어져 있는 공유 폴더들을 `\\회사.local\공유` 같은 **하나의 논리적 경로**로 묶어 보여 주고, 폴더 복제로 가용성도 높일 수 있는 Windows Server 기능은?

① DFS(분산 파일 시스템) 네임스페이스
② 볼륨 섀도 복사본
③ FSRM(파일 서버 리소스 관리자)
④ WDS(Windows 배포 서비스)

35. Windows Server DNS 서버에서 **특정 도메인(예: partner.local)에 대한 질의만** 지정한 다른 DNS 서버로 넘겨 처리하도록 설정하는 기능은?

① 루트 힌트
② 보조 영역
③ 조건부 전달자
④ 역방향 조회 영역

36. USB 메모리처럼 **이동식 데이터 드라이브 전체를 암호화**하여, 분실하더라도 암호나 복구 키 없이는 내용을 볼 수 없게 하는 Windows 기능은?

① EFS
② NTFS 압축
③ 디스크 할당량
④ BitLocker To Go

NOS — Linux (37~45)

37. 파일의 접근·수정 시간을 현재 시각으로 갱신하며, 지정한 파일이 없으면 **크기 0인 빈 파일을 생성**하는 명령은?

① touch
② cat
③ mkdir
④ file

38. 마운트된 각 파일시스템의 전체 용량, 사용량, 남은 용량을 **사람이 읽기 쉬운 단위(K, M, G)**로 출력하는 명령은?

① du -sh
② free -h
③ fdisk -l
④ df -h

39. Red Hat 계열 리눅스에서 SSH 로그인 실패, su/sudo 사용 등 **인증·보안 관련 로그**가 기록되는 파일은?

① /var/log/messages
② /var/log/secure
③ /var/log/boot.log
④ /var/log/cron

40. `useradd` 명령으로 사용자를 생성할 때 **로그인 셸**을 /bin/bash 로 지정하는 옵션은?

① -d
② -g
③ -s
④ -u

41. `Ctrl+Z`로 일시 정지시켰거나 `&`를 붙여 백그라운드에서 실행 중인 작업을 **다시 포그라운드로 가져오는** 명령은?

① bg
② jobs
③ fg
④ nohup

42. vi 편집기의 명령 모드에서 `/error`로 문자열을 검색한 뒤, **같은 방향으로 다음 일치 항목**으로 이동하는 키는?

① p
② u
③ x
④ n

43. /var/log/messages 파일에서 "error" 라는 문자열이 포함된 **행만 찾아 출력**하려고 한다. 빈칸에 들어갈 명령은?

```
$ (    ) "error" /var/log/messages
```

① find
② grep
③ wc
④ sort

44. iproute2 패키지의 명령으로, 네트워크 인터페이스에 설정된 **IP 주소 정보**를 확인하는 명령은?

① ip addr show
② ip route show
③ ss -tuln
④ hostname -f

45. systemd 기반 리눅스에서 시스템의 호스트 이름을 server01 로 **영구 변경**하는 명령은?

① hostname -i server01
② uname -n server01
③ hostnamectl set-hostname server01
④ systemctl hostname server01

네트워크 운용기기 (46~50)

46. Cisco 라우터에서 현재 **라우팅 테이블**(직접 연결·정적·동적으로 학습된 경로)을 확인하는 명령어는?

① show running-config
② show interfaces
③ show ip route
④ show vlan

47. 새로 구입한 라우터의 초기 설정을 위해 관리자 PC(시리얼/USB)와 라우터의 **콘솔(Console) 포트**를 연결할 때 사용하는 케이블은?

① 롤오버(콘솔) 케이블
② 크로스오버 케이블
③ 다이렉트(스트레이트) 케이블
④ 광 패치 코드

48. RAID 1+0(RAID 10)을 구성하기 위한 **최소 디스크 수**와 **용량 효율**로 옳은 것은?

① 2개, 100%
② 3개, 67%
③ 3개, 50%
④ 4개, 50%

49. 정전이나 순간적인 전압 변동이 발생했을 때 내장 배터리로 일정 시간 전원을 공급하여, 서버와 네트워크 장비가 **안전하게 종료할 시간**을 확보해 주는 장치는?

① PoE 인젝터
② UPS
③ KVM 스위치
④ 패치 패널

50. 스위치에서 특정 포트(또는 VLAN)를 오가는 트래픽을 **복사하여 분석 장비(IDS, 패킷 분석기)가 연결된 포트로 보내 주는** 기능은?

① 포트 트렁킹
② 포트 보안
③ 링크 집합
④ 포트 미러링

✅ 빠른 채점표

1~10	11~20	21~30	31~40	41~50
1 ④ · 2 ③ · 3 ④ · 4 ① · 5 ③	11 ① · 12 ① · 13 ④ · 14 ③ · 15 ②	21 ① · 22 ③ · 23 ② · 24 ② · 25 ④	31 ② · 32 ④ · 33 ② · 34 ① · 35 ③	41 ③ · 42 ④ · 43 ② · 44 ① · 45 ③
6 ③ · 7 ② · 8 ① · 9 ③ · 10 ②	16 ② · 17 ④ · 18 ② · 19 ① · 20 ②	26 ③ · 27 ① · 28 ④ · 29 ① · 30 ③	36 ④ · 37 ① · 38 ④ · 39 ② · 40 ③	46 ③ · 47 ① · 48 ④ · 49 ② · 50 ④

정답 분포: ① 12개 · ② 13개 · ③ 13개 · ④ 12개

✅ 정답 및 해설

번호	정답	해설	복습 노트
1	④	/21 → 호스트 비트 32 − 21 = 11 → $2^{11} - 2$ = **2,046개**. ③ 2,048은 네트워크·브로드캐스트 주소를 빼지 않은 값, ① 1,022는 /22.	02
2	③	/19 → 3옥텟 마스크 224, 블록 256−224 = **32** → 0, 32, 64, 96, **128**, 160… 150은 128~159 구간 → **10.20.128.0**. ① 144는 /20 블록(16)으로 계산한 오답.	02
3	④	248 = 11111000 → 24+5 = **/29**, 호스트 비트 3 → 2^3−2 = **6개**. ② 8개는 네트워크·브로드캐스트를 빼지 않은 값.	02
4	①	/25 → 블록 128 → 0~127, 128~255. 100은 0~127 구간 → 브로드캐스트 **192.168.1.127**.	02
5	③	호스트 2개 → $2^h - 2 \geq 2$ → h = 2 → **/30 = 255.255.255.252**. ② /29는 6개, ① /28은 14개로 낭비.	02
6	③	**애니캐스트** = 같은 주소를 가진 여러 노드 중 가장 가까운 하나에만 전달(DNS 루트 서버 등). 멀티캐스트는 그룹 전원에게 전달, IPv6에 브로드캐스트는 없음.	02
7	②	**Gratuitous ARP**: 자기 IP를 목적지로 한 ARP 요청 → 응답이 오면 IP 충돌. RARP는 MAC→IP, Proxy ARP는 라우터가 대신 응답, Inverse ARP는 프레임 릴레이 등에서 DLCI→IP.	03
8	①	**TIME_WAIT**는 능동 종료 측(먼저 FIN 보낸 쪽)이 2MSL 대기하는 상태. CLOSE_WAIT는 FIN을 **받은** 쪽이 애플리케이션 종료를 기다리는 상태.	03
9	③	**Window** 필드 = 수신 윈도우 크기 → 슬라이딩 윈도우 흐름 제어. Sequence Number는 바이트 순서, Urgent Pointer는 긴급 데이터 위치, Header Length는 헤더 길이.	03
10	②	**RDP 3389** 정답. Telnet은 23(22는 SSH), DNS는 53(25는 SMTP), LDAP은 389(443은 HTTPS).	03
11	①	로컬 DNS 서버가 루트→TLD→권한 서버를 차례로 묻는 것은 **반복적 질의**. 클라이언트가 로컬 DNS 서버에 "최종 답을 달라"고 맡기는 것이 재귀적 질의.	03
12	①	DHCP는 **UDP**, **서버 67 / 클라이언트 68**. (TCP 20/21은 FTP)	03
13	④	**MIME** = 텍스트 외 첨부(이미지·오디오·다국어)를 위한 전자우편 확장 규격. POP3·IMAP은 메일 수신, SNMP는 네트워크 관리.	03
14	③	**LDAP**(389, 암호화된 LDAPS는 636) = 디렉터리 서비스 접근 프로토콜. SNMP는 장비 관리(161/162), RADIUS는 원격 사용자 인증(AAA), NNTP는 뉴스 그룹 전송(119).	03
15	②	**EIGRP** = 시스코 개발, **DUAL** 알고리즘, 하이브리드, AD 90. RIP은 거리 벡터, OSPF는 링크 상태, BGP는 AS 간 경로 벡터.	03
16	②	**POST** = 본문에 데이터를 담아 서버로 전송. GET은 URL(쿼리 문자열)로 데이터 조회, HEAD는 헤더만 요청, OPTIONS는 지원 메서드 확인.	03
17	④	**route add** 목적지 mask 마스크 게이트웨이 (`-p` 를 붙이면 재부팅 후에도 유지). route print와 netstat -r은 라우팅 테이블 보기, tracert는 경로 추적.	03

번호	정답	해설	복습 노트
18	②	회선 교환 = **전용 경로 설정 후 통신**, 고정 대역폭·지연 일정 → 실시간 음성에 적합. ①④는 패킷(축적) 교환 특징, ③ 회선 교환은 전송이 없어도 회선을 점유하므로 이용 효율이 **낮다**.	01
19	①	**맨체스터** = 비트 중앙에서 전이(자기 동기화), 10Base 이더넷. NRZ-L은 레벨 유지(전이 없음), AMI는 1을 +/− 교대로 표현, 4B/5B는 100Base-TX·FX에서 쓰는 블록 부호화.	01
20	②	생성 다항식 나눗셈의 나머지 = **CRC**(순환 중복 검사), 이더넷 FCS에 사용, 집단 오류 검출에 강함. 해밍 코드는 오류 **정정**까지 가능한 FEC.	01
21	①	1프레임 전송 → ACK 대기 = **Stop-and-Wait ARQ**. Go-Back-N과 Selective Repeat는 여러 프레임을 연속 전송(슬라이딩 윈도우).	01
22	③	**10Base5 = Thick 동축, 500m** (5 ≈ 500m). 10Base2는 Thin 동축 185m, 10Base-T는 UTP 100m, 100Base-FX는 광섬유.	01
23	②	PPP의 **LCP** = 링크 설정·유지·종료, 인증·압축 등 옵션 협상. **NCP**(IPCP 등)는 상위 네트워크 계층 프로토콜(IP 주소 등) 설정.	01
24	②	**허니팟** = 미끼 시스템으로 공격자 유인·관찰. DMZ는 외부 공개 서버를 두는 완충 구역, 배스천 호스트는 외부 공격에 노출되는 강화된 방어 호스트, NAC는 단말의 네트워크 접근 통제.	07
25	④	**SHA-512는 512비트**. 384비트는 SHA-384. MD5 128, SHA-1 160, SHA-256 256은 옳다.	07
26	③	**RBAC** = 역할에 권한 부여 → 인사이동 시 역할만 바꾸면 됨. DAC는 소유자 재량, MAC은 보안 등급(레이블) 기반 강제 통제, ACL은 객체별 접근 목록(구현 수단).	07
27	①	2요소 = **서로 다른 유형** 2가지: 비밀번호(**지식**) + OTP 앱(**소유**). ②④는 둘 다 지식 기반, ③은 둘 다 생체(존재) 기반이라 단일 유형.	07
28	④	**RID 마스터**(도메인당 1개) = RID 풀 배포. 스키마·도메인 명명 마스터는 포리스트당 1개, 인프라 마스터는 다른 도메인 개체 참조 정보 갱신.	04
29	①	**글로벌 카탈로그(GC)** = 포리스트 전체 개체의 부분 복제본, 포리스트 범위 검색·유니버설 그룹 멤버십 확인·UPN 로그온에 사용. FSMO 역할이 아니며 여러 DC가 GC가 될 수 있음.	04
30	③	**ReFS**(Resilient File System) = 무결성 스트림·자동 복구·대용량. 단, 부팅 볼륨으로 쓸 수 없고 EFS·디스크 할당량 등 일부 NTFS 기능은 지원하지 않음.	04
31	②	**WSUS**(Windows Server Update Services) = 업데이트 승인·배포 중앙 관리. WDS는 네트워크 OS 배포(PXE 설치), DFS는 분산 파일 시스템, NLB는 네트워크 부하 분산.	04
32	④	Server Core는 GUI가 없어 **오히려 메모리·디스크를 적게** 사용한다. ①②③은 옳은 설명.	04
33	②	**볼륨 섀도 복사본(VSS)** = 시점별 스냅숏 → '이전 버전' 복원. 디스크 할당량은 사용자별 용량 제한, 오프라인 파일은 네트워크 파일의 로컬 캐시, 중복 제거는 동일 데이터 블록 절약.	04
34	①	**DFS 네임스페이스** = 여러 서버의 공유를 하나의 경로로 통합(+ DFS 복제). 섀도 복사본은 이전 버전 복원, FSRM은 폴더 할당량·파일 차단·보고서, WDS는 네트워크(PXE)로 OS 설치.	04
35	③	**조건부 전달자** = 특정 도메인 질의만 지정 DNS로 전달. 루트 힌트는 루트 서버 목록, 보조 영역은 영역의 읽기 전용 복사본, 역방향 조회 영역은 IP→이름.	04
36	④	**BitLocker To Go** = 이동식 드라이브 전체 암호화. EFS는 NTFS의 파일·폴더 단위 암호화, NTFS 압축·디스크 할당량은 암호화 기능이 아님.	04

번호	정답	해설	복습 노트
37	①	**touch** = 타임스탬프 갱신 / 빈 파일 생성. cat은 내용 출력, mkdir은 디렉터리 생성, file은 파일 종류 확인.	05
38	④	**df -h** = 파일시스템별 디스크 사용량/여유 공간. du는 디렉터리·파일별 사용량, free는 메모리, fdisk -l은 파티션 목록.	05
39	②	Red Hat 계열 인증 로그 = **/var/log/secure** (Debian 계열은 /var/log/auth.log). messages는 일반 시스템 로그, boot.log는 부팅, cron은 예약 작업 로그.	05
40	③	**-s**(shell) = 로그인 셸 지정. -d는 홈 디렉터리, -g는 기본 그룹, -u는 UID.	05
41	③	**fg** = 포그라운드로 전환. bg는 정지된 작업을 백그라운드에서 계속 실행, jobs는 작업 목록, nohup은 로그아웃해도 계속 실행.	05
42	④	검색 후 **n** = 같은 방향 다음 항목, **N** = 반대 방향. p는 붙여넣기, u는 실행 취소, x는 한 글자 삭제.	05
43	②	**grep** = 문자열 패턴이 포함된 행 검색. find는 파일 이름·속성으로 파일 찾기, wc는 행·단어·문자 수, sort는 정렬.	05
44	①	**ip addr show**(ip a) = IP 주소 확인(ifconfig 대체). ip route show는 라우팅 테이블, ss -tuln은 열린 포트(netstat 대체), hostname -f는 FQDN 출력.	05
45	③	**hostnamectl set-hostname** = /etc/hostname까지 바꿔 영구 적용. `hostname 이름`은 재부팅 시 사라지는 임시 변경이고, ①②④는 호스트 이름 변경 명령이 아니다.	05
46	③	**show ip route** = 라우팅 테이블. show running-config는 현재 설정, show interfaces는 인터페이스 상태·통계, show vlan은 VLAN 목록(스위치).	06
47	①	콘솔 포트 접속 = **롤오버(콘솔) 케이블**(양 끝 핀 배열이 완전히 뒤집힘). 크로스오버는 같은 종류 장비끼리, 다이렉트는 다른 종류 장비끼리 연결.	06
48	④	RAID 10 = 미러(RAID 1) 쌍을 스트라이프(RAID 0) → **최소 4개, 용량 효율 50%**.	06
49	②	**UPS**(무정전 전원 장치). KVM 스위치는 키보드·모니터·마우스 하나로 여러 서버 제어, 패치 패널은 케이블 정리용 배선반, PoE 인젝터는 LAN 케이블로 전원 공급.	06
50	④	**포트 미러링**(시스코 SPAN) = 트래픽 복사 → 분석·IDS 연결. 트렁킹은 여러 VLAN 전달, 포트 보안은 허용 MAC 제한, 링크 집합은 여러 링크를 하나로 묶기.	06

📊 과목별 점수 분석표

과목	문항	맞은 개수	기준	부족하면
TCP/IP	1~17	/17	11개 이상	02·03 노트 ★핵심사항 + 서브넷팅 예제 다시
네트워크 일반(보안 포함)	18~27	/10	6개 이상	01·07 노트 ⚠️함정 표

과목	문항	맞은 개수	기준	부족하면
NOS (Windows)	28~36	/9	5개 이상	04 노트 AD·DNS·디스크 절
NOS (Linux)	37~45	/9	6개 이상	05 노트 명령어 표
운용기기	46~50	/5	3개 이상	06 노트 장비 비교표
합계		**/50**	**30개(60점) 이상 합격 / 35개 이상 안정권**	

09. 시험 직전 핵심 요약 (시험장 가기 전 15분)

각 노트의 ★ 핵심사항 가운데 **가장 자주 나오는 것만** 추렸습니다. 모르는 줄이 있으면 괄호 안의 노트 번호로 돌아가 복습하세요.

1. OSI 7계층 · 장비 · PDU (01, 06)

계층	핵심 기능	PDU	장비 / 프로토콜
7 응용	사용자 서비스	데이터	HTTP, FTP, SMTP, DNS, SNMP, 게이트웨이
6 표현	암호화·압축·코드 변환	데이터	JPEG, MPEG, ASCII
5 세션	대화 제어, **동기점**	데이터	NetBIOS, RPC
4 전송	**종단 간** 신뢰성, 포트	세그먼트	TCP, UDP, L4 스위치
3 네트워크	**라우팅**, IP 주소	패킷	IP, ICMP, IGMP, ARP*, 라우터, L3 스위치
2 데이터링크	프레임, MAC, **인접 노드** 오류·흐름 제어	프레임	브리지, L2 스위치, HDLC, PPP
1 물리	비트 전송	비트	리피터, 허브, 케이블

- 충돌 도메인 분할: 브리지·스위치·라우터 / 브로드캐스트 도메인 분할: **라우터(L3)**, VLAN
- CSMA/CD = 유선 이더넷(802.3) · CSMA/CA = 무선(802.11, RTS/CTS) · 토큰 링 = 802.5
- 메시 회선 수 **n(n−1)/2**, 포트 수 n−1
- PCM: **표본화 → 양자화 → 부호화**, 나이퀴스트 = 최고 주파수 × 2
- bps = baud × 비트 수($\log_2$ 진수)
- Go-Back-N: 오류 프레임부터 전부 재전송 / Selective: 오류 프레임만
- 10Base-T 100m · 10Base2 185m · 10Base5 500m
- 802.11b 2.4GHz 11Mbps · a 5GHz 54 · g 2.4GHz 54 · n 600Mbps · ac 5GHz · ax(Wi-Fi 6)
- ATM 셀 53바이트(헤더 5+48) · ISDN BRI 2B+D 144kbps

2. IP 주소 · 서브넷팅 (02)

클래스	첫 옥텟	기본 마스크	사설 대역
A	1~126	/8	10.0.0.0/8
B	128~191	/16	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
C	192~223	/24	192.168.0.0/16
D	224~239	멀티캐스트	

클래스	첫 옥텟	기본 마스크	사설 대역
E	240~255	실험용	

- 루프백 127.0.0.1 · APIPA 169.254.0.0/16 · 제한 브로드캐스트 255.255.255.255
- **블록 크기 = 256 − 마스크 값** → 네트워크 = 블록 배수, 브로드캐스트 = 다음 블록 − 1
- 호스트 수 = **$2^h - 2$**, 서브넷 수 = 2^n (빌린 비트)

마스크 끝	128	192	224	240	248	252
프리픽스(4옥텟)	/25	/26	/27	/28	/29	/30
블록	128	64	32	16	8	4
호스트	126	62	30	14	6	2

- IPv4 헤더 20~60바이트, TTL 홉마다 −1, Protocol **1 ICMP / 2 IGMP / 6 TCP / 17 UDP**
- 단편화 필드: Identification · Flags(DF/MF) · Fragment Offset
- IPv6: 128비트, **:: 는 한 번만**, 브로드캐스트 없음(유니·멀티·애니캐스트), 헤더 40바이트 고정·체크섬 없음, 링크로컬 fe80::/10, 루프백 ::1
- IPv6 전환: 듀얼 스택 · 터널링 · 변환(NAT64)

3. 프로토콜 · 포트 · 라우팅 (03)

포트	서비스		포트	서비스
20/21	FTP (데이터/제어)		110	POP3
22	SSH		123	NTP (UDP)
23	Telnet		143	IMAP
25	SMTP		161/162	SNMP (UDP, 162=Trap)
53	DNS		389	LDAP
67/68	DHCP (UDP)		443	HTTPS
69	TFTP (UDP)		3389	RDP
80	HTTP		0~1023	Well-known

- ARP: IP→MAC (요청 브로드캐스트, 응답 유니캐스트) · RARP: MAC→IP
- ICMP: 0 Echo Reply · 3 Unreachable · 5 Redirect · 8 Echo Request · 11 Time Exceeded(tracert)
- TCP: 3-way **SYN → SYN+ACK → ACK**, 헤더 20바이트 / UDP 헤더 8바이트(4필드)
- DHCP **DORA** (Discover → Offer → Request → Ack)
- DNS: A(IPv4) · AAAA(IPv6) · CNAME(별칭) · MX(메일) · NS · PTR(역방향) · SOA
- RIP: 거리 벡터, 벨만-포드, **최대 15홉**, 30초 · OSPF: 링크 상태, 다익스트라, Area 0 · EIGRP: 시스코, DUAL · BGP: AS 간(EGP)

- AD: 직접 연결 0 · 정적 1 · EIGRP 90 · OSPF 110 · RIP 120 (작을수록 우선)
- 명령어: `ipconfig /all /release /renew /flushdns` · `netstat -a -n -r(라우팅) -s(통계)` · `tracert` · `pathping` · `nslookup` · `arp -a` · `route print`

4. Windows Server (04)

- AD 구조: 포리스트 ⊃ 트리 ⊃ 도메인 ⊃ OU · GPO 적용 순서 **L → S → D → OU**(나중 것이 이김)
- FSMO 포리스트 단위: **스키마 · 도메인 명명** / 도메인 단위: RID · PDC 에뮬레이터 · 인프라
- 그룹 범위: 도메인 로컬 · 글로벌 · 유니버설 → **AGDLP**
- NTFS 권한: 누적, **거부 우선** / 공유 + NTFS = **더 제한적인 것**
- 같은 볼륨 **이동**만 권한 유지, 나머지(복사, 다른 볼륨 이동)는 대상 폴더 권한 상속
- 숨김 공유 **$** · FAT32 파일 4GB 제한 · EFS(파일 단위, NTFS) vs BitLocker(볼륨 전체, TPM)
- 볼륨 내결함성: **미러(RAID 1), RAID-5**만 / RAID-5 용량 (n−1)×D
- MBR 주 파티션 4개·2TB / GPT 128개·2TB 초과·UEFI
- DHCP: 예약(MAC 고정) · 제외 · 릴레이 에이전트 / DNS: 주 · 보조(읽기 전용) · 스텁
- msc: dsa(AD 사용자) · gpmc · gpedit · diskmgmt · compmgmt · services · eventvwr · lusrmgr · secpol
- 이벤트 뷰어 로그온 감사 = **보안 로그** · `gpupdate /force`

5. Linux (05)

- 권한: r4 w2 x1 · SetUID 4 / SetGID 2 / Sticky 1(t, /tmp) · umask: 파일 666−, 디렉터리 777−
- /etc/passwd = `이름:x:UID:GID:설명:홈:셸` · 암호는 /etc/shadow · 기본 환경 파일 /etc/skel
- kill: **1 HUP · 9 KILL(강제) · 15 TERM(기본)** · nice −20(높음) ~ 19(낮음)
- 런레벨 0 종료 · 1 단일 · 3 텍스트 다중(multi-user.target) · 5 GUI(graphical) · 6 재부팅
- `systemctl start(지금) / enable(부팅 시)` · `rpm -ivh 설치 -e 삭제 -qa 목록` · Red Hat=yum/dnf, Debian/Ubuntu=apt
- fstab 6필드: 장치 · 마운트포인트 · 종류 · 옵션 · dump · fsck
- `tar -cvf 묶기 / -xvf 풀기 / z=gzip` · vi `:wq 저장종료 :q! 강제종료 dd 줄삭제 yy 복사`
- crontab: **분 시 일 월 요일**(0=일요일) · `>` 덮어쓰기 `>>` 추가
- /etc/resolv.conf(DNS 서버) · /etc/hosts(이름↔IP) · named.conf(BIND) · smb.conf(Samba) · /etc/exports(NFS)

6. 운용기기 (06)

- 스위치: Learning(**출발지 MAC**) · Flooding · Forwarding · Filtering · Aging
- 스위칭: Store-and-Forward(전체 저장·CRC) · Cut-Through(목적지 MAC만, 가장 빠름) · Fragment-Free(64바이트)
- 이더넷 프레임 64~1518바이트, 데이터 46~1500
- VLAN 간 통신 = 라우터/L3 스위치 · 802.1Q 태그 4바이트, VID 12비트, Native VLAN은 태그 없음

- STP 802.1D: 루트 브리지 = **가장 낮은 BID**(우선순위 32768 먼저 비교) · Blocking→Listening→Learning→Forwarding · Hello 2 / Max Age 20 / Forward Delay 15초 · RSTP 802.1w
- LACP 802.3ad · PoE 802.3af/at · VRRP(표준) / HSRP·GLBP(시스코)
- 같은 종류 장비끼리 = 크로스오버 · 콘솔 = 롤오버
- 라우터 메모리: ROM(POST·부트스트랩) · Flash(IOS) · NVRAM(startup-config) · RAM(running-config)
- `copy running-config startup-config` · `ip route 목적지 마스크 다음홉` (전역 설정 모드)
- RAID 0(스트라이핑, 내결함성 X) · 1(미러, 50%) · 5(최소 3, 패리티 1) · 6(최소 4, 패리티 2) · 10(최소 4, 50%)
- DAS(직접) · NAS(LAN, **파일** 단위) · SAN(전용망, **블록** 단위)

7. 보안 (07)

- 가로막기 → 가용성 · 가로채기 → 기밀성 · 변조 → 무결성 · 위조 → 인증
- 웜(독립·자기 복제) · 바이러스(숙주 필요) · 트로이 목마(위장, 복제 X) · 랜섬웨어(암호화 후 금전 요구)
- SYN Flooding(Half-Open) · **Smurf**(ICMP + 브로드캐스트) · **Land**(출발지 = 목적지) · Teardrop(오프셋) · Ping of Death(65,535 초과)
- 파밍(DNS/hosts 변조) · 피싱(가짜 링크) · 스미싱(SMS) · SQL Injection(`' OR '1'='1`) · XSS(스크립트) · CSRF(사용자 권한 도용)
- 방화벽: 패킷 필터링 · 상태 검사 · 애플리케이션 게이트웨이(프록시) · 스크린드 서브넷(DMZ, 가장 안전)
- IDS 오용(시그니처, 신종 X) vs 이상(행위, 신종 O, 오탐 ↑) · IPS = 탐지 + 차단
- IPSec: **AH = 인증·무결성(암호화 X)**, **ESP = 암호화 O** · 전송 모드 vs 터널 모드
- 대칭: DES(56) · AES · SEED · ARIA · 키 개수 n(n−1)/2 / 비대칭: RSA · ECC · 키 개수 2n
- 전자서명 = **송신자 개인키**로 서명 · 기밀성 암호화 = 수신자 공개키
- Kerberos(티켓, KDC) · RADIUS(UDP) · TACACS+(TCP) · WEP(취약) < WPA(TKIP) < WPA2(AES-CCMP) < WPA3(SAE)

🎯 시험장 전략

1. **1회독(30분):** 아는 문제부터 빠르게 푼다. 계산 문제와 지문이 긴 문제는 표시만 하고 넘어간다.
2. **2회독(15분):** 표시한 문제로 돌아간다. 서브넷팅은 블록 크기로 계산한다.
3. **마지막 5분:** 빈칸 없이 모두 답을 고른다. 틀려도 감점이 없으니 모르는 문제도 반드시 찍는다.
4. "옳지 **않은** 것"을 묻는 문제는 보기마다 O/X를 표시하며 푼다.